

정책연구 2019-03

신북방·신남방정책 기조 하의 과학기술혁신(STI) 협력 전략 : 클러스터 기반 협력을 중심으로

STI Cooperation Strategy in Accordance with New Northern
and New Southern Policies

송치웅 · 김기국 · 임덕순 · 최해욱 · 김은주 · 이혜진 · 손은정 · 조소영 · 윤여진

연구진

연구책임자	송치웅 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	김기국 과학기술정책연구원 연구위원
	임덕순 과학기술정책연구원 선임연구위원
	최해욱 과학기술정책연구원 부연구위원
	김은주 과학기술정책연구원 책임연구원
	이혜진 과학기술정책연구원 선임연구위원
	손은정 과학기술정책연구원 연구위원
	조소영 과학기술정책연구원 연구위원
	윤여진 과학기술정책연구원 연구위원

외부연구진

Pradosh Nath 인도 KnIDS 센터장
Nguyen Ngoc Trung 베트남 VASS 연구원
유기인 러시아 법무법인 Unicomlegal 변호사

정책연구 2019-03

신북방·신남방정책 기조 하의 과학기술혁신(STI)

협력 전략: 클러스터 기반 협력을 중심으로

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-601-4 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 필요성과 목적	1
제2절 연구의 범위 및 대상	3
제3절 연구의 방법과 구성	6
제2장 클러스터 기반 협력의 개념적 이해	9
제1절 클러스터의 개념 및 중요성	9
1. 클러스터의 개념	9
2. 클러스터의 중요성	11
3. 클러스터 지원 정책과 혁신 클러스터	13
제2절 클러스터 맵핑(Mapping) 및 SWOT 분석	15
1. 클러스터 맵핑(Mapping)	15
2. SWOT 분석	21
제3장 신북방 국가와의 협력 전략: 러시아	24
제1절 러시아의 과학기술전략 개관	24
1. 러시아의 개황	24
2. 러시아의 과학기술혁신 전략	29
제2절 러시아의 클러스터 현황 및 진단	36
1. 과학기술혁신 클러스터	36
2. 산업 및 물류 클러스터	55
제3절 러시아의 대아시아 과학기술협력 사례: 일본 중심으로	65
1. 개관	65

2. 주요 특징	67
제4절 러시아와의 협력 방향 및 실천과제 도출	70
1. 주요 클러스터의 SWOT 분석	70
2. 러시아와의 과학기술혁신 협력 방향	76
3. 러시아와의 협력을 위한 세부 실천과제	78

제4장 신남방 국가와의 협력 전략(1): 베트남 82

제1절 베트남의 과학기술전략 개관	82
1. 베트남 개황	82
2. 베트남의 과학기술혁신 전략	89
제2절 베트남의 클러스터 현황 및 진단	92
1. 과학기술혁신 클러스터	92
2. 산업 및 물류 클러스터	104
제3절 베트남의 대아시아 과학기술협력 사례: 일본 중심으로	114
1. 개관	114
2. 주요 특징	115
제4절 베트남과의 협력 방향 및 실천과제 도출	120
1. 주요 클러스터의 SWOT 분석	120
2. 베트남과의 과학기술혁신 협력 방향	129
3. 베트남과의 협력을 위한 세부 실천과제	131

제5장 신남방 국가와의 협력 전략(2): 인도 133

제1절 인도의 과학기술전략 개관	133
1. 인도의 개황	133
2. 인도의 과학기술혁신 전략	137
제2절 인도의 클러스터 현황 및 진단	142
1. 과학기술혁신 클러스터	142
2. 산업 및 물류 클러스터	152

제3절 인도의 대아시아 과학기술협력 사례: 일본 중심으로	177
1. 개관	177
2. 주요 특징	179
제4절 인도와의 협력 방향 및 실천과제 도출	184
1. 주요 클러스터의 SWOT 분석	184
2. 인도와의 과학기술혁신 협력 방향	186
3. 인도와의 협력을 위한 세부 실천과제	189
 제6장 결론 및 정책적 시사점	193
제1절 신북방·신남방 협력의 틀과 전략	193
제2절 국별 협력의 방향과 과제	199
제3절 연구 내용의 종합 및 시사점	204
 참고문헌	209
 Summary	221
 Contents	223

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 ASEAN 10개국 및 인도 경제 현황 비교	5
〈표 2-1〉 클러스터 및 지역 혁신시스템 지원 정책 변화	13
〈표 2-2〉 모잠비크 에너지 부문 SWOT	22
〈표 3-1〉 러시아 기본 현황	24
〈표 3-2〉 러시아의 주요 수출입 품목(2017년)	26
〈표 3-3〉 러시아의 현대화 전략	29
〈표 3-4〉 러시아의 과학기술 발전전략 개요	31
〈표 3-5〉 러시아의 주요 기술 시장 및 중점 분야	34
〈표 3-6〉 스콜코보 단지 내 5개 클러스터 개요	40
〈표 3-7〉 스콜코보 입주 관련 법규	42
〈표 3-8〉 젤레노그라드 입주 관련 법규	45
〈표 3-9〉 이노폴리스 입주 관련 법규	49
〈표 3-10〉 스콜코보, 젤레노그라드, 이노폴리스 비교	50
〈표 3-11〉 러시아의 세제 우대 사항	58
〈표 4-1〉 베트남 기본 현황	82
〈표 4-2〉 베트남의 주요 경제지표	84
〈표 4-3〉 베트남의 산업별 GDP 성장률(2018년 상반기)	85
〈표 4-4〉 베트남의 대외 교역 동향	86
〈표 4-5〉 한국 교역에서 베트남의 위상 변화	86
〈표 4-6〉 한국의 대(對)베트남 수출입 실적	86
〈표 4-7〉 국가별 베트남 투자 누적액 순위	87
〈표 4-8〉 한국 전자기업의 베트남 진출 현황	88
〈표 4-9〉 베트남의 과학기술혁신 부문 강점 및 약점	91
〈표 4-10〉 HHTP 구성	95
〈표 4-11〉 DHTP 투자 인센티브	103
〈표 4-12〉 HHTP 투자 인센티브	121

〈표 4-13〉 베트남 상위 10개 산업지역	123
〈표 4-14〉 SHTP 투자 인센티브	126
〈표 5-1〉 인도의 주요 경제지표	133
〈표 5-2〉 인도 과학기술혁신정책 2013의 주요 요소	139
〈표 5-3〉 벵갈루루 소재 주요 IT 파크	148
〈표 5-4〉 STEP 명단	150
〈표 5-5〉 인도의 바이오기술단지 명단	151
〈표 5-6〉 스타트업 인디아 주요 내용	155
〈표 5-7〉 SEZ 입주업체 및 개발업체 인센티브	157
〈표 5-8〉 승인·고지·운영 중인 SEZ 및 입주기업 현황	158
〈표 5-9〉 중앙정부 개발 SEZ 운영 현황	159
〈표 5-10〉 주 정부-민간 공동개발 SEZ 운영 현황	160
〈표 5-11〉 주 정부/UT SEZ 운영 현황 및 주요 관련 분야	160
〈표 5-12〉 SEZ 입주기업의 수출액 추이(2017-2020)	164
〈표 5-13〉 인도 지역별 한국기업 진출 현황	165
〈표 5-14〉 라자스탄 주 산업단지 현황	166
〈표 5-15〉 구자라트 주 산업단지 현황	166
〈표 5-16〉 타밀나두 주 산업단지 현황	167
〈표 5-17〉 인도 내 개발 중인 내륙항	171

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 신북방 및 신남방정책의 연계(안)	1
[그림 1-2] 한-ASEAN 국가 간 교류 현황	4
[그림 1-3] 본 연구의 구성 흐름도	7
[그림 2-1] 클러스터의 유형	10
[그림 2-2] 와인클러스터 구조	11
[그림 2-3] 미국과 포르투갈의 클러스터 사례	12
[그림 2-4] 혁신 클러스터의 개념	14
[그림 2-5] 보스턴 바이오의약품 클러스터 사례	15
[그림 2-6] 지역별 클러스터 특징 분류	16
[그림 2-7] 유럽 클러스터 협력플랫폼(ECCP)의 클러스터 맵핑 도구	17
[그림 2-8] 러시아 클러스터 맵핑 플랫폼	18
[그림 2-9] 러시아 혁신 클러스터 맵핑	20
[그림 2-10] SWOT 분석 절차	21
[그림 2-11] SWOT 매트릭스	22
[그림 2-12] SWOT 분석 프레임워크	23
[그림 3-1] 러시아의 석유 및 가스 생산 분포	25
[그림 3-2] 러시아의 GDP 및 1인당 GDP	26
[그림 3-3] 러시아의 1차 에너지 생산 구조 추이	27
[그림 3-4] 러시아의 주요 에너지 생산량 및 수출량	28
[그림 3-5] 러시아의 디지털화 및 인프라 수준	32
[그림 3-6] 러시아의 국가 기술 이니셔티브 Matrix Logic	33
[그림 3-7] 러시아의 지역별 과학기술 발전 지표(2018년)	37
[그림 3-8] 스콜코보 위치 및 계획도	39
[그림 3-9] 스콜코보의 Ecosystem	41
[그림 3-10] 젤레노그라드 특별경제지역 평면도	45
[그림 3-11] 젤레노그라드 입지와 교통 인프라	47

[그림 3-12] 이노폴리스의 위치	48
[그림 3-13] 러시아의 지역발전전략 개념 2025 개요	56
[그림 3-14] 러시아의 기술-연구 인프라	57
[그림 3-15] 러시아의 주요 물류 클러스터	63
[그림 3-16] 러시아의 산업 및 물류 인프라 현황	64
[그림 3-17] 러시아의 산업-기술-물류 인프라 현황	64
[그림 3-18] 일본-러시아 과학기술협력 개요	66
[그림 3-19] 스콜코보 입지 및 협력 인프라 현황	71
[그림 3-20] 젤레노그라드 입지 및 협력 인프라 현황	73
[그림 3-21] 이노폴리스 입지 및 협력 인프라 현황	75
[그림 3-22] 러시아의 글로벌혁신지수와 GDP	77
[그림 4-1] 베트남의 연령대별 노동력 분포	83
[그림 4-2] 베트남의 주요 경제성장 지표	83
[그림 4-3] 베트남의 산업별 GDP 기여 현황	84
[그림 4-4] 베트남의 GDP 및 GDP 성장률 추이(최근 5년 간)	85
[그림 4-5] 베트남의 3대 하이테크파크 위치	92
[그림 4-6] HHTP 조직 구조	94
[그림 4-7] HHTP 구성 비율	95
[그림 4-8] HHTP-산업단지-대학 연계 현황	96
[그림 4-9] SHTP의 과학 구역 위치 및 구성	98
[그림 4-10] SHTP 조직 구성	99
[그림 4-11] SHTP 구성 분야	100
[그림 4-12] SHTP-산업단지-대학 연계 현황	101
[그림 4-13] DHTP 마스터플랜	102
[그림 4-14] DHTP-산업단지-대학 연계 현황	103
[그림 4-15] 베트남 주요 산업단지 내 한국 기업 현황	113
[그림 4-16] 일본-베트남 과학기술협력 개요	114
[그림 4-17] 베트남의 기술-산업-물류 거점 및 클러스터 전체 현황	130
[그림 5-1] Tholons 서비스 세계화 국가 지수	134

[그림 5-2] Tholons 서비스 세계화 도시 지수	134
[그림 5-3] 주요국 유니콘 기업 보유 수 비교	135
[그림 5-4] 인도의 IT & ITes 시장 규모, 수출 수익 등	135
[그림 5-5] 세계 최고의 과학기술 클러스터 분포	136
[그림 5-6] 디지털 인디아의 9개 실행계획	140
[그림 5-7] STPI 센터 현황	143
[그림 5-8] STPI 현황	145
[그림 5-9] STPI에 등록된 총 유닛 수	146
[그림 5-10] STP 입주기업의 수출액 추이	147
[그림 5-11] IT BPM 클러스터	148
[그림 5-12] Bagmane Tech Park 전경	149
[그림 5-13] Bio Tech Parks 운영 현황	152
[그림 5-14] 메이크 인 인디아 25개 중점 산업 분야	153
[그림 5-15] 글로벌 스타트업 생태계 시스템 순위	156
[그림 5-16] 칸들라 SEZ	159
[그림 5-17] 산업 클러스터-타밀나두 주	161
[그림 5-18] 산업 클러스터-카르나타카 주	162
[그림 5-19] 산업 클러스터-안드라 프라데시 주	162
[그림 5-20] 산업 클러스터-케랄라 주	163
[그림 5-21] SEZ 유형별 비중	163
[그림 5-22] 텔리 주 물류 인프라(주도: 텔리)	167
[그림 5-23] 마하라슈트라 주 물류 인프라(주도: 뭄바이)	168
[그림 5-24] 타밀나두 주 물류 인프라(주도: 첸나이)	168
[그림 5-25] 인도의 국제공항	169
[그림 5-26] 인도 CEZ 및 주요 12개 항구	170
[그림 5-27] 인도의 내륙경로	171
[그림 5-28] 사가르말라 프로젝트(Sagarmala)	176
[그림 5-29] 일본-인도 과학기술협력 개요	179
[그림 5-30] 한-인도 과학기술협력 플랫폼 구축	188

[그림 6-1] 역대 정부의 북방정책 개관	194
[그림 6-2] 신북방정책의 9개 다리(9 Bridge) 전략	195
[그림 6-3] 일본과 3개국 간의 과학기술협력 개요	205
[그림 6-4] 신북방·신남방 과학기술혁신 협력의 추진방향 개요	208

| 요 약 |

1

연구의 추진 배경 및 필요성

□ 동북아플러스 책임공동체 구상

- 정부는 ‘동북아플러스 책임공동체’ 형성을 주요 외교정책 아젠다로 제시
 - 평화의 축으로서 동북아 평화협력 플랫폼을, 번영의 축으로서 동북아를 넘어서는 지역협력인 신남방정책과 신북방정책을 각각 추진

동북아협력
플랫폼

- 역내 대화협력의 관행 촉진 및 동북아 주요국 간 소다자 협력 제도화
- 동북아 다자협력의 진전을 위한 역내 다자협회의 정례화 제도화 모색
- 현일중 3국 협력 강화를 비롯한 소다자협력 추진

신남방정책

- 아세안 및 인도와의 관계 강화를 통한 신남방정책 추진
- 아세안의 수요에 기반한 실질 협력 강화
- 인도와의 관계 획기적 강화/인적·문화교류, 경제 등 다양한 분야 협력확대

신북방정책

- 유라시아 협력 강화를 통한 신북방정책 추진
- 러시아/중앙아시아 등 유라시아 국가들과 교통물류/에너지인프라 연계
- 가스, 철도, 항만, 전력 등 극동지역과의 분야별 협력

□ 신북방정책

- 2017년 9월 ‘제3차 동방경제포럼’에서 처음 제시
 - 유라시아 중심 북방국가들과 경제협력 확대 및 러시아 극동지역 개발에 대한 적극적 참여를 표방
 - 9 Bridge 전략을 통한 對러시아 협력전략 제안
 - * 수산, 농업, 전력, 철도, 북극항로, 가스, 조선, 항만, 산업단지
 - 북방협력 전담기구 설치 및 제도적 인프라 구축을 추진
- 2017년 8월 ‘북방경제협력위원회’ 출범
 - ※ 2018년 6월 ‘신북방정책 로드맵’ 발표

□ 신남방정책

- 2017년 11월 ‘한-인도네시아 비즈니스 포럼’에서 천명
 - ASEAN 및 인도와의 관계를 기존 외교 4강(미국, 중국, 일본 및 러시아) 수준으로 격상할 것을 공식화
 - ‘한-ASEAN 미래공동체’ 구상 발표
 - 교통, 에너지, 수자원 및 스마트 IT의 4대 중점분야 협력을 제시
- 2018년 8월 ‘신남방정책특별위원회’ 출범
 - ※ 2019년 11월 ‘한-ASEAN 특별정상회담’ 개최(부산)

□ 과학기술혁신(STI) 협력 전략의 필요성

- 신북방·신남방정책이 성공하기 위해서는 ‘기술’ 기반 ‘혁신’을 통한 공동번영의 기초 구축이 가장 시급한 선결과제

- 신북방정책의 ‘9 Bridge’ 전략과 신남방정책의 ‘4대 중점분야’는 ‘기술’이라는 핵심요소의 뒷받침이 없이는 성공적으로 추진하기 곤란
 - * ‘기술(Technology)’은 ‘9 Bridge’와 ‘4대 중점분야’를 함께 관통하는 이른바 ‘Cross-cutting’ 요소의 역할
- 신북방 및 신남방 지역 주요 국가들 역시 한국이 보유하고 있는 세계적 수준의 ‘제조기술’에 기반을 둔 상호 협력을 희망하는 분위기
- 인적 역량(교육), 연구·개발(R&D), 기술개발 및 이전, 사업화(비즈니스) 그리고 경제적 부가가치 창출로 이어지는 혁신의 전 과정을 전제로 한 상호 협력 전략은 아직까지 본격화되지 않은 단계
 - 즉, 기술혁신 관점에서 체계적인 협력 전략과 이에 기반한 정책과제를 제시한 경우는 희소
- 본 연구는 ‘기술혁신(Technology Innovation)’의 관점에서 신북방·신남방 과학 기술혁신 협력 전략을 처음으로 제시하고자 시도
 - 기술력을 보유한 인적 자원 확보, 기술개발을 위한 연구·개발(R&D), 기술이전을 통한 사업화 및 비즈니스 모델의 창출이 가능한 전략을 모색
- 이를 위해 본 연구는 ‘클러스터(Cluster)’ 중심으로 신북방·신남방 과학기술혁신 협력 문제에 접근
 - 일반적으로 혁신 클러스터(Innovation Cluster)는 대학(인적 역량), 연구소(R&D) 및 기업(사업화 및 비즈니스)이 지리적으로 밀접히 인접하고 상호 연계되어 있으며, 정부의 정책 지원을 통해 혁신의 창출을 추진하는 일종의 플랫폼 역할을 담당하기 때문

2

연구의 대상 및 방법

□ 연구대상 선정 기준

- 신북방·신남방 과학기술혁신(STI) 협력의 비전, 목표 및 전략은 당연히 관련 국가 전체를 대상으로 수립
- 그러나 대상국가가 20개국 이상이므로, 도출된 전략 하에서 제시할 추진과제는 주요 중점협력 국가들을 선정하고 이들을 대상으로 제시하는 것이 더욱 효과적일 것으로 판단
 - 추진과제는 보다 구체적이고 현실적으로 제시할 필요
 - 중점협력 국가들을 대상으로 제시할 추진과제는 향후 다른 국가들과의 협력에 있어서 활용할 수 있을 것으로 기대
- 중점협력 대상국 선정의 원칙
 - 신북방·신남방에 대한 대표성
 - * 신북방 그리고 신남방 국가들 중에서 주도권을 갖고 있거나 정치·경제적 측면에서 중요성을 지니는 국가로 선정하는 것이 바람직
 - ‘Best Practice’ 창출의 가능성
 - * 기술혁신 기반의 협력을 통해서 과제를 도출하고, 과제 수행을 통해 최상의 성과 창출이 가능
 - ‘선택과 집중(Select & Focus)’
 - * 본 연구의 기간 및 예산, 과업 범위를 고려할 때 3개국을 선정하여 추진하는 것이 바람직
- 위와 같은 원칙에 따라 러시아, 베트남 및 인도를 중점협력 대상국으로 선정

- 러시아

- * 북방 권역의 정치·경제적 영향력 보유, 신동방정책을 통한 아시아 국가들과의 협력 강화, 기초과학 역량과 제조업 기반에서 한국과의 상보성

- 베트남

- * 한국의 최대무역국 중 하나로서, 최근 베트남 정부가 중점 추진하는 하이테크 파크를 중심으로 한 기술협력 확대 및 한국 기업과의 연계 도모 가능성

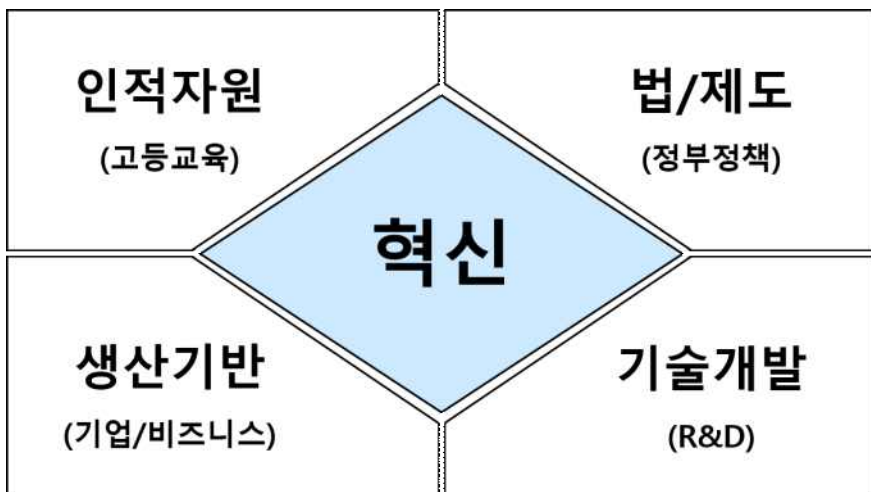
- 인도

- * 시장잠재력, 경제역량, 인적 자원, 기술수준 및 글로벌 네트워크 보유, 'Make in India' 정책 추진에서 한국과의 상호호혜 효과 지점 보유 가능성

□ 연구 방법론

○ 클러스터의 중요성

- 혁신(Innovation)은 인적 자원, 생산 기반, 법/제도 및 기술개발 등의 요소가 복합적으로 연계 혹은 상호 대응하면서 이루어지는 결과 또는 성과



- 클러스터란 특정 분야의 상호 연결된 기업 및 기관들이 지역적으로 집중되어 있는 것을 지칭

- * 생산 기업이나 기술 기업, 또는 정부와 대학, 싱크탱크, 표준, 교육훈련 관련 기관까지도 확대 또는 포함 가능

- * 지리적 집중, 전문 분야, 복수 주체들, 경쟁과 협력 등의 요소를 보유

○ 클러스터 맵핑

- 산업클러스터와 지역 비즈니스환경 자료 제공(美 클러스터 맵핑 프로젝트 사례)

- * 기업 및 산업 전반에 걸친 기술, 기술 및 정보의 중요한 연결 고리 및 잠재적 파급 효과 포착에 유용

- 클러스터를 평가하는 핵심적인 도구로, 클러스터 데이터를 정책설계 과정에서 효율적으로 활용(EC, 유럽클러스터 협력플랫폼 사례)

- * 클러스터에 대한 정보를 제공하여 기업들의 경쟁력과 성과 향상 목적

- 러시아의 Cluster Map of Russia 사례

- * 2008년 연방 정부가 승인한 클러스터 정책에 기반을 두고 러시아 클러스터 관측소(Russian Cluster Observatory, RCO) 주도, 경제부와 산업무역부 중심으로 추진

- * 지역 내 클러스터 기업, 정부, 연구기관의 성장과 경쟁력 향상을 위해 조직화(구성원, 전문성, 관리·운영, 생산과 서비스, 협력 제안 사항 등 포함)

○ SWOT 분석(강점·약점·위기·기회)

- 계획에서 잘못된 점을 파악하고 변화를 관리하는 시스템으로 고안

- 전략 수립을 위해 활용되며, 국가협력전략(Country Partnership Strategy, CPS) 수립 시에도 광범위하게 활용

3

신북방·신남방 과학기술혁신(STI) 협력 추진방향

비전 및 목표

- ◆ 사람 중심의 평화와 번영의 공동체 구축
 - 호혜적 경제협력과 미래지향적 혁신 공간의 창출
 - 혁신 네트워크 구축을 통한 전략적 이익 공유
 - 포용적 혁신을 통한 동반성장 추진

추진전략

- ◆ 혁신 공간으로서 클러스터 기반 합작 프로젝트 도출
- ◆ 마스터플랜(Master Plan) 구축을 통한 중장기 협력 기획
- ◆ 인프라 조성을 통한 협력 플랫폼 구축
- ◆ 클러스터 중심의 지역개발 프로그램 도출

추진
과제

1. 혁신 공간으로서 클러스터 기반 합작 프로젝트 도출
 - 한-러 합작 유니콘 프로젝트(스콜코보)
 - 한-러 합작 자동차 제조 프로젝트(이노폴리스)
 - 한-베 R&D 및 IT 센터 설립(호아락 하이테크파크)
2. 마스터플랜(Master Plan) 기반의 중장기 협력 로드맵 수립
 - 한-러 과학기술혁신 협력 마스터플랜
 - 한-ASEAN 과학기술혁신 협력 마스터플랜
 - 한-인도 과학기술혁신 협력 마스터플랜
3. 클러스터 연계형 연구개발(R&D) 인프라 구축
 - Frontier-Technology 연구 및 정책센터
 - 공동연구 프로그램(K-FP) 도입
 - 고급 과학기술자 유치 및 교환 프로그램
4. 클러스터 연계형 지역개발 프로그램 도출
 - 러시아 극동지역 개발협력 프로젝트
 - 한-베 특별혁신지구 조성(하노이-박닌-하이퐁-하롱베이)
 - 인도 동북부 7개주 개발협력 프로젝트

□ 중점 협력방향

○ ‘Cluster-Inbound’ 전략

- 기본적으로 협력 대상국이 중점적으로 육성하고자 하는 클러스터 내에 국내 기업, 대학 및 연구소 등이 입주하는 것을 최우선적으로 추진
- 또한 협력 대상국의 기업, 대학 및 연구소의 국내 클러스터 입주도 추진

○ ‘Cluster-Network’ 전략

- 국내 주요 클러스터와 협력 대상국의 주요 클러스터 간 네트워크 구축을 통해 협력을 추진
 - * 세미나, 워크숍 및 교육훈련 프로그램 등을 통해 인력과 지식의 공유를 도모
 - * 중장기적으로 기술교류 및 기관 간 상호 입주 등을 확대

○ 중장기 전략의 구축

- 협력 대상국과의 5년 또는 10년 단위 협력 기본계획, 즉 마스터플랜(Master Plan)을 수립
- 이를 바탕으로 협력 로드맵(Roadmap)에 따른 체계적 협력을 추진

○ 클러스터 협력을 지역개발과 연계하여 협력 대상국의 경제사회 발전을 함께 도모

□ 국가별 협력방향

○ 러시아

- 우수한 기초연구 역량(인적 자원 및 지식)을 활용한 다양한 기술적 실험 수행
- 에너지·광물 의존도를 활용하여 자본재로 전환하는 기술적 시도의 공동 추진

○ 베트남

- 베트남의 기술역량 제고를 목표로 명시

- 이를 통해 양국 기업의 생산 역량 강화, 협력 및 투자 확대로 연계
- 정부 주도의 과학기술경제정책 이해도 제고 및 네트워크 구축
- 이미 진출한 한국 기업 및 비즈니스 관계를 활용한 협력 방안 모색

○ 인도

- 양국 간 기술적 보완 분야의 협력을 통한 시너지 창출에 초점
- 이제까지 부족했던 인도 대상 과학기술 정책연구 확대
- 지속적인 공동연구 수행을 통한 중장기 협력 진행
- 바이오산업 분야의 협력 추진 모색 등을 통한 협력 플랫폼 구축

4

정책과제

1. 혁신 공간으로서 클러스터 기반 합작 프로젝트 도출

□ 한-러 합작 유니콘 프로젝트 (스콜코보 혁신센터)

○ 스콜코보 혁신센터의 강점 및 약점

- 러시아의 실리콘밸리로서 육성하겠다는 러시아 정부의 강력한 의지에 의해 만들어진 기업
- 유니콘 기업으로 도약한 사례가 많지 않음

○ 국내 기업들(스타트업 및 중소기업) 중에서 신북방 시장으로의 진출을 통해 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 기업군을 선정하여 지원함

- 한-러 클러스터 협력 네트워크 구축, 정책대화 및 협의체 구성
 - * 정부 및 유관기관(한국테크노파크진흥회/중소기업진흥공단 등)
 - * 러시아 스콜코보와 한국 주요 클러스터(대덕, 판교 및 송도 등) 간 협력체계 구축
- 스콜코보 혁신센터 입주를 추진할 경우, 이에 필요한 제반 행정 및 재정 지원을 제공함
 - * 스콜코보 혁신센터 내 코리아 특구(Korea District) 지정 추진
 - * 스콜코보 입주 현황, 인프라, 정주환경 및 관련 법/제도 조사분석
- 스콜코보 혁신센터 내 기존 입주기업과의 합작에 필요한 행정 및 재정적 지원을 제공함
 - * 스케일업이 가능한 후보군(양국)의 기술역량 및 시장 잠재력 조사 분석

□ 한-러 합작 자동차 제조 프로젝트(이노폴리스)

○ 이노폴리스의 강점과 약점

- 이노폴리스가 위치한 타타르스탄 공화국은 투자환경이 우수하고 자동차 산업이 발달함

* 수도 카잔, 알라부 산업특구 및 톨리아티 산업특구에 인접함

- 법/제도 지원이 미비하여 해외 기업의 입주가 부족함

* 기술이전과 시장 확대 및 글로벌화가 쉽지 않음

○ 한-러 자동차 기업이 합작투자를 통해 신규 자동차 모델 생산(예: KORUS)

- 신규 자동차 모델의 국내 및 러시아/유라시아 시장 판매

○ 자동차 제조기술을 중심으로 한-러 양국 간 연구소 및 대학 간 연계 추진

- 인력교류, 공동연구 및 관련 정보 교환 등

□ 한-베 R&D 및 IT 센터 설립(호아락 하이테크파크)

○ 호아락 하이테크파크의 강점과 약점

- 전략적 위치, 행정서비스, 인프라 및 인적자원 측면에서 강점을 보유함
- 투자, 토지개발, 건설 및 환경 관련 규제로 공공 및 민간기관 입주가 부진함

○ V-KIST를 중심으로 호아락 하이테크파크 내에 한-베 연구개발 협력

- 국내 대학 및 연구소 출신 고경력 연구자의 파견을 통해 공동연구 및 교육훈련 추진

○ 호아락 하이테크파크 내에 IT Park 설립

- IT 기업(소프트웨어 중심)에 특화된 인프라 구축

- 하노이 지역에서 활동하고 있는 IT 기업들을 하이테크파크로 유치함
- 인력, 기술 및 정보 측면에서 클러스터 효과를 도모할 수 있음
- 호아락 하이테크파크 역량강화 프로그램 운영
 - 운영/관리 시스템 구축, 관리자 교육훈련, 산학연 연계 프로그램 등 도입

2. 마스터플랜(Master-plan) 기반의 중장기 협력 로드맵 수립

□ 러시아, 베트남 및 인도 대상의 중장기 협력전략 구축

- 베트남의 경우 한-아세안 중장기 협력전략 틀 내에서 추진하는 것이 바람직함
- ※ ‘한-아세안 과학기술협력 마스터플랜’은 2019-2020 과학기술정보통신부 과제로서 수행 중임

□ 마스터플랜의 핵심 구성 요소

- 협력대상국의 주요 경제정책, 대외전략 및 과학기술정책 현황 조사
 - 협력대상국의 클러스터 관련 정책 조사
- 한국과 협력대상국의 주요 과학기술혁신 협력현황 조사 분석
 - 기존 협력의 성과 및 한계 그리고 추진 과제 도출
- 주요 선진국(미국, 일본, 중국 및 유럽 주요국)과 협력대상국 간의 협력 현황
 - 정책적 시사점 도출
- 협력의 비전, 목표, 전략 및 주요 추진과제 도출

3. 클러스터 연계형 연구개발(R&D) 인프라 구축

□ Frontier-Technology 연구 및 정책센터

- 제4차 산업혁명(Industry 4.0) 시대 핵심 첨단기술(Frontier-technology) 개발과 이에 필요한 정책방안 수립을 위한 센터 구축
 - 러시아의 경우 스콜코보 혁신센터 내에 구축하는 것이 바람직함
 - 베트남의 경우 호아락 하이테크파크에 구축하는 것이 바람직함
 - 인도의 경우 인도 정부와의 협의를 통해 입지를 정하고, 입지가 정해진 이후에 추진하는 것이 바람직함
- * 한-인도 Frontier-Technology Center 수립을 위한 사전조사 연구와 타당성 분석을 거쳐 기본계획 및 실행계획 수립을 추진함

□ 공동연구 프로그램(가칭 K-FP) 도입

- 유럽연합(EU) Framework Program(FP)을 벤치마킹한 공동연구 프로그램 도입을 통해 중장기 협력 플랫폼 구축
 - 공동 펀딩, 공동 기획 및 컨소시엄 구성을 원칙으로 함
 - * 공동 펀딩 및 기획을 통해 Ownership 구축
 - 베트남의 경우는 한-아세안 FP 틀에서 추진하는 것이 바람직함
 - 러시아의 경우는 EU의 Horizon 공동참여로 확대할 수 있음

□ 고급 과학기술자 유치 및 교류 프로그램

- GKS(Global Korea Scholarship) for STI

- 현 GKS 프로그램을 확대하거나 별도의 프로그램을 도입하여,
 - * 가칭 GKS for STI or GRS(Global Researcher Scholarship) 고려
 - 협력대상국의 우수 과학기술 인력을 국내 대학 및 연구소에 유치하는 방안을 검토할 필요가 있음
 - 또한 국내 연구자의 해외 연수 및 공동연구 기회를 확대해줄 필요가 있음
- 인도 고급과학기술자 유치 프로그램
- 인도가 보유하고 있는 우수 IT 및 소프트웨어 인적 자원의 국내 유치를 추진함
 - 이를 통해 제4차 산업혁명 시대의 경쟁력 제고를 도모할 수 있음
 - * 국내 대학 및 중소기업 등에서 활용하는 방안을 모색할 필요가 있음

4. 클러스터 연계형 지역개발 프로그램 도출

□ 러시아 극동지역 개발협력 프로젝트

- 한-러시아 극동 STI 클러스터 구축
- 러시아 신동방 정책과 한국의 신북방 정책의 접점은 러시아 극동지역임
 - 블라디보스토크와 하바로프스크를 중심으로 추진하는 것이 바람직함
 - 극동 시베리아 에너지 및 광물자원을 축으로 한국의 기술과 제조역량이 결합하는 형태로 추진하는 것이 바람직함

□ 한-베 특별혁신지구 조성(하노이)

- 하노이-박닌-하이퐁-하롱베이 연결 지역개발
- 베트남 북부 'Diamond District Development Project'로 추진

- 하노이 호아락 하이테크파크 내 R&D 및 IT 센터를 구축하고
- 이를 박닌(삼성전자), 하이퐁(LG) 및 하롱베이(문화/관광)을 연계하는 클러스터 연계형 지역개발 추진함
- 하롱베이 지역에 문화특구(K-Pop Arena 등) 구축

□ 인도 동북부 7개주 개발협력 프로젝트

○ 동북부 7개주 중에서 마니푸르(Manipur) 및 미조람(Mizoram)을 대상으로 지역 개발 프로젝트를 추진함

- 마니푸르 주의 무크나(Mukna)는 우리나라 씨름과 비슷하며 마니푸르 주민들은 우리나라 막걸리와 유사한 민속주를 즐김
 - * 이리랑 TV의 영향으로 한국 드라마가 인기를 얻었으며 마니푸르 대학에는 한국어학과가 있음(2011년 설치)
 - * 마니푸르 주의 농업 생산성 향상을 위한 기술지도, 인력교육 및 인프라 구축 등을 통해 지역개발을 추진하는 것이 바람직함
- 미조람 주의 경우 영어가 공식 언어(미조어와 공용)로 사용되고 있으며
 - * 인도 내에서 한류(드라마, 영화, 음악)의 인기가 가장 높은 지역임
 - * 풍부한 석유 및 천연가스 매장량이 존재하는 것으로 알려지고 있음
 - * 농업을 시작으로 에너지 자원의 공동개발을 추진하고, 이를 기반으로 농업-에너지-IT 연계형 지역개발을 추진함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

정부는 “동북아플러스 책임공동체 형성”을 외교 분야의 주요 국정과제로 제시하고, 동북아 평화협력 플랫폼의 구축 및 이를 실현하기 위한 신북방 및 신남방정책을 적극 추진하고 있다(그림 1-1) 참조).

[그림 1-1] 신북방 및 신남방정책의 연계(안)



자료: 신남방정책특별위원회 웹사이트¹⁾

먼저 2017년 9월 개최된 제3차 동방경제포럼에서 처음 발표된 신북방정책의 경우 유라시아 중심의 북방국가들과의 경제협력 확대 및 러시아 극동개발에 대한 적극적 참여를 표방하고 있다. 이러한 신북방정책의 비전을 실현하기 위한 전략으로서 ‘9 Bridge 전략을 통한 對러시아 협력’, ‘북방경제협력 전담기구 설치’ 및 ‘제도적 인프라 구축’을 제시하고 있으며, 그 후속조치로서 ‘북방경제협력위원회’가 2017년 8월에 출범 하였고 이어서 ‘신북방정책 로드맵’이 2018년 6월에 발표되었다.

1) <http://www.nsp.go.kr/national/national02Page.do> (검색일: 2019.12.7.)

한편 2017년 11월 개최된 ‘한-인도네시아 비즈니스 포럼’에서 공식 천명된 신남방 정책은 ASEAN 및 인도와의 관계를 기존의 외교 4강(미국, 중국, 일본, 러시아) 수준으로 강화시키는 것을 주 목적으로 하고 있다. 구체적으로는 교통, 에너지, 수자원 및 스마트 IT의 4대 중점 분야의 협력을 제안하고 있으며, 이를 실현하기 위해서 ‘신남방 정책특별위원회’가 2018년 8월에 출범하였으며 ‘한-ASEAN 특별정상회담’이 2019년 11월에 부산에서 개최되었다.

현재 신북방 및 신남방정책의 대상 국가들은 자국 내 다양한 클러스터 구축을 통해서 이른바 ‘Triple-Helix’ 방식의 혁신을 창출하고자 노력하고 있으며, 이를 위해서 경제특구(Special Economic Zone)를 설치하는 한편 산학연 협력을 적극 모색하고 있는 것으로 알려지고 있다. 그런데 지금까지 국내에서 이루어진 신북방 및 신남방정책 대상 국가들과의 협력 활동은 주로 경제부문 위주로 추진되어 왔으며, 상대적으로 기술혁신 관점에서 종합적이나 체계적인 협력 정책이나 전략을 포함한 경우는 상당히 부족하기 때문에²⁾ 이 측면에 대한 보완이 필요하다³⁾.

특히 신북방정책에서 제시하고 있는 ‘9 Bridge(수산, 농업, 전력, 철도, 북극항로, 가스, 조선, 항만, 산업단지)’ 전략과 신남방정책에서 강조하고 있는 4대 중점 분야(교통, 에너지, 수자원 및 스마트 IT)에서의 협력을 성공적으로 달성하기 위해서는 우리나라의 과학기술혁신역량 제고 및 신북방·신남방 국가들과의 과학기술혁신 협력이 매우 중요함을 인식해야 한다⁴⁾.

이러한 배경과 필요성을 바탕으로 본 연구에서는 신북방 및 신남방정책 대상 국가의 주요 클러스터를 중심으로 과학기술혁신 협력 관련 제반 현황을 상세하게 파악하고 진단하며, 이 결과를 바탕으로 향후 이들 국가들과 추진해야 할 클러스터 기반의 새로운 과학기술혁신 협력 전략을 제시하는 것을 주된 목적으로 한다⁵⁾.

2) 특히 인적 역량(교육), 연구개발(R&D), 기술개발 및 이전, 사업화(비즈니스) 그리고 경제적 부가가치 창출로 이어지는 혁신의 전 과정을 전제로 한 상호협력 전략은 아직까지 본격화되지 않은 단계에 머물러 있다.

3) 또한 기존 관련 연구 가운데 기술혁신 관점에서 종합적이거나 체계적인 협력 정책 및 전략을 제시한 경우도 희소한 실정이다. 이들 관련 연구의 사례와 내용에 대해서는 본 연구의 6장 1절과 2절에서 다루고 있다.

4) 이는 기술(Technology)이 ‘9 Bridge’와 ‘4대 중점분야’를 함께 관통하는 ‘Cross-cutting’ 요소의 역할을 담당하기 때문이며, 한국이 보유한 세계적인 ‘제조기술’이 상호 협력의 핵심 요소이기 때문이다.

5) 그러므로 본 연구는 처음으로 ‘기술혁신(Technology Innovation)’의 관점에서 신북방·신남방 과학기술혁신 협력 전략을 제시하고자 시도한다는 점에서 큰 의미가 있다.

제2절 연구의 범위 및 대상

현실적으로 신북방 및 신남방정책 대상 국가들의 숫자가 20개국에 넘기 때문에, 이들을 한꺼번에 조사 및 분석대상으로 다루는 것은 바람직하지 않다. 따라서 본 연구에서는 상대적으로 지역 내에서 지정학적·경제적·과학기술적 중요성이 높거나 한국과의 협력을 통한 성과 창출이 보다 용이한 핵심적인 주요 국가들을 선정하기로 한다.

보다 구체적인 중점협력 대상국 선정의 원칙은 다음과 같다. 첫째, 신북방·신남방에 대한 대표성이다. 즉 신북방 그리고 신남방 국가들 중에서 주도권을 갖고 있거나 정치·경제적 측면에서 중요성을 지니는 국가로 선정하는 것이다. 둘째, 이른바 ‘Best Practice’ 창출의 가능성이다. 기술혁신 기반의 협력을 통해서 과제를 도출하고, 과제 수행을 통해 최상의 성과 창출이 가능한 국가가 그 대상이 된다. 셋째, ‘선택과 집중(Select & Focus)’이다. 본 연구의 한정된 기간 및 예산, 과업 범위를 고려할 때 3개국 이하를 선정하여 추진하는 것이 바람직하다.

우선 신북방정책 대상 국가들은 서부권(러시아 서부, 우크라이나, 벨라루스 등), 중부권(카자흐스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 몽골 등), 동부권(러시아 극동, 중국의 동북 3성)의 3개 권역으로 구분할 수 있다⁶⁾. 이들 가운데 러시아는 구 소련 시절부터 이들 국가들의 명실상부한 리더(Leader) 역할을 수행해 왔고, 경제력과 과학기술 혁신역량도 압도적이며, 정치경제적인 측면에서 동유럽 국가들과 독립국가연합(CIS) 및 중앙아시아 국가들에 대한 영향력을 보유⁷⁾하고 있어서, 신북방정책 대상 국가들 가운데 중점협력 대상국으로 선정하는 데 별다른 무리가 없다.

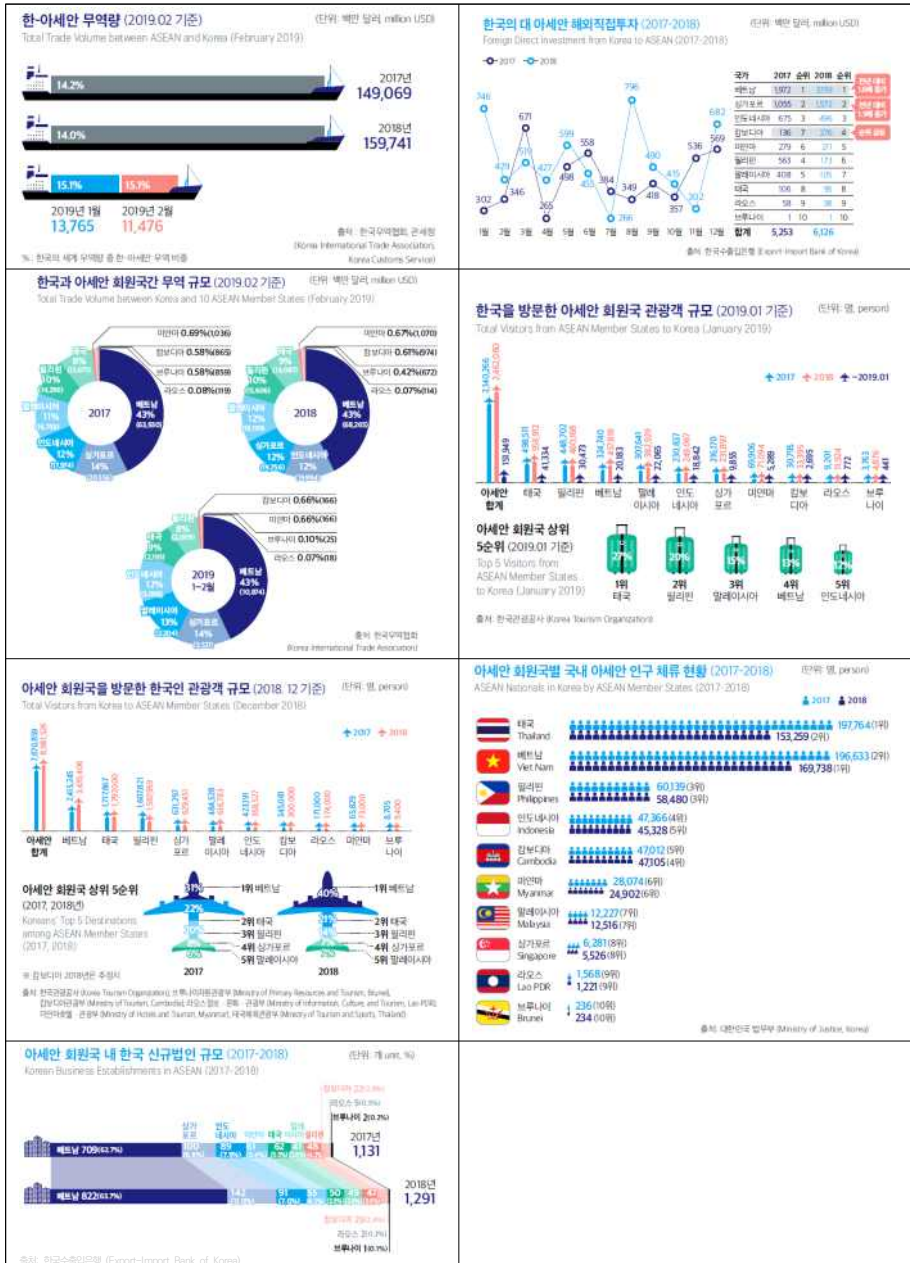
다음으로 ASEAN 회원국⁸⁾ 및 인도를 중심으로 한 신남방정책 대상 국가들 중에서는 지정학적 및 문화적 차이를 감안해서, ASEAN 10개국을 대표하는 1개국과 인도를 별도의 중점협력 대상국으로 구분해서 2개국의 중점협력 대상국을 선정한다.

6) 이 가운데 기술혁신형 기업 지원, 산업 육성 등과 관련하여 추진되는 혁신클러스터 등의 내용은 서부권 지역에 주로 관련되어 있다(북방경제협력위원회·관계부처합동, 2018).

7) 특히 2015년에는 카자흐스탄, 벨라루스, 아르메니아 및 키르기스스탄과 함께 이른바 유라시아 경제연합(Eurasian Economic Union, EAEU)을 결성하여 향후 동유럽, 독립국가연합(CIS) 및 중앙아시아 국가들을 모두 포괄하는 거대 경제공동체 구성의 첫발을 내딛은 바 있다.

8) ASEAN 10개국은 라오스, 말레이시아, 미얀마, 베트남, 브루나이, 싱가포르, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 필리핀이다.

[그림 1-2] 한-ASEAN 국가 간 교류 현황



한국과 ASEAN 국가와의 무역량은 2018년 기준 1,597억 4,100만 달러이며, 이는 한국의 세계 무역량 중 약 14%를 차지한다. 한국의 대 ASEAN 직접투자 규모는 2018년 기준 61억 2,600만 달러이다(그림 1-2) 참조). ASEAN 10개국 가운데 한국과의 무역 규모가 가장 큰 국가는 베트남으로, 무역 규모는 40% 이상, 직접투자 규모는 50% 수준, 회원국 내 한국 신규법인의 비중은 60% 이상을 차지하고 있다. 2017년 기준 베트남은 미국과 중국에 이어 한국의 3대 수출국으로 자리잡고 있으며, 2020년에는 한국의 2대 수출국으로 성장할 것으로 예상되고 있다. 이와 같은 추세를 반영하듯 ASEAN 국가들 중에서 한국 기업이 가장 많이 진출한 국가 역시 베트남이며, 한국과의 인적교류 역시 베트남이 가장 활발하다⁹⁾. 이에 따라 베트남을 ASEAN 10개국을 대표하는 중점협력 대상국으로 선정한다.

<표 1-1> ASEAN 10개국 및 인도 경제 현황 비교

국가	GDP (백만 달러)	1인당 GDP	경제 성장률 (%)	물가 상승률 (%)	교역액 (백만 달러)	수출액	수입액
브루나이	12,128	28,290	1.3	5.0	8,668	5,586	3,081
캄보디아	22,158	1,380	6.8	3.4	26,989	10,827	16,162
인도네시아	1,015,539	3,850	5.1	4.2	325,264	168,663	156,601
라오스	16,853	2,460	6.9	1.9	12,030	4,985	7,045
말레이시아	314,500	9,950	5.9	3.8	412,916	217,836	195,079
미얀마	69,322	1,300	6.4	10.2	33,474	13,938	19,535
필리핀	313,595	2,990	6.7	2.3	155,970	63,130	92,839
싱가포르	323,907	57,710	3.6	0.9	690,090	366,065	324,024
태국	455,221	6,590	3.9	2.3	459,632	235,925	223,707
베트남	223,864	2,340	6.8	4.1	429,725	210,071	219,653
인도	2,597,491	1,939	6.6	3.0	739,195	296,212	442,983

자료: 신남방정책특별위원회(2019), p.3

한편 인도를 중점협력 대상국으로 선정한 이유는 비교적 명백하다. 인도가 보유하고 있는 막대한 시장잠재력, 경제역량, 인적 자원, 기술수준 및 글로벌 네트워크가 ASEAN 전체와 거의 맞먹는 수준이며(<표 1-1> 참조), 특히 한국과의 보완성이 우수하기 때문이다. 따라서 본 연구는 러시아, 베트남 및 인도를 중점협력 대상국으로 선정하고, 각 국가들이 보유한 클러스터의 현황을 조사해서 맵핑(Mapping)과 SWOT 분석을 통해서 진단한 후 그 결과를 바탕으로 협력 전략을 제시하고자 한다.

9) ASEAN 회원국 가운데 한국 방문 관광객 규모 1순위는 태국, ASEAN 회원국을 방문한 한국 관광객 규모 1순위는 베트남이다. 국내 거주 ASEAN 인구 중 가장 큰 비중을 차지하는 곳은 태국과 베트남이다(그림 1-2) 참조).

제3절 연구의 방법과 구성

본 연구는 대상국의 주요 클러스터를 중심으로 그 현황에 대한 진단을 통해 대상국과의 새로운 협력 전략¹⁰⁾을 모색하는 것을 목적으로 하고 있는 만큼 기존의 현황 자료, 각 대상국별 사례연구를 통해 협력의 특징과 주요 내용을 수집하여 정리하고자 한다. 이에 따라 관련 문헌조사, 국별 및 권역별 전문가회의, 현지 조사를 통한 현황 및 협력 수요 파악, 자료 수집 및 인터뷰가 주된 연구방법이 된다.

연구 범위가 넓고 개별 국가의 전략 변화와 배경에 대한 기본 이해가 전제되어야 하는 만큼 국별 전문가를 적극 활용하고, 관련 자문을 진행한다. 또한 러시아, 베트남, 인도를 대상으로 전문가 세미나를 진행하며, 중간보고를 전후해서 3개국 현지를 각각 방문조사함으로써 현지 관계자들과의 직접 면담을 통해 국별 특성과 협력 방안을 도출한다.

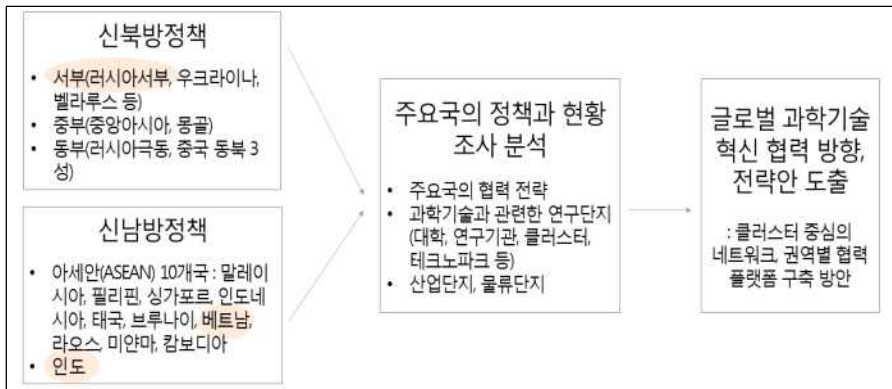
문헌조사는 국내외 글로벌 과학기술혁신 협력 관련 내용을 과학기술혁신 클러스터의 관점에서 네트워크 및 맵핑 중심으로 조사하고, 주요국은 해당 권역에 어떤 협력 전략을 진행하고 있는지를 살펴본다. 이와 함께 국내보다 앞서 이들 국가에 진출하여 과학기술 기반의 협력 기반을 구축한 일본의 사례¹¹⁾를 통해 협력 거점, 협력 방식,

10) 이러한 클러스터 기반의 협력이 보다 현실적으로 여겨지는 배경은 최근 한국과의 협력 의제로서 각광받고 있는 주제가 '특별경제구역(Special Economic Zone: SEZ)'이기 때문이다. 한국개발연구원(KDI)은 2016년 '경제발전경험 공유사업(KSP)' 모토화 사업으로 '한국의 경제특구 정책과 개도국에 대한 시사점'을 수행하였다. 여기서 경제특구 유형을 경제자유구역(Free Economic Zone), 자유무역지역(Free Trade Zone), 외국인투자지역(Foreign Investment Zone), 연구개발특구(Innopolis) 및 기업도시(Enterprise City) 등으로 구분하고, 경제특구에 대한 정부 정책과 그 성과 및 한계를 논의한 바 있다(정형곤·백중훈, 2016). 이 중에서 자유무역지역(FTZ)은 수출가공지구(Export Processing Zone)를 개편한 것으로, 가장 대표적인 자유무역지역은 마산이다. 수출 기반의 산업화와 경제성장의 역사적 아이콘(icon)이라 할 수 있는 마산 자유무역지역은 창원을 중심으로 한 산업단지(Industrial District)를 기반으로 하고 있다. 즉 산업 클러스터를 중심으로 수출가공지구가 형성되고, 이것이 현재의 자유무역지역으로 발전한 것이다. 경제자유구역(FEZ) 역시 기술 기반의 하이테크파크(High-Tech Park) 및 물류단지를 중심으로 이루어져 있으며, 연구개발특구는 대학과 연구소, 그리고 기업 간 연계를 그 목적으로 지정되어 있다.

11) 일본 과학기술 협력의 역사적 배경을 살펴보면 다음과 같다. 일본 정부는 미국과의 평화조약을 통해 동남아시아 지역에 보상형식의 공공개발원조 제공을 약속함으로써, 국제사회로부터 신용을 되찾을 수 있을 것으로 판단하였다. 따라서 1951년 샌프란시스코에서 체결한 평화조약을 통해 아시아 국가들을 지원하는 공공개발원조를 시작하였다(ODA 研究會, 2008). 일본의 공공개발원조는 태평양 전쟁으로 피해를 입은 동남아 국가들을 대상으로 이루어졌다. 하지만 일본은 피해를 입은 동남아 지역에 '침략'이라는 용어를 쓰지 않고 있으며, 실제 전쟁 보상금을 지불한다는 명분이 아닌 공공개발원조라는 이름으로 경제발전을 도왔다는 특징이 있다. 일본은 우선 자국에서 생산된 상품의 해외시장개척을 위해 개발 원조를 시작하였다는 점이 서방국가와는 차이가 있다. 초기 일본의 국제협력의 목표는

기술이전, 협력 테마 등을 파악하고 시사점을 도출한다. 특히 이러한 일본의 전략을 참고하여 이미 구축된 거점 인프라를 활용하거나 최근 중요한 이슈에 대한 협력 테마를 설정하는 등의 전략을 세우는데 참고자료로 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

[그림 1-3] 본 연구의 구성 흐름도



자료: 저자 작성

일본 상품의 해외시장 진출을 넓히고 수출증대를 추구하는데 맞춰져 있다. 하지만 일본은 국제사회 흐름을 고려하여 경제발전을 위한 공공개발 원조정책을 수정하고, 미국과 유사한 인간의 기본권 추구를 위한 공공개발 정책으로 전환을 시도하였다. 일본 ODA는 자국의 경제발전을 우선으로 삼고 아시아 지역의 공공개발 원조를 활용하는 방향으로 시작하였지만, 1970년 중후반 체계적인 공공개발원조 발전계획을 통해 정책을 수정하였다. 1977년 당시 수상인 후쿠다의 공공개발원조의 규모를 증액하여 원조정책의 체계적인 발전을 위한 계획을 발표하였다(김종국, 1994, p. 26). 특히 과학기술협력은 일본의 재정적 지원을 받지 못하는 국가들에게 도움을 주는 방향으로 진행하였으며, 저개발국가(LLDCs)들이 이에 속한다. 일본의 국제협력을 위한 주요 지원기관인 JICA는 1974년 개발도상국을 위한 기술협력과 일본인의 해외이민을 위한 일본국제협력단법을 제정하고 설립되었다. 1962년 설립되어 운영되었던 해외기술협력단과 해외이주사업단을 합병하여 국제협력단이 만들어졌다. 당시 협력단은 일본농촌개발협력재단과 같은 해외기술협력단 산하의 훈련된 전문가 그룹을 인수하여 지원 규모를 확대하였다(김종국, 1994). JICA는 사업 성격 상 교육부를 통한 장학 교환학생이나 공동연구와 같은 사업에 참여하지 않는 특성을 통해 JST 기관과의 업무를 명확히 분장하고 있는 것이 특징이다. 기술협력은 일본의 민간단체에 의해 이루어지는 경우가 많으며, 정부 차원에서는 JICA를 통해서만 수행되고 있다. JICA의 기술협력이란 기술연수생 초청 및 전문가 파견, 기술공여시 필요로 하는 관련 기계 제공, 기술협력을 위한 프로젝트 개발을 위해 기술제공 및 해외 기술협력 봉사단 파견 등이 있다. 기술협력의 형태는 기술훈련생, 전문가파견, 기자재 공여, 해외협력봉사단, 프로젝트방식 기술협력, 국제 비상재해에 관한 보조프로그램, 개발연구, 개발협력을 위한 프로그램, 원조의 효율제고 프로그램, 미래방향 및 우선순위 과제 등이 있다(김종국, 1994). 일본이 수행한 공공개발원조 정책의 3가지 특징은 다음과 같다. 먼저 일본은 개도국의 개발 수요에 직접적인 도움을 줄으로서 실질적으로 필요로 하는 분야에 우선 지원이 가능하다. 두 번째로 수혜국 개발정책에 맞는 개발 프로젝트를 선택하여 협력을 시도함으로써 투입 대비 효율 극대화를 추구하고 있다. 세 번째로 원조 이후, 사후평가제도를 통해 철저히 관리하는 시스템을 통해 지속적인 모니터링을 통한 경험을 축적하고 있다.

특히 본 연구의 특징이라고 할 수 있는 부분은 중점협력 대상국의 현황을 크게 과학 기술과 관련한 인프라(대학, 연구기관, 클러스터, 테크노파크 등)와 산업단지 및 물류 단지 인프라의 두 가지로 구분하여 현황을 조사하고 주요 특징을 분석했다는 점이다. 물류가 본 연구에서 고려된 이유는 정부의 신북방정책의 사례를 보더라도 유라시아 지역 투자 현황이 타 지역에 비해 상대적으로 저조하나, 우리나라의 시장지배력 확대, 효율적 공급사슬 관리체계 구축 등 전략적인 측면에서 교통 및 물류체계에 대한 고려가 필요하다고 보기 때문이다. 또한 유라시아 지역의 교통 및 물류체계는 다른 지역에 비해 상대적으로 낙후되어 있어서(성원용, 2017), 협력 전략의 수립과 맵핑 과정에 있어 이 부분에 대한 고려가 필요하다고 판단했다.

본 연구는 이러한 조사 결과를 토대로 중점협력 대상국의 인프라와 클러스터를 분석하고, 협력 방안과 정책적 시사점을 제안한다.

| 제2장 | 클러스터 기반 협력의 개념적 이해

제1절 클러스터의 개념 및 중요성

1. 클러스터의 개념

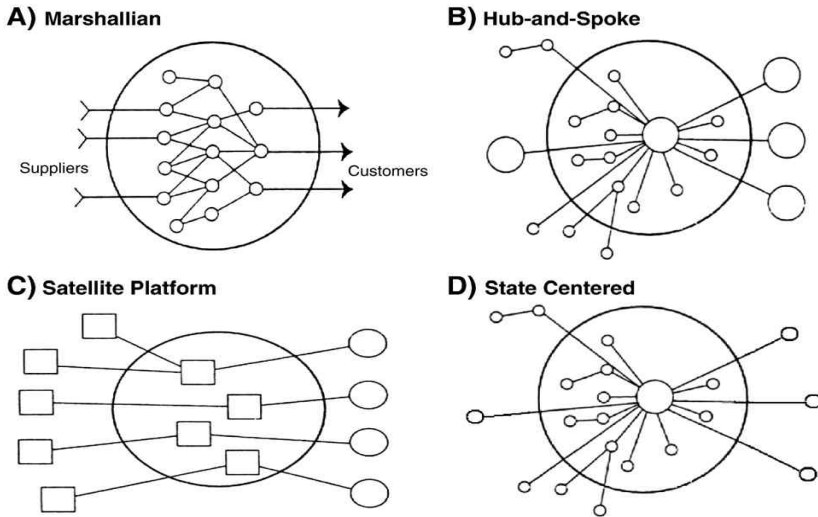
본 연구는 앞에서 서술한 바와 같이 신북방 및 신남방 국가들과의 과학기술 협력 방안을 도출하는데 그 목적이 있으며, 기술과 지식을 중심으로 공급 가치사슬(Supply Value Chain)이 집적되어 있는 클러스터 기반의 협력 전략을 모색하고자 한다.

Porter(1998)는 클러스터를 ‘특정 분야의 상호 연결된 기업 및 기관들이 지역적으로 집중’되어 있는 것이라고 하였으며, 관련 생산 기업이나 기술 기업, 또는 정부와 대학, 싱크탱크, 표준, 교육훈련 관련 기관까지도 확대 또는 포함할 수 있다고 하였다. 즉 클러스터는 특정한 분야에서 서로 경쟁 및 협력하는 제조기업, 대학, 연구소 및 서비스 공급자 등이 일정한 지역에 함께 모여서 새로운 지식, 기술 및 제품을 창출하는 것을 의미한다.

클러스터 내에 위치한 기업들은 정보 공유 및 인력 충원 측면에서 클러스터에 입지하지 않은 기업보다 훨씬 유리하고, 이를 통해 혁신 및 성장을 이루어낼 가능성이 더 높다고 알려져 있다. 이는 일종의 정(+)의 외부효과를 얻을 수 있기 때문인데, 클러스터 형성 및 입지를 통해서 인프라와 관련된 경제적 불확실성을 줄일 수 있고, 우수 인력의 집적을 통해 필요한 인적 자원 확보가 보다 용이해지게 되며, 기업 간 연계를 통해 기술협력이 가능해지게 된다. 또한 일상적인 대면 접촉을 통해 기업-대학-연구소 상호 간의 지식 및 정보의 공유가 가능해지게 됨으로써 혁신 가능성을 더 높일 수 있는 것이다.

즉 클러스터는 특정 영역 또는 산업에 종사하는 제품 및 지식 및 기술 생산자와 서비스 제공자가 특정한 지역에 모여 혁신활동을 추구하는 플랫폼(Platform)이라 볼 수 있으며, 공급 가치사슬(Supply Value Chain)에 참여하는 기업 간 연계 형태 및 지리

[그림 2-1] 클러스터의 유형



자료: Markusen(1996)을 He and Fallash(2011), p.947에서 추가 보완한 그림을 인용¹²⁾

일반적으로 산업 클러스터(Industrial Cluster)나 산업 지대(Industrial District)는 특정 산업에 있어서 연계성이 높은 기업 및 기관들이 특정 지역에 집적되어 있는 것을 의미한다. 그러므로 연관 기업 및 기관들이 특정 지역에 집적하여 시너지와 외부 효과를 창출하는 공간적 개념을 산업 클러스터로 정의할 수 있다.

산업 클러스터는 기업 및 연관 기관의 집합체로서, 클러스터의 구성 요소는 구매-공급 관계, 공통 기술(Common Technology), 공통의 수요자 및 시장, 공통의 인력이라 할 수 있다. 또한 가치사슬 클러스터(Value-chain Cluster)는 최종재 생산자와 연계된 원자재 공급자 및 중간재 생산자들이 집적된 개념으로 볼 수 있고, 투입-산출 그리고 구매자-공급자 간 가치사슬이 확대된 개념으로 볼 수도 있다.

Anderson et al.(2004)은 클러스터의 개념을 첫째, 지리적 집중, 둘째, 전문분야, 셋째, 복수의 주체들(기업, 공공기관, 학계, 금융, 기타 협력 기관 등), 넷째, 경쟁과 협력, 다섯째, 내부의 역동성을 얻기 위해 필요한 임계치, 여섯째, 장기적인 관점에서

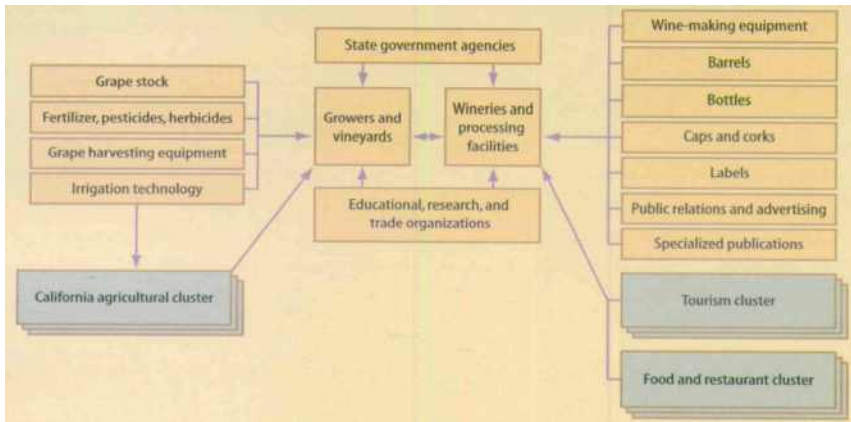
12) 해당 그림은 Markusen(1996), p.296의 내용과 p.297의 그림을 토대로 작성된 것으로, 원문그림에는 Markusen(2005)을 인용한 것으로 표기되어 있으나, 내용을 보면 Markusen(1996)에서 인용한 것을 확인할 수 있음

클러스터의 수명주기, 일곱째, 새로운 아이디어를 상업화하려는 노력을 포함하는 혁신의 7가지 요소로 정리하였다.

또한 클러스터 접근 방식으로는 첫째, 클러스터에 관련된 다양한 이해 관계자들의 대화와 협력을 위한 프레임워크 강화를 목표로 하는 브로커 정책, 둘째, 새로운 아이디어와 혁신적인 솔루션에 대한 개방성을 높이는 수요측면 정책, 셋째, 중소기업 기술 역량 향상을 위한 훈련 정책, 넷째, 국내외 주체들 간의 상호작용을 증진시키는 국제 연계, 다섯째, 프레임워크의 5가지를 제시하였다.

이와 관련해서 Porter(1998)는 와인클러스터의 사례를 들었는데, 다음 [그림 2-2]와 같이 생산자로부터 정부 기관, 교육연구기관 등을 모두 포함하고 있는 것을 볼 수 있다.

[그림 2-2] 와인클러스터 구조



자료: Porter(1998), p.79

2. 클러스터의 중요성

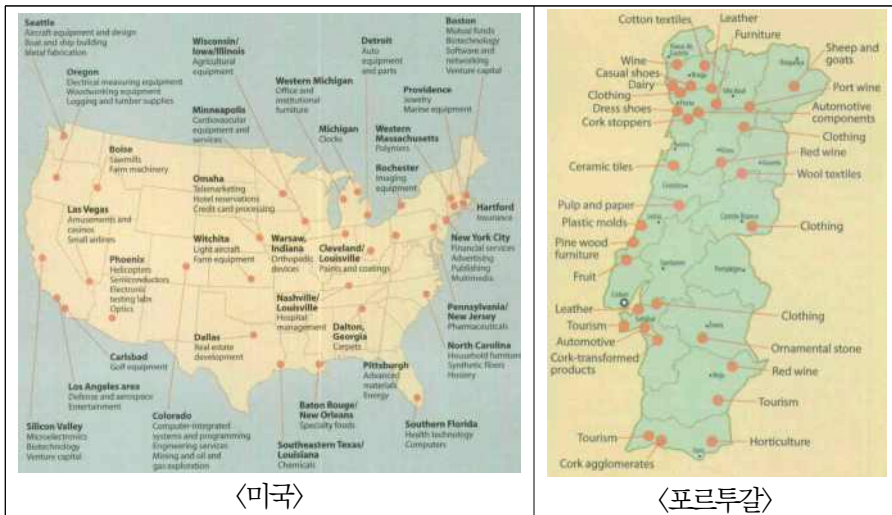
Porter(1998)는 클러스터가 경쟁과 협력을 촉진시킨다고 하였다. 경쟁과 생산성, 혁신의 세 가지 측면으로 구분하여 이를 설명하였는데, 먼저 경쟁의 측면에서 생산성 증대, 혁신의 방향과 속도를 견인하며, 새로운 비즈니스 창출을 통해 클러스터를 확장

하고 강화해 나가는 부분에 영향을 미친다고 하였다.

다음으로 생산성 측면에서 인력이나 공급자들과의 접근성과 전문 정보의 접근성을 향상시키며, 상호보완성을 증진시키고, 관련 기관과 여기에서 만들어진 인프라나 교육 프로그램 등 공공재의 접근성을 향상시키는 한편 동기부여와 성과 측정 및 비교에 있어서도 더 나은 환경을 제공한다는 점을 제시하였다.

마지막으로 혁신 측면에 있어서 클러스터 내에서 주체들 간에 진화하는 기술, 부품과 기기의 이용 가능성, 서비스와 마케팅 개념 등의 학습에 용이하며, 혁신의 기회들을 보다 가시적으로 만들고, 보다 빠르게 움직일 수 있는 역량과 융통성을 제공해 준다고 하였다. 그는 [그림 2-3]과 같이 미국과 포르투갈의 클러스터를 도식화하기도 하였다.

[그림 2-3] 미국과 포르투갈의 클러스터 사례



자료: Porter(1998), p.82, 87

OECD(1999)는 혁신이 단일 기업에서 일어나는 활동이 아니며, 재화 및 서비스의 생산과 혁신에서 네트워크화된 행위자 간의 연계와 상호 의존성에 초점을 두고 있다는 점에서 기존의 부문별 접근 방식의 대안을 제시한다는 관점에서 클러스터 문제에 접

근한다. 또한 많은 국가에서 혁신클러스터가 성장과 고용의 동력이 된다고 하였으며, 신기술과 숙련된 인력, 연구 투자를 끌어들이는다고 하였다.

여기에서는 클러스터 접근 방식이 네트워크 행위자들 간의 연결성과 독립성에 대한 유용한 관점을 제공하기 때문에 여러 나라에서 활용된다고 하였으며, 여러 나라에서 클러스터가 어떻게 다양한 방식으로 활용되고 있는지를 분석하여 정리하였다.

3. 클러스터 지원 정책과 혁신 클러스터

OECD(2007)는 클러스터를 지원하는 정책을 지역정책, 과학기술 및 혁신정책, 산업 및 기업정책의 세 가지로 분류하였다. 지역정책은 지역의 자산을 자본화하는 것, 과학기술 및 혁신정책은 연구에서 경제성장으로, 산업 및 기업정책은 기업이 아닌 집단을 지원하는 방식으로 변화하였다고 설명하였다. OECD(2007)는 세 가지 정책 흐름의 변화와 클러스터 프로그램의 적용 방식을 다음 <표 2-1>과 같이 정리하였다.

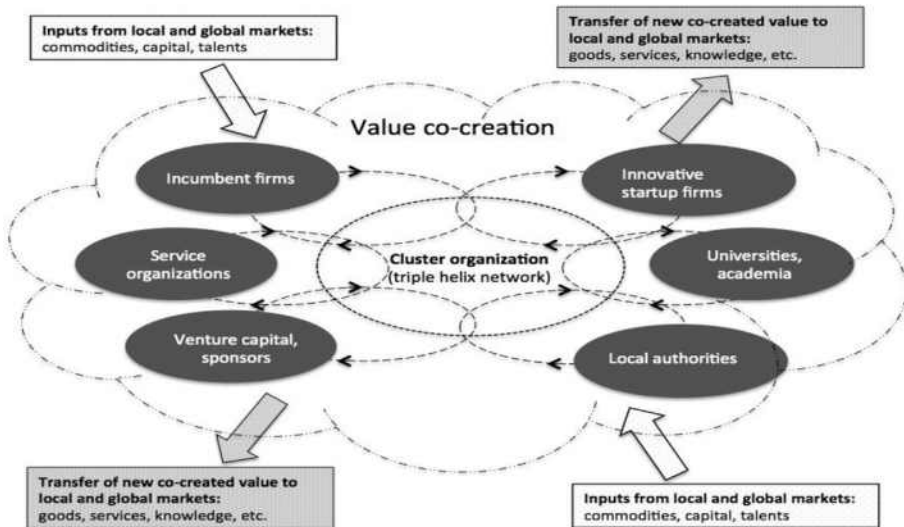
<표 2-1> 클러스터 및 지역 혁신시스템 지원 정책 변화

정책 흐름	이전의 접근방식	새로운 접근방식	주요 클러스터 프로그램
지역정책	선도지역에서 후진지역으로 재배분	지역 주체와 자산의 결합으로 경쟁력 있는 지역 구축	- 대상지역(후진지역 포함) - 중소기업 중심 - 혁신 중심, 부문 접근 - 행위자 참여 강조 등
과학기술정책	기초연구 개별 프로젝트 지원	산업 네트워크 및 상업화와 연계된 공동연구 지원	- 첨단기술 중심 - 자원배분 우선순위, 부문/공간 이점 활용강화 - 협동연구와 상업화 지원 협력 - 중소기업 스피노프·스타트업 지원
산업/기업정책	기업에 보조금 : 국가챔피언	공동의 필요 지원과 기술 흡수	- 국가성장동력(핵심 경쟁 분야) 발굴 - 중소기업의 기술흡수성장 장애물 극복 지원 - 구조개편 분야, 내부투자 등

자료: OECD(2007), p.41의 내용을 일부 수정

한편 혁신 클러스터(Innovative Cluster)는 기업을 중심으로 연구소와 대학, 그리고 지원기관 등의 혁신주체들이 특정 공간 또는 지역에 집적하여 경쟁 및 협력하는 형태를 의미한다. 따라서 산업 클러스터가 기술 및 지식을 활용(소비)하는 기업 간의 연계 및 집적이라고 본다면, 혁신 클러스터는 기술 및 지식의 소비자인 기업 그리고 기술 및 지식을 생산·공급하는 대학과 연구소가 함께 집적하는 형태라고 볼 수 있다.

[그림 2-4] 혁신 클러스터의 개념



자료: Russell et al.(2018), p.122

김현(2001)의 연구에 의하면 OECD Focus Group에서는 다음과 같이 클러스터의 특성을 제시하고 있다. 첫째, 혁신 클러스터의 지리적인 범주는 국지(Local), 지역(Region) 및 국가(National) 단위로 규정할 수 있다. 둘째, 클러스터는 개별 국가 또는 경제의 고유 특성에 영향을 받고 이를 기반으로 발전하기 때문에 클러스터의 규모, 기업 간 연계 수준, 연구개발 투자 규모, 제품 및 서비스 수준, 생산성 등에서 차이가 있을 수 있다. 셋째, 혁신 클러스터는 새로운 기술에 기반을 둔 신산업뿐 아니라 기존의 전통산업에서도 형성될 수 있다.

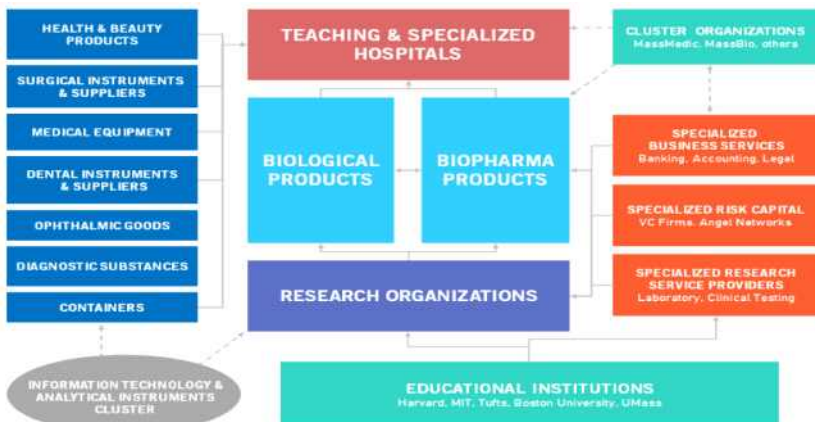
제2절 클러스터 맵핑(Mapping) 및 SWOT 분석

1. 클러스터 맵핑(Mapping)

미국은 클러스터 맵핑 프로젝트를 하버드 비즈니스스쿨의 연구소와 미 상무부 및 상무부 산하 EDA(Economic Development Administration)가 협력하여 국가경제 이니셔티브 차원에서 진행하였으며, 산업 클러스터와 지역 비즈니스 환경에 관한 자료를 제공하는 웹사이트를 구축하였다.

2014년 미 상무부 장관 Penny Pritzker는 베타 버전의 클러스터 맵핑 웹사이트를 발표하였다. 본 프로젝트에서 클러스터는 특정 위치에 있는 관련 산업이 지역에 집중된 것으로, 전문적인 훈련과 교육, 정보, 연구 및 기술 지원을 제공하는 기업, 공급자, 서비스 제공자, 정부 기구 및 기관 등으로 구성되어 있다. 다음 [그림 2-5]를 통해서 보스턴의 바이오의약품 클러스터 사례를 보면 클러스터가 어떻게 구성되어 있는지를 알 수 있다(U.S. Cluster Mapping 웹사이트¹³⁾).

[그림 2-5] 보스턴 바이오의약품 클러스터 사례



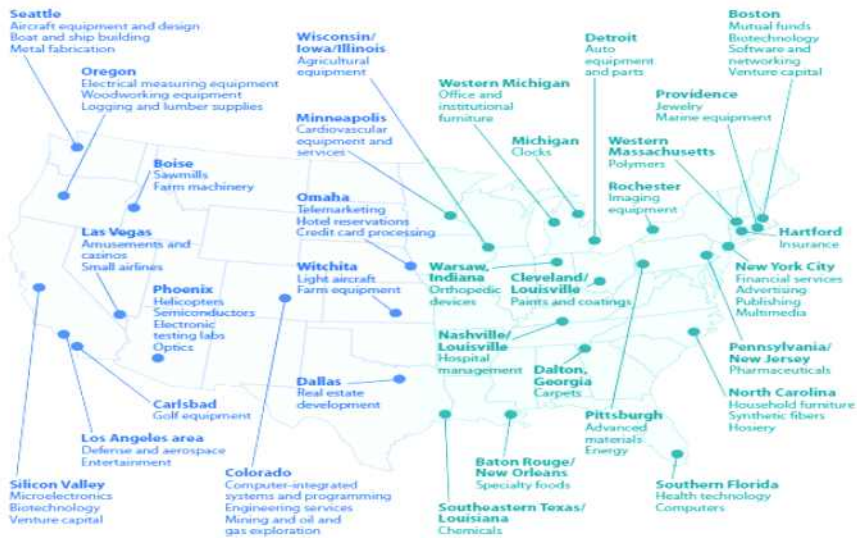
자료: U.S. Cluster Mapping 웹사이트¹⁴⁾

13) <http://clustermapping.us/content/clusters-101> (검색일: 2019.5.22.)

14) <http://clustermapping.us/content/clusters-101> (검색일: 2019.5.22.)

본 프로젝트에서 클러스터는 고부가가치 제품과 서비스의 생산 능력이 혁신의 허브가 되는 지역 산업 클러스터 형성과 강화에 달려 있다고 하였다. 또한 클러스터를 통해 경제를 보는 것이 특정 유형의 기업, 산업, 부문을 보는 것보다 유용하며, 기업 및 산업 전반에 걸친 기술, 기술 및 정보의 중요한 연결고리 및 잠재적 파급 효과를 포착하기 때문에 유용하다는 점에서 클러스터의 중요성을 강조하였다. 이 프로젝트는 각 지역 경제가 가지는 고유한 프로필을 분석하고, 분류하여 알고리즘을 구축하였다(U.S. Cluster Mapping 웹사이트¹⁵⁾).

[그림 2-6] 지역별 클러스터 특징 분류



자료: U.S. Cluster Mapping 웹사이트¹⁶⁾

European Commission(EC) 차원에서는 European Cluster Observatory가 유럽의 클러스터 및 클러스터 정책 관련 정보를 수입하여 분석하고 맵핑하는 역할을 수행한 바 있으며, 클러스터 맵핑을 클러스터를 평가하는 핵심적인 도구라고 하였다. 또한 클러스터 맵핑을 수행하는 목적은 최신의 클러스터 정의에 기반을 두고 업데이트

15) <http://clustermapping.us/content/clusters-101> (검색일: 2019.5.22.)

16) <http://clustermapping.us/content/clusters-101> (검색일: 2019.5.22.)

된 유럽의 클러스터 데이터를 보다 광범위한 맥락에 적용하여, 이를 통해 정책결정자들이 클러스터 데이터를 정책설계 과정에서 효율적으로 활용하도록 하려는 것이다(EC 웹사이트¹⁷⁾).

Ketels and Prosviv(2016)는 유럽 경제에서 클러스터의 역할과 강점 등을 일자리 창출, 임금, 우기에 대한 탄력성, 시장 상황에 따른 변화 등으로 설명하였으며, 10개의 신생 산업¹⁸⁾들의 분야별 현황을 분석하고 선도 지역을 도식화하였다. 2016년부터는 유럽 클러스터 협력플랫폼(European Cluster Collaboration Platform, ECCP)이 EC의 DG GROW¹⁹⁾의 중소기업 경쟁력 프로그램(COSME²⁰⁾)의 지원으로 구축되어 운영되고 있다. ECCP는 클러스터에 대한 정보를 제공하여 기업들의 경쟁력과 성과를 향상시키고자 한다. 본 플랫폼에서 제공하는 서비스 중에 다음 [그림 2-7]과 같이 클러스터 맵핑 툴을 제공하는 것도 포함되어 있다(ECCP 웹사이트²¹⁾).

[그림 2-7] 유럽 클러스터 협력플랫폼(ECCP)의 클러스터 맵핑 도구



자료: ECCP 웹사이트²²⁾

17) https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory/about_en 및 http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory/cluster-mapping-services_en (검색일: 2019.5.22.)

18) 10개 산업은 첨단패키징, 바이오의약품, 청색성장(Blue Growth), 창의, 디지털, 환경, 경험, 로지스틱, 의료, 모빌리티이다.

19) Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME의 약자이다.

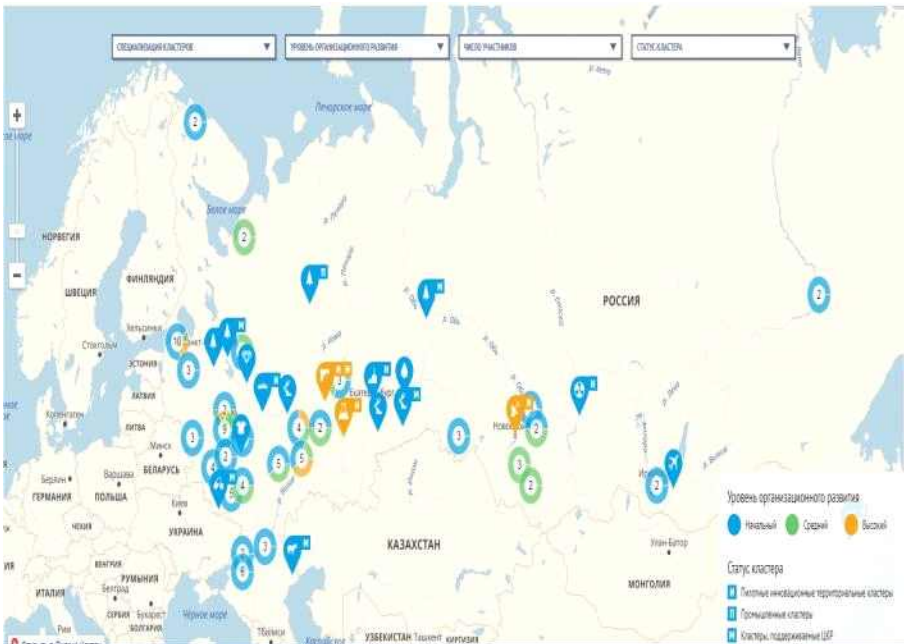
20) Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises(SMEs)의 약자이다.

21) <https://www.clustercollaboration.eu/> (검색일: 2019.5.23.)

22) <https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping> (검색일: 2019.5.23.)

러시아는 마이클 포터(Michael Porter) 교수와 유럽 클러스터 관측소(European Cluster Observatory)의 방법론을 활용하여 클러스터 맵핑을 실시하였다. 러시아는 이와 관련하여 국가 온라인 플랫폼인 ‘Cluster Map of Russia²³⁾’를 운영하고 있다. 본 플랫폼은 유럽식에 더 가까우며, 플랫폼은 지역 내 클러스터 기업, 정부, 연구기관 등의 성장과 경쟁력 향상을 위해 조직화한 것으로, 구성원, 전문성, 관리운영, 생산과 서비스, 협력 제안, 전략문건 등에 대한 사항들이 포함되어 있고 200여 개가 맵에 등록되어 있다.

[그림 2-8] 러시아 클러스터 맵핑 플랫폼



자료: Cluster Map of Russia 웹사이트²⁴⁾

23) <http://map.cluster.hse.ru> (검색일: 2019.4.15.)

24) <http://map.cluster.hse.ru> (검색일: 2019.4.15.)

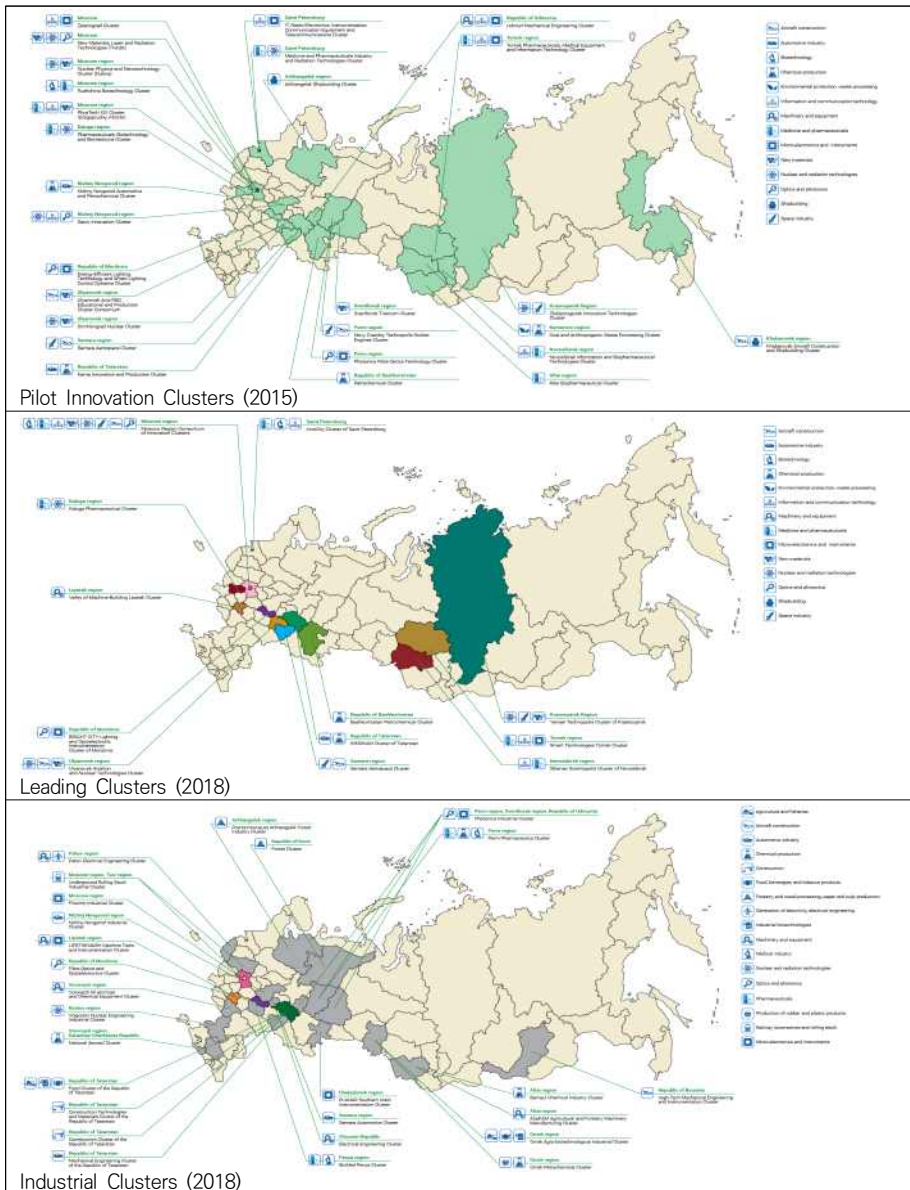
러시아의 클러스터 맵핑 이니셔티브는 2008년 연방 정부가 수립승인한 클러스터 정책에 기반을 두고 있다. 2012년 National Research University Higher School of Economics(HSE) 부설기관으로 설립된 러시아 클러스터 관측소(Russian Cluster Observatory, RCO)에서 주도하고 있으며, 관련 정책이 경제부와 산업무역부에 의해 추진되고 있다.

이 중 러시아 경제부는 2010년부터 클러스터 개발 센터(Cluster Development Centres, CDCs) 설립 및 지원과 관련하여 지방자치단체에 보조금을 제공한다. 이에 따라 2016년까지 34개의 CDC가 설립되었다. 또한 센터 설립 이외에도 경제부는 2012년 파일럿 혁신 클러스터(PIC) 지원 프로그램을, 2016년에는 혁신 클러스터 개발 추진을 위한 신규 프로젝트를 각각 시작하였다.

한편 RCO는 클러스터 분야에 특화된 연구 컨설팅 센터로서, 클러스터 및 지역 연구, 혁신 및 산업 관련 정책 설계 등의 분야에 전문성을 보유하고 있다. 그리고 법적 활동, 정책 컨설팅, 클러스터 혁신에 이르기까지 광범위한 서비스를 제공한다. 아울러 혁신 클러스터와 관련하여 러시아 경제부를 지원하고 있다. 이는 러시아의 전체 데이터를 하나의 플랫폼 안에 구축하고자 한 것으로, 클러스터는 기본적인 자격 요건을 갖추면 등록할 수 있다²⁵⁾.

25) HSE Cluster, <http://map.cluster.hse.ru> (검색일: 2019.4.15.)

[그림 2-9] 러시아 혁신 클러스터 맵핑



자료: National Research University High School of Economics(2018), pp.17-19

2. SWOT 분석

SWOT 분석은 Albert Humphrey가 고안한 분석 도구로, Humphrey(2005)는 1960년에서 1970년까지 스탠포드 대학 연구진이 수행한 연구에서 나왔다고 설명한다. Humphrey는 이 연구는 Fortune지 선정 500대 기업의 자금 지원을 받아 수행되었으며, 기업 계획에서 무엇이 잘못되었는지 파악하고 변화를 관리하기 위한 새로운 시스템을 만들었다고 하였다. 이 연구는 1960년부터 1969년까지 1,100개의 조직을 인터뷰하였으며, 설문은 250개 항목으로 구성되어 있었다.

Humphrey의 연구는 운영에서 좋은 점과 나쁜 점을 묻고, 현재와 미래에 좋고 나쁜 것이 무엇인지를 물었다. 현재에 좋은 것은 만족(Satisfactory), 미래에 좋은 것은 기회(Opportunity), 현재에 나쁜 것은 약점(Fault), 미래에 나쁜 것은 위협(Threat)이라고 하여 SOFT였는데, 이후에 SWOT로 바뀌었다고 한다(Humphrey, 2005).

조일형(2019)은 SWOT 분석이 기업의 내·외부 환경 및 역량을 비교하여 전략을 정하는 도구로 제시한 TOWS 분석을 기초로 하여 발전되었다고 설명한다. TOWS는 SWOT와 순서만 다르고 용어는 같다. SWOT 분석은 다음 그림과 같은 순서로 진행된다.²⁶⁾

[그림 2-10] SWOT 분석 절차



자료: 조일형(2019)의 내용을 수정

SWOT는 내부 요인과 외부 요인, 긍정적 요인과 부정적 요인으로 구분된다. 조일형(2019)은 강점은 유·무형의 자산, 약점은 방해가 되는 내부 요소라고 하였으며, 기회는 생존성장에 긍정적 영향을 미치는 외부 요소로, 주위 환경을 분야별로 조사하여 파악할 수 있다고 하였다. 여기에는 기술 발전, 시장, 경제, 사회문화, 법·제도 등이

26) Unwick과 Orr가 SOFT 분석의 F를 W로 바꾸어 발표하고 알려지기 시작했다고 하며, SOFT 분석을 발전시킨 것이라고 보는 주장도 있다(조일형, 2019).

포함된다. 마지막으로 약점이 내부 요소에 해당했다면 위협은 외부 요소에 해당한다. SWOT는 2×2 형태로 도식화된다([그림 2-11] 참조).

[그림 2-11] SWOT 매트릭스



자료: 조일형(2019)

전략 수립을 위해 이 분석 기법이 주로 사용된다. 예를 들어 국제개발협력에서 국가 협력전략(Country Partnership Strategy, CPS)은 수원국을 대상으로 한 지원 방향 등을 포함하고 있는 전략인 바, 이 CPS 수립에서 SWOT 분석을 활용하고 있다.

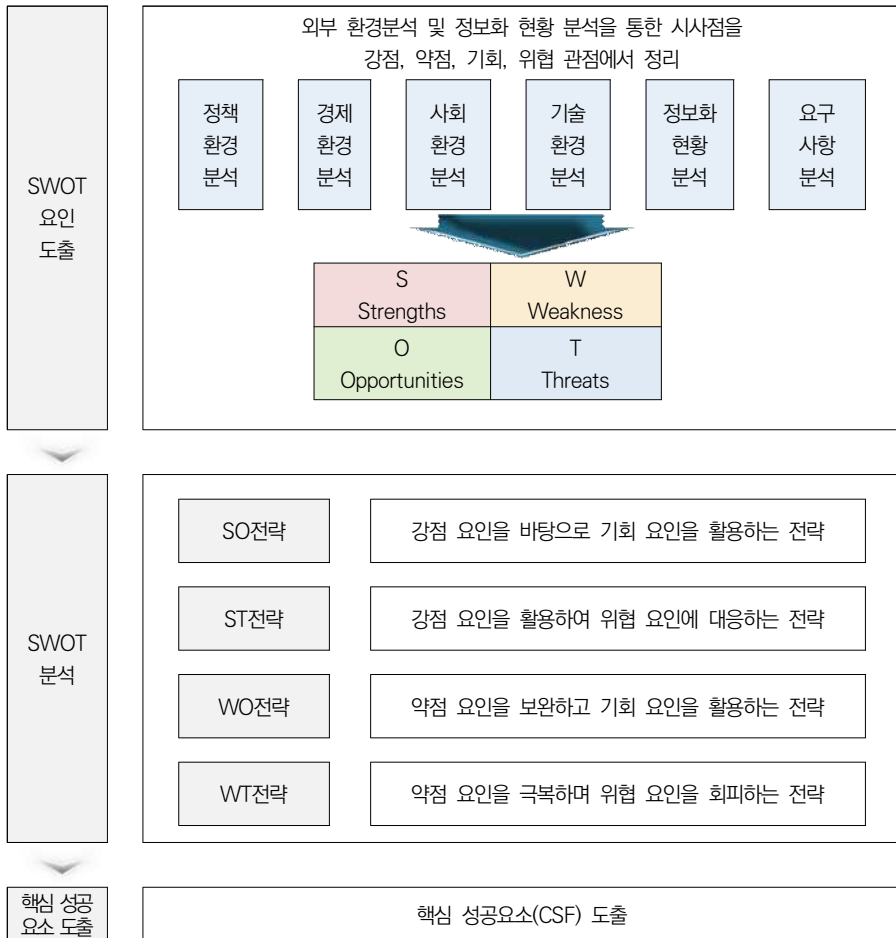
<표 2-2> 모잠비크 에너지 부문 SWOT

구분	주요 내용
강점	- 고성장(2014~2023년간 연평균 10% 예상)에 따른 전력부문 투자 확대 - 풍부한 수력발전 잠재력 보유 - 발전 부문에 대한 외국인투자(핀란드, 포르투갈 등)
약점	- 천연가스 부족이지만 전기 보급률이 13%로 남부 아프리카에서 가장 저조 - 수력발전에 대한 과도한 의존(99%)으로 기후 조건에 취약
기회	- 최근(‘11.5월) 신규 및 재생에너지(태양광, 풍력, 조력) 개발전략을 공식 채택(사업시행 기간 2011~2025년) - 2017년까지 전력망에 230억 달러 투자 - 석탄 발전에 대한 높은 잠재력 보유 - 120억 달러 규모의 전력 프로젝트 추진 중
위협	- 만연한 관료주의와 부정부패 - 급속한 인구 증가로 2023년에는 전력 수입국으로 변모 전망

자료: 관계부처합동(2016), p.23

나눔정보통신(2012)은 정보화 부문의 비전 및 발전 전략 수립을 위해 SWOT 분석을 활용하였으며, 강점(S), 약점(W), 위기(O), 기회(T)를 각각 분석하고 이를 통해 SO, WO, ST, WT 전략을 도출하는 프레임워크를 제시하였다(그림 2-12] 참조).

[그림 2-12] SWOT 분석 프레임워크



제3장 | 신북방 국가와의 협력 전략: 러시아

제1절 러시아의 과학기술전략 개관

1. 러시아의 개황

러시아는 한반도의 78배에 해당하는 광활한 지역에 85개 연방 주체로 구성된 공화국 연방 형태를 가지고 있다. 지역별로 러시아정교, 이슬람교, 유대교, 가톨릭교 등의 다양한 종교와 문화 및 인종이 분포되어 있어, 지역별 맞춤형 협력 정책 수립이 매우 중요하다.

<표 3-1> 러시아 기본 현황

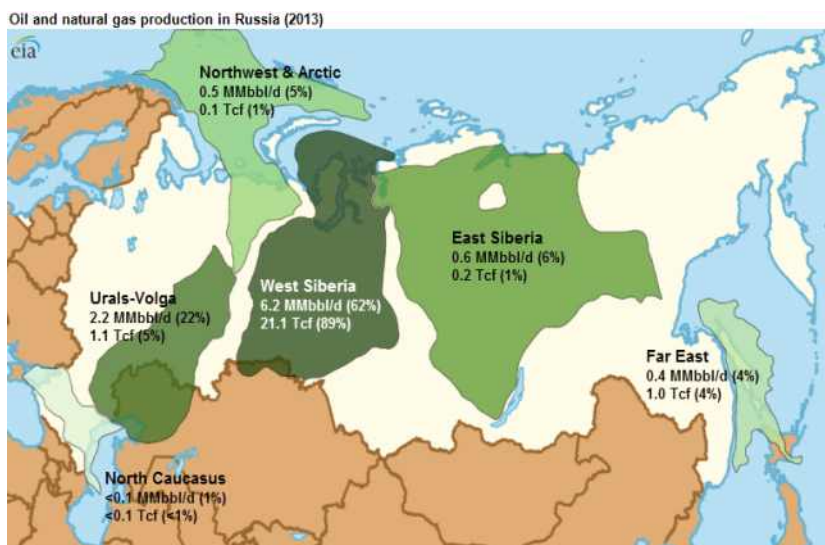
항 목	내 용
수도	모스크바(1,241만 명)
인구	1억 4,700만 명('18)
면적	1,708만 km ² (한반도의 78배, 미국의 1.8배)
국가 형태	공화국연방(85개 연방 주체로 구성) (러시아 정부 자료 기준) '91.12.25 소연방 해체와 러시아연방 성립 ※ 러 측은 크림 병합 후 ('14.3.18) 기존 83개에 2개 연방 주체(크림공화국, 세바스토폴 연방도시) 추가
GDP	1조 6,498억 달러
1인당 GDP ('18, IMF)	1만 950.49 달러
경제성장률	2.3%
물가상승률	2.9%
교역 규모	6,930억 달러 (수출: 4,440억 달러, 수입: 2,490억 달러)
화폐 단위	루블(Ruble)/ (US \$1≒69.47루블 / '18.12)
주요 자원 ('17, BP)	가스, 철광석, 석탄, 원유, 비철금속 등

자료: 외교부 웹사이트²⁷⁾, 국가/지역 검색

27) [http://www.mofa.go.kr/www/nation/m_3458/view.do?seq=84&titleNm=국가정보\(러시아연방\)](http://www.mofa.go.kr/www/nation/m_3458/view.do?seq=84&titleNm=국가정보(러시아연방))
(검색일: 2019.5.23.)

러시아 경제에서 에너지 자원은 가장 중요한 요소라 할 수 있다. 러시아는 에너지 자원에 대한 의존도가 높은 국가로, 수출에 따른 수입은 GDP에서 많은 비중을 차지하고 있다. 특히 러시아 산업 생산 구조에서 석유 가스 산업이 차지하는 비중은 약 40%로, 최근 들어 첨단 기술과 산업을 육성하는 정책들을 내놓고 있는 것은 이러한 자원 의존성을 줄이기 위한 목적도 포함되어 있다.

[그림 3-1] 러시아의 석유 및 가스 생산 분포

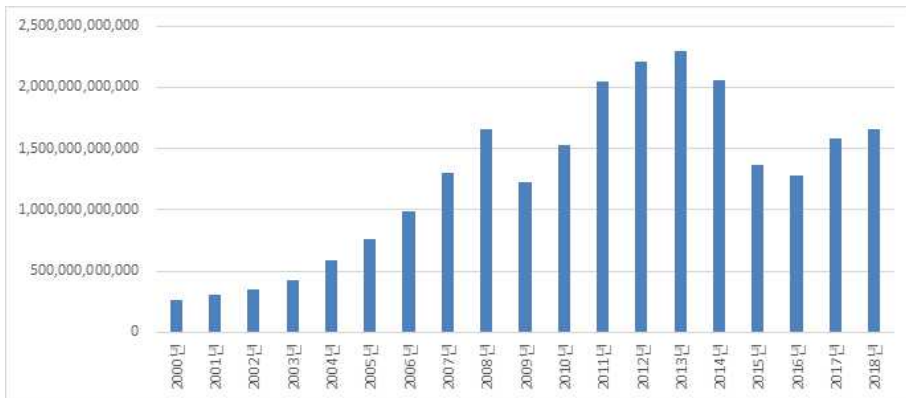


자료: U.S. Energy Information Administration 웹사이트, "Russia looks beyond West Siberia for future oil and natural gas growth"²⁸⁾

2000년부터 빠른 경제성장이 이어져 오다가 2015년부터 시작된 유가 하락과 루블화 평가절하 등 악조건으로 GDP는 하락하였으나, 2017년 환율 안정과 정부의 적극적인 물가 안정화 정책으로 다시 성장률이 올라가면서 소비시장이 점차 활성화되고 있다.

28) <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=18051> (검색일: 2019.5.27.)

[그림 3-2] 러시아의 GDP

자료: World Bank Data²⁹⁾ 재가공

러시아의 수출은 주로 광물연료, 원유, 철, 목재 등 1차 산업 소비재가 위주이며, 그 중 광물연료, 원유 및 석유제품의 수출이 압도적이다. 2015년 유가 하락에 따른 수출 부진과 GDP 하락 등 에너지 의존형 수출 구조의 위험성을 체감하고 수출 구조 다변화를 위해 자국 제조업 육성 정책을 적극적으로 진행중이다(KOTRA, 2018).

<표 3-2> 러시아의 주요 수출입 품목(2017년)

NO	수출품목	2017년		수입품목	2017년	
		수출액 (억 달러)	전년 대비 증감율(%)		수출액 (억 달러)	전년 대비 증감율(%)
1	광물연료, 원유 및 석유제품	1,733	28.45	원자로 및 보일러, 기계	453	28.16
2	철 및 철강	187	33.08	발전기, 음향장비, TV	267	24.26
3	진주 및 보석	110	24.05	운송장비	213	36.31
4	원자로, 보일러, 기계	86	25.15	제약제품	108	21.61
5	목재, 펄프	78	20.22	플라스틱제품	87	16.39
6	곡물	74	33.51	광학장비 및 의료수술장비	81	27.88
7	비료	72	8.73	철강제품	61	19.67
8	알루미늄 및 제품	64	16.35	철 및 철강	53	26.96
9	구리 및 합금	47	42.19	견과류 및 과일	48	59.44
10	발전기, 음향장비, TV	43	4.75	고무 및 제품	46	21.63

자료: KOTRA(2018)

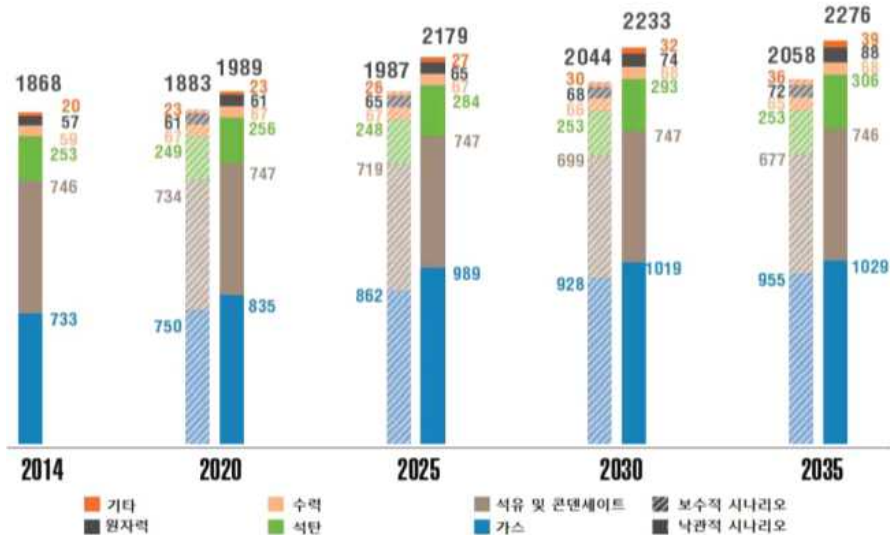
29) <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=RUS#>(검색일: 2019.10.20.)

러시아는 세계 3위에 드는 광물 보유국이자 생산수출국으로서, 석탄, 철광, 다이아몬드, 금의 보유량은 세계 3위, 니켈, 알루미늄, 백금 등은 생산 기준으로 세계 2위이다(KOTRA, 2018). 러시아 광물산업 규모는 1,860~1,960억 달러 수준으로 서방 제재의 영향은 크지 않으며, 최근 들어 광물의 수출선을 유럽에서 동북아시아 지역으로 전환하려고 시도하고 있다(KOTRA, 2018).

1차 에너지 생산 구조를 보면 석유와 석탄의 비중은 줄어들고, 가스 생산 비중이 높아질 것으로 전망된다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트³⁰⁾).

[그림 3-3] 러시아의 1차 에너지 생산 구조 추이

(단위: 백만 toe)



자료: 에너지경제연구원(2015), p.6

30) KOTRA 해외시장뉴스, 「러시아 광물산업 분석을 통한 우리 기업 진출전략」.

<https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=162804&searchNationCd=101093> (검색일: 2019.10.25.)

[그림 3-4] 러시아의 주요 에너지 생산량 및 수출량

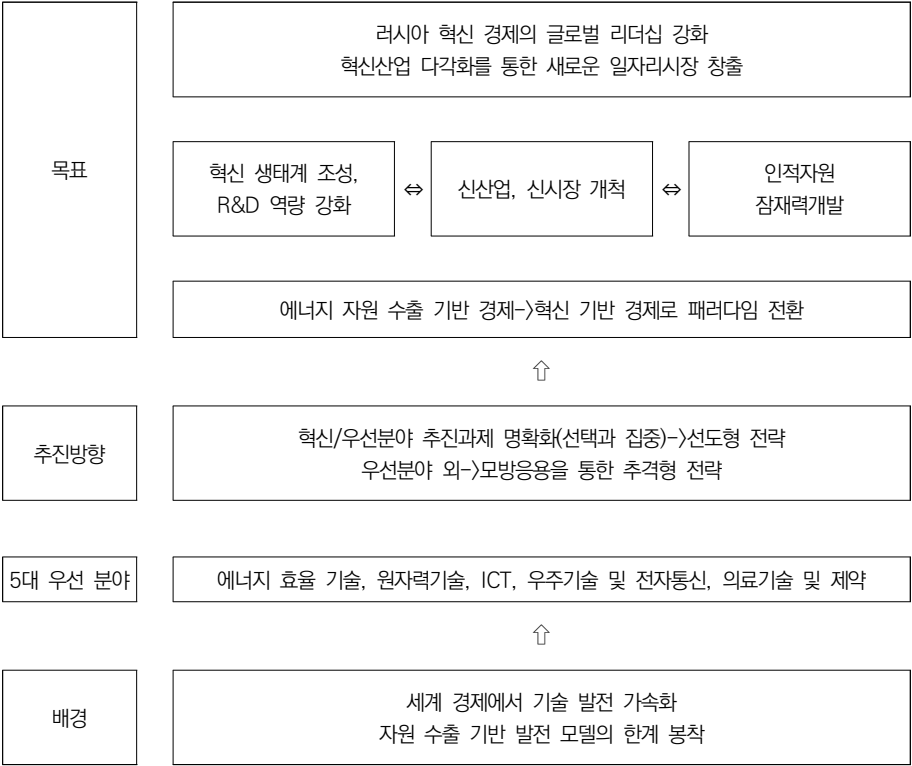


자료: 에너지경제연구원(2015), pp.8-10

2. 러시아의 과학기술혁신 전략

2015년 기준 러시아의 과학역량은 한국과 유사한 수준을 보이고 있으나, GDP 대비 R&D 투자 비율이나 삼극특허는 한국에 비해 매우 낮은 수치를 보이고 있으며, 이는 국가 예산 정책에 있어 과학기술에 대한 우선순위의 차이가 큼을 시사한다(김태희, 2019).

<표 3-3> 러시아의 현대화 전략



자료: 김상원(2019.5.10.)

2009년 글로벌 금융위기 이후 세계 경제는 침체에 빠졌지만 러시아는 BRICs라는 잠재력 높은 국가 중 하나로 인식되기 시작하였다. 그러나 에너지 산업 의존도가 높음

으로써 에너지 산업으로 자본과 인력이 집중되면서 기타 제조업이 발전할 기회가 낮았으며, 새로운 성장 동력이 필요하게 되었다.

특히 과거 러시아는 우주개발, 무기, 기계 분야 등 첨단기술에서 선도적인 위치를 차지하였고, 19명이 노벨상을 수상하는 등 과학기술 우위의 국가였지만, 현재 수준으로는 미국, EU, 일본 외에 중국에게도 과학기술능력이 뒤처지고 있어 과학기술과 산업의 업그레이드가 필요하였다. 당시 메드베데프 대통령은 2009년 처음 ‘경제 현대화’를 언급하였으며, ‘러시아 경제기술 발전과 현대화 대통령위원회’를 창설하고, 산업 연관성과 파급성이 높은 5가지 분야를 우선과제로 채택하고, 에너지 자원 수출 기반 경제에서 혁신 기반 경제로 패러다임을 전환하고자 하였다.

2014년 6월 러시아는 2020년까지의 러시아 혁신 발전 전략과 관련된 프로그램들을 확정된 후, 같은 해 12월 푸틴 대통령은 국가 기술 이니셔티브(NTI: National Technology Initiative) 추진에 대한 연설을 처음 발표하였다. 2015년에는 국가 기술 이니셔티브 2035 전략을 확정하였다. 국가 기술 이니셔티브 2035는 4차 산업혁명에 대응해 러시아 정부가 육성하고자 하는 미래 산업을 목록화한 것이다(박지원, 2019a).

전략기획청(Agency for Strategic Initiatives)은 국가 기술 이니셔티브 관리, 중소기업 맞춤형 투자와 교육 등을 담당하게 하였다. 현대화 전략을 통해 러시아의 GDP 대비 R&D 지출을 2020년까지 2.4%로 끌어올린다는 계획을 세웠으며, 푸틴 대통령 취임 이후로도 현대화 전략을 지속적으로 추진하고 있고, 투자 규모를 GDP 대비 27%까지 확대할 계획이다(김상원, 2019.5.10.).

2018년 5월 푸틴 대통령의 4기 집권이 시작된 후 러시아는 과학기술을 강조하고 있다. 2019년 2월 연두 교서에서 경제 분야의 발전을 위해서는 경제 발전, 지역 발전과 함께 과학기술 발전을 제시함으로써, 경제 발전을 위한 수단으로 과학기술의 발전이 중요함을 잘 인식하고 있음을 알 수 있다.

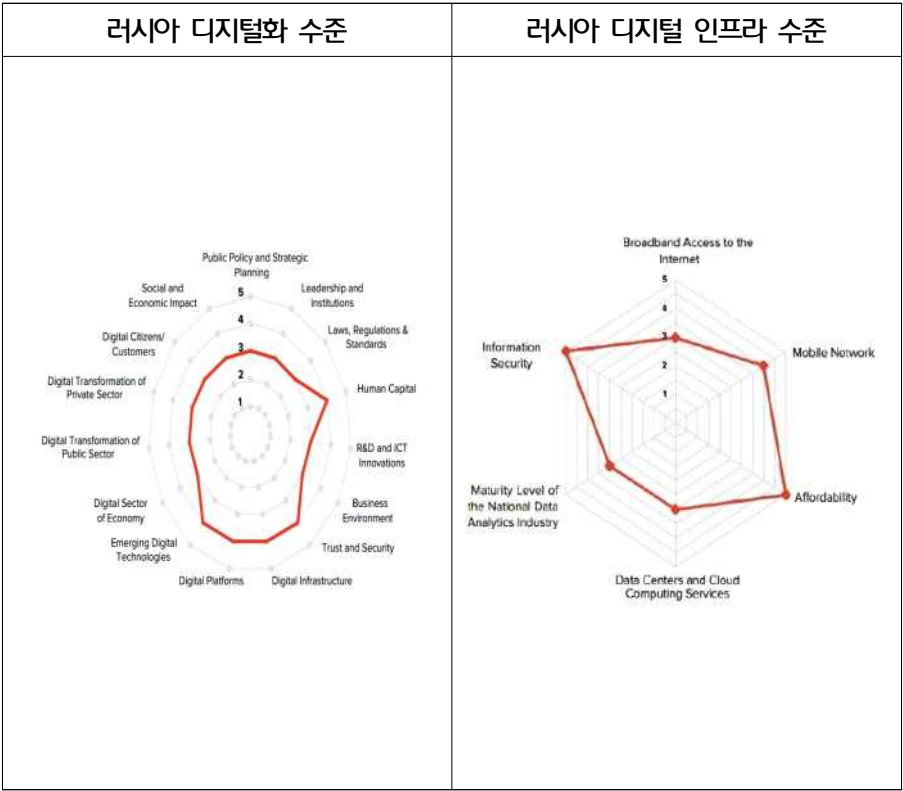
<표 3-4> 러시아의 과학기술 발전전략 개요

목표	
지식 잠재력을 확대하고, 효과적인 시스템을 도입하여 국가의 독립성과 경쟁력 확보	
목표 달성을 위한 추진과제	
- 젊은 인재를 발굴하고 과학, 공학, 혁신 분야에서 성공적인 경력을 쌓을 수 있는 기회와 가능성을 제공함으로써 지식 잠재력 개발 - 오늘날 원칙과 러시아 및 국제 관행에 합치하는 과학, 기술, 혁신 분야의 연구 수행, 개발을 할 수 있는 환경 조성 - 과학, 기술, 혁신 분야의 효과적인 소통 시스템을 구축하고 지식집약적인 사업 개발 여건을 조성함으로써 사회경제적 대응력 제고 - 연구·개발 분야에 대한 투자매력도 확대와 지정된 분야에 대한 효과적인 투자, 연구·개발의 효과성과 타당성을 제고하는 과학, 기술, 혁신 부문의 효과적이고 현대적인 시스템 구축 - 상호호혜적인 국제협력을 통해 러시아 과학부문의 정체성과 국익을 지키고, 러시아 과학부문의 효율성을 제고할 수 있도록 연구 및 기술개발 분야에서 국제협력과 국제통합 모델 형성	
단계별 추진과제	
1단계(2017~19)	2단계(2020~25)
- 과학, 기술, 혁신, 산업, 경제, 사회 정책의 조화를 위한 조직적, 재정적, 제도적 메커니즘 마련과 러시아의 주요 과제에 대한 준비 - 장기발전에 필수적이며, 인문학과 사회학 등 다양한 분야의 수렴 등에 기반하고, 새로운 기초지식 축적을 위한 과학 사업을 시작 - 해당 전략이 정한 과학기술 개선과제에 해당하는 과학기술 사업 실행 - 지속적인 반영과 과학기술 발전, 인력 유치를 위한 총괄 시스템 구축 - 과학, 기술, 혁신 활동의 투자매력도 상승을 위한 환경 조성	- 환경기술 등 새로운 과학기술적 솔루션은 국가경제에 기여 - 연구결과 상용화 및 활성화, 당면과제에 대응하는 기술에 기반을 둔 새로운 상품 및 서비스 개발을 확대하는 조치 실행 - 국가기술 이니셔티브 이행 및 국내기업의 글로벌 시장 진출 지원책을 통한 기술 수출과 첨단기술제품 확대

자료: 박정호 외(2018), p.15

현재 러시아 디지털화 수준은 인적 자원, 디지털 인프라 및 플랫폼은 높은 편이나, R&D와 ICT 혁신 분야는 가장 낮은 점수를 기록하며 과거 과학기술 강국에서 실력이 크게 위축되었다(그림 3-5 참조). 푸틴 대통령은 디지털 경제를 러시아 전략적 발전의 주요 목표 목록에 포함시키고 AI, 로봇, 양자 컴퓨팅, ICT 및 컴퓨터 인프라 개발에 대한 지원을 실행하도록 하였다(TASS 웹사이트³¹⁾).

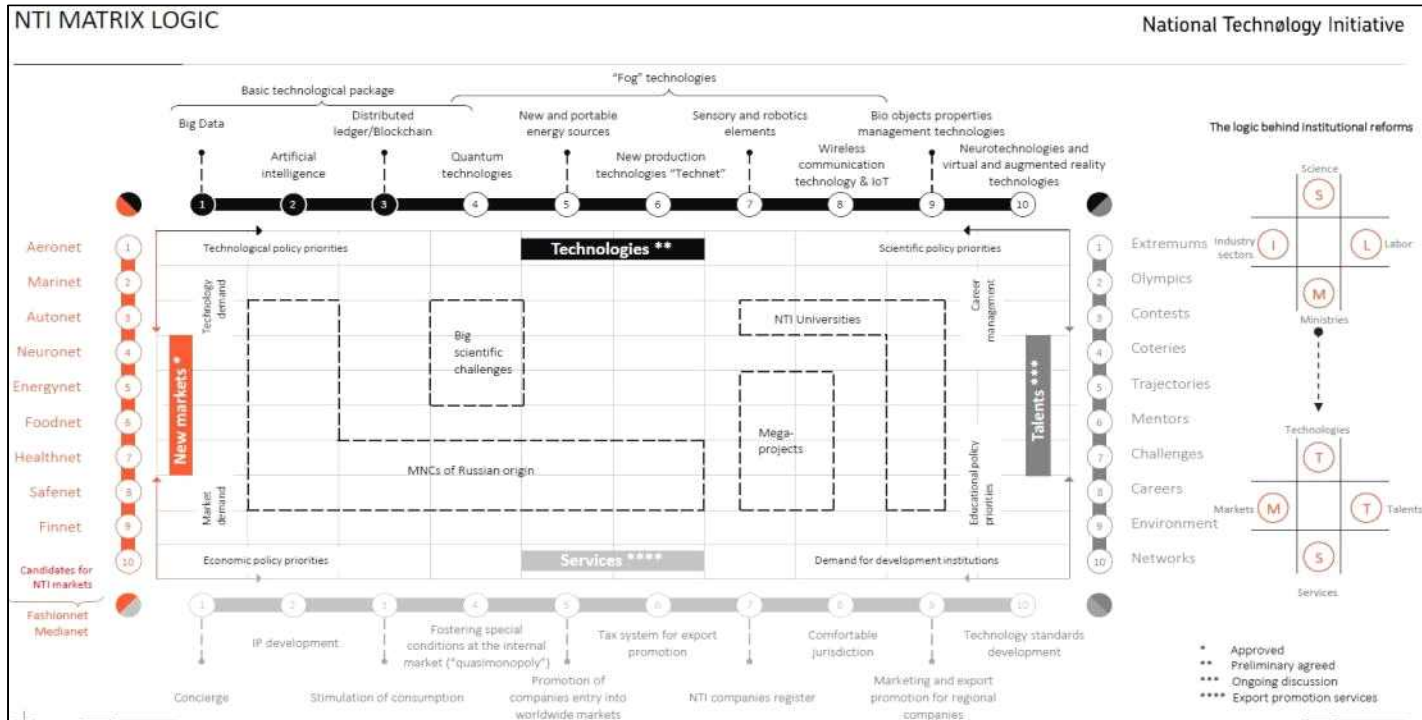
[그림 3-5] 러시아의 디지털화 및 인프라 수준



자료: 김상원(2019.5.10.)

31) TASS(2017.7.19.), “Putin puts digital economy on list of main goals of Russia’s strategic development”, <http://tass.com/economy/956958><http://tass.com/economy/956958>
(검색일: 2019.5.27.)

[그림 3-6] 러시아의 국가 기술 이니셔티브 Matrix Logic



자료: Agency for Strategic Initiatives(2018)

본 정책의 목표는 대학, 연구소, 러시아 과학아카데미 등의 연구기관과 주요 기업을 연계하여 기술혁신 및 창의성에 기반을 둔 기술혁신을 통한 경제 시너지 효과를 창출하는 것이다. 국가 기술 이니셔티브는 2035년까지 러시아가 주요 기술 국가로 성장하고 글로벌 가치사슬을 주도적으로 구축할 것을 요구하며, 향후 중점적으로 추진할 13가지 기술과 9가지 시장을 제시하였다. 13가지 기술은 디지털 디자인과 시뮬레이션, 신소재, 적층 기술, 양자통신, 센서, 로봇, 바이오닉, 유전학, 뇌과학 기술, 빅 데이터, AI 및 제어시스템, 신 에너지, 유닛 기반 기술 등이 있으며, 9가지 시장과 중점 분야는 다음 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> 러시아의 주요 기술 시장 및 중점 분야

시장	중점 분야
Aero Net	무인 항공 시스템
Marin Net	무인 해양수송 분산시스템
Auto Net	무인 자율주행 시스템
Neuro Net	인간 정신/의식 인공 요소
Energy Net	개인 생산전원, 스마트 그리드
Food Net	개인 생산, 식수 공급 시스템
Health Net	개인 맞춤형 의학
Safe Net	새로운 개인 맞춤형 안전 시스템
FIn Net	분산금융시스템

자료: 러시아 전략기획청 웹사이트³²⁾

연구개발 활동의 거점으로 대학이 중요한 역할을 하고 있으나, 러시아는 대학에 의한 연구개발 활동이 저조한 편이며, 전통적으로 교육과 취업훈련이 중요하게 생각되는 경향이 있다. 연구개발비의 분야별 지출에 의한 고등교육기관 비율은 7%에 머무르고 있고, 총 연구자 수에서 대학 소속 연구자 비율은 17%에 불과하다. 러시아 연구개발 활동은 대부분 RAS(현재 FASO) 산하 연구소나 성청에 소속되어 있는 국립연구기

32) <https://old.asi.ru/nti/> (검색일: 2019.5.27.)

관, 기업에 소속되어 있는 민간 연구소 등에 의해 수행되어 오고 있다.

러시아의 연구소나 국립연구기관을 중심으로 한 폐쇄적인 연구개발 시스템을 보면, 혁신적 변화를 일으키는 이노베이션을 기대하는 것이 어렵다고 판단된다. 소련연방 시대부터 연구거점으로 우선적으로 국가예산 배분을 받고 있는 RAS는 연구자의 고령화나 해외와의 네트워크가 약하고, 비효율적이라는 평가를 통해 대규모 개혁을 추진하고 있다. “교육과 과학과 산업의 괴리” 문제는 장시간 사회에서 논의되고 있는 주제이다.

최근 러시아에는 유럽 및 미국 대학을 참고하여 교육과 연구 성과를 생산 활동과 연결하여 산업 이노베이션을 창출하는 시스템을 만드는 것에 대한 움직임을 시작했다. 이러한 배경으로부터 최근 러시아에는 대학 연구기능을 확충하고 있다. 예를 들어 2009년 11월 당시 대통령인 푸틴은 3년 간 대학 지원을 위해 900억 루블을 추가 지원하기로 함으로써, 대학이 국가 이노베이션시스템의 중요한 요소임을 인식하고 있음을 나타냈다(JST, 2016b).

제2절 러시아의 클러스터 현황 및 진단

1. 과학기술혁신 클러스터

러시아 정부는 혁신, 디지털 및 과학기술 개발정책을 실현하기 위한 사업의 일환으로 특별지역(또는 경제특구)을 선정하여 해당 지역 입주자의 기업 활동에 대하여 특수한 혜택을 제공하고 있다. 현재 러시아의 과학기술특구(테크노폴리스)³³⁾는 6개로 4곳은 2005년에, 그리고 2012년과 2015년에 각각 1곳이 만들어졌다.

[그림 3-7]의 러시아 과학기술 발전 지표에 따르면 첨단 과학기술 산업지수 상위 10개 지역은 모스크바, 상트페테르부르크, 타타르스탄 공화국, 니즈니노브고로드 주, 모스크바 주, 사마라 주, 페름 주, 스베르들롭스크 주, 툴라 주, 톰스크 주³⁴⁾ 순으로 나타났으며(РИА РЕЙТИНГ 웹사이트)³⁵⁾, 주로 러시아 서부 지역에 위치하고 있다. 특히 모스크바, 상트페테르부르크, 타타르스탄 공화국 지역은 2017년 러시아의 출하 및 판매, 서비스 분야에서 약 24%를 차지하는데, 이는 이 지역들이 이전부터 우수한 과학기술, 기초과학 및 응용과학 연구소, 대학, 하이테크 산업 등이 밀집한 클러스터를 형성하였기 때문으로 분석되고 있다³⁶⁾.

4위인 니즈니노브고로드 주에는 러시아 과학아카데미 소속 3개 기관과 60개 이상의 산하 연구기관 등 90개 이상 기관이 과학기술 R&D를 담당하고 있으며, 5위를 차지한 모스크바 주는 항공기 제조, 우주 산업, 방위 산업, 제약 산업 및 화학 산업 분야 등의 첨단 산업을 담당하는 혁신 지역클러스터를 형성하였다(РИА РЕЙТИНГ 웹사이트)³⁷⁾.

33) 특별경제구(Special Economic Zone)는 현재 25개가 있으며, 9개는 산업 생산, 6개는 기술개발, 9개는 여행관광, 1개는 물류허브와 관련되었다. 이하에서는 특별경제구에 속하는 25개 중 기술개발을 목적으로 하는 6개를 주로 설명한다.

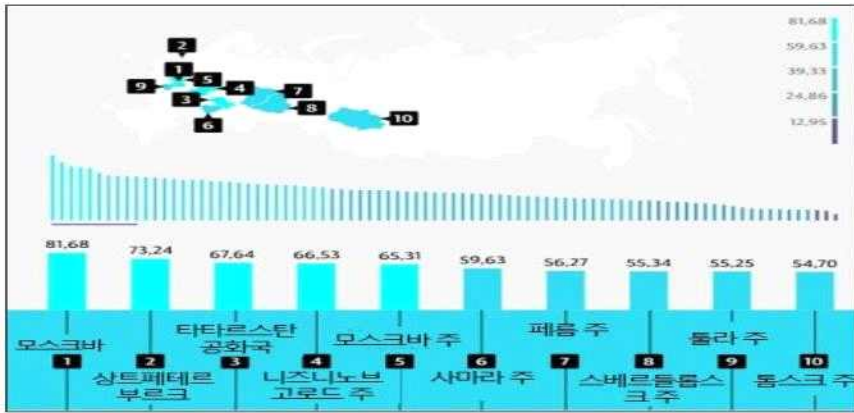
34) 러시아어로는 각각 모스크바(Москва), 상트페테르부르크(Санкт-Петербург), 타타르스탄 공화국(Республика Татарстан), 니즈니노브고로드 주(Нижний Новгород), 모스크바 주(Московская область), 사마라 주(Самарская область), 페름 주(Пермская область), 스베르들롭스크 주(Свердловская область), 툴라 주(Тюльская область), 톰스크 주(Томская область)이다.

35) <http://www.riarating.ru/infografika/20181017/630109152.html> (검색일: 2019.5.23.)

36) 상동

37) 상동

[그림 3-7] 러시아의 지역별 과학기술 발전 지표(2018년)



자료: РИА РЕЙТИНГ 웹사이트³⁸⁾

앞에서 언급한 10개 지역 중 모스크바(1위), 상트페테르부르크(2위), 타타르스탄 공화국(3위), 톰스크 주(10위)에 기술혁신 경제특구(이하 SEZ)가 있으며, 그 외 두브나, 이스툽 지역도 포함되었다. 기술혁신 SEZ의 우선 분야는 나노 및 바이오 기술, 의료기술, 전자통신장비, IT, 정밀분석장비, 핵물리학 등이다. 기술혁신 SEZ에서 정부 및 민간의 계획 대비 투자 규모는 83%를 차지하여, 전체 경제특구 중 기술혁신 SEZ의 실적이 가장 높은 편으로 알려져 있다(변현섭·한홍열, 2017).

이하에서는 우선 이러한 특별지역 중 대표적인 성공적인 사례로 거론되는 스콜코보, 젤레노그라드, 이노폴리스를 대상으로 협력을 위한 필요한 조건과 절차를 확인하고 이를 비교한 뒤, 세 지역 부근의 산업 및 물류 클러스터를 간단히 설명하고 산업 및 물류 클러스터와 연계한 세 특별지역의 장단점을 도출하고자 한다.

주요 기술혁신과 산업 특구를 고려하여 협력 가능성이 높은 지역으로 스콜코보, 젤레노그라드, 이노폴리스를 선정한 이유는, 우선 스콜코보는 젤레노그라드와 이노폴리스와는 다른 성격의 과학기술 혁신센터이자 정부가 강력하게 지원하고 있고, 한국도 스콜코보의 ‘스타트업 빌리지’ 등 프로젝트에 참여하고 있기 때문에 향후 협력을 계속해야 할 대상으로 판단하였다. 그 다음 젤레노그라드는 한국 기업과 기관이 있는 모스

38) 상동

크바 주변에 있는 기술혁신 특구로서 주변에 위치한 테크노파크와 클러스터를 형성할 수 있으며, 이노폴리스는 주변 산업 특구들과 중앙 아시아로의 접근성이 뛰어나기 때문이다.

가. 스콜코보(Skolkovo)

스콜코보(Скóлкoвo: Skolkovo)는 러시아판 실리콘밸리인 기술혁신 거점이다. 러시아는 최근 기초과학의 성과를 산업화나 이노베이션에 연결하는 것을 과학기술의 최우선과제로 두고 수행 중인데, 이를 실현시키기 위한 기술혁신 거점을 구축한 것이다. 러시아는 기초연구는 강하나 산업응용이나 개발에는 약하며, 유망한 기술을 충분히 활용하고 있지 않다는 인식이 러시아 지식층을 중심으로 있었다. 세계 수준의 지적 산물을 창출하기 위해 자산 의존형 경제로부터 벗어나는 것을 목표로 빠르게 이노베이션을 일으킬 필요가 있다고 판단한 것이다(日經ビジネス 웹사이트)³⁹⁾.

소련방 시대부터 고령화된 연구 인프라로는 최첨단 연구수행이 어렵다는 문제 인식을 가지고 있었다. 따라서 미국 실리콘밸리와 같은 연구개발 거점을 모스크바 외곽 스콜코보에 건설하기 시작했고, 건설 공사는 2020년에 완성 예정이다.

2009년 러시아 근대화 정책의 일환으로 경제 근대화를 향한 대응의 5가지 방향성이 제시되었고, 그 중 하나가 기술혁신 거점을 구축하는 방향으로 설립되고 있다. 과학기술 성과를 산업화와 연결시키기 위한 투자정책의 일환으로 시작된 것으로 의미가 있다. 이는 연구개발 공간을 구축하여 세계 최첨단 도시환경의 인프라를 조성하여 이노베이션을 창출하는 것을 목표로 하고 있다. 새로운 스콜코보 건설과 차별화를 두기 위해 소련연방 시대의 폐쇄도시라고 불리는 우주 및 항공기, 원자력과 같은 특정 분야로 분류된 과학 도시로의 지정 변경 등을 실시하고 있다. 스콜코보 계획은 4E의 실현(에너지 효율, 환경 적합성, 인간공학, 경제 효율)에 있다. 2020년 완성을 목표로 설정된 스콜코브 계획의 3가지 주요 미션은 스타트업 기업 지원, 스콜코보의 도시 건설, 교육이다(JST, 2016b).

39) 日經ビジネス, 「世界を狙うロシアの技術革新拠点・スכולコボ」,
<https://business.nikkei.com/atcl/report/16/011900003/> (검색일: 2019.10.21.)

스콜코보의 혁신 창출을 위해 규제 완화 등의 각종 지원을 확대하여 혁신을 창출하기 위한 노력에 집중하고 있다. 러시아는 스콜코보 건설을 위해 각종 시책, 예를 들어 각종 세 감면 등 우위조치가 가능한 경제특구 지정, 특정 분야에 특화된 테크노파크 설립 등을 지원하고 있다. 행정기관의 규제 등에 의해 신기술 개발이 늦어지고 있는 러시아에는 스콜코보에 입지하여 각종 우위조치를 통해 산업계가 연구개발 투자를 통해 다양한 인센티브를 얻을 수 있는 것이 규제완화 정책의 중요한 사례이다(JST 웹사이트⁴⁰⁾).

러시아는 과학기술 수준의 현대화를 위해 연구개발 단지를 조성하고 이를 통해 기술 성장 기반 구축과 과학기술 잠재력 극대화, 기술 상용화를 실현하고자 하였다(김상원, 2019.5.10.). 그 일환으로 2012년 스콜코보 혁신센터를 조성하기 시작하였다. 러시아 정부가 기존의 과학도시인 젤레노그라드, 두브나, 오브닌스크, 노보시비르스크, 톰스크 등을 선택하지 않고 새로운 스콜코보 센터를 선정한 이유는 새로운 엘리트들의 거주지구 확보와 모스크바와의 용이한 접근 가능성 때문이다(한종만, 2012).

[그림 3-8] 스콜코보 위치 및 계획도



자료: 한국경제(2011.11.15.)⁴¹⁾, KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트⁴²⁾

40) <https://www.jst.go.jp/crds/report/report10/RU20161130.html#sec6> (검색일: 2019.9.16)

41) <https://www.hankyung.com/international/article/2011111444121> (검색일: 2019.10.16.)

42) <http://news.kotra.or.kr/common/extra/kotranews/globalBbs/245/fileDownLoad/38646.do>
(검색일: 2019.12.7.)

2019년 스콜코보의 Annual Report에 따르면 스콜코보 Ecosystem 구축을 위해 2010~2012년은 Ecosystem 구축을 위한 요소를 갖추는 기간으로 2013~2015년은 Ecosystem 요소의 품질 개선과 통합 지원 기간으로, 그 이후는 자체 개발 단계에 진입하는 기간으로 계획하고 있다(Skokovo, 2019). 스콜코보는 푸틴 대통령의 강력한 의지와 재정 지원 등 다양한 혜택을 바탕으로 이미 우수한 성과를 창출하고 있다. IT, 바이오의약, 에너지, 우주, 원자력 분야 클러스터를 구성하고 인재를 적극적으로 유입하고 있으며, 실리콘밸리와 같이 첨단 과학기술과 산업, 우수한 인력이 유입되고 있다(<표 3-6> 참조). Boeing 등 다국적 기업이 스콜코보 교육센터를 설립하고 우주항공 분야 전문가들이 항공기 개량 및 새로운 항공기 제작을 하는 등 다국적 기업들이 지속적으로 스콜코보에 입주하고 있다.

<표 3-6> 스콜코보 단지 내 5개 클러스터 개요

분야	클러스터 중점 분야	입주
IT	빅데이터, 새로운 개발 및 테스트 툴, 슈퍼 컴퓨터, 클라우드, 통신 및 위치항법 기술, 정보보안, 휴머노이드 인터페이스	
바이오의약	의료장비 및 치료 IT, 발병률 높은 질병 치료, 셀룰러 및 모뮬러 기술, 생체정보 관련 기술 등	
에너지	연료에너지, 신재생에너지, 분산전원, 오일 및 가스 생산 및 수송, 화학 및 정유화학, 기타 에너지 효율 증대를 위한 기술	
우주	우주, 통신, 지구-우주, 신 우주경제	
원자력	핵과학기술, 신소재 발전, 전자기술, 방사선 기술 등	

자료: Skolkovo 웹사이트⁴³⁾

스콜코보 재단은 혁신기술을 가진 사람이나 단체에 대해 까다로운 심사과정을 거쳐, 통과한 소수에게 과감한 지원을 제공한다. 지원 대상 기업은 전 세계 스타트업 전문가 800명으로 구성된 심사위원단 중 무작위로 뽑힌 10명이 선정하며, 10명의 심사위원단 각자 해당 지원자(기업)의 사업계획서를 보고 판단하여 60% 이상 동의를 해야 스콜코보 지원 기업이 된다(동북아공동체연구재단, 2018).

일단 지원 대상이 되면 스콜코보는 입주한 기업 또는 연구시설에 대해 다양한 혜택을 제공하고 있다. 대표적으로 2017년 러시아 최초의 의료실험실인 SKBioLab을 구축하여, 스콜코보 내 스타트업 기업이나 액셀러레이터 프로그램에 참여하는 사람들이 사용하게 하여 비싼 장비를 구매하지 않아도 되며, 그 외 여러 첨단 연구장비 사용이 가능하다. 그 결과 1,900개 이상의 기업이 스콜코보 Ecosystem을 바탕으로 696억 루블의 수익을 창출하였고, 3만여 개의 일자리가 생겨났다(Skokovo, 2019).

[그림 3-9] 스콜코보의 Ecosystem



자료: Skolkovo(2019), p.4

스콜코보 입주는 스콜코보 재단 위원회가 승인한 ‘이노베이션 센터’, ‘스콜코보’ 조성 및 운영 프로젝트 참여자 지위의 획득과 종료에 관한 규정(2012년 6월 21일 발효)에 따라 이루어지는데, 여기서 말하는 스콜코보 프로젝트 참여자란 스타트업과 응용연구센터의 연구 참여자를 말한다(스콜코보 웹사이트⁴⁴⁾). 구체적으로 스타트업 참여자란 연구 및 개발을 수행하며 지위를 획득한 날로부터 5년 이내에 그 결과의 상업화가 예상되는 프로젝트 참여자를 뜻하고, 응용연구센터(러. Центр прикладных исследований) 참여자는 실용성 있는 목표의 달성 및 구체적인 문제의 해결을 목적으로 신지식의 적용에 관한 연구 및 개발을 수행하며 지위 획득 신청서를 접수한 날로부터 10년 이내에 그 결과의 상업화가 예상되는 프로젝트 참여자로 정의할 수 있다. 스콜코보 입주와 관련한 구체적인 법규는 아래 <표 3-7>과 같다.

<표 3-7> 스콜코보 입주 관련 법규

분류	내용
프로젝트 참여자 지위 획득을 위한 조건	아래 조건을 모두 충족하는 경우에만 지원이 가능하다: - 러시아연방 관련법에 따라 설립된 법인 - 스콜코보 재단은 스콜코보 역내 사업목적에 적합한 장소의 확인 및 임대계약 체결 과정을 보조하여 스타트업의 법적주소 확보를 지원한다. - 주의해야할 점은 원칙적으로 외국인인 및 모든 형태의 사인(외국사인과 무국적자를 포함하여)은 신청자격이 없다는 것이다. 외국인은 별도의 예비심사(러. Предварительная экспертиза)를 통하여 신청서의 분류 및 필수항목에 대한 적합성 확인을 받을 권리가 있다(예비심사에 대한 자세한 내용은 항목1.3을 참조, 분류 및 필수항목에 관하여는 이 문서 1.2의 항목2)를 참조). - 스콜코보에 관한 법률 제10조 제8항에 따라 러시아법인의 설립문서에 사업목적은 연구, 개발과 그 결과물의 상업화 및 이를 위하여 반드시 필요한 그 외의 활동으로 제한한다. - 스콜코보에 관한 법률 제10조 제8항에 의하면 연구활동과 그 결과물의 상업화는 러시아연방 과학기술발전전략이 정하는 과학기술의 발전 우선분야 및 운영회사가 승인한 프로젝트 규칙에 따라 수행한다. 러시아연방 과학기술 발전전략⁴⁵⁾이 정하는 우선분야는 다음과 같다. 디지털기술, 로봇의 개발 및 응용, 인공지능개발, 친환경 에너지, 고도기술 보전, 고생 산성친환경 농업, 테라리즘, 극단주의 등 다양한 형태의 위협을 방지 및 처리기술, 지능적 운송통신 시스템의 개발. - 스콜코보 센터 공식사이트는 유한책임회사 정관 견본(러. примерная форма устава)을 제공하고 있으며 정관 안을 작성하여 MS워드 형식으로 이메일 주소 ConsultingCenter@sk.ru로 전송하여 적합성에 대한 임시확인받을 수 있다. - 회사명에 스콜코보 및 이를 변형한 단어를 포함해서는 안된다.

44) <https://sk.ru/news/m/wiki/8510/download.aspx> (검색일: 2019.9.30.)

45) 러시아연방 과학기술 발전전략은 러시아연방 대통령령 제642호(2016년 12월 1일 발효)로 승인되어 공고되었다.

분류	내용
	신청자는 스콜코보에 관한 법률 및 스콜코보 재단이 승인한 내부규정(스콜코보 센터 공식사이트에 공고)에 따라 연구활동을 수행할 책임을 진다. - 스콜코보에 관한 법률 제2조 제9항에 정한 연구활동이란 응용 및 개발과학연구, 실험의 수행, 향후 경제적으로 활용 가능한 지적활동 및 기타 학문 또는 과학기술의 결과물을 얻기 위한 과학기술 활동을 의미한다.
스콜코보 프로젝트 참여자 지위 획득의 단계별 과정	① 스콜코보 공식사이트에 등록하여 개인페이지를 개설한다. 지위 획득에 관하여는 이메일 주소 ConsultingCenter@sk.ru로 문의한다. ② 전자 질문지를 작성하여 신청서와 함께 제출한다. 질문지에 실현하고자 하는 사업의 내용을 자세히 기재한다. - 질문지는 러시아어로 작성하며 동일한 내용을 영문으로도 제출할 것을 권장한다. 영문답변을 제출하지 않을 경우 러시아어 설문지를 스콜코보 재단이 영어로 번역하게 되며 전문용어 등과 관련하여 사업내용이 왜곡될 우려가 있다. 사업의 내용은 하기의 항목을 모두 충족해야 한다: - 사업 목표가 재단의 혁신우선분야 중 최소 하나의 분야에 해당하여야 한다(표의 F항목 참조). - 도출한 결과물 또는 기술이 세계시장에서 잠재적인 경쟁 우위를 확보할 수 있어야 한다. - 도출한 결과물 또는 기술이 최소 러시아 시장에서, 장기적으로는 세계시장에서 잠재적 상업성을 가져야 한다. - 사업내용이 이론적으로 합리적이며 기초과학의 원칙에 위배되지 않아야 한다. - 핵심 연구자, 개발자, 프로젝트 매니저는 사업내용을 실현하기 위한 필수 지식과 경험을 보유해야 한다. - 연구, 개발 및 그 결과물의 상업화 분야에서 국제적인 경험을 가진 전문가 또는 전문가 집단이 포함되어야 한다. - 신청서에는 다음의 사본을 첨부한다: 프로젝트 참여자가 되고자 하는 의사표시에 관한 성명서, 법인의 설립문서, 러시아법인등록 확인서, 참여자의 신분을 증명하는 문서 외 기타 서류. ③ 스콜코보 재단은 성명서와 첨부서류를 형식적으로 심사한다(기재항목, 성명서 양식의 준수, 첨부서류의 제출여부 등). ④ 형식적 심사를 통과한 경우 스콜코보 재단은 심사협의회(러. Экспертная комиссия)에 문서 일체를 전달한다. ⑤ 익명의 심사위원으로 구성된 심사협의회가 사업의 본안을 평가한다. 심사협의회의 평가에서 탈락한 경우 신청서를 보완하여 다시 제출할 수 있다. 스콜코보 재단은 이러한 결과의 원인 및 심사위원의 코멘트를 제공해야한다(신청서 등록번호를 기재하여 이메일 experts@sk.ru로 요청). ⑥ 심사협의회의 평가를 통과하면 성명서에 첨부하여 제출했던 사본을 공중하여 스콜코보 재단에 제출한다. ⑦ 재단은 10년 기한의 지위를 부여하며 이를 등기부에 등록한다.
예비심사	- 외국법인 또는 사인(외국사인 및 무국적자 포함)은 예비심사를 위하여 스콜코보 재단에 자신의 사업 내용을 제출할 권리를 가진다. 형식적인 심사를 통과하면 심사협의회의 본안평가를 받는다. 심사협의회는 혁신 프로젝트 분류에 따른 사업의 적합성에 대하여 의결하여 심사협의회의 의정서(러. Протокол заседания экспертной комиссии)를 발급한다. - 이러한 의정서는 문서에 기재된 날로부터 6개월간 유효하며 러시아 법인을 설립 또는 인수하여 사업의 본안에 대한 심사 없이 스콜코보 프로젝트 참여자의 지위를 획득하거나 이미 참여자의 지위를 획득한 회사에 사업을 제안하여 활용 가능하다.
스콜코보	법인이 가진 프로젝트 참여자의 지위는 다음의 경우에 종료된다:

분류	내용
프로젝트 참여자 지위의 종료	① 프로젝트 참여자 지위의 획득이 등기부에 등록된 날로부터 10년이 경과한 경우 ② 재단은 다음의 경우 만료일 이전에 지위를 박탈할 수 있다: - 프로젝트 규정을 위반한 경우 - 스콜코보에 관한 법률이 정하는 바를 충족하지 못하는 경우 ③ 러시아연방 관련법에 따라 법인이 조직개편 또는 청산하는 날로부터 종료(조직변경 및 프로젝트 참여자의 지위를 가진 법인들의 신설합병의 경우는 예외로 한다)

자료: 스콜코보 웹사이트의 내용을 정리⁴⁶⁾

나. 젤레노그라드(Zelenograd)

젤레노그라드는 모스크바 북서부에 위치한 기술혁신형 위성도시이자 기술혁신 SEZ이다. 마이크로 및 나노 전자 기술, 바이오의약 등의 기술이 우수하며, Mikron, Sitronics, Komponent 등 100개 이상의 하이테크 기업 및 연구소, 대학들이 밀집되어 있다. 특히 전자공학은 소비에트 시대부터 중심적인 위치를 차지하고 있었으며, 하이테크 기술 기반의 500여 개 이상의 기업들이 자리잡고 있고, 모스크바 전자공학연구소가 하이테크 기술개발과 관련한 인프라 제공과 혁신을 이끌고 있다(박지원, 2014).

젤레노그라드 특구는 크게 Alabushevo 지역과 바이오의약 기술 중심의 Biocity, 모스크바 전자기술대학(MIET), 거주 지역 등 4개의 구역으로 나눌 수 있으며, 가장 큰 Alabushevo 구역의 지원센터(80,000 m²)는 비즈니스 센터(16,000 m²), 혁신비즈니스 센터(18,000 m²), 인력양성센터(15,000 m²), R&D 센터(30,000 m²)로 구성되어 있다(ROBOTO 웹사이트⁴⁷⁾).

젤레노그라드는 모스크바의 테크노폴리스와 인접하여 산업 인프라가 잘 갖추어져 있다. 테크노폴리스는 모스크바에 위치하였으며, 첫째, 나노전자, 전자기기 및 장비, 둘째, 정보통신기술, 셋째, 에너지 효율 기술, 넷째, 제약 및 의료기기 생산, 다섯째, 자동차 생산, 여섯째, 로봇 기술 및 산업 자동화, 일곱째, 레이저 플라스마 기술, 여덟째, 최첨단 연구 및 제조 등에 특화되어 있다(KOTRA, 2018). 이는 젤레노그라드의

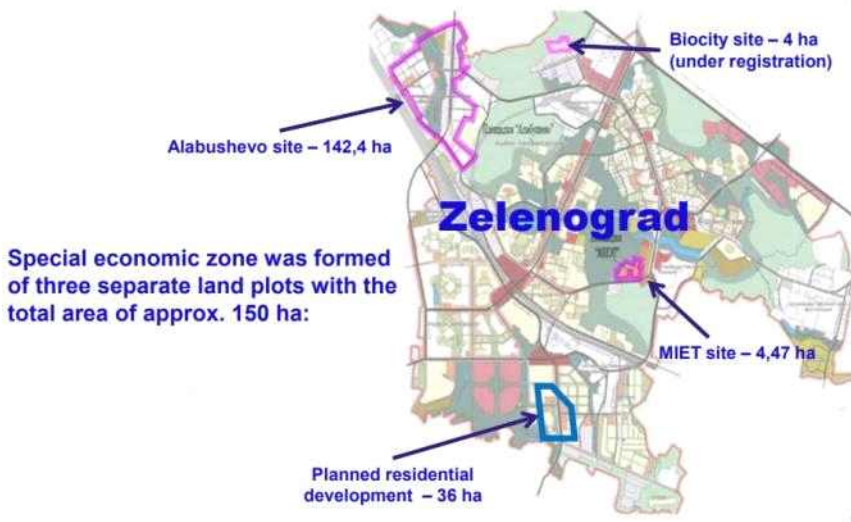
러시아 대통령 웹사이트, <http://kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1> (검색일: 2019.9.30.)

46) <https://sk.ru/news/m/wiki/8510/download.aspx>(검색일: 2019.9.30.)

47) <http://www.rotobo.or.jp/quick/zelenograd2.pdf> (검색일: 2019.10.20.)

산업과 비슷하여 업종 내 R&D 성과 공유나 확산이 용이하다는 장점이 있다. 또한 모스크바 일대는 전자, IT, 반도체 등 첨단기술 관련 기업이 밀집해 있어 클러스터 구축이 잘 되어 있는 지역이자, 러시아 내 인력이 가장 풍부한 지역이다. 190여 개의 대학, 137개의 전문대학이 있으며, 연간 졸업생은 22만 명이다(Russian SEZ 웹사이트⁴⁸⁾).

[그림 3-10] 젤레노그라드 특별경제지역 평면도



자료: ROBOTO 웹사이트⁴⁹⁾

젤레노그라드의 입주 관련 법규는 다음과 같다.

<표 3-8> 젤레노그라드 입주 관련 법규

분류	내용
클러스터 젤레노그라드 입주자 지위 획득의 단계별	클러스터 "젤레노그라드"의 우대 및 우선권은 클러스터 참여자의 지위를 획득한 법인과 개인사업자에 제공한다. 법인과 개인사업자 외의 단체 또는 외국법인 및 외국개인사업자에 대한 별도의 규정은 없다. 클러스터 젤레노그라드 참여자 지위 획득의 단계는 다음과 같다:

48) <http://eng.russez.ru/oez/innovation/moscow/zelenograd/> (검색일: 2019.5.23.)

49) <http://www.rotobo.or.jp/quick/zelenograd2.pdf> (검색일: 2019.5.23.)

분류	내용
과정	① 사이트 (주소: http://www.technounity.ru/lichnyy-kabinet/?register=yes)에 등록하여 개인페이지를 개설한 후 연구개발, 핵심고객, 타겟 시장, 제품의 유통경로, 경쟁우위 등에 관한 정보를 기재한다. ② 클러스터 참여자 카드, 경제활동 결과에 관한 정보, 클러스터 참여에 관한 계약서(개인 페이지 양식 참조) 등을 러시아어로 작성하여 제출한다. ③ 문서 작성을 완료한 후 주소 Ulitsa Yunosti, 8, Zelenograd, Moscow, 124482 (러. 124482, г. Москва Зеленоград ул Юности д 8)에 위치한 대면 상담에 참석한다. ④ 클러스터 입주에 관한 계약서에 서명한 날로부터 클러스터 참여자의 지위를 획득한다. 계약서는 기간 명시없이 체결한다.
경제특구 테크노폴리스 입주자 지위 획득을 위한 조건	경제특구 테크노폴리스 입주자의 지위를 얻기 위해서는 다음의 조건을 충족해야 한다: ① 러시아연방 관련법에 따라 모스크바시 젤레노그라초키 구(젤레노그라드)에 등록된 개인사업자 또는 영리단체 ② 경제특구 테크노폴리스 외 지역에 지점, 대표사무소 또는 기타 독립된 영업소 없음 ③ 활동의 수행에 관한 동의서 체결로 본인의 권리와 의무를 타인에게 이전할 권리 없음 ④ 산업-제조활동 또는 기술-정착활동에 관한 동의서를 체결하여 활동 지역 내 이를 준수 경제특구 테크노폴리스의 입주자는 해당 경제구역 안에서 기술-정착활동을 수행한다. 경제특구에 관한 법률에 따르면 기술-정착 활동이란 혁신활동, 과학기술 결과물의 획득, 제조 및 상용화, 컴퓨터, 데이터베이스, 직접회로를 위한 프로그램의 개발 및 상용화를 포함한다. 경제특구 테크노폴리스의 입주자에게 기술-정착 특별경제구역(러. Техничско-внедренческая особая экономическая зона)을 제공하며 입주자는 기술-정착 활동 또는 산업-제조활동에 관한 동의서에 정한 활동에 한하여 기술정착 특별경제구역을 이용할 수 있다.
경제특구 테크노폴리스 입주자 지위 획득의 단계별 과정	회사-신청자의 지위 획득 과정 전반을 전담 매니저가 관리한다. ① 전자형식의 예비신청서를 작성하여 등록한다: https://technomoscow.ru/become/zemelnyj/form ② 모스크바시 혁신산업정책국에 사업계획⁵⁰⁾ 및 사업수행에 관한 동의서 체결을 신청하는 신청서를 제출한다. 신청서는 아래 항목에 관한 정보를 반드시 포함해야 한다: - 계획하는 사업의 목적 - 계획하는 사업의 목적 달성을 위해 반드시 필요한 국가 혹은 지방자치기관의 재산 - 계획하는 사업의 목적 달성을 위해 반드시 필요한 토지면적 - 경제특구 테크노폴리스에서 활동하는 기간동안 필요할 것으로 예상되는 자금의 규모, 투자금의 예상규모 및 동의서 체결일로부터 3년간 자금투입의 예상규모 - 활동의 수행에 필요한 전력량, 자원의 종류 및 양(냉온수, 가스설비, 난방설비 등) ③ 관련기관들이 연합하여 제출한 서류를 심사한다. ④ 긍정적인 평가를 받은 경우 활동수행에 관한 3자 동의서를 체결한다 (신청자, 모스크바시 혁신산업정책국, 주식회사 "경제특구 젤레노그라드"). ⑤ 러시아연방 경제발전부의 경제특구 입주자 등기에 등록한다. 경제특구 테크노폴리스 입주자의 지위는 등기부에 등록된 날로부터 유효하다.
비즈니스 인큐베이터 젤레노그라드	젤레노그라드 역내에 위치한 비거주용 임대계약 체결을 위한 선발공자⁵¹⁾ (러. Конкурсная документация)에 정하는 조건을 충족하는 경우 입주자의 지위를 부여한다. ① 러시아연방 관련법에 따른 개인사업자 또는 영리단체

분류	내용
입주자 지위 획득을 위한 조건	② 법인 또는 개인사업자 등록일로부터 신청서 제출일까지 기간이 1년을 초과할 수 없다. ③ 신청자가 모스크바 중소기업등기부에 등록되어 있어야 한다. ④ 소기업의 사업목적이 전문분야(혁신, 과학기술활동, 하이테크 등)와 일치해야 한다. 비즈니스 인큐베이터의 활용분야와 사업목적의 연관성에 대한 결정권은 선발위원회(러. Конкурсная комиссия)에 있다. 신청서 준비과정에서 비즈니스 인큐베이터와 상담 및 예비 확인이 가능하다.
비즈니스 인큐베이터 젤레노그라드 입주자 지위 획득의 단계별 과정	신청자는 비즈니스 인큐베이터 젤레노그라드에 비거주용 장소 임대계약의 체결일로부터 입주자의 지위를 획득한다. 계약체결권은 경쟁의 원칙에 따라 선발된 자에게 부여한다. ① 선발심사에 반드시 필요한 문서 일체의 준비 (기술적-경제적인 근거 또는 소기업의 비즈니스 인큐베이터 입주에 대한 합목적성을 제시하는 사업계획서, 파워 포인트 형식의 사업 프레젠테이션 외 선발공지에 정한 문서) ② 준비한 문서 일체를 비즈니스 인큐베이터 젤레노그라드에 다음의 주소 (영. Ulitsa Yunosti, 8, Zelenograd, Moscow, 124482, 러. 124482, г. Москва, г. Зеленоград, улица Юности, дом 8) 로 우편을 이용하여 제출한다. ③ 심사를 통하여 선발된 자는 비즈니스 인큐베이터 내부에 위치한(사정에 따라 변동 가능) 비거주용 장소 임대계약(3년 기한)을 체결할 권리를 가진다. 심사에서 탈락한 경우 제출 문서를 변경 및 보완하여 다시 제출할 수 있다.

자료: Technounity Zelenograd 웹사이트⁵²⁾를 토대로 작성

[그림 3-11] 젤레노그라드 입지와 교통 인프라



자료: ROBOTO 웹사이트⁵³⁾

50) 사업계획의 양식은 러시아연방 경제발전부령 제75호(2006년 3월 23일 발효)로 승인하여 공고되었다.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW/59618/5fcb83e675381644d05ae64e9442120e5906c/(검색일: 2019.9.30.)

51) 이 문서는 러시아어로 공고되었다. http://www.zelbi.ru/upload/doc/%D0%9A%D0%94%20%D0%91%D0%98-%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%90%D0%9E_2011_14-10-2011.doc(검색일: 2019.9.30.)

52) <http://www.zelbi.ru/>(검색일: 2019.9.30.)

다. 이노폴리스(Innopolis)

이노폴리스 특구는 2012년 타타르스탄 공화국 카잔(Kazan) 시에서 약 35km 떨어진 곳에 건설 계획 중인 신도시이다(박지원, 2014). 현대모비스와 자율주행 관련 기술 공동 개발에 관한 MOU를 체결한 안텍스가 이미 이노폴리스와 스콜코보에서 무인 자율주행 택시 시범운행을 하는 등(조선비즈, 2019.9.9.) 첨단 정보통신 기술이 우수하며, 그 외에 전자산업, 나노산업, 바이오산업, 의료산업 등이 밀집되어 있다. 특히 특구 내 이노폴리스 대학은 러시아 최초로 IT 분야 전문가 양성을 목표로 하는 대학으로서, 이노폴리스 인력센터는 특구 내 상주하는 기업들을 위한 고급 인력 구인과 선별 작업을 지원하고 있다(KOTRA, 2018).

[그림 3-12] 이노폴리스의 위치



자료: Russian SEZ 웹사이트⁵⁴⁾

이노폴리스 특구는 8개의 외국 기업을 포함한 79개의 기업이 입주하였다. 대표적인 기업으로 InfoWatch, Schneider Electric, SORAMITSU 등이 있으며, 총 1,479개의 일자리를 창출하였다. 이노폴리스 내 기업 대부분(76개)은 IT 기업에 속한다. 이노폴리스 지역의 종합대학은 27개, 전문대학은 94개로, 연간 약 5만 명 이상의 졸업생이 배출되고

53) <http://www.rotobo.or.jp/quick/zelenograd2.pdf> (검색일: 2019.10.20.)

54) http://adm-eng.russez.ru/userfiles/File/innopolis_pass1704.pdf (검색일: 2019.5.23.)

있다(Russian SEZ 웹사이트⁵⁵⁾).

이노폴리스는 교통세와 재산세는 10년 간, 토지세는 5년 간 0%로, 이득세와 보험료 등 그 외 세금에 대해서도 혜택을 주고 있어, 자국 기업 외 해외 기업도 입주해 있다. 정보통신 분야 외에도 Ford Solers Yelabuga(미국), ZF KAMA(독일), Magna Automotive Rus(캐나다) 등 자동차/엔진 관련 기업들이 입주하였으며, 일본과 중국 기업 역시 입주하였다(KOTRA, 2018). 이노폴리스 특구 입주와 관련한 법규는 다음과 같다.

〈표 3-9〉 이노폴리스 입주 관련 법규

분류	내용
경제특구 이노폴리스 입주자 지위 획득을 위한 조건	경제특구 이노폴리스 입주자 지위 획득을 위하여 다음의 조건이 충족되어야 한다: ① 타타르 공화국 베르흐네우슬론스키 또는 라이셰프스키 군 지역내의 주소로 등록되어 있는 개인사업자 또는 영리단체 ② 경제특구 이노폴리스 외 지역에 지점, 대표사무소 또는 기타 독립된 영업소 없음 ③ 활동의 수행에 관한 동의서의 체결을 통하여 본인의 권리와 의무를 타인에게 이전할 권리 없음 ④ 산업-제조활동 또는 기술-정착활동에 관한 동의서를 체결하여 경제특구 이노폴리스 지역 내에서 이를 준수 경제특구 이노폴리스의 입주자는 역내에서 기술-정착활동을 수행한다. 기술-정착활동에 대한 정의는 이 문서 2.2의 항목 4)를 참조.
경제특구 이노폴리스 입주자 지위 획득의 단계별 과정	① 전자 형식으로 예비신청서를 작성하여 등록한다: http://www.innopolis.com/business/how-to-become-resident/ ② 타타르스탄 공화국 정보통신부 및 주식회사 "이노폴리스"에 사업계획서와 활동수행에 관한 동의서 체결을 신청하는 신청서를 제출한다. 사업계획서의 양식은 경제특구 "테크노폴리스" 양식과 유사하다. ③ 경제특구 이노폴리스 감사위원회가 신청인의 공개 프레젠테이션 및 비즈니스 프로젝트의 보호를 지원한다. ④ 신청서의 심사 및 결과통보 신청서는 경제특구 이노폴리스 심사위원회가 평가한다. 단, 사업계획안에 기재한 투자비용이 3천만 루블 미만이며 토지가 필요하지 않은 경우에는 타타르스탄 공화국 정보통신부가 평가한다. ⑤ 심사에 통과한 경우 활동수행에 관한 3자 동의서를 체결한다 (신청자, 타타르스탄 공화국 정보통신부, 주식회사 "경제특구 이노폴리스"). ⑥ 러시아연방 경제발전부의 경제특구 입주자 등기에 등록한다. 경제특구 이노폴리스 입주자의 지위는 등기부에 등록된 날로부터 유효하다

자료: Innopolis 웹사이트⁵⁶⁾ 내용을 정리

55) http://eng.russez.ru/oez/innovation/mo/sez_istok/r2325 (검색일: 2019.5.23.)

56) <http://www.innopolis.com>(검색일:2019.9.30.)

<표 3-10> 스콜코보, 젤레노그라드, 이노폴리스 비교

No.	비교항목	스콜코보	젤레노그라드	이노폴리스
A	해당 관계를 규율하는 기본 법령	"스콜코보" 혁신센터에 관한 연방법, 2010년 9월 28일 발효, 제224호(이하 "스콜코보에 관한 법률"이라 한다 ⁵⁷⁾)	"젤레노그라드" 혁신지역클러스터 발전 방안에 관한 모스크바 정부령, 2013년 8월 20일 발효, 제557호 러시아연방 내 특별경제구역에 관한 연방법, 2005년 7월 22일 발효, 제116호 (이하 "경제특구에 관한 법률"이라 한다)	타타르스탄 공화국 베르흐네우슬론스키 군 및 라이셰프스키 군 지역에 기술정착형 특별경제구역 조성에 관한 러시아연방 정부령, 2012년 11월 1일 발효, 제1131호 경제특구에 관한 법률
B	개념(법적정의)	스콜코보 지역혁신센터 내부 인프라 및 이러한 인프라를 이용하여 사업 수행에 참여하는 당사자들과의 상호작용 방식의 총체. 스콜코보 혁신센터 자체는 법인이 아니며 비영리단체인 신기술 개발 및 상업화 센터 발전 재단(러. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий) (이하 "스콜코보 재단"이라 한다)이 운영한다.	혁신산업 및 클러스터 역내에 위치하여 지역적 근접성과 기능적 연관성에 따라 위 산업과 관련된 인프라에 종사하는 주체들의 총체. 클러스터 자체는 법인이 아니며 모스크바시 공기업 "젤레노그라드 발전 협회"(러. Казенное предприятие города Москвы «Корпорация развития Зеленограда»)가 운영한다. 클러스터의 기초 인프라 구성은 다음과 같다: 특별경제구역 "테크노폴리스 모스크바"(러. Особая экономическая зона «Технополис «Москва» ⁵⁸⁾ (이하 "테크노폴리스"라 한다) ⁵⁹⁾ .운영기간은 2055년까지로 한정. 비즈니스 인큐베이터 젤레노그라드: 스타트업 성장을 위한 장소 및 인프라시설을 제공한다.	경제특구 이노폴리스. 경제특구의 정의에 대하여는 항목B(젤레노그라드) 참조. 운영회사는 주식회사 "경제특구 이노폴리스"이다.

No.	비교항목	스콜코보	젤레노그라드	이노폴리스
C	위치	모스크바시에 혁신센터 지역을 조성. 주소: Bol'shoy Bul'var, 42 c1, Scolkovo, Moscow, 143026 (러 Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, корп. 1)	혁신지역클러스터 "젤레노그라드"는 모스크바시로부터 약37킬로미터 거리의 젤레노그라츠키 구(젤레노그라드)에 위치한다. 운영회사 주소: UlitsaYunosti,8,Zelenograd,Moscow,124482(러 Российская Федерация, 124482, г. Москва, Зеленоград, улица Юности, дом 8)	카잔시에서 약 40킬로미터 거리의 타타르스탄 공화국 베르흐네우슬론스키 및 라이세프스키 군에 위치하고 있다. 운영회사 주소: Universitetskaya St, 7, Innopolis, Tatarstan, 420500 (러 г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7)
D	연락처	+7 (495) 956 00 33 technopark@sk.ru	+7 (499) 214-00-01 +7 (499) 214-00-02	8 800 222-22-87 helpme@innopolis.ru
E	공식사이트	http://www.sk.ru	클러스터 "젤레노그라드": http://www.technounity.ru 경제특구 "테크노폴리스": https://technomoscow.ru 비즈니스 인큐베이터 "젤레노그라드": http://www.zelbi.ru	http://www.innopolis.com/
F	활동분야	재단의 혁신우선분야 목록 지정에 관한 대통령령, 2012년 10월 31일 발효, 제 134호60): 에너지효율, 에너지공급 및 혁신에너지기술. 핵기술. 우주기술. 특히 통신 및 네비게이터 시스템 또는 이와 관련된 지상 인프라시설의 개발.	핵심분야: 마이크로전자공학, 제어계측공학, 추가분야: 정보통신기술, 우주산업, 의료산업, 신소재, 교육서비스, 광학 및 광통신, 제약학	핵심분야: 정보처리, IT, 기타 혁신기술

52 신북방·신남방정책 기조 하의 과학기술혁신(STI) 협력 전략

No.	비교항목	스콜코보	젤레노그라드	이노폴리스
G	입주자 (러. Р е з и д е н т) 등록을 위한 자격조건 ⁶¹⁾	의료기기 또는 신약개발 관련 의학기술 전략컴퓨터기술 및 소프트웨어. 스콜코보에 관한 법률에 따라 연구활동과 그 결과물의 상업화를 수행하는 ⁶²⁾ 러시아 법인으로 동법에 따라 프로젝트 참여자의 지위를 획득한 자.	클러스터 입주자는 클러스터 참여자와 동일한 개념으로 외국법인 및 외국사인에 대한 제한 또는 차등조건에 대한 언급은 없다. 개인사업자와 영리단체가 경제특구 "테크노폴리스"의 입주자가 될 수 있으며 이를 위해서는 러시아연방 관련법에 따라 모스크바시 젤레노그라츠키 구역내에 사업자로 등록되어 있어야 한다. 비즈니스 인큐베이터 "젤레노그라드"의 입주자는 개인사업자 또는 영리단체로 입주자격 신청서 제출일로부터 1년 이내에 러시아연방 관련법에 따라 사업자로 등록된 자이다. 주의해야 할 점은 클러스터 입주자 지위의 획득과 경제특구 "테크노폴리스", 비즈니스 인큐베이터 "젤레노그라드"의 지위 획득이 모두 개별과정으로 하나의 지위 획득이 자동적으로 다른 지위의 획득으로 인정되지 않는다는 것이다.	경제특구 "이노폴리스"의 입주자가 되기 위해서는 영리단체 또는 개인사업자로 타타르 공화국 베르흐네우슬론스키 또는 라이셰프스키 군에 사업자로 등록되어 있어야 한다.
H	입주자 지위획득의 절차	표 아래 내용 참조(항목 1참조)	표 아래 내용 참조(항목2 참조)	표 아래 내용 참조(항목3 참조)
I	입주자의 세금혜택 일 반사항	입주자 (프로젝트 참여자)는 다음의 권리를 가진다: 부가세 면제 법인이윤세 면제 (연 10억 루블 이하) 재산세 면제 고용 시 발행하는 필수의료보험 보험료 면제 고용 시 발생하는 필수연금보험 보험료 혜택	경제특구 "테크노폴리스"와 경제특구 "이노폴리스" 입주자는 다음의 공통적인 권리를 가진다: 부가세 면제 해당 경제특구의 역내로 재산을 이전하여 역내의 활동을 위하여 사용하는 경우에 한하여 이러한 등록을 완료한 날로부터 0년간 재산세 면제 법인이윤세 혜택(최초 0%로 시작하여 순차적으로 상향 조정되나 일반세율과 비교하여 유리한 세율을 적용) 운송세 면제(경제특구 "테크노폴리스" 5년, 경제특구 "이노폴리스"10년간 면제) 토지소유권을 획득한 날로부터 5년간 역내 토지에 대한 토지세 면제	

No.	비교항목	스콜코보	젤레노그라드	이노폴리스
		(14%) 관세 및 통관 시 발생하는 부과세 환급	필수연금보험 및 필수의료보험에 대한 보험료 혜택 결과적으로 우대조건 적용 전의 세금부담과 비교하여 입주자의 세금부담이 약47 %에 미침. 이러한 세제혜택에는 경제특구에 관한 법률 제38조에 따라 조부조항(러. Дедушкина оговорка, 영. Grandfather clause)이 적용되므로 경제특구의 입주자는 기존보다 불리한 조건을 정하는 법의 개정으로부터 보호받는다.	
J	그 외 혜택, 우대 및 기타 형태의 지원(기본사항)	입주자(프로젝트 참여자)의 권리: 사업수행을 위한 추가 자금확보 목적으로 지원금 신청 지식재산권 등록 지원 우대조건으로 서비스 제공(회계, 세무, 법률 서비스, 채용, 관세, 세미나 및 컨퍼런스 주최 관련 지원 시장정보 및 홍보지원 외국인력 고용절차의 간소화	권리: 우대조건 대출 각종 지원금 및 보상금 클러스터 역내 장소 임대계약시 우대조건을 적용 마케팅 및 홍보지원 경제특구 "테크노폴리스" 입주자의 권리: 역내에 소유권을 가진 건물을 짓고자 하는 경우 먼저 우대조건으로 부지를 제공함과 동시에 추후 우대조건으로 해당 토지를 매입할 권리를 부여한다. 도심 인근에 생산지 제공, 미소전자공학 또는 생명공학 설비가 가능한 실내장소 제공 사무실용 실내장소 제공, 서비스 또는 기타 회사에 상업용 실내장소 임대 (소류, 카페 등) 엔지니어 인프라 서비스 (30일 이내에 수도, 전기, 가스, 환기시설 등 무상 설치) 경제특구 "젤레노그라드" 운영사가 제공하는 기초 지원 비즈니스 인큐베이터 "젤레노그라드" 입주자의 권리: 소기업 맞춤형 생산, 사무실 및 창고용 실내장소 제공 및 이러한 장소의 관리 지원 자금운영, 대출, 회계, 법률상담지원, 완비된 회의실,	경제특구 "이노폴리스" 입주자의 권리: 클러스터 역내 실내장소 임대 시 우대조건을 제공 역내에 소유권을 가진 건물을 짓고자 하는 경우 먼저 우대조건으로 부지를 제공함과 동시에 추후 우대조건으로 해당 토지를 매입할 권리를 부여한다. 전문인력 유치 지원(역내에 대학을 운영); 경제특구 "이노폴리스" 입주자(회사)의 근로자에 거주지 구입 또는 임대 시 우대조건을 제공 경제특구 역내 활동에 대한 지속적인 행정지원

54 신북방·신남방정책 기조 하의 과학기술혁신(STI) 협력 전략

No.	비교항목	스콜코보	젤레노그라드	이노폴리스
			강의실, 세미나실 제공, 컴퓨터 사무기기, 인터넷관련 서비스 제공, 마케팅 서비스, 러시아 및 그 외 국가 전 사회 참가 조직 지원, 벤처펀드 및 투자자(비즈니스 엔젤)유치, 지식재산권 보호 및 관리 컨설팅	
K	외국인에 대한 특수조건	원칙적으로 입주자의 지위를 획득하기 위해서는 러시아연방 관련법에 따라 러시아 법인을 설립해야 한다. 외국법인 또는 외국사인은 신청서를 제출하여 예비심사를 받을 권리를 가진다. 심사를 통과한 경우 러시아법인의 설립·인수를 입주자 지위를 획득한 러시아법인과 협력하여 활용 가능하다. 스콜코보에 관한 법률 제16조에 따라 러시아 법인이 외국인 근로자를 고용에 대하여 간소화된 절차를 적용한다. 혁신사업 및 스타트업에 유리하다.	외국법인 또는 외국사인에 대한 어떠한 특별한 규정도 없다. 클러스터 "젤레노그라드" 입주자의 지위를 획득하기 위하여 관련기관에 직접 방문이 요구된다. 중소기업에 유리하다.	외국법인 또는 외국사인에 대한 어떠한 특별한 규정도 없다. 주요 목적 중 하나는 IT분야를 우대 지원하여 전문인력의 유출을 막고 자국에서 생산한 상품 및 서비스를 지원하는데 있다. 기존 회사의 사업영역 확장에 유리하다.

자료: 저자 작성

57) 러시아 통합입법 예고시스템, <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141548&rdk=16> (검색일: 2019.9.30.)

58) 2017년 9월까지 사용하던 기존의 명칭은 특별경제구역 "젤레노그라드"(Особая экономическая зона «Зеленоград»)이다.

59) 특별경제구역은 러시아 연방 정부가 지정한 러시아 연방 영토의 일부로 기업활동에 대한 특혜가 적용되며 자유관세구역에 준하는 관세혜택이 제공된다(경제특구에 관한법을 제2조 제1항).

60) 스콜코보 웹사이트, <https://sk.ru/news/m/wiki/4275.aspx> (검색일: 2019.9.30.)

61) 이 문서에서 입주자(러. Резидент)란 해당 지역의 특별한 법적 체제(권리, 의무 우대 등)를 적용받는 자를 뜻하며 세법, 외환 거래법 등 다른 법규에서 정하는 '거주자(러. Резидент)'의 의미와 상이하다.

62) '연구활동 결과물의 상업화'에 대한 의미는 스콜코보에 관한 법률 제2조 제9.1항에 규정되어 있다.

2. 산업 및 물류 클러스터

가. 정책방향 및 전략

러시아의 국가 기술 이니셔티브 전략의 특징은 국가 전략임에도 불구하고, 국가보다는 민간의 참여와 주도로 이루어지면서 정부는 측면 지원의 역할을 강조하고 것으로, 그 지원은 러시아 전략기획청이 주도하며 실행은 러시아 벤처 컴퍼니를 통해 이루어지고 있다는 것이다(김상원, 2019.5.10.). 그 외에 러시아 벤처회사(RVC)를 만들고 혁신 분야에 대한 새로운 투자 인프라를 구축하고, 로스나노(RUSNANO)를 통해 나노 기술 개발 성과의 상용화를 촉진하고자 하였다(김상원, 2019.5.10.).

로스나노는 투자전문기관으로 나노시스템과 재료산업을 중점적으로 투자하는 형태로 일·러 협력에 도움을 주고 있다. 러시아는 한정된 국가 예산을 집중적으로 배분하기 위해 나노시스템과 재료산업을 우선적으로 선정하여 육성하고 있는 것이 특징이다. 2007년 나노산업 발전전략이 승인되고 나노기술 발전에 대한 방향성이 명확하게 설정되었다. 이와 관련되어 로스나노는 러시아 정부가 주식을 100% 보유하고 있는 공개주식회사로서 2011년 3월 설립되었다. 로스나노는 러시아 정부가 1조 3,000억 루블의 자금 양도를 통해 제조업과 관련된 나노기술 프로젝트에 투자하기로 결정하였다⁶³⁾.

로스나노는 투자전문기관으로, 가장 중요한 투자조건은 산업화 시대의 영향력으로 판단하고 있다. 2015년 10월 동경에서 열린 러시아 경제 근대화에 관한 일·러 경제자문회의 제5차 회의에서 로스나노는 ‘70개 이상 제조 기업과 나노기술 기업의 설립에 성공하고, 2015년 판매는 3,000억 루블 달성’을 목표로 한다는 것을 발표하였다. 출자 대상으로는 제품화 직전 단계의 기술로서, 이러한 출자 조건에는 잠재에너지, 바이오의료, 신재료, 광학기계, 금속가공 등의 분야에서 나노기술과 관련된 분야이다. 러시아 내 제조공장에 위치하며, 출자 형태는 주식구입, 책권구입, 용자 등 다방면에 걸쳐 있다(JST, 2016b).

63) ロシア・ウクライナ・ベラルーシ探訪 服部倫卓ブログ, <http://www.hattorimichitaka.net/archives/25941172.html>
(검색일: 2019.10.21.)

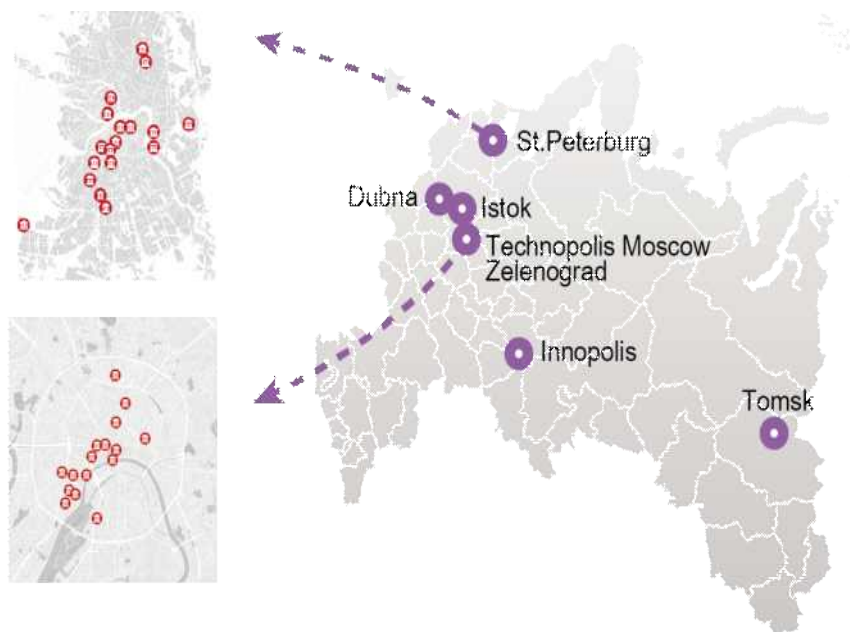
또한 과학기술 연구개발 강화 외에, 산업단지와 클러스터 구축도 푸틴 집권 4기의 러시아의 주요 정책 중 하나로, ‘지역발전전략 개념 2025’에서는 신경제성장센터 구축과 관련한 대상지역에 대도시 근방, 생산혁신 클러스터를 포함하여, 산업단지 및 클러스터 등을 지역 경제성장에 중요한 요소로 인식하고 있음을 알 수 있다. 앞서 기술한 스콜코보 혁신센터와 젤레노그라드, 이노폴리스 등 기술혁신 특구와 혁신센터와의 협력에 산업 및 물류단지가 중요한 이유는 우선 주변에 산업단지와 물류단지가 있어 두 지역 간 충분한 수요와 공급이 순환되어야 하고, 원활한 교류를 위해 교통 인프라가 잘 구축되어 커다란 클러스터를 형성할 수 있기 때문이다.

[그림 3-13] 러시아의 지역발전전략 개념 2025 개요

지역개발전략 개념 2025의 목표				
지방경제의 경쟁우위	Δ 지역 생산력 Δ 정착 시스템 + Δ 노동수요 Δ 교통·에너지 및 사회 인프라 발전 Δ 지역개발 우선과제			= 경제특화 과제 선정
지역경제구조와 정착 시스템 변화 방향				
지역경제구조			정착 시스템	
<원자재 중심 경제>	<농수산업 및 농기계 제조 중심 경제>	<산업기반 경제>	<신경제성장센터 발전>	- 북극지역, 시베리아, 극동지역에 거주하는 소수민족의 현재 정착형태 유지 - 천연자원이 위치하나 접근성이 떨어지는 지역의 경우 임시거주 지역망 형성
선진기술 도입을 통해 원자재 부문 의 노동생산성을 향상시키고, 높은 단계의 가공품 생 산을 발전시킴으 로써 경제구조 다 각화를 달성하도 록 함.	현재 경쟁우위를 가진 산업을 더욱 발전시키고, 더 높 은 단계의 농수산 물 가공품과 무기 질 비료 생산을 통 해 다각화시킴.	기술재정비, 기계 및 기술 개발을 위 한 창업 촉진	신경제성장센터 조건	
			- 대규모 거주인구 - 과학 혁신 및 교육 인프라의 신속한 발전 - 기업활동 및 서비스부문 활성화 - 교통·물류 발달 신경제성장센터 대상지역 - 대도시 근방 - 생산혁신클러스터 - 관광·레저 지역 - 은퇴기후지역	
전략 실행을 위한 과제				
- 사회·경제 발전 수준이 뒤처져 있으나 경제성장 잠재력을 보유하고 있는 대규모 인구 거주지의 발전 가속화 - 경제성장 중심지의 인프라 발전 지원과 러시아 전 지역 확산 - 영토의 완전성과 국가안전보장에 의미를 가지며 경제성장 잠재력을 보유한 인구 과소지역의 사회 발전 - 영토의 완전성과 국가안전보장에 의미를 가지며 경제성장 잠재력이 부족한 인구 과소지역의 사회 발전				

자료: 박정호 외(2018), p.12

[그림 3-14] 러시아의 기술-연구 인프라



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

나. 주요 클러스터

현재 러시아는 산업 경제특구(Industrial SEZ)가 구성되어 있으며, 리페츠크, 알라 부가, 톨리아티, 티티노바야 돌리나, 모그리노, 칼루가, 로토스, 스투피노 크바드라트, 우즈로바야 등 9개가 있는데, 주로 러시아 서부에 밀집해 있다. 각 산업단지는 주로 자동차 및 부품산업, 건축 소재나 화학 및 석유화학 산업 등을 중점적으로 구축하고 있다. 현재 산업단지들은 현지의 생산원료를 기반으로 한 대규모 산업단지를 구축하여 일자리를 창출하여 지역발전에 기여하고 있다(변현섭·한홍열, 2017).

각 산업단지는 각종 세제 혜택을 제공함으로써 기업 부담을 줄여, 자국 기업 및 다국적 기업을 유치하고 있다.

<표 3-13> 러시아의 세제 우대 사항

구 분	러시아	특별경제구
이윤세	20%	1~5년: 2% 6~10년: 7% 10년 이상: 15.5%
재산세	2.2%	10년 간 0%
토지세	1.5%	5년 간 0%
운임	1~200 루블/h.p	10년 간 0 루블/h.p

자료: Russian SEZ 웹사이트⁶⁴⁾

(1) 리페츠크(리페츠크 주)

리페츠크 특구는 2005년 설립되었으며, 32개 외국 기업을 포함한 64개 기업이 입주하여 약 4,216개의 일자리를 창출하였다. 입주 기업은 농업 및 식품 산업, 에너지, 건축소재, 야금 산업, 화학 및 기술 산업 순으로 분포되어 있으며, 주요 입주 기업으로는 PPG, YOKOHAMA, ABB, OBO 등이 있다.

농업 및 식품산업이 발달한 것은 리페츠크 지역에서 약 50만 톤의 사탕무가 수확되며, 리페츠크 지역의 약 1/10에서 작물이 수확되는 등 농업자원이 풍부하기 때문이다⁶⁵⁾. 또한 제조업이 매우 발달하여 지역 내 총 생산액 중 제조업이 약 43.0%를 차지하고, 그 다음이 농업(12.9%)이다.⁶⁶⁾ 특히 제조업 가운데 가전제품과 금속가공산업이 발달해 있으며, 제품 생산도 이와 같은 분야로 발전을 도모하고 있다(박지원, 2014).

(2) 알라부카

타타르스탄 공화국은 러시아에서 여섯 번째로 큰 산업 생산지역으로, 수도 카잔은 200년 동안 동유럽의 주요 과학 기지에 속하며 연구개발을 담당하여 왔다. 알라부카

64) <http://eng.russez.ru/oez/industrial/> (검색일: 2019.5.23.)

65) UKRSUGAR, <https://bit.ly/2wNlbvY> (검색일: 2019.5.27.)

66) http://eng.russez.ru/oez/industrial/lipetsk_region/lipetsk (검색일: 2019.5.27.)

특구는 러시아에서 가장 성공적으로 투자를 유치한 경제특구에 속한다.

알라부가 특구는 2005년 설립되었으며, 다국적 기업이 진출해 있다. 약 6,700여개의 일자리를 창출하였다. 알라부가 특구는 2020년까지 근로자 2만 명 채용, 120개의 공장 유치와 함께 부지를 4,000 ha로 확대할 계획이다(러시아포커스, 2013.6.28)⁶⁷⁾

입주기업은 주로 건설자재 및 패키징, 에너지 산업, 엔지니어링, 화학 및 기술 산업, 소비재, 야금 등 산업에 종사하고 있다. 주요 기업으로는 Sollers, Armstrong, Ford, 3M, ROCKWOOL, Rostoner, Russian Wax 등이 있다. 알라부가 산업단지 내 “Synergy” K1, K2, K3 산업단지와 전시장을 포함한 행정-비즈니스 지원센터 등으로 구성되어 있으며, 특히 Synergy k1 단지는 전체 8,650 m² 중 무상공간이 없는 반면 k4 단지는 80,000 m² 전체가 무상공간이다(Russian SEZ 웹사이트)⁶⁸⁾.

(3) 툴리야티

툴리야티는 자동차 부품 제조와 화학공업, 기계산업이 발달한 지역으로 러시아 주요 산업도시이자, 볼가강 부근 최대 산업 중심지 중 하나이다. 툴리야티 특구는 2010년 8월 사마라 주에 조성되었으며, 9개의 외국 기업을 포함, 21개 기업이 입주하여 1,168 개의 일자리를 창출하였다.

미국의 PRAXAIR, GM, 일본의 SANOHI, HI-LEX 등, 독일의 Mubea, Edscha 등 기업 외에 영국, 스페인, 인도 등의 기업 및 자국 기업 등이 입주하였다. 전체 21개 기업 중 약 57%가 수송 엔지니어링(Transport Engineering)과 관련이 있기 때문에 지역 총 생산 중 운송 및 통신 산업이 22.6%를 차지하고 있으며, 그 다음을 제조업 (21.5%)이 차지하고 있다(Russian SEZ 웹사이트)⁶⁹⁾.

67) <https://kr.rbth.com/business/2013/06/28/42377> (검색일: 2019.5.27.)

68) http://eng.russez.ru/userfiles/File/eng_passalabuga2019.pdf (검색일: 2019.5.27.)

69) http://eng.russez.ru/userfiles/File/eng_passamara2019.pdf (검색일: 2019.5.27.)

(4) 티타노바야 돌리나

티타노바야 돌리나(Titanium Valley) 특구는 스베르들롭스크 주에 있으며, 2010년 12월 조성되었다. 특구의 이름을 티타노바야 돌리나로 지은 이유는 세계 최대 티타늄 제조업체인 VSMPO-AVISMA Corporation OJSC가 이 지역에 있기 때문이다.

티타노바야 돌리나 특구는 Verkhnyaa Salda 지역과 Uktus 지역으로 구성되었으며, 두 지역의 면적은 각각 295.4 ha와 95.9 ha이다. 산업단지 규모는 크지 않으며, 현재 15개 기업이 입주하고, 355개의 일자리를 창출하였다. 수송 엔지니어링 관련 기업과 야금 관련 기업이 각각 4개씩 있으며, 제약 산업과 에너지 관련 기업이 각각 2곳, 그 외 나노 및 신소재, 소비재, 건축자재, 목재 관련 기업이 각각 1개씩 있다⁷⁰⁾.

(5) 모그리노

모그리노 특구는 2012년 프스코프 주에 215 ha 규모로 구축되었으며, 특이한 것은 싱가포르 회사인 Jurong Consultants Pte Ltd가 모그리노 특구 조성에 참여하였다는 것이다(SEZ Moglino 웹사이트⁷¹⁾). 이는 러시아가 경제특구 조성을 위해 다른 나라 민간 기업의 참여를 적극적으로 받아들였다는 것을 의미한다. 현재 5개의 외국기업을 포함하여 11개 기업이 입주하였으며, 일자리 창출은 80개에 불과하여, 경제성이 낮은 편이다.

입주 기업은 건축자재 및 패키징 산업(4개), 에너지 산업(3개), 농업 및 식품산업(2개) 순이며, 그 외 각각 1개의 IT 산업, 제약 산업, 화학 및 기술 산업 관련 기업으로 구성되었다. 모그리노 특구 내 클러스터는 크게 농업제품 생산, 공동장비 생산, 철도장비 생산, 전기전자 장비 생산, 자동차 부품 생산, 건축자재 생산, 물류 지역으로 구성된다(SEZ Moglino 웹사이트⁷²⁾).

인프라로 우선 맞춤형 트레이닝 센터를 통해 직원을 양성하고 있으며, 싱가포르 기술 교육원(Institute of Technical Education)을 통해 우수한 노동력을 훈련시키고 있다.

70) http://eng.russez.ru/userfiles/File/eng_passamara2019.pdf(검색일: 2019.5.27.)

71) <http://www.moglino.com/en/> (검색일:2019.5.27.)

72) <http://www.moglino.com/en/> (검색일:2019.5.27.)

그러나 인력 자원은 전반적으로 다른 지역에 비해 적은 편으로 4개의 종합대학과 15개의 전문대학이 있다.

(6) 칼루가

칼루가 특구는 2012년 12월 초기 칼루가 지역 로디노보 지역에 조성되었다가, 2015년 4월 보로브스크 지역(432 ha)을 포함시켜 면적이 증가하였다. 3개국의 기업을 포함하여 15개 기업이 입주하였으며 1,136개의 일자리를 창출하였다. 입주 기업으로는 화학 및 기술 산업 관련 기업이 3개, 야금, 제약, 목재, 농업 및 식품 관련 기업 등이 있고, 그 외 다양한 산업을 포함하고 있다.

현재 칼루가 특구 내 12개의 산업단지가 있으며⁷³⁾, 97개 투자 프로젝트가 특구에서 진행되고 있다, Volkswagen, Volvo, Peugeot-Citroen-Mitsubishi 및 기타 다국적 기업들이 칼루가 특구 내 프로젝트를 진행하고 있으며, 삼성, KT&G 등 한국 기업도 칼루가 내 Vorsino Industrial Park에 입주하였다(Investment Portal Kaluga Region, Industrial Parks 웹사이트)⁷⁴⁾. 지역 총 생산 중 약 42%는 제조업에 속하며 그 뒤가 농업(21%), 수송 및 통신 관련 업종(10%)으로 구성되어 있다.

(7) 로토스

로토스 특구는 아스트라한 주에 2014년 11월 조성되었으며, 4단계에 걸쳐 현재 991 ha의 단지로 확장되었다. 현재 2개의 외국기업을 포함한 11개 기업이 입주하여 682개의 일자리를 창출하였다. 수송 엔지니어링과 농업 및 식품 산업이 각각 3개씩, 에너지 관련 기업이 2개 있으며, 나머지로 IT, 건축자재, 제약회사 관련 기업이 있다.

12개의 종합대학과 22개의 전문대학이 있어 매년 10,900 명의 졸업생을 배출하고 있다. 로토스 지역은 볼가강과 카스피 해안과도 가까워서 유라시아 국제 물류 루트 역할을

73) 12개는 Grabtsevo Industrial Park, Kaluga-Yug Industrial Park, Rosva Industrial Park, Sosensky Industrial Park, Obninsk, Industrial Park, I-Park Industrial Park, Maklaky Industrial Park, Kollontay Industrial Park, K-Agro Industrial Park, Meshchovsky Centrolit Industrial Park, Detchino Industrial Park이다.

74) <http://investkaluga.com/en/ploschadki/industrialnye-parki-2/industrialnyy-park-vorsino/> (검색일: 2019.5.27.)

하는 강점이 있다(SEZ Lotus 웹사이트)⁷⁵⁾. 항운 및 철도, 공항 등 교통 물류 인프라가 잘 구축되어 있으며, 특히 주 정부가 선박 건조 시장을 지원하고 있다. 지역 내 총생산은 광산업(22%), 도소매업 무역(12%), 소비재(11%) 순이다(Russian SEZ 웹사이트)⁷⁶⁾.

(8) 스투피노 크바드라트

스투피노 크바드라트 특구는 모스크바 주에서 1,000 ha 규모로 2015년 8월 조성되었다. Shmatovo, Verzilovo, Kolychevo, Petrovo 등 네 개의 산업단지로 구성되어 있다. 총 투자 유치액은 20억 달러이며, Knauf, KImberly Clark, Mission Food, Backaldrin, Mars, Campina 등 33개의 해외 유명 기업이 입주해 있다. 이 특구에서의 산업 구성은 크게 소비재, 건축자재 및 패키징, 화학 및 기순 산업, 식품산업으로 나눌 수 있다.

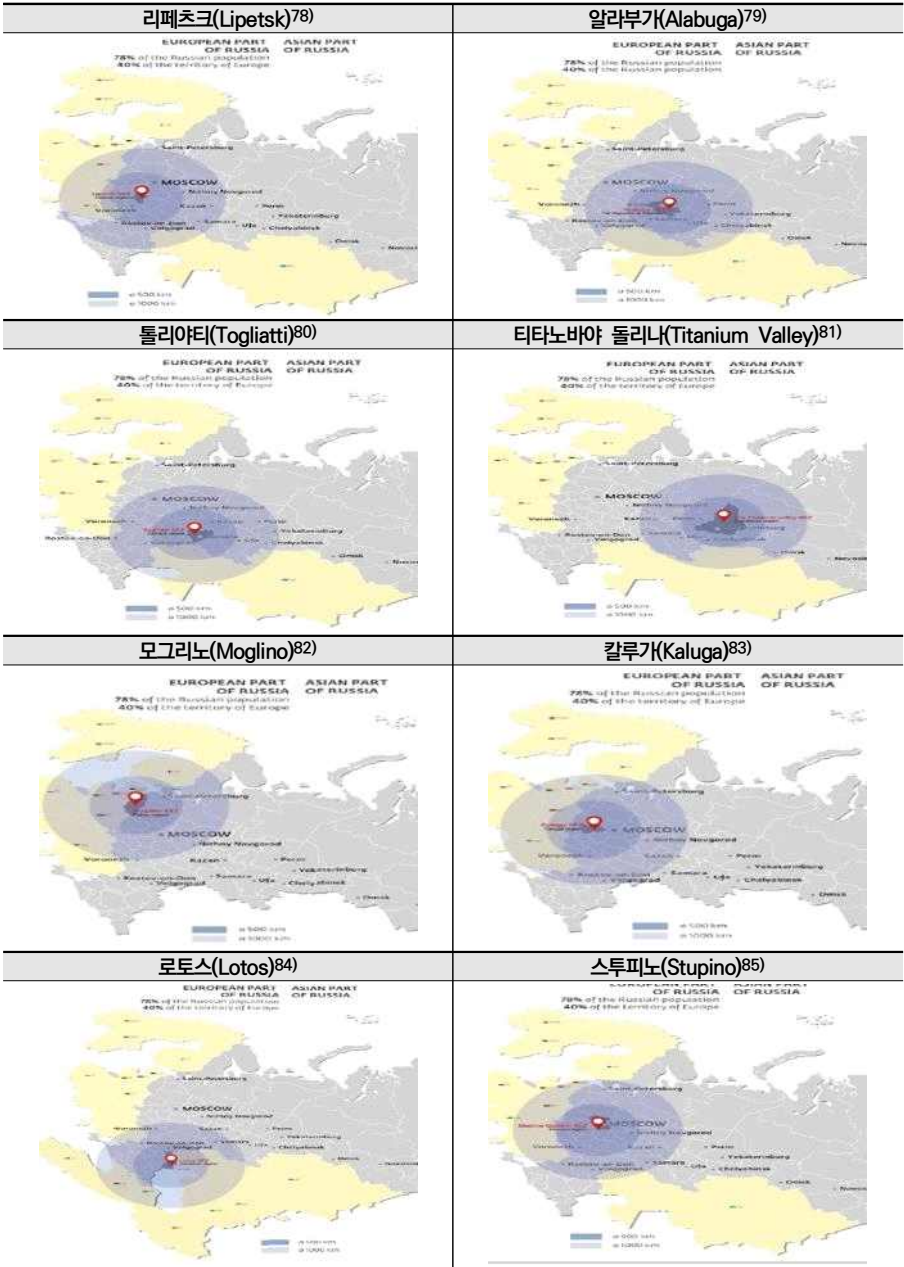
스투피노 크바드라트 특구는 민간 투자 주도로 이루어지는 사설 특별 경제 구역으로, 토지 구입 시 얻을 수 있는 혜택이 없다는 특징이 있다. 중심지인 모스크바 부근에 있어 중심 시장과 무역 루트로의 접근이 유리하다는 장점이 있다. 인력자원 역시 풍부하여 113개의 종합대학이 있고, 전체 인구 중 30%가 고등교육을 받으며, 7개의 기술 학교에서 매년 1,000여 명이 배출된다(GDP Quadrant 웹사이트)⁷⁷⁾.

75) <http://www.sezlotos.ru/en/> (검색일: 2019.5.27.)

76) http://eng.ruszez.ru/userfiles/File/lotos_pass1704.pdf (검색일: 2019.5.27.)

77) <https://www.gdpquadrat.com/upload/iblock/50c/50cb5782b5631833df4f6a6f22b8d5f1.pdf> (검색일: 2019.5.27.)

[그림 3-15] 러시아의 주요 물류 클러스터



자료: Russian SEZ 웹사이트(세부 링크별 각주 참조)

[그림 3-16] 러시아의 산업 및 물류 인프라 현황



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

[그림 3-17] 러시아의 산업-기술-물류 인프라 현황



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

- 78) http://adm-eng.russez.ru/userfiles/File/lipetsk_pass1704.pdf (검색일: 2019.5.27.)
79) http://adm-eng.russez.ru/userfiles/File/eng_passalabuga2019.pdf (검색일: 2019.5.27.)
80) http://adm-eng.russez.ru/userfiles/File/eng_passamara2019.pdf (검색일: 2019.5.27.)
81) http://adm-eng.russez.ru/userfiles/File/titan_pass1704.pdf (검색일: 2019.5.27.)
82) http://adm-eng.russez.ru/userfiles/File/eng_passmogliino2019.pdf (검색일: 2019.5.27.)
83) http://adm-eng.russez.ru/userfiles/File/eng_passkaluga2019.pdf (검색일: 2019.5.27.)
84) http://adm-eng.russez.ru/userfiles/File/lotos_pass1704.pdf (검색일: 2019.5.27.)
85) http://adm-eng.russez.ru/userfiles/File/stupino_pass1704.pdf (검색일: 2019.5.27.)

제3절 러시아의 대아시아 과학기술협력 사례: 일본 중심으로⁸⁶⁾

1. 개관

러시아는 제2차 세계대전 이후 미소 냉전시대에는 군사적 목적으로 우주와 원자력 개발에 주력하여 많은 업적을 남겼지만 소련 붕괴 이후 어려움을 겪었다. 러시아는 인류 초기의 인공위성 스푸트니크 1호를 발사하는데 성공하여 미국과 우주개발경쟁을 시작하는 계기가 되었다. 이를 계기로 우주와 원자력 분야 군사기술을 지원하기 위해 물리나 화학 등 기초연구 발전이 이루어졌고, 그 결과 노벨상을 수상한 소련 과학자가 탄생하였다.

강한 군사력, 정치, 과학기술 대국이었던 소련은 1991년 말 붕괴 이후, 자유주의 경제로 체제가 대전환되면서, 러시아 경제가 침체되고 과학기술도 대폭 저하되는 상황에 처하게 되었다. 연구개발비는 소련 시대의 반 이하로 삭감되었고, GDP 대비 3분의 1 정도로 축소되면서, 연구 환경이나 처우가 악화되어 해외로 이전하는 두뇌유출이 발생하여 러시아 내 연구자 수는 3분의 1로 축소되는 결과를 초래했다(JST, 2016b).

러시아는 자원가격 변동이 경제성장 변화에 큰 영향을 미치는 국가로서, 전형적인 에너지 의존형 경제구조를 극복하기 위한 대안으로 국제협력을 진행 중이다. 러시아 정부는 천연자원에 의존한 러시아 경제의 장래를 대비하기 위해 이노베이션 진흥과 연구기술 개발을 추진하고 있다. 러시아가 가지고 있는 경제구조의 한계를 극복하기 위해 연구기술 개발을 추진하고 있으며, 구체적인 전략으로 대학 및 연구소 중심의 국제협력 거점을 형성하고 있는 것이 특징이다.

일·러 과학기술 분야 협력은 「일·러 과학기술협력협정」을 통해 과학기술공동위원회가 개최되면서 시작(2000년 9월)되었다. 2018년 4월 동경에서 열린 제13차 회의에는 일·러 과학기술정책에 대한 소개와 함께, 양국의 대학 간 교류의 현황과 전망 및 북극, 농업, IT·디지털 등 개별 분야에 의한 양국의 현황 보고가 있었다. 2016년 5월 러시아 소치에서 열린 일·러 정상회담에서 8개 항목의 협력 계획을 제시하였다.

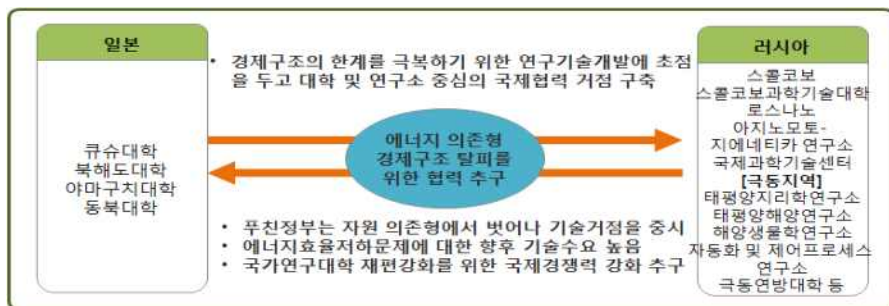
86) 3절은 JST(2016b)의 내용을 참고하여 작성되었다.

2017년 9월 러시아 블라디보스토크에서는 일본 문부과학성과 러시아 교육과학부가 일·러 과학기술 공동프로젝트에 대한 협력각서에 서명하며 협력 기반을 구축하였다. 이를 근거로 2019년 북극연구를 포함한 합리적 자연 이용 및 에너지효율에 관한 연구 공모가 시작되었다(日本文部科学省, 2019, p.194).

푸틴 정부는 자원 의존형에서 벗어나 기술거점으로 중시하고 있다는 것이 특징이며, 이에 따라 일본은 전략적 협력을 추구하고 있다⁸⁷⁾. 이러한 러시아 정부의 발전방향은 향후 과학기술 협력에 있어 에너지 절약 관련 기술을 개발하는데 수요가 있을 것으로 예측된다.

러시아는 과학기술력 향상을 위해 대학의 국제 경쟁력 강화를 위한 전략이 수립되어 진행 중이다. 러시아 대학의 국제 경쟁력 수준은 높지 않아, 2013년 러시아 정부는 2020년까지 QS사의 세계대학 랭킹 100에 러시아대 학 5개를 포함시킨다는 목표를 제시했다. ‘Project 5-10’으로 불리는 선택된 러시아 주요 대학 경쟁력을 세계 연구 및 교육시장에서 최대한 높이는 것을 목표로 하고 있다. 국가 연구대학의 재편 강화를 위해 ‘국가 연구대학’ 제도를 도입하여 시행하였다. 기존 대학을 재현하여 대학 연구 잠재력을 높이기 위해 10년 간 기한을 정해두고 2008년 도입되었는데, 하이테크 분야 전문가를 육성하고 재교육에 집중하며, 기초 및 응용 과학 양 분야에 의한 교육 수준을 높이기 위한 목적을 갖고 있다(JST, 2016b).

[그림 3-18] 일본-러시아 과학기술협력 개요



자료: 저자 작성

87) <http://www.kisc.meiji.ac.jp/~katosemi/semi/2ndyPDF/ishibashi.pdf> (검색일: 2019.9.16.)

2. 주요 특징

가. 정부 주도의 기술혁신 거점을 활용한 과학기술협력 추구

러시아판 실리콘밸리인 기술혁신 거점인 스콜코보(Скóлково: Skolkovo)와의 협력을 위해 일본 기업은 파나소닉 러시아가 스콜코보의 이노베이션 센터에 입주하는 합의를 체결(2015년)하였다. 총 63개 기업이 연구개발 거점을 스콜코보에 위치하고 있으며, 국내외 기업과 협력 협정을 체결하고 있다.

스콜코보의 5가지 주요 분야는 의료, 에너지효율, 핵에너지, 우주통신, IT로 벤처기업 육성을 목표로 글로벌 기업이 투자하고 있다. 러시아 정부는 초기 3년 간 20억 달러를 투자했고, 이후 노키아, 보잉, 필립스, 시스코 등 유럽 글로벌 기업들이 투자하고 있다. 스콜코보 진출 기업의 10% 이상이 세계시장에 제품을 판매하는 글로벌 기업이다. IBM, 인텔, 시스코, SAP 지멘스, 등 글로벌 하이테크 주요 기업을 포함한 60개사의 파트너 기업으로 구성되어 있다(JST, 2016b).

나. 대학을 중심으로 기술혁신을 통한 협력 추구

러시아와의 과학기술 협력은 대기업 중심의 이노베이션을 추진하고 있지만, 기술혁신의 연결자로서 대학을 적극 활용하고 있는 것이 특징적이다. 러시아는 1990년대부터 경제성장을 저하에 직면하게 되었고 이를 극복하기 위한 대안으로 이노베이션 정책에 관심을 갖기 시작했다. 러시아 정부는 국영기업인 대기업 중심의 이노베이션 추진을 선택함으로써 정책 효율을 극대화하기 위해 노력하였다.

따라서 러시아 정부는 이러한 대기업이 지역의 대학, 연구기관, 클러스터 등과 협력하여 이노베이션 개발 프로그램을 만들도록 유도하고 있다. 그 중 하나인 스콜코보 과학기술대학(Skolkovo Institute of Science and Technology)은 국가 기술 발전을 위한 관련 컨설턴트 및 연결자로 중요한 역할을 담당하고 있다(JST, 2016b).

다. 과학기술 분야 혁신 거점을 활용한 협력 추구

아지노모토 지에네티카 연구소(AGRI)는 양국에 도움이 되는 일·러 연구소 구축의 좋은 사례로서 참고할 만하다. AGRI의 미생물 연구는 기초연구와 응용개발을 조합한 연구로 세계시장에 경쟁력이 높다. 이 연구소는 소련연방 시대인 1968년에 설립된 국영 기업연구소로서, 바이오 기술 분야, 특히 산업용 미생물 유전자학 및 유전자공학의 기초연구가 우위에 있는 연구소이다. 동 연구소는 미생물의 품종개량에 관해 우수한 기술(아미노산 생산에 의한 슬레오닌산의 개발기술 등)을 가지고 있으며, 일본의 아지노모토 주식회사는 이 기술에 주목하였다.

1980년에 동 연구소에 아미노산 기술의 제조에 관해 라이선스 계약이 체결되고, 이후 지에네티카와 아지노모토 간 합병기업 설립으로 1998년 합병기업인 아지노모토 지에네티카 연구소(AJINOMOTO-GENETIKA Research Institute, AGRI)가 설립되었다. 당초 출자 비율은 아지노모토와 지에네티카연구소가 3:1이었지만, 2003년 아지노모토가 AGRI를 완전 자회사로 만들었다.

AGRI 사장은 러시아 인이며, 100명 정도의 러시아인 연구자가 재직하고 있는데, AGRI 운영은 러시아 사장과 러시아 연구자의 아이디어나 독창성이 중시되고 있다. AGRI는 아지노모토와 지에네티카 연구소와의 양방 신뢰 관계를 기초로 러시아 사장과 일본을 융합한 일·러 연구개발 협력의 사례로서 의의가 있다. AGRI가 탄생시킨 많은 연구 성과는 아지노모토가 제품화하여 수출하고 있다. 지식창출에 관해서는 러시아에 약 120건 정도의 특허 등록을 수행하고, 국제특허도 90건 정도 취득한 상태이다(AJINOMOTO-GENETIKA Research Institute 웹사이트⁸⁸⁾.

국제과학기술센터(International Science and Technology Center : ISTC)는 소련 붕괴 이후 군사기술의 비확산을 위해 조직된 센터이다(일본 문부과학성 웹사이트⁸⁹⁾). 최근 기업과의 매칭을 통한 기술사업화에 초점을 둔 협력을 추진하고 있는 것이 특징이다. 국제과학기술센터(ISTC)는 일본, 미국, EU 등의 출연금으로 만들어진 국제기관이다. 소련이 붕괴되고 군사기술의 비확산을 위해 당해 지역의 군사기술 관

88) https://www.ajinomoto.com/en/presscenter/press/detail/g2012_02_29.html (검색일: 2019.10.21.)

89) http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kokusai/sesaku/1322078.htm (검색일: 2019.10.21.)

런 연구자에 평화 목적으로 연구개발을 수행하고 고용 창출을 목적으로 1992년 설립 (발족은 1994년)되었다.

설립 이후 ISTC는 러시아, 벨로루시, 카자흐스탄, 아르메니아, 그루지야, 키르기스 탄, 타지키스탄 등 구 소련 출신 국가들을 지원하였다. 러시아부터 ISTC는 사무소의 무상 대여, 기자재의 무상 제공, 면세 등 다양한 우대조치가 있었지만, 현재에는 이 모든 것을 러시아 측에서 부담하고 있다. 하지만 드미트리 메드베데프 대통령 시대 러시아가 ISTC에서 탈퇴한다고 발표하고, 사무소가 카자흐스탄의 아스타나로 이전하여 정식 설립되어 연구 프로젝트를 지원하고 있다. 지원 프로젝트 대상 분야는 바이오 기술, 재생가능에너지, 나노기술, 환경회복 보전, 기후 변화, 원자력에너지, 프로바이오틱스, 우주항공 등 광범위한 범위이다.

자금 지원을 희망하는 구 소련 국가의 연구자에게 연구 프로젝트의 제안을 받고 있으며, 채용 이후 참여국 측에서 연구에 필요한 연구비와 연구에 종사하는 연구자의 급여도 지출해야 하는 조건이 있다. ISTC 프로젝트를 통해 다양한 연구자가 연구 기회를 얻고 국제 워크숍 등에 참여함으로써, 구 서방국 연구자와 기업과의 매칭을 추진하는 등 기술사업화에 초점을 두고 있는 것이 특징이다. 외국 기업이 ISTC를 통해 구 소련 연구기관에 연구를 수행할 수 있는 파트너십 프로젝트는 2013년 9월까지 총 142개 사, 762건의 프로젝트를 시행하였다. 그 중 히타치 국제전기주식회사처럼 고성능 감시카메라 개발 분야에서 사내 표창을 받을 만한 기술개발 성과도 창출되었다 (JST, 2016b).

제4절 러시아와의 협력 방향 및 실천과제 도출

1. 주요 클러스터의 SWOT 분석

가. 스콜코보

(1) 강점 및 기회

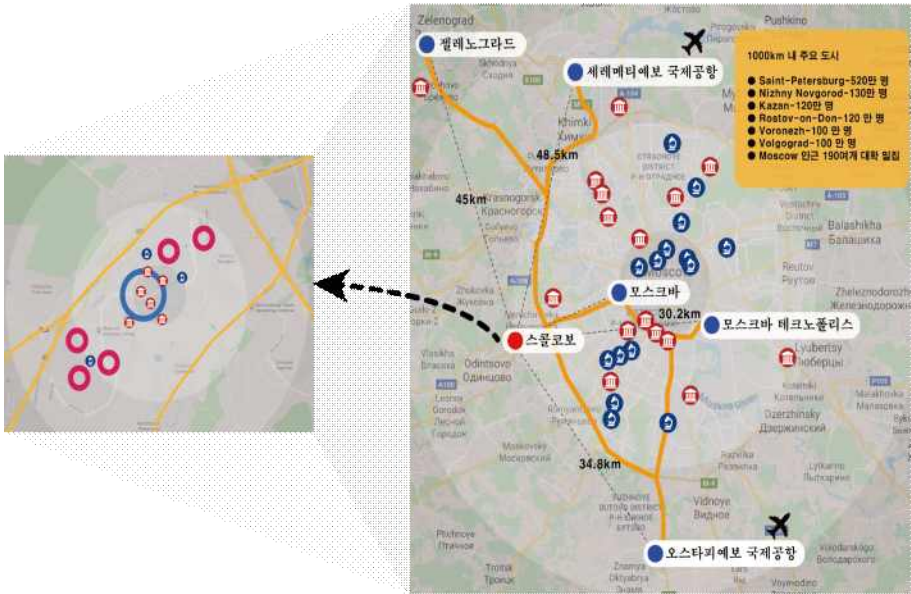
스콜코보의 강점은 혁신센터를 구축하여 러시아의 실리콘밸리를 만들겠다는 러시아 정부의 강력한 의지로 세워졌다는 것이다. 이미 2005년부터 구축한 과학혁신 경제특구 등이 있음에도 불구하고, 새롭게 스콜코보를 세우고 최첨단 실험실을 스타트업과 프로그램 대상자들에게 제공할 수 있는 것은 정부의 정책 실행 의지를 보여준다고 할 수 있다. 각종 세금 감면 등 다양한 유인 정책과 정부의 정책 집행을 통해 다양하고 많은 지원 혜택을 마련하였으며, 최첨단 실험실을 스타트업과 프로그램 대상자들에게 제공할 수 있는 것도 바로 이러한 정부 지원 때문이다.

스콜코보의 또 다른 강점으로는 엑셀러레이션 프로그램과 스타트업을 위한 다양한 기회가 있다는 점이다. 기회는 첫째, 정부의 스콜코보 친화적 정책으로 다양한 사업 기회나 기술 테스트를 진행할 수 있다. 자율주행을 예로 들면, 아직 완벽한 자율주행 기술이 개발되지 않는 상황에서 지상과 공중에서의 자율주행 실증테스트는 여러 규제를 받을 수밖에 없다. 특히 한국과 같은 Positive 규제가 많아 실증테스트가 힘든 국가인 경우 스콜코보가 장소를 제공하고 기술 협력을 실현할 수 있다. 실제 현대모비스는 러시아 기업과 기술협력을 통해 스콜코보에서 자율주행 실증을 진행할 수 있었으며, 러시아 Bartini사는 스콜코보에서 ‘플라잉 카’ 테스트를 하였다. 스콜코보 혁신센터에 대한 완화된 규제와 각종 혜택들로 개발과 테스트를 위한 국내의 기업과 연구기관의 진출은 스콜코보에 첨단기술과 혁신제품 집중이라는 기회를 제공한다.

둘째, 스콜코보 내 다양한 시드 단계 및 스타트업을 위한 각종 지원은 스콜코보 과학기술대학의 학생들에게 기회가 된다. 스콜코보 과학기술대학은 스콜코보 혁신단지에 맞춤형 인력과 교육을 제공하고 있어, 과학기술과 연구 및 교육 센터 40% 이상을

대학이 담당하고 있다. 학생들 역시 스콜코보 Ecosystem 안에서 자연스럽게 스타트업, 엑셀러레이션 등에 관심을 갖고 창업을 하고 있다.

[그림 3-19] 스콜코보 입지 및 협력 인프라 현황



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

(2) 약점 및 위기

스콜코보의 약점으로는 아직 스타트업에서 스케일업으로 도약하여 유니콘 기업으로 발전한 경우가 드물고, 스타트업에 대한 지원이 집중되어 있다는 점이다. 스케일업이란 창업 후 5년 이하 기업 중 매출 또는 고용 성장률이 매년 15~20% 이상 되는 기업으로서, 기업의 성장과 고용 창출 효과가 뚜렷하기 때문에, 최근 스케일업에 대한 연구가 늘어나고 있다. 비록 스타트업 역시 실업률과 자원 의존도를 낮추고 첨단기술을 활용하여 새로운 성장 축이 될 수 있다는 점에서 정부는 다양한 지원을 제공하고 있지만, 이후 시장에서의 생존은 스타트업 자체 능력에 달려있다. 스콜코보 내에는 스

케일업을 이끌어주는 투자와 지원 프로그램보다는 ‘스타트업 빌리지’, ‘오픈 이노베이션’, ‘스타트업 투어’등 스타트업 관련 프로그램 등이 많은 편이다.

이에 따라 스콜코보가 직면한 위기는 스타트업 지원에만 집중할 경우 향후 스케일업으로 이어지지 못하고 시장 확대도 어려워 스타트업으로만 그칠 수도 있다는 점이다. 러시아 중앙정부 예산으로 추진되고 지속적으로 증가하고 있는 지원예산이 초기 시드 단계와 스타트업 단계에 집중될 경우, 예산 집행 효과가 떨어져 지속적인 예산 지출에 대한 회의가 들 수도 있다.

나. 젤레노그라드

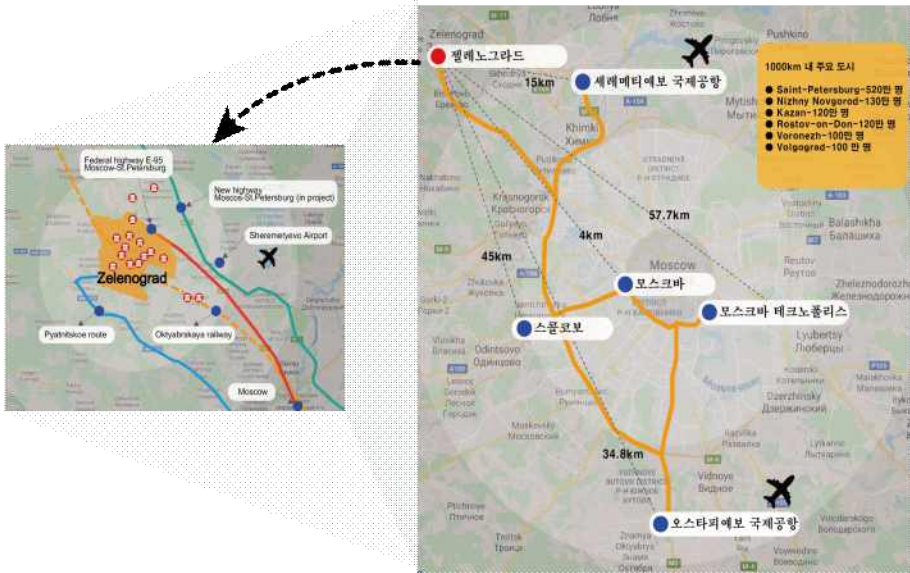
(1) 강점 및 기회

젤레노그라드의 강점은 첫째 입지조건이 우수하다는 점이다. 젤레노그라드가 입지한 모스크바는 규제와 제도, 인프라 등에서 투자하기 가장 좋은 지역으로 선정되어 많은 다국적 기업들이 모스크바 주변에 위치해 있다. 뿐만 아니라 교통 접근성도 우수하여, Oktyabrskaya 철도와 E-95 연방고속도로(모스크바와 상트페테르부르크) 및 Sheremetyevo 국제공항이 인근에 위치해 있다.

둘째, 주변에 모스크바 테크노파크가 있으며, 산업 특구로는 모스크바 주에 위치한 스투피노 크라드라트가 있어, 편리한 교통으로 쉽게 이동이 가능하다. 상호 접근성이 높아 혁신 기술과 제품의 방향, 시장 추이를 실시간 체감할 수 있어 민첩하게 시장에 반응할 수 있는 장점이 있다.

젤레노그라드의 기회는 입지조건을 활용하여 모스크바 테크노파크와 함께 커다란 클러스터를 형성하고 과학기술 및 산업, 기업과 연구기관, 실험실 간 상호교류를 통해 시너지 효과를 발휘할 수 있다는 점이다. 더 나아가 시장 변화를 빠르게 감지하고 이를 반영한 혁신 기술과 제품을 개발할 가능성이 높다.

[그림 3-20] 젤레노그라드 입지 및 협력 인프라 현황



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

(2) 약점 및 위기

젤레노그라드와 모스크바 테크노폴리스와의 접근성이 강점이 될 수 있지만 동시에 두 군데가 모두 첨단기술 위주의 특구로서 나노전자, 정보통신기술, 제약기술, 자동차 생산 등 비슷한 분야 위주이며 여타의 차별성이 없다는 것이 오히려 약점이 될 수 있다. 이 경우 입주하고자 하는 기업 역시 두 군데 중 좀 더 혜택이 많은 곳을 선택하기 때문에 세수 혜택과 기타 거주 인프라 등 지속적으로 지원을 제공해야만 하게 된다.

따라서 젤레노그라드의 위기는 입주 기업 및 기관의 효과가 낮은 상태에서도 계속 지원 혜택을 제공해야 한다는 것으로, 이는 나아가 특구의 존립에까지 영향을 미칠 수 있다. 실제 2016년 9월말 현재 총 34개 경제특구가 있었으나, 재정투입 대비 경제적 효과와 일자리 창출 효과가 낮은 8개의 경제특구를 폐쇄하고 2개 특구의 면적을 축소하는 결정을 내린 바 있다(변현삼한홍열, 2017). 뿐만 아니라 실제 젤레노그라드를 비롯한 여러 기술혁신 경제특구는 러시아 국내 기업보다는 외국 기업의 특구 내

투자를 통한 혁신기술의 도입을 목표로 하나, 러시아 정부의 기대 이하로 투자가 많지 않고 혁신기업 유입도 미미한 실정이다(박지원, 2019b).

다. 이노폴리스

(1) 강점 및 기회

이노폴리스의 강점은 입지조건이 좋다는 점이다. 이노폴리스가 위치한 타타르스탄 공화국은 러시아 연방 내 투자환경이 우수한 지역으로, 2017년과 2018년 각각 1위와 3위를 차지한 지역이다. 타타르스탄 공화국은 자동차 산업이 매우 발달한 곳으로 Kamaz, Severstal-auto, Elabuga Automotive plant 등 대형 자동차 생산 기업들과 100개가 넘는 관련 기업들이 위치해 있다(박지원, 2014).

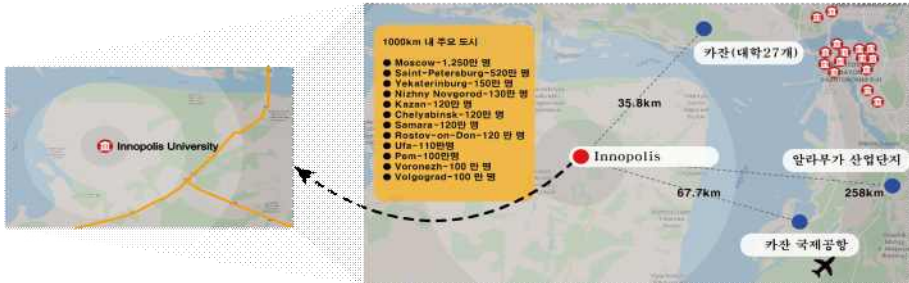
타타르스탄 공화국 내 알라부가 산업단지와, 자동차 부품 제조 및 기계산업이 발달한 톨리아티 산업특구가 인근 사마라 주에 위치하고 있어, 이노폴리스는 시장 수요와 공급에 유리하다. 과거 200여년 간 동유럽 주요 과학기지 역할을 한 수도 카잔과 66개 기업이 입주한 알라부가 산업특구와 79개 기업이 입주한 이노폴리스로 대규모 생산+연구기지를 구축할 수 있다.

이노폴리스의 기회는 주변 많은 자동차 및 부품 관련 기업들의 수요를 바탕으로 ICT 기술을 접목한 스마트 자동차 개발과 양산에 유리한 위치에 있다는 것이다. IoT 기술, 전기자동차, 자율주행차 등 ICT 기술을 활용한 스마트 자동차는 이제 낯설지 않게 되었다. 실제 타타르스탄 내 Kamaz사는 2015년 초부터 무인 자동차 제조 프로젝트를 추진 중이고, Yandex사는 2017년 이노폴리스 내 자율주행 기반 교통시스템을 연구 중에 있다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트⁹⁰⁾). 이노폴리스가 강조하는 ICT 기술과 지역 내 산업 이점을 잘 활용한다면 새로운 시장을 빠르게 선도할 수 있을 것이다.

90) KOTRA 해외시장뉴스, 「러시아 무인자동차 및 자율주행산업 동향」,

<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=175592> (검색일: 2019.10.21.)

[그림 3-21] 이노폴리스 입지 및 협력 인프라 현황



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

(2) 약점 및 위기

이노폴리스가 가지는 약점이자 위기로는 해외 기업들에 있어 이노폴리스 입주는 큰 이점이 없어 보인다는 것이다. 이노폴리스 입주에 대한 권리나 혜택이 부족한 편이다. 또한 이노폴리스 구축의 목적 중 하나가 'IT 분야 전문인력의 유출을 막고 자국에서 생산한 상품 및 서비스를 지원'하는데 있으며, 젤레노그라드와 동일하게 외국 법인이 나 외국인에 대한 어떠한 특별 규정이 없어 외국 기업과 기관을 유인하기 위한 정책이 부족하다. 비록 주변 산업단지들과 이노폴리스에 해외 기업의 공장이 입주해 있으나 그 수는 많지 않으며, 해외 기업에 대한 지원 규모나 내용에서 차별성이 없다면 입주를 희망하는 기업이 크게 늘어나지 않을 것이다.

라. 종합

각 단지들의 SWOT 분석결과를 종합하면, 스콜코보는 혁신기업 및 스타트업에 유리하며, 젤레노그라드는 중소기업에, 이노폴리스는 사업확장 측면에서 유리하다. 혁신기업의 경우 스콜코보 스타트업 지원 대상에 선정되기까지는 굉장히 까다로운 절차를 거쳐 소수만이 지원을 받지만, 그 과정을 거친 기업들은 대부분 성공적으로 스타트업을 시작하거나 해외 진출로 사업을 확장하였다.

젤레노그라드와 이노폴리스와 같은 과학혁신 단지는 중소기업 이상의 진출이 유리하며, 한국에서는 규제로 실증 테스트나 시범사업이 어려운 경우 러시아 내 혁신기업과 협력하여 단지 내 실증 테스트 진행이 용이하다. 또한 세 단지 모두 단지 내 특화대학이 위치하여 국내 대학과의 과학기술 협력과 교류를 진행해 볼 수 있다.

2015년 이노폴리스는 서울대와 교환학생 협약을 체결한 바 있으며, 미국 MIT는 스콜코보 과학기술대학과 협력을 지속하며 내부 보고서 작업에도 참여하고 있다. 연구기관 역시 세 단지 내 교육기관 또는 과학기술 단지와 직접 교류하거나, 스콜코보 내 입주를 통해 공동연구를 진행할 수 있다.

2. 러시아와의 과학기술혁신 협력 방향

러시아는 냉전시기 전후로 미국과의 경쟁을 위해 국가적 차원에서 과학기술에 대한 지원을 확대하고 기술혁신을 통해 많은 과학기술 혁신을 이루어냈다. 비록 당시 과학기술 개발은 경제성장과 순수 과학연구의 목적보다는 체제 우월성을 과시하기 위한 성격으로 이루어졌지만, 독보적으로 우수한 성과들을 내놓았다.

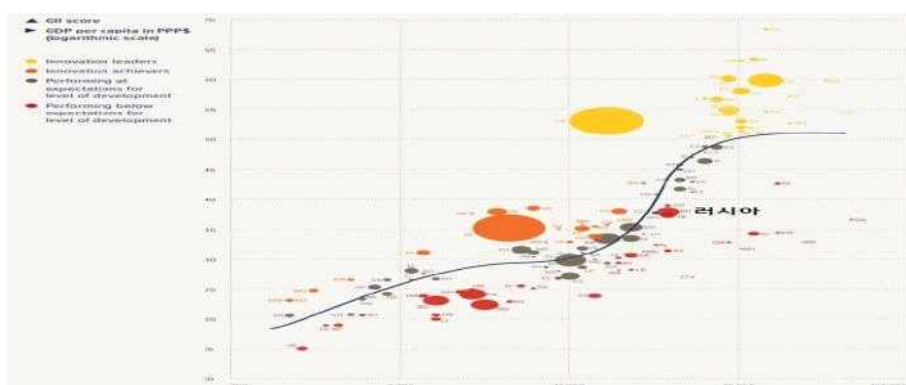
러시아 과학기술의 강점은 첫째, 기초연구 역량이 탄탄하다는 것이다. 기초연구는 유용한 정보 축적량의 증가, 새로운 방법론의 개발, 숙련된 석박사급 인재 배출, 전문 네트워크 형성, 기술적 문제 해결, 새로운 기업 창출 등의 효과를 창출할 수 있기 때문에(황석원 외, 2008) 우수한 기초과학 역량은 러시아의 가장 큰 강점이라 할 수 있다.

둘째, 러시아는 다양한 과학기술 실험과 협력에 유리한 지리적 요건을 갖추고 있다. 러시아는 넓은 영토와 막대한 에너지 및 광물자원을 보유하고 있기 때문에 다양한 실험과 개발연구를 추진할 수 있었다. 또한 유럽, 아시아, 북극과 가까워 새로운 기술을 도입하거나 공동연구에 참여할 기회가 많았다.

셋째, 러시아 정부 역시 과학기술 발전을 위한 다양한 정책을 수립하며, 경제성장과 과학기술 발전에 강한 의지를 드러내고 있다. 2010년 이후 ‘과학기술 발전전략’, ‘디지털 경제전략’ 등 다양한 영역에서 과학기술 정책을 통해 과거 강대국으로서의 입지를 회복하려는 노력을 하고 있다(김태희, 2019).

그럼에도 불구하고 러시아 역시 일단의 약점을 보유하고 있다. 첫째, 응용연구 및 개발연구는 최근 들어 가시적인 성과가 나타나지 않고 있으며, 혁신 역량 역시 부족하다. 전통적으로 우위를 보여 온 국방, 항공우주, 핵융합, 소프트웨어 등에서 우수한 기초 및 원천기술을 보유하고 있음에도 불구하고, 특허, 논문 및 R&D 투자 등에서 미국, 일본, 중국, 유럽 주요국 및 한국에 비해 그 성과가 떨어지는 것으로 나타나고 있다.

[그림 3-22] 러시아의 글로벌혁신지수와 GDP



자료: WIPO(2018), p.36

둘째, 대부분의 연구기관들이 정부 주도로 운영되고 있기 때문에 자율적 연구역량이 상대적으로 부족하다는 비판이 존재한다. 정부 정책의 정합성, 체계성 및 일관성이 상대적으로 부족하여 효율성도 떨어지고 있다는 지적이 존재한다(이상준, 2014).

셋째, 자원 의존을 줄이기 위해 경제발전과 과학기술 발전을 위한 정책을 수립하고 실행하고 있음에도 여전히 러시아 경제에서 자원 의존도는 높다. 석유 및 천연가스 수출은 전체 수출 중 절반 이상을 차지하고 있으며 세계시장에서 비교우위를 가지는 제품은 대부분 에너지 및 광물자원과 관련된 제품이다(이상준, 2014).

이와 같은 러시아의 강점과 약점을 모두 고려하여 한-러 과학기술혁신 협력 프로젝트가 추진되어야 할 것이다. 러시아의 우수한 기초연구 역량(인적 자원 및 지식)을 활용하여 다양한 기술적 실험을 수행하는 것이 바람직하며, 그로 인한 성과를 동유럽과 중앙아시아에서 활용할 수 있어야 할 것이다. 또한 우수한 제조 기술 및 기술응용 역

량을 보유한 한국과의 협력을 통해 러시아의 혁신 성과를 제고하고 러시아가 보유한 에너지 및 광물자원을 공동으로 활용할 수 있는 방향으로 협력이 추진되어야 한다. 물론 그 전제조건으로서 한국과 러시아 간의 정책 대화가 선행되어야 한다. 러시아 국가 최상위 전략과 경제정책에 부합하는 방향으로 양국 간의 과학기술혁신 협력 전략이 도출되어야 기대한 만큼의 성과를 얻을 수 있기 때문이다.

에너지 및 광물자원 중심의 산업이 발전하고 그 의존도가 높은 러시아의 현 상황을 단시간 내에 바꾸는 것은 사실상 불가능하다. 오히려 에너지 및 광물 자원을 자본재로 전환시킬 수 있는 기술적 시도를 한국과 러시아가 공동으로 추진해 보는 것도 좋은 시도가 될 수 있다. 호주가 천연자원의 공급자(생산자)에서 첨단기술 기반의 천연자원 사용자로 전환했던 것과 같은 패러다임 전환이 필요할 것이다(Schubert, 2016).

3. 러시아와의 협력을 위한 세부 실천과제

가. 한-러시아 과학기술협력 마스터플랜(Master Plan) 수립

중장기적인 관점에서 한국과 러시아 간의 체계적인 과학기술 협력이 추진되기 위해서는 이른바 마스터플랜(Master-plan)의 구축이 필요할 것이다. 본 연구에서는 10년 단위의 한-러 과학기술협력 마스터플랜 수립을 제안하고자 한다.

한-러 과학기술협력 마스터플랜은 다음과 같은 내용을 포함하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

- 러시아의 주요 경제정책, 대외전략 및 과학기술정책에 대한 조사
- 기존 한-러 과학기술협력의 성과와 문제 그리고 향후 추진과제
- 주요 선진국의 對러시아 과학기술협력 현황 조사
 - * 미국, 일본, 중국 및 유럽 주요국(영국, 프랑스 및 독일 등)
- 한-러 과학기술협력의 비전, 목표, 전략 및 추진과제

또한 마스터플랜 구성을 위해서는 러시아의 주요 경제 및 과학기술 통계 및 지표 등의 자료가 조사되어야 할 필요가 있을 것이다.

나. 한-러시아 합작 유니콘 프로젝트(Joint Unicorn Project)

러시아 정부가 중점적으로 육성하고 있는 스콜코보 혁신센터는 우수한 제도적 인센티브 및 인프라를 보유하고 있다. 또한 모스크바를 중심으로 구축되어 있는 다른 혁신 클러스터 및 산업단지 등과의 연계 또한 비교적 수월한 편이라고 할 수 있다. 이와 같은 측면에서 스콜코보 혁신센터와의 협력은 한-러 과학기술협력을 위한 중요한 정책적 수단이 될 수 있다.

러시아 정부는 스콜코보 혁신센터를 통한 혁신 창출과 성장동력 확보를 강력하게 추진해 왔다. 특히 스타트업에 관한 다양한 정책지원을 제공해 오고 있으며, 스타트업 창출에서는 성과를 내고 있는 것으로 알려지고 있다. 그러나 아직까지는 유니콘 기업으로 도약한 사례는 많지 않다. 지원 프로그램이 스타트업에 조금 더 방점을 두고 있기 때문이라 볼 수 있다.

따라서 스콜코보 혁신센터를 중심으로 한 한-러 과학기술 및 혁신 협력은 스케일업 및 유니콘 기업의 창출에 목표를 둘 필요가 있다. 국내 기업들 중에서 신북방 진출을 통해 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 기업들을 선정한 후, 이들의 스콜코보 혁신센터 입주 또는 스콜코보 혁신센터 입주기업과의 합작 사업 추진을 지원해 줄 필요가 있다.

이를 위해서는 먼저 한국과 러시아 정부 간의 정책대화가 진행되어야 한다. 이와 함께 양국 핵심 클러스터 간의 네트워크 구축 및 인적/정보 교류가 활발하게 추진될 필요가 있다. 예를 들면, 러시아 스콜코보 혁신센터 그리고 한국의 대덕 이노폴리스, 판교 테크노밸리 및 송도 테크노파크 등이 양해각서(MOU)를 체결하고 구체적인 협력 방안을 도출하는 것이다. 이 과정에서 한국테크노파크진흥회와 중소기업진흥공단이 참여하는 것이 좋을 것이다.

정부 차원의 정책대화가 이루어지고 클러스터 협력이 추진된다면, 양국 정부 간의 협의를 통해 스콜코보 내에 한국특구(Korea District)를 지정하는 방안도 고려할 필요가 있다. 또한 정책연구를 통해 스콜코보 입주 현황, 인프라, 정주환경, 법/제도, 기술 및 시장 현황 등을 조사하고, 스케일업이 가능한 기업 후보군의 기술역량 및 시장 잠재력을 평가하는 것도 바람직할 것이다.

다. 한-러시아 자동차 특구 조성사업(이노폴리스)

이노폴리스는 투자환경이 우수하고 자동차 클러스터가 발달했으며, 타타르스탄 주 수도인 카잔 그리고 알라부 및 톨리아티 산업특구에 인접해 있다. 그럼에도 법/제도 측면의 지원 부족하여 해외 기업의 유치가 미비하다. 이로 인해 이노폴리스 자동차 기업의 글로벌 진출 역시 부진하며, 해외직접투자(FDI)의 유치와 해외로부터의 기술 이전 및 기술협력 역시 상대적으로 부족하다고 보아야 한다.

이와 같은 측면을 고려할 때, 한국 기업과 러시아 이노폴리스 자동차 기업 간 합작 투자를 통해 한국 자동차 기업의 신북방 시장진출 확대를 도모하고, 러시아 자동차 기업의 해외 진출 및 모델 다양화를 추진할 수 있다면, 양국 모두에게 이익이 될 수 있을 것으로 판단된다.

예를 들면, 한-러 자동차 기업 간 합작투자를 통해 신규 자동차 모델(예: KORUS) 생산이 가능하다면, 한국 기업은 새로운 모델을 통해 러시아 및 유라시아 시장으로 진출을 확대할 수 있고, 러시아 기업 역시 새로운 모델의 對유럽 수출을 도모할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

자동차 합작투자 과정에서 양국 간 기술 및 인력교류가 활발하게 진행될 수 있다. 특히 양국 대학 및 연구소 간 연계 추진도 가능하며 이를 통해 인력교류, 인적역량 강화, 공동연구 및 정보 교환 등이 활발하게 일어날 수 있다. 또한 자동차 산업과 밀접하게 연관된 국내 뿌리산업의 신북방 진출도 가능할 것으로 판단된다.

라. 한-러시아 극동협력 프로젝트 기획

러시아 신동방정책과 한국 신북방정책의 접점은 블라디보스토크와 하바로프스크를 중심으로 한 극동지역이 될 것이다. 따라서 블라디보스토크 및 하바로프스크의 기존 클러스터 또는 신규 클러스터를 중심으로 한 극동지역 개발협력 프로젝트를 모색할 필요가 있다.

시베리아를 포함한 극동지역은 러시아 내에서 에너지 및 광물자원이 풍부하게 매장되어 있으며, 향후 러시아의 새로운 성장동력 창출에 핵심적 역할을 하게 될 것으로

예상할 수 있다. 따라서 극동시베리아 중심의 한-러 지역개발협력 프로젝트는 중장기 관점에서 일관성 있게 추진되어야 하며, 고도의 협력전략이 필요하다고 볼 수 있다.

먼저 2~3년 정도의 정책연구를 통해 블라디보스토크 및 하바로프스크를 중심으로 한 극동시베리아 지역의 클러스터 현황을 분석하고, 기존 클러스터의 활용 또는 신규 클러스터의 구축 가능성을 면밀히 검토해야 한다. 이 과정에서 에너지 및 광물자원 자체에 대한 정보를 수집할 수 있고, 또한 에너지 및 광물 자원을 활용한 새로운 비즈니스 모델의 정립 및 제조 기획이 가능할 것으로 판단된다. 그리고 이 과정에서 극동 시베리아 지역에서 활동하고 있는 러시아의 우수 연구기관 및 대학과의 연계도 자연스럽게 이루어질 것으로 기대한다.

| 제4장 | 신남방 국가와의 협력 전략(1): 베트남

제1절 베트남의 과학기술전략 개관

1. 베트남 개황

베트남은 젊은 고급인력, ICT 산업의 성장, 기술 개발 등을 바탕으로 지난 30년간 급속한 경제성장을 이루었다. 특히 2018년 베트남 경제성장률은 7.08%를 기록하며 2011년 이후 최고 기록을 경신하였다(Voice of Vietnam, 2018.12.27)⁹¹⁾.

<표 4-1> 베트남 기본 현황

항목	내용
수도	하노이
인구	약 9,500만 명(2016년 기준)
면적	33만 341 km ² (한반도의 약 1.5배)
국가형태	사회주의 공화제(공산당이 유일 정당)
GDP	2,238억 달러(2017년 기준)
1인당 GDP	2,389 달러(2017년 기준)
경제성장률	6.81%(2017년 기준)
교역 규모	수출: 2,140억 달러 / 수입: 2,111억 달러(2017년 기준)
화폐단위	베트남동(퐁), \$1=22,438 퐁(2018.2.14. 베트남 중앙은행)

자료: 외교부 웹사이트⁹²⁾, World Bank Data 웹사이트⁹³⁾, 베트남 통계청 웹사이트⁹⁴⁾

베트남 산업구조는 지난 20년 간 빠른 변화를 겪어왔다. 농업 중심의 기존 경제구조에서 벗어나, 농업이 전체 GDP에서 차지하는 비율이 꾸준히 감소(1986년: 38%→

91) <https://english.vov.vn/economy/vietnams-gdp-growth-rate-in-2018-highest-in-11-years-388676.vov> (검색일: 2019. 6.14.)

92) http://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4099/view.do?seq=367506 (검색일: 2019. 6.13.)

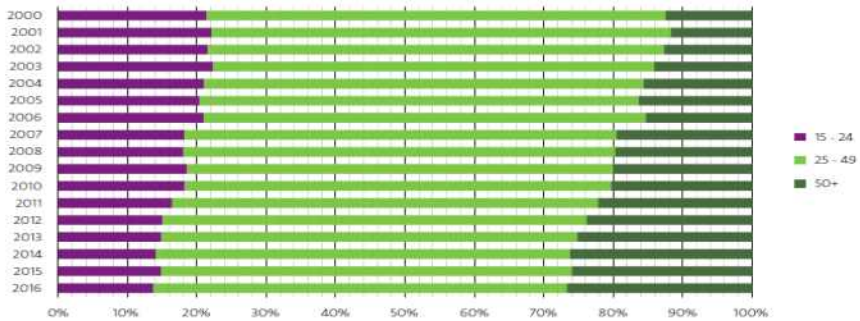
93) <https://data.worldbank.org/country/vietnam?view=chart> (검색일: 2019. 6.14.)

94) https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=775 (검색일: 2019. 6.14.)

2016년: 16%)하였다. 괄목할 만한 부분은 제조업 비중, 특히 하이테크 제품의 생산 비율이 높아졌다는 점이다. 현재 베트남 내 스마트폰, 컴퓨터, 전자통신 기기 및 전자 제품 등의 생산이 증가하고 있다(CSIRO, 2018).

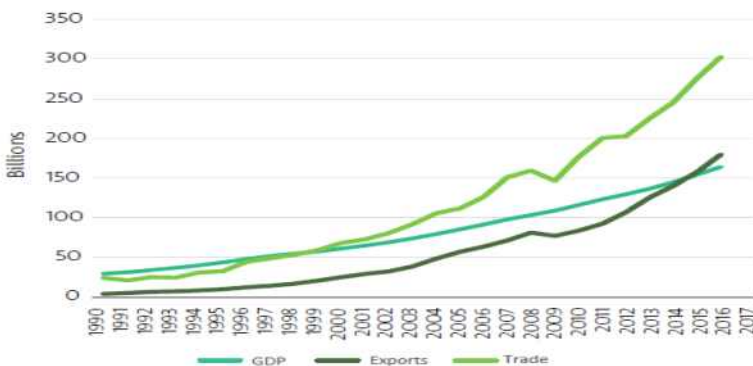
베트남은 풍부한 인구, 젊은 노동력, 지리적 이점 등을 바탕으로 사회·경제적으로 빠르게 성장하고 있는 사회이다. 특히, 사회 성장 동력으로서 과학기술 혁신의 중요성을 정부 차원에서 인지하고 이를 발전시키기 위한 노력을 하고 있으나, 여전히 강점과 약점이 공존하고 있다.

[그림 4-1] 베트남의 연령대별 노동력 분포



자료: CSIRO(2018), p.11

[그림 4-2] 베트남의 주요 경제성장 지표



자료: CSIRO(2018), p.13

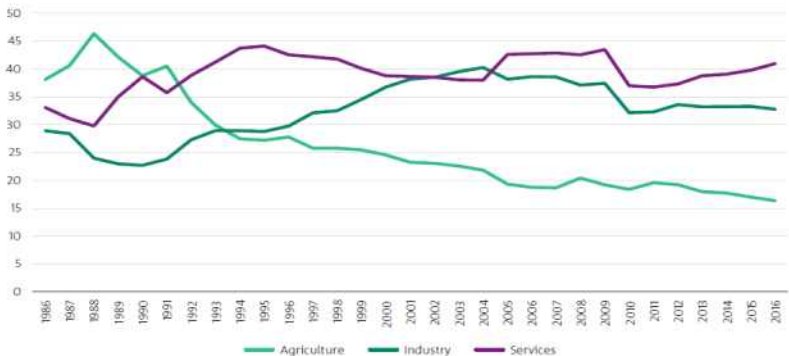
<표 4-2> 베트남의 주요 경제지표

주요 지표	단위	2015	2016	2017	2018	2019
인구	백만 명	91.68	92.64	93.64(a)	94.58(b)	95.49(b)
명목 GDP	십억 달러	191.45	200.49	200.40(a)	241.0(b)	264.5(b)
1인당 명목 GDP	달러	2,088	2,164	2,353(a)	2,548(b)	2,769(b)
실질성장률	%	6.7	6.2	6.8(a)	6.6(b)	6.5(b)
실업률	%	2.40	2.40	2.20(a)	2.20(b)	2.20(b)
소비자물가상승률	%	0.63	2.05	3.5(a)	3.2(b)	4.7(b)
재정수지(GDP대비)	%	-5.9	-6.5	-4.7(a)	-4.7(b)	-4.7(b)
총수출	백만 달러	162,017	176,581	214,019	243,483	289,300(b)
대한국 수출	백만 달러	8,921	11,406	14,818(a)	-	-
총수입	백만 달러	165,570	174,804	211,104	236,688	278,200(b)
대한국 수입	백만 달러	27,631	32,163	46,961(a)	-	-
무역수지	백만 달러	-3,554	1,777	2,916	6,795	-
경상수지	십억 달러	-0.1	5.9	5.4	-	-
환율(연평균)	VND/ US\$	21,698	21,935	22,698(a)	-	-
해외직접투자	억 달러	11.0	13.9	-	-	-
외국인직접투자	억 달러	11.8	12.6	14.1(a)	-	-

주: (a) IMF 추정치, (b) IMF 전망치

자료: KOTRA(2019a), p.4

[그림 4-3] 베트남의 산업별 GDP 기여 현황



자료: CSIRO(2018), p.16

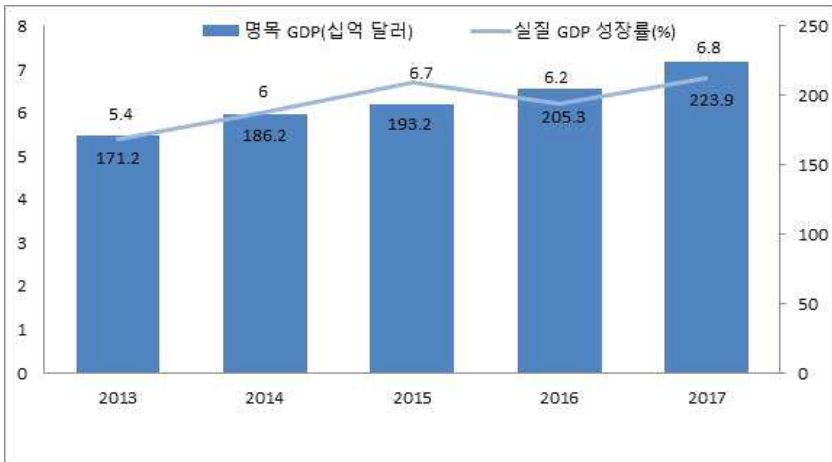
<표 4-3> 베트남의 산업별 GDP 성장률(2018년 상반기)

(단위: %)

구분	성장률(GDP성장 기여도)
전체	
1차 산업(농림수산업)	3.93(0.7%p)
2차 산업(공업/건설업)	9.07(6.06%p)
3차 산업(서비스업)	6.9(1.18%p)

자료: KOTRA(2019a), p.12

[그림 4-4] 베트남의 GDP 및 GDP 성장률 추이(최근 5년 간)



자료: KOTRA(2019a), p.11

최근 5년 간 베트남의 대외 교역액은 평균 12.6%(수출 13.7%, 수입 11.66%)의 속도로 증가했으며, 지난 2018년 기준 67억 9,536만 달러의 무역수지 흑자를 달성하였다. 2019년 상반기에는 수출액 1,225억 3,324만 달러, 수입액 1,209억 4,415만 달러로 전년 대비 각각 7.2%와 8.9%의 성장률을 기록하며 지속적인 성장세를 보이고 있다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트⁹⁵⁾).

95) <http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataldx=176376> (검색일: 2019.10.26.)

<표 4-4> 베트남의 대외 교역 동향

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019 상반기
총수출	162,017	176,581	214,019	243,483	122,533
총수입	165,570	174,804	211,104	236,688	120,944
무역수지	-3,554	1,777	2,916	6,795	1,589

자료: KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트⁹⁶⁾

한국과는 1992년 외교관계 수립 이후 경제 중심의 협력을 지속해왔다. 양국은 반도체, 무선통신기기, 컴퓨터, 전자제품, 기계·장비, 각종 식물, 철강재 등의 품목에 대해 활발히 교역을 펼쳐왔다. 양국 교역에서 베트남이 한국에 차지하는 위상은 최근 5년 간 지속적으로 증가하여, 지난 2018년 상반기 기준 수출은 3위(수출액 318억 달러), 수입 7위(127억 5,637만 달러), 전체 교역에서는 4위(445억 7,075만 달러)를 차지하였다. 베트남 입장에서 한국은 지난 2018년 기준, 6위 수출국이자 2위 수입국으로 중국의 뒤를 이어 가장 큰 교역 상대이다(KOTRA, 2019a).

<표 4-5> 한국 교역에서 베트남의 위상 변화

구분	2014	2015	2016	2017	2018 상반기
수출	6위	4위	4위	3위	3위
수입	15위	10위	8위	7위	7위
교역	8위	4위	4위	4위	4위

자료: KOTRA(2019a)의 내용을 활용하여 재구성

<표 4-6> 한국의 대(對)베트남 수출입 실적

(단위: 천 달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
수출	22,352	27,771	32,630	47,754	48,622
수입	7,990	9,805	12,495	16,177	19,643
수지	14,361	17,966	20,135	31,577	28,978

자료: 관세청 웹사이트 통계자료를 활용하여 재구성⁹⁷⁾

96) <http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataIdx=176376>
(검색일: 2019.10.26.)

97) <https://unipass.customs.go.kr/ets/index.do> (검색일: 2019.10.23.)

교역 부문에서 베트남은 한국과 한-ASEAN FTA(2007~2009년 발효) 및 한-베트남 FTA(2015년 발효)를 체결하였다. 양국은 상품, 서비스, 투자를 아우르는 FTA 협정을 통해 교역 및 투자진출 확대를 모색했으며, 특히 한-베트남 FTA를 통해 기존 한-ASEAN FTA 상의 양국 간 불균형한 상품 양허수준을 개선하는 등 더욱 유연하고 견고한 협력 환경을 구축하였다.

<표 4-7> 국가별 베트남 투자 누적액 순위

(단위: 백만 달러, 건)

순위	국가명	2015	2016	2017	2018	2019.1~6
1	한국	6,983.2 (1,029)	6,895.8 (1,263)	7,801.8 (1,339)	5,928.5 (1,446)	1,766.2 (698)
2	일본	1,803.4 (475)	2,509.8 (574)	8,718.6 (601)	7,989.3 (630)	1,572.7 (327)
3	싱가포르	2,082.5 (204)	2,123.3 (309)	4,939.0 (271)	3,269.8 (295)	1,265.0 (163)
4	대만	1,468.2 (187)	1,351.6 (222)	1,162.6 (206)	679.5 (204)	515.3 (110)
5	홍콩	1,148.1 (150)	1,626.1 (228)	1,412.9 (232)	1,936.9 (242)	1,274.0 (181)
6	버진 아일랜드	1,217.3 (89)	826.3 (88)	487.3 (65)	534.6 (70)	400.8 (35)
7	중국	744.1 (210)	1,705.9 (358)	1,645.8 (380)	1,662.5 (479)	1,876.8 (362)
8	말레이시아	2,478.8 (49)	688.3 (68)	161.2 (47)	282.2 (54)	27.8 (24)
FDI 투자 총계		24,115 (3,038)	22,379.7 (3,862)	30,783.1 (3,975)	25,572.8 (4,215)	10,347.1 (2,351)

자료: KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트⁹⁸⁾

경제적 협력 이외에도 양국은 2001년 ‘한-베트남 21세기 포괄적 동반자 관계’ 공동선언 및 2009년 양국 관계의 ‘전략적 협력 동반자 관계’ 격상을 통해 양국 교류 범위를 경제를 넘어 정치·군사·문화·예술 등 다양한 분야로 확대하였다(외교부, 2018a).

특히 2017년 문재인 정부 출범 이후 한-베트남 정상회담을 개최, ‘한-베트남의 새로운 25년을 여는 미래공동선언’을 발표했으며, 동 선언을 통해 양국은 경제·사회·과

98) <http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataIdx=176376> (검색일: 2019.10.26.)

학기술 분야 협력을 강조하였다. 특히 과학기술 분야에서는 ‘4차 산업혁명 대응협력’에 관한 MOU를 체결, 첨단기술과 스마트 시티 등 신성장 동력 창출을 통해 4차 산업혁명 시대에 함께 대응해 나갈 것을 약속하였다(청와대 웹사이트)99).

한국은 1988~2018년 상반기 누계 신규, 증액투자 기준으로 베트남에 총 6,987개의 프로젝트에 616억 7,000만 달러를 투자한 제1위 투자국으로 2위인 일본, 3위인 싱가포르와 격차를 유지하고 있다. 업종별로는 제조업이 71.9%로 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 부동산 경영(13.5%), 건설(4.9%), 호텔·요식업(2.2%), 물류운수(1.7%), 도소매·유지보수(1.3%), 전력·가스·용수공급(13.%)이 있고 있다.

1위를 차지한 제조업 분야에 삼성전자, LG전자 등 전자 기업이 진출해 전자기기 시장을 선도, 한국기업의 베트남 현지 전자산업 투자 총액이 200억 달러를 상회하였다. 이들 주요 한국 기업이 베트남 북부의 박닌성(삼성전자) 산업단지와 하이퐁(LG전자) 산업단지로 진출함에 따라, 해당 지역을 중심으로 전기전자 산업 클러스터가 조성되어 베트남 경제의 견인차 역할을 하고 있다(외교부, 2018a).

〈표 4-8〉 한국 전자기업의 베트남 진출 현황

프로젝트명	투자규모	투자시점	생산품목	노동자수
삼성전자 박닌, 타이응웬모바일 생산공장, 삼성전기, 삼성디스플레이	박닌(USD 25억 달러) 타이응웬(USD 50억 달러) 전기(USD 12억 달러) 디스플레이(USD 55억 달러)	박닌(2008) 타이응웬(2014) 전기(2013) 디스플레이(2014)	스마트폰, 태블릿, 각종 부품	4개 공장 총 12만여명
LG전자 베트남 LG디스플레이 하이퐁 LG이노텍 하이퐁	전자(USD 15억 달러) 디스플레이(USD 15억 달러) 이노텍(USD 5억 5천만 달러)	전자(2013) 디스플레이(2016) 이노텍(2016)	세탁기, 냉장고, 에어컨 등 종합가전	LG전자(약 1,200명), LG디스플레이(미가동)
삼성전자 호치민 복합단지	USD 20억 달러	2014	TV, 세탁기, 냉장고	2017년 1분기 가동
기타 삼성전자, LG전자 협력사	약 300개사	2007~2017	휴대폰, 가전 부품	약 8만 명

자료: 외교부(2018a), p.83

99) <http://www1.president.go.kr/articles/2724> (검색일: 2019.6.13)

2. 베트남의 과학기술혁신 전략

2017년부터 베트남 정부는 4차 산업혁명이 가져올 정보기술 혁신, 의사결정 및 기업 운영방식의 변화, 디지털 시대의 새로운 지적재산권 관리 시스템, 네트워크 보안 향상 등에 대한 각 주체들의 빠른 적응을 목표로 삼았다. 더불어 이러한 변화의 물결에 맞추어 가지 못할 경우 겪게 될 생산기술 감소 및 쇠퇴, 전통 노동시장의 혼란, 정보보안 위협 등의 부정적 영향을 강조하며, 이를 최소화하기 위한 실질적 조치를 취할 것을 촉구하였다(vanbanphapluat 웹사이트¹⁰⁰).

베트남은 1980년대까지만 해도 과학기술 분야 개발에 있어 국가가 독점하는 양상을 보였다. 이러한 환경을 개선하기 위해 1987년 베트남 정부는 과학기술 관련 법령을 새로이 마련할 것을 결정하였다. 이후 베트남 정부는 외국 기술이전에 관한 법령(1988), 과학기술활동 관련 계약 및 운영에 관한 개인 및 조직의 권리에 관한 법령(1992), 과학기술 지원을 위한 재원조달에 관한 법령(1994), 저작권, 산업 재산권 및 기술 이전 관리에 관한 프레임워크 등에 관한 민법 공포(1995) 등 과학기술 분야 발전을 위한 법적 장치를 마련해가기 시작하였다(Bezanson, 2000). 이러한 법적 제도 마련을 통해 베트남 과학기술 분야가 10년 사이에 커다란 발전을 이루었다고 평가되고 있다(Bezanson, 2000).

이후 2003년에 베트남 정부는 과학기술 개발전략(S&T Development Strategy, 2003)을 발표했으며, 이는 베트남의 과학기술 체제 및 정책을 변화시키는데 중요한 역할을 하였다. 그러나 OECD의 분석에 따르면 이 전략은 제도 및 정책을 이끌기보다는, 기술 및 인프라의 우선순위를 파악하는 데에 보다 중점을 두는 한계가 있었다(OECD and The World Bank, 2014).

2006년부터 베트남 정부는 과학기술정책 분야 발전을 위해 본격적으로 새로운 법안 및 규정을 마련하였다(베트남 과학기술부 웹사이트¹⁰¹). 또한 금융상품, 제도적 장치 및 인프라를 구축하여 과학기술 발전을 위한 움직임을 강화하였다. 이를 통해 베트

100) 베트남 총리령 문건 No.16/CT-TTg

<https://vanbanphapluat.co/directive-16-ct-ttg-strengthening-of-the-ability-to-access-the-fourth-industrial-revolution> (검색일: 2019.5.23.)

101) <https://www.most.gov.vn/en/Pages/LegalDocument.aspx> (검색일: 2019.6.14.)

남 정부는 베트남의 혁신시스템을 글로벌 모델에 통합하고, 공공관리 및 과학기술 재원조달을 개선했으며, 과학기술과 관련된 다수의 기구를 설치하여 베트남 과학기술부(Ministry of Science and Technology, MoST)의 역량을 보다 강화하였다(OECD and The World Bank, 2014).

2006년 이후 수립된 베트남의 주요 법안, 규정 및 지침은 다음과 같다(베트남 과학기술부 웹사이트¹⁰²⁾).

① 주요 법안(Laws)

- 과학기술부의 기능, 임무, 권한 및 조직구조 정의(2017)
- 기술이전법(2017)
- 과학기술법(2013)

② 주요 법령 및 결정(Decrees and Decisions)

- 베트남-한국 과학기술연구원 설립에 관한 법령(2015)
- 과학기술활동을 위한 투자메커니즘에 관한 법령(2014)
- 과학기술법 조항 시행의 지침에 관한 법령(2014)

③ 주요 규정(Regulation) 및 지침(Guide)

- 주요 실험실 조직 및 운영에 관한 규정(2008)
- 과학기술 분야 공무원 평가에 관한 규정(2008)
- 표준적합성 인증, 기술 인증에 관한 규정(2007)
- 표준의 공식화 및 적용에 관한 지침(2007)
- 기술규정의 정교화, 평가 및 공포에 관한 지침(2007)
- 국가 운영에 관한 기본연구 및 전략·정책연구를 수행하는 과학기술 기관에 관한 기준에 대한 규정(2007)
- 2006-2010 국가 주요 과학기술 프로그램에 따른 과학기술과제 결정에 관한 규정(2006)
- 국가과학기술 연구 및 프로젝트에 적용 가능한 자금 패키지에 관한 지침(2006)

102) <https://www.most.gov.vn/en/Pages/LegalDocument.aspx> (검색일: 2019.6.14)

<표 4-9> 베트남의 과학기술혁신 부문 강점 및 약점

구 분		내 용
강점	경제적 요건	· 빠른 경제성장, 국가소득 증가, 빈곤층 감소 · 다국적기업 투자 증가로, 보다 진보되고 현대적인 생산관리 방법을 이전받을 수 있음 · 수출 부문 강점: 베트남이 글로벌밸류체인(Global Value Chain, GVC)에 통합됨
	사회적 요건	· 풍부한 노동력과 인구
	정부 노력	· 교육에 대한 정부 차원의 노력: 베트남 정부의 교육에 대한 노력으로, 베트남은 비슷한 경제수준을 가진 타 국가에 비해 초중등교육자 수, 문맹률, 학생 성적 등에 있어서 뛰어나 · 혁신 지원 기관 및 기구 설치에 대한 노력
	지리적 요건	· 역동적이고 통합된 시장인 ASEAN 시장에 대한 높은 접근성 보유
약점	경제적 요건	· 낮은 생산성과 소득: 급속한 경제성장에도 불구하고, 베트남의 생산성 및 1인당 GDP는 국제사회에서 여전히 낮은 수준 · 낮은 금융 접근성 · 생산 및 수출 산업: 수출이 여전히 저기술 및 저 부가가치 산업에 집중되어 있음 · 비즈니스 부문의 낮은 혁신 및 R&D역량: 역내 다른 국가에 비해 동 분야에서 아직 뒤쳐져있는 상황이며, 외국기업과 자국기업 간 연계가 약함
	사회적 요건	· 노령인구의 급속한 증가
	인프라 및 제도 미비	· 불충분한 과학기술혁신 거버넌스 및 정책 이행: STI거버넌스 체제가 중복적이고, 미약하며, 과도하게 탑다운방식으로 이행되는 경향이 있음 · 인프라 부족: 통신·교통·에너지 인프라 부족 · 과학기술 인프라 미비: 전문 연구소, 주요 실험실, 연구장비 등
	국영 및 공공 기관	· 공공연구기관의 낮은 연구 성과: 공공부문의 연구 자금이 부족하고, 전반적으로 연구 성과가 높지 않음. 대부분의 공공연구기관의 사회경제개발에 대한 기여도가 낮음 · 공공연구기관 및 대학의 거버넌스: 공공연구기관 및 대학의 업무 구분이 명확하지 않고, 임금책정이 성과를 기준으로 하지 않음 · 국영기업의 비효율성: 혁신성장에 방해요소로 작용

자료: OECD and The World Bank(2014), pp.24-26과 CSIRO(2018) p.11을 토대로 저자 작성

제2절 베트남의 클러스터 현황 및 진단

1. 과학기술혁신 클러스터

베트남 정부는 국가 경쟁력 향상과 국가 및 지역 경제 발전을 위해 베트남 주요 3대 도시인 하노이(호아락 하이테크파크, HHTP), 다낭(다낭 하이테크파크, DHTP), 호치민(사이공 하이테크파크, SHTP)에 각각 하이테크파크를 건설했다. 총리령에 의해 건립된 이들 하이테크파크는 각기 베트남 북부, 중부, 남부를 거점으로 강력한 인센티브(조세 및 관세 혜택) 및 현대적 인프라 제공 등을 통해 베트남을 비롯한 전 세계의 과학기술혁신 분야 투자자들을 유치하고 있다.

[그림 4-5] 베트남의 3대 하이테크파크 위치



자료: Slideplayer 웹사이트¹⁰³⁾

103) <https://slideplayer.com/slide/12677618/> (검색일: 2019.5.22.)

가. 호아락 하이테크파크

베트남의 수도인 하노이에 위치한 호아락 하이테크파크(Hoa Lac Hi-Tech Park; HHTP)는 베트남 정부가 최초로 설립한 국영 하이테크파크이다. 1998년 10월 베트남 총리결정 198/1998호에 의거하여, 베트남의 국가 및 지역경제 산업화와 현대화 추진을 위해 개발이 승인되었다(HHTP 웹사이트¹⁰⁴).

이후 총리 결의안 621호/QD-TTg에 따라 총 면적 1,586 ha에 달하는 하이테크파크 조성 기본 계획이 2008년 5월 23일 승인되었으며, 2016년에는 총리 결의안 899호에 따라 기본 계획을 수정했다. HHTP는 다양한 서비스와 공공설비 및 핵심 업무 지구 등을 두루 갖춘 첨단 과학도시 모델로 조성되었다.

2008년 일본국제협력기구(Japan International Cooperation Agency; JICA)가 호아락 하이테크 파크 건설의 타당성 조사 및 마스터플랜 수립을 지원했으며, 이후 2009년 베트남 건설부(Ministry of Construction)의 감독·평가 하에 HHTP의 건설이 착수·진행되었다(HHTP 웹사이트¹⁰⁵).

HHTP는 R&D 활동 및 하이테크 제품 생산을 장려하고, 하이테크 분야의 인적자원을 양성하고, 창업 지원 서비스를 제공하기 위한 스마트 과학 도시를 구현하는 것을 주요 목표로 운영되고 있다.

HHTP를 이끌고 있는 경영위원회는 의장 1인과 4명의 부의장 등 총 5명으로 구성되어 있다. 경영위원회 산하에는 행정 업무 조직, 공공서비스 조직, 기업 담당 조직 등의 3개 산하 조직이 있으며, 공공서비스 조직이 교육훈련 및 창업 지원 업무를 담당하고 있다. 특히 단지에 입주하는 투자자들에게 창업 지원 서비스는 중요한 부분이다. 공공서비스 조직 내에는 교육훈련센터, 하이테크 기업 창업 센터, 일반 서비스 센터, 성(省)에서 예산을 지원하는 공공 프로젝트 관리부서 이외에 추가적으로 베트남 KIST 프로젝트 관리부서가 있다.

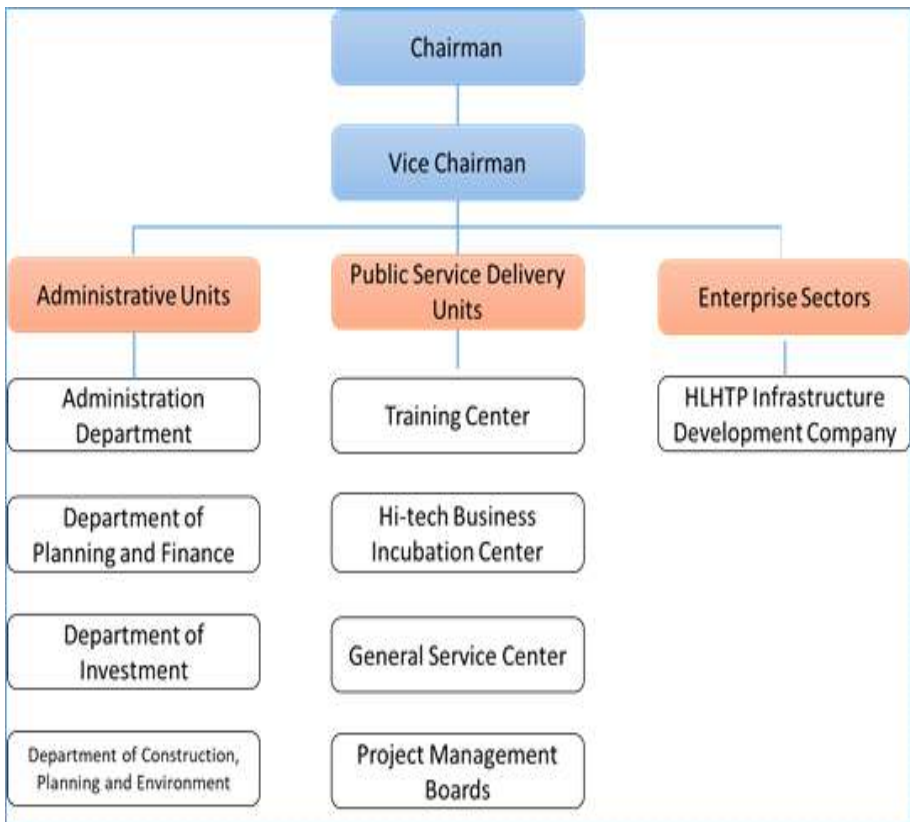
호아락 하이테크파크는 하이테크 산업단지, 연구개발 단지, 교육·연수 단지, 주거

104) <http://hhttp.gov.vn/en/quy-hoach-tong-the/master-plan-and-functional-subdivision-1.html> (검색일: 2019.5.22.)

105) <http://hhttp.gov.vn/en/quy-hoach-tong-the/master-plan-and-functional-subdivision-1.html> (검색일: 2019.5.22.)

지역, 소프트웨어파크, 중앙 지역, 오락·스포츠 단지, 복합 단지의 총 8개 부문으로 구성되어 있다. 현재 입주한 주요 기업 및 기관으로는 한화 테크윈, 닛산 테크노, 한-베트남 과학기술연구소(V-KIST), 하노이 과학기술대학, FPT 대학, 일본-베트남 대학 등이 있으며, 1만 2,000명 이상의 인력이 상주하고 있다(HHTP 웹사이트¹⁰⁶).

[그림 4-6] HHTP 조직 구조



자료: HHTP 웹사이트¹⁰⁷⁾

106) <http://hhtp.gov.vn/en/zone.html> (검색일: 2019.5.22.)

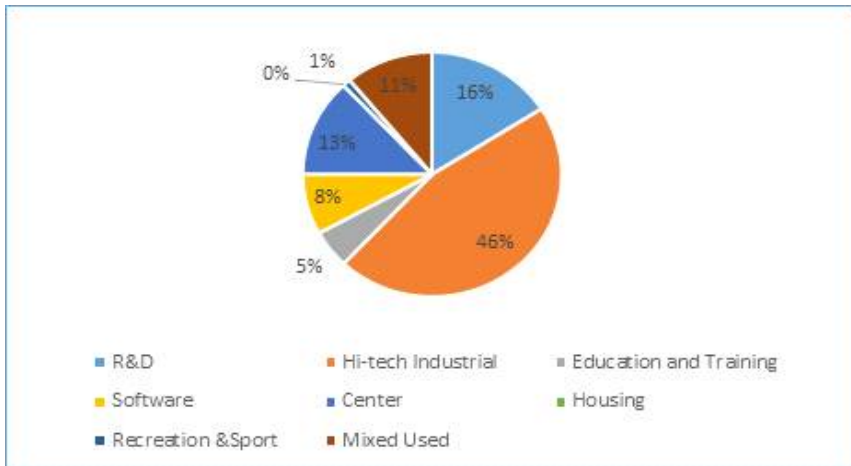
107) <http://hhtp.gov.vn/en/about/management-24.html> (검색일: 2019.5.22.)

<표 4-10> HHTP 구성

구 분	총 면적	내 용
하이테크 산업단지	391 ha	VIKOMED, NOBLE Electronics Vietnam, MEDLAC Pharma Italy 등의 기업들이 상주하고 있으며, 한국 기업인 한화 테크윈, VIKOMED 등도 상주
연구개발 단지	263 ha	닛산 테크노 베트남(Nissan Techno Vietnam), 국립우주센터(National Space Center), 한-베 과학기술연구소(V-KIST) 등이 소재
교육·연수 단지	123.5 ha	하노이 과학기술대학, FPT대학 및 기타 전문직업센터 상주
주거 지역	75.5 ha	상주 기관 전문가 및 직원을 위한 주거 지역
소프트웨어 파크	56 ha	베트남 최대 정보통신기술 분야 기업인 FPT 및 Tinh Van(네트워크 연구소) 등이 소재
중앙 지역	43 ha	Viettel 하이테크 빌딩, 베트남 인터넷 센터, 5성급 호텔 등 건설 중
오락·스포츠 단지	33.5 ha	문화 및 스포츠 활동을 할 수 있는 공간
복합 단지	80 ha	무역, 사업, 레스토랑, 호텔, 의료복지 등을 위한 공간

자료: HHTP 웹사이트 내용을 재구성¹⁰⁸⁾

[그림 4-7] HHTP 구성 비율



자료: HHTP 웹사이트 내용을 재구성¹⁰⁹⁾

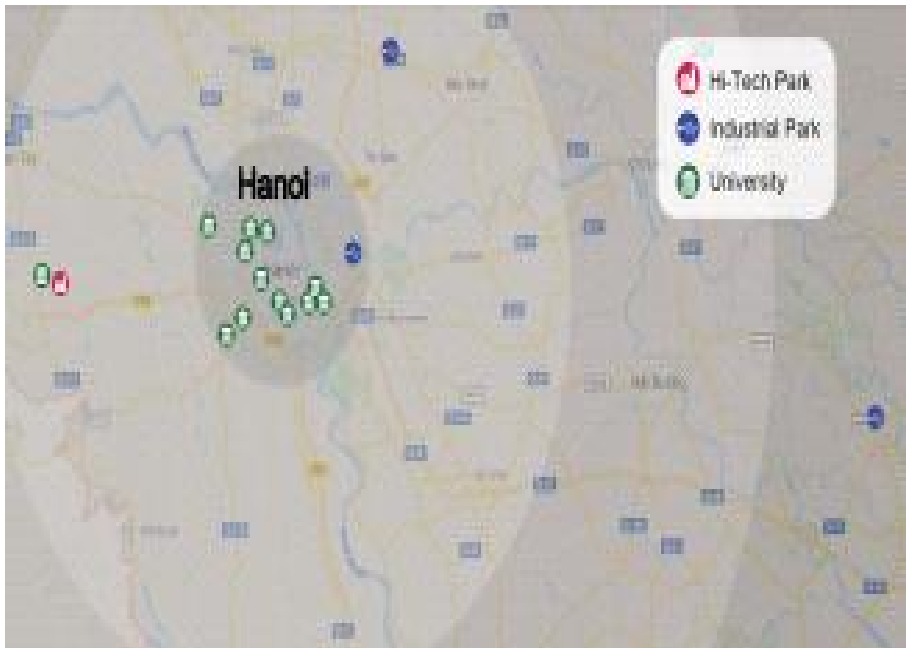
108) <http://hhttp.gov.vn/en/zone.html> (검색일: 2019.5.22.)

109) <http://hhttp.gov.vn/en/zone.html> (검색일: 2019.9.10.)

호아락 하이테크파크에는 다수의 한국 기업 및 기관이 진출해 있다. 대표적으로 한화 테크윈이 2억 달러를 투자하여, 9.67 ha의 전용면적을 갖고 상주하고 있다. 또한 한-베트남 과학기술연구소(V-KIST)가 한국국제협력단(KOICA)을 통해 공적개발원조(ODA) 형태로 설립되어, 2018년 3월 기공식을 개최했다. V-KIST는 양국 간 과학기술 분야의 성공적인 협력을 상징적으로 보여준다. 그 밖에도 한국-베트남 의료기업(Vietnam-Korea Medical Company), DT & Co. Ltd 등의 기술 관련 기업들이 진출해 있다(세계일보, 2019.2.18).

이러한 투자 외에도, MOU 체결 및 비즈니스 매칭 지원 등의 행사를 통해 HHTP는 한국 파트너들과 협력하고 있다. 대덕 이노폴리스(2010), 대구테크노파크(2015)가 HHTP와 양해각서를 체결한 바 있다(전자신문, 2015.11.26.).

[그림 4-8] HHTP-산업단지-대학 연계 현황



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

나. 사이공 하이테크파크

베트남 호치민시 북동쪽에 위치한 사이공 하이테크파크(Saigon Hi-Tech Park: SHTP)는 베트남 3대 국영 하이테크파크 중 하나로 2002년에 10월 24일에 설립되었다. 2002년 설립 이후 착수(Startup, 2002-2004), 구축(Shaping, 2005-2010), 가속화(Accelerating, 2011-2016) 및 창의(Creative, 2016-000)의 4단계를 거쳐 확대·발전해왔다(SHTP, 2018).

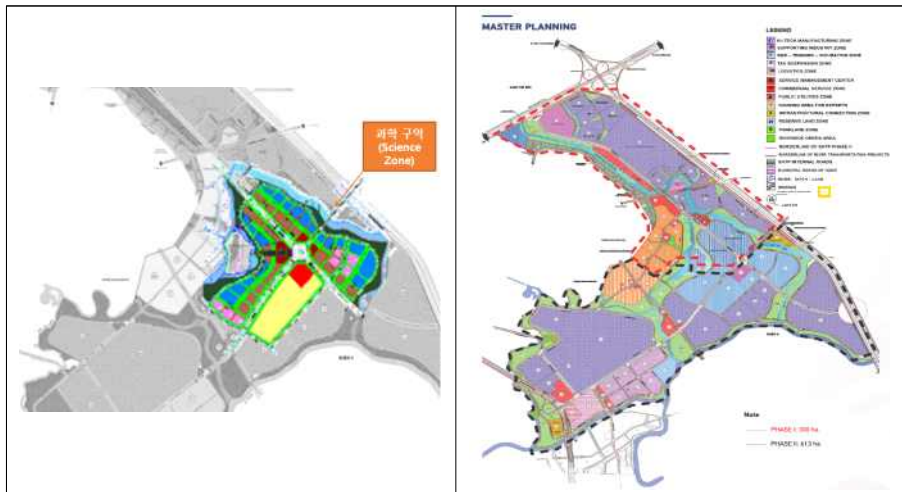
또한 SHTP는 연구와 교육훈련을 연계함으로써 하나의 하이테크 적용 모델 산업단지 조성을 발전해 왔으며, 단순한 하이테크 생산 단지가 아닌 보다 첨단 R&D 단지로 성장하는 것을 목표로 삼고 있다. 이에 따라 SHTP는 과학기술의 접목을 통해 하이테크 제조업체들이 우수한 품질, 경쟁력 및 지속가능성을 갖출 수 있도록 지원함으로써, 호치민시 그리고 더 나아가 베트남 국가 전체의 경제성장 모델을 변화시키는 데 기여하고자 한다.

설립 후 17년 정도가 지난 현 시점에서 SHTP는 베트남 내, 특히 호치민시에 대한 하이테크 투자에 있어 신뢰할만한 투자 파트너로 자리잡았다. SHTP는 첫째, 마이크로 일렉트로닉스, IT, 통신, 둘째, 정밀공학 및 자동화, 셋째, 제약 및 환경 분야에 적용 가능한 바이오테크, 넷째, 신에너지, 신소재, 나노기술의 4개 기술 분야에 특히 중점을 두고 있다. 하이테크를 기반으로 경제-기술 특별구역으로 지정된 SHTP는 외국인 투자를 유치하고, 베트남 내 과학 및 하이테크 자원을 동원하고, 현대적인 생산 역량을 구축하고, 생산과 기업 및 교육훈련 자원을 결합하는 데 특히 역량을 집중하고 있다. 이로써 생산 부문과 기업의 효율을 높이고 베트남의 산업화 및 근대화의 동력을 마련하고 있다.

2019년 4월 말까지 SHTP는 총 156개 프로젝트에 대해 투자 승인을 해 주었으며, 이와 관련한 자본 투자 규모는 약 71억 달러로 집계되고 있다. 이들 156개 프로젝트 중 현재까지 73개 프로젝트가 실제 가동 단계에까지 이르렀다. SHTP의 총 수출액은 455억 달러로 호치민시 하이테크 제품 수출의 94%를 담당하고 있다.

SHTP의 핵심은 “핵심 구역(Heart Zone)”이라고 불리는 ‘과학 구역(Science Zone)’으로, 이 구역은 연구개발, 교육훈련, 창업 활동 전담 구역으로 하이테크 분야 인적자원 개발에도 중요한 역할을 하고 있다(SHTP, 2018).

[그림 4-9] SHTP의 과학 구역 위치 및 구성



자료: SHTP(2018)

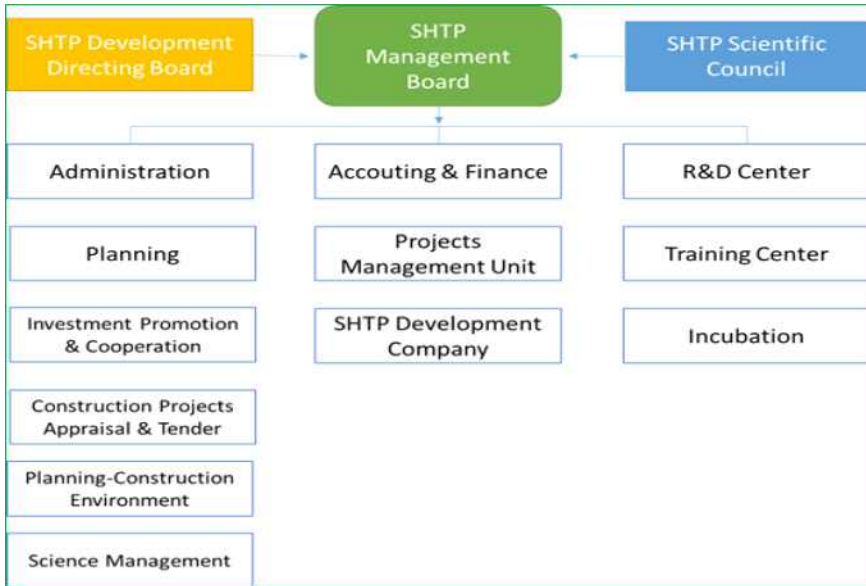
SHTP는 호치민시의 경제, 기술 및 지식 기반을 확대하여 2020년까지 베트남을 현대적 산업국가로 발전시키고자 하는 베트남 정부의 계획을 함께 달성해나가는 것을 주요 목표로 하고 있다(SHTP, 2018). SHTP는 호치민시와 남부 경제특구의 경제, 기술, 인적 기반을 크게 신장시킬 수 있는 과학기술도시로 성장하고자 하며, 궁극적으로는 베트남의 기술혁신, 인적자원 개발, 혁신 경제의 모델이 되고자 한다.

이러한 미션을 통해 SHTP는 하이테크 분야의 외국인 투자를 유치하는 데 도움이 되는 친기업적인 금융 및 기술 환경을 구축하는 것을 목표로 삼고 있다. 또한 SHTP는 베트남이 전략적 하이테크 분야에서 “괄목할 만한 성장”을 이룰 수 있도록 지원하고 있으며, 특정 목표 산업과 베트남 국내 기업들에 대한 기술이전을 촉진하는 한편 과학 기술 상업화를 적극 지원하고 있다. 더불어 SHTP는 호치민시와 베트남 남부 경제특구의 경제 발전을 촉진하고 지속하는 데 기여함으로써 궁극적으로는 베트남 국가 전체의 경제 발전에 기여하고 있다.

SHTP의 이사회는 과학위원회와 발전운영위원회로 구성되어 있으며, 그 산하에는 3개 주요 섹터에 13개의 하부 부서가 존재한다. 이들 하부 조직으로는 행정 부서, 프

로젝트 관리 부서, 기업지원센터 등이 있다. 행정 부서 내에는 기업지원부서, 투자촉진 및 협력 부서, 회계 및 재무 부서 등 8개의 하부 부서가 있다. 연구개발 활동 및 기업 지원을 위해 SHTP는 R&D 센터, 교육훈련센터, 창업센터 등을 운영하고 있다.

[그림 4-10] SHTP 조직 구성



자료: SHTP 웹사이트¹¹⁰⁾

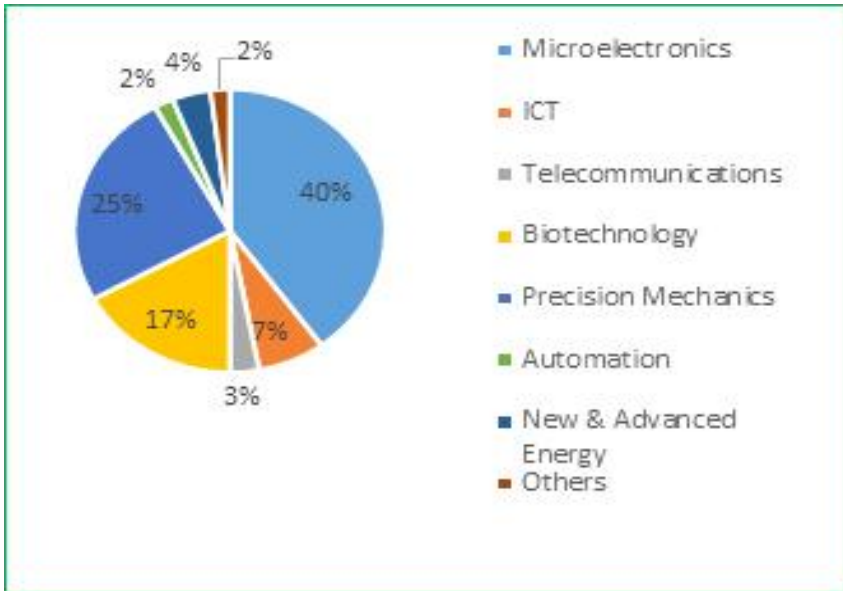
SHTP는 중앙정부 및 지방자치단체의 지원을 통해 안정적으로 운영되며, 다양한 관세 서비스 및 세제 혜택을 통해 외국인 투자자들을 유치하고 있다. 현재 한국의 삼성전자, 미국의 인텔 등 글로벌 기술기업들이 SHTP에 진출해있다(아주경제, 2019.1.7).

국가별, 지역별 투자 금액 데이터를 보더라도, SHTP는 전 세계의 다양한 하이테크 프로젝트와 기업들에게 이상적인 투자처가 되고 있다. 미국의 인텔(10억 4,000만 달러), 일본의 Nidec(2억 9,600만 달러), 한국의 삼성전자(20억 달러), 일본의 Nipro(3억 달러) 등 세계 유수의 기업들이 SHTP에 투자를 하고 있다. 이들 투자 기업들이

110) <http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/about/Pages/organizational-structure.aspx>(검색일: 2019.5.22.)

추진하고 있는 프로젝트의 60%는 하이테크 기술 분야의 제조 및 연구개발에 집중되어 있다(SGHT, 2019).

[그림 4-11] SHTP 구성 분야



자료: SHTP 웹사이트¹¹¹⁾

한국의 경우 삼성전자의 대규모 투장에 이어 삼일제약 역시 2021년 완공을 목표로 점안제 생산공장 설립을 추진 중이다(서울와이어, 2019.2.18). 지난 2017년에는 경북테크노파크가 한국건설생활환경시험연구원과 함께 사이공 하이테크파크 및 베트남품질보증시험원(QUATEST3)과 다자간 업무협약을 체결하였다(뉴시스, 2017.11.13.). 또한 2019년 4월에 ㈜씨비에이벤처스가 SHTP와 양해각서를 체결하여, 블록체인사업에 관한 상호 협력을 추진해 나갈 계획이다(이슈메이커, 2019.4.25.).

111) <http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx>(검색일: 2019.5.22.)

[그림 4-12] SHTP-산업단지-대학 연계 현황



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

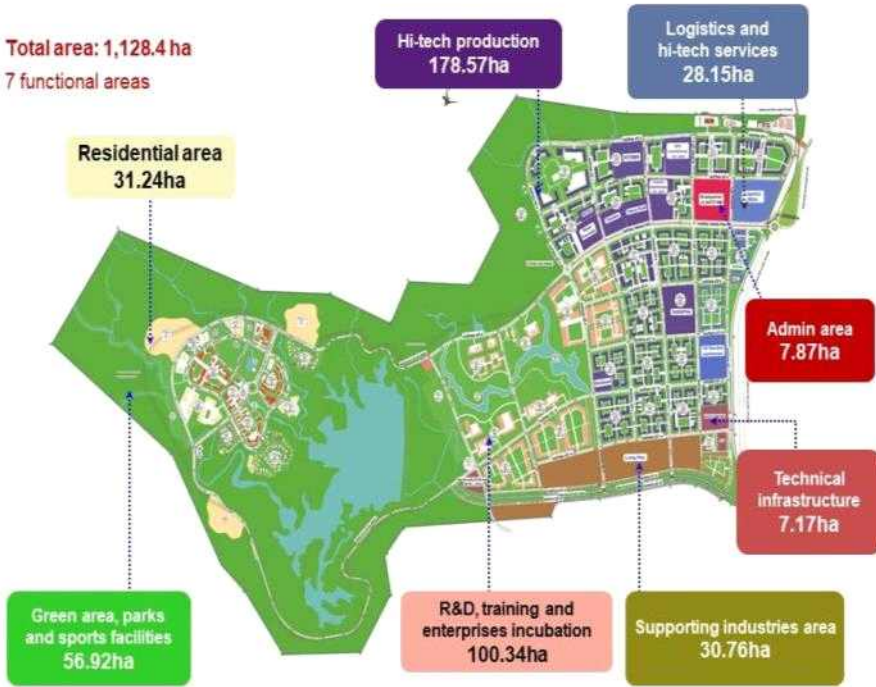
다. 다낭 하이테크파크

다낭 하이테크파크(Danang Hi-Tech Park; DHTP)는 2010년 10월 28일 베트남 총리령에 따라 설립이 결정되었으며, 2012년부터 본격적으로 공단이 조성되었다. DHTP는 호이랑 하이테크파크와 사이공 하이테크파크에 이어 세 번째로 설립된 하이테크파크로서, 대지 면적은 총 1128.4 ha이다. 그 중 기업 및 기관이 입지 가능한 면적은 총 면적의 54%인 612.27 ha이다(HHTP 웹사이트).¹¹²⁾

112) <http://hhttp.gov.vn/en/weblinks/partners/da-nang-hi-tech-park-10.html> (검색일: 2019.5.22.)

[그림 4-13] DHTP 마스터플랜

DHTP - Masterplan



자료: KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트¹¹³⁾

DHTP는 하이테크 생산, R&D, 교육, 행정 구역, 거주 지역, 지원 산업, 물류 및 하이테크 서비스, 중앙 기술 인프라로 구성되어 있다. DHTP의 활성화를 위해 다낭시는 첨단전자산업, 메카트로닉스, ICT, 신재생에너지, 바이오테크 등 62개 분야 130개 품목을 별도로 지정하여, DHTP에 법인세 및 토지비용 면제 등의 혜택을 부여하고 있다.

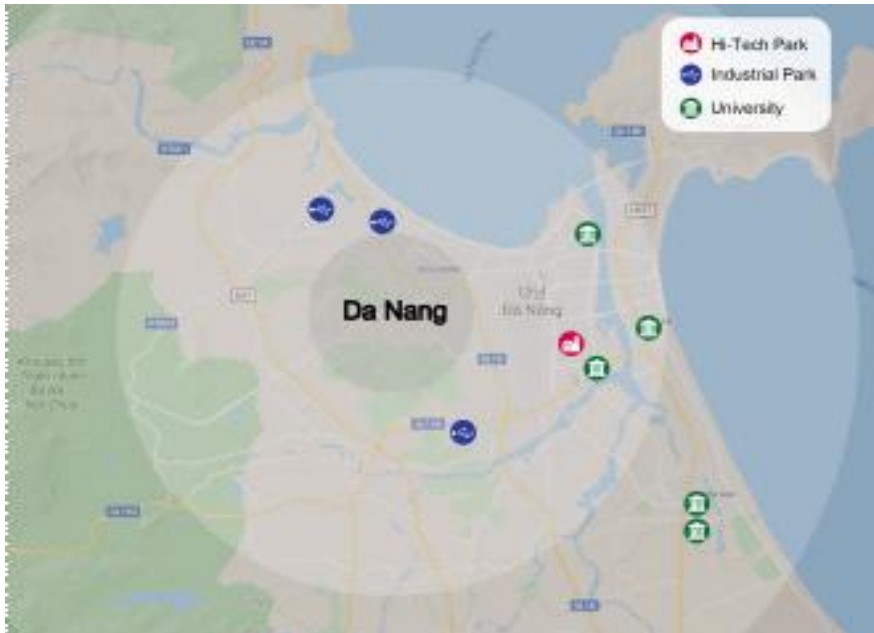
113) <http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=173963> (검색일 2019.5.24.)

<표 4-11> DHTP 투자 인센티브

구 분	내 용
법인소득세 혜택	1. 15년 동안 10%의 세율 적용 2. 4년간 세금 면제 후 다음 9년간 50% 면제 혜택 제공
토지비용 면제	1. 공장건설 이후 임대기간 전체 - 총리가 지정하는 하이테크 분야 - 하이테크 지원 업종 - 하이테크 R&D/ 인적자원 개발 등의 분야 2. 공장 건설 이후 19년간 면제 - 쇼핑몰 등 유통시설, 물류, 창고, 스포츠센터 등 3. 공장 건설 이후 15년간 면제 - DHTP 내 건설 및 인프라 운영 - DHTP 내 거주자 생활 관련 서비스

자료: KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트 내용을 재구성¹¹⁴⁾

[그림 4-14] DHTP-산업단지-대학 연계 현황



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

114) <http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=173963> (검색일: 2019.5.24)

2. 산업 및 물류 클러스터

가. 정책방향 및 전략

베트남 정부는 2019년 행동지침을 ‘기강, 혁신, 창의력, 효율, 행동’으로 설정하였다. ‘2019 경제사회개발계획 결의안(Resolution No. 70/2018/QH14)’을 통해 2019년은 베트남 정부의 5개년 경제사회 개발계획(2016~2020년)을 마무리하는 중요한 해임을 밝혔다. 결의안에서 밝힌 2019년의 주요 목표는 거시경제 안정화, 인플레이션 통제, 투자 및 비즈니스 환경 개선, 경제성장 촉진, 4차 산업혁명 적극 활용, 행정 및 사법 개혁, 환경보호 및 재난 예방 등이다(차희철, 2019.4.18.).

그 중에서도 지속가능한 경제성장의 토대로 4차 산업혁명을 적극 활용할 것을 천명한 것은, 베트남 정부가 경제성장의 핵심요소로서 과학기술의 중요성을 인지했다는 것을 의미한다.

베트남은 노동집약적 산업을 기반으로 성장 중이나 다른 국가들에 비해 낮은 노동생산성을 보이고 있다(CSIRO, 2018). 또한 FDI 의존도가 높아 보호무역주의 심화, 미-중 무역 전쟁 등의 국제정세의 영향을 크게 받는 취약성이 있다. 이에 따라 베트남 정부는 이를 타개하기 위한 방안으로 4차 산업혁명을 통한 기술격차 감소 및 지속가능한 경제성장을 이룰 것을 천명하였다.

베트남 정부의 4차 산업혁명 중점 개발 분야는 디지털 인프라 확충, 전자정부 구축, 스마트 시티 건설, 혁신기술 보유 스타트업 육성, 디지털 산업 전문 인력 양성, 4차 산업혁명에 대한 인식 제고의 여섯 가지이다. 이와 관련하여 베트남의 푸크(Phuc) 총리는 중앙 및 지방 정부가 2020년까지 다음과 같은 조치를 취할 것을 촉구하였다.

- ① 디지털 인프라 확충: 과학기술 분야 인력 개발, 네트워크 보안 강화
- ② 전자정부 구축: 생산기술을 신속하게 개발할 수 있도록 비즈니스 환경을 개선하고, 이를 위해 각 부처가 전자정부를 구축하여 행정 절차를 현대화/전문화
- ③ 스마트 시티 건설: 디지털 전환, 스마트 관리, 디지털 기술 산업 우선순위 결정, 스마트 농업/관광 및 도시를 위한 전략을 수립하고, 국가 차원의 전략상품을 개발하고, 새로운 생산기술을 적용하고, 새로운 기술을 통합하여 투자 및 개발

에 집중

- ④ 혁신기술 보유 스타트업 육성: 과학연구 및 기술개발 촉진을 위한 금융제도 도입, 투자/과학연구/기술혁신을 위한 지원정책 개발, 혁신적 스타트업 기업 육성을 위한 정책 도입, 국내외 과학기술 통신 연계
- ⑤ 디지털 산업 전문 인력 양성: 새로운 기술생산 추세를 따라갈 수 있는 인적 자원 창출을 위해 정책, 교육 및 직업훈련의 콘텐츠와 방법을 변경하고, 과학/기술/엔지니어링/수학/외국어/정보기술 등에 집중
- ⑥ 4차 산업혁명에 대한 인식 제고: 규제 당국, 지방 정부, 기업 및 사회를 대상으로 4차 산업혁명에 대한 인식을 제고하며, 이들이 4차 산업혁명의 본질, 특성, 기회 및 문제점을 제대로 인식하고 이를 통해 적절하고 효과적인 접근법과 해결책을 유도할 수 있도록 국제적 통합 강화(vanbanphapluat 웹사이트)¹¹⁵⁾

2018년 7월 13일 베트남에서 개최된 ‘4차 산업혁명의 비전과 획기적 발전전략’ 회의에서 베트남 정부의 향후 발전 로드맵이 논의된 바 있다. 베트남 푸크(Phuc) 총리는 베트남 정부는 정보기술(IT) 응용 프로그램 강화, 데이터 연결 및 공유 강화, 과학기술 분야 인력 확보, 각종 기관의 보안 강화 등 디지털 인프라 확충과 전자정부 구축을 위한 토대를 마련하겠다고 밝혔다(차희철, 2019.4.18).

지난 2019년 5월, 베트남 하노이에서 열린 과학기술포럼에서 푸크(Phuc) 총리는 베트남 정부의 과학기술 분야 개발 노력으로 지난 몇 년 간 베트남 노동생산성이 증가하고, 글로벌 혁신지수가 향상하는 긍정적 결과가 있었다고 밝혔다. 하지만 여전히 과학기술의 중요성에 대한 지방정부의 인식이 부족하고, 국가법률 체계 및 정책은 과학기술의 개발 및 적용을 위한 충분한 동기를 부여하지 못하고 있으며, 베트남의 과학기술 수준이 국가성장 및 경제구조 조정에 영향을 미치기에는 아직 견고하지 못한 수준이라고 말했다. 또한 동남아의 다른 선도 국가들과의 상당한 격차를 들어, 국가혁신시스템의 통합이 부족함에 대해 언급했다. 더불어 민간 기업과 대학의 R&D 부족 현상을 타개하기 위해 보다 많은 노력이 필요함을 강조했다.

115) 베트남 총리령 문건 No.16/CT-TTg, <https://bit.ly/2Zeq51p> (검색일: 2019.5.23.)

그 일환으로 푸크(Phuc) 총리는 국가 기관, 특히 과학기술부가 5개 우선 영역인 사업 혁신 촉진 정책, 양질의 인적자원 개발을 위한 메커니즘 개발, 국가 안팎의 혁신네트워크 간 연계 강화, 국가관리 역량 강화 및 혁신기술에 대한 법적 틀 완성, 기존 과학 기술 프로그램 및 임무 개정에 집중할 것을 촉구하였다(Eleven Media Group, 2019.5.18).¹¹⁶⁾

나. 주요 클러스터

베트남의 주요 산업단지는 박닌성 옌퐁/힙퐁/하이퐁/호치민 산업단지로 나뉘어 베트남 경제를 이끌고 있다. 베트남 산업공단은 남부지역 중심으로 섬유산업이 먼저 발달되었으며, 이후 북부지역을 중심으로 전자산업이 발달하며 이 지역이 베트남 산업화의 중심지로 급부상하게 되었다(김계환 외, 2015).

(1) 박닌성 옌퐁 산업단지

옌퐁 산업단지(YPIP, Yen Phong Industrial Park)는 베트남 북부 박닌성 소재 비글라세라 주식회사(Viglacera Joint Stock Company)가 2005년 설립되었다(Viglacera, 2019). YPIP는 하노이, 하이퐁, 광닌을 잇는 삼각지대의 중요한 경제 요충지에 위치하고 있다. 이 지역에는 40개에 달하는 대학, 전문대학, 직업센터가 위치해 있어 YPIP에 투자하는 투자 기업들에게 우수한 인력들을 공급하고 있다.

노동력 측면에서, 박닌성은 기업과 제조업체들이 필요로 할 경우 약 66만 7,000 명의 인력을 공급할 수 있다. 국내외 기업들이 사업 확장을 원할 경우에는 주변 다른 성(省)의 인력들이 노동시장에 유입될 수도 있다. YPIP의 가장 눈에 띄는 강점은 바로 삼성전자 인근에 위치하고 있다는 점으로, 삼성전자가 베트남 현지 제조라인 유지를 위해 추가 투자를 할 경우, 많은 삼성의 벤더 업체들에게는 YPIP가 최적의 입지가 될 것이다.

YPIP는 하노이에서 광닌을 잇는 18번 고속도로 인근에 위치해 있으며, 하노이까지는 차로 45분, 노이바이 국제공항까지는 30분, 하이퐁 항구까지는 2시간 정도가 소요

116) <https://bit.ly/2ZjMdYk> (검색일: 2019.5.23.)

되는 교통 요지에 자리하고 있다. 중국으로 제품을 수출하는 경우에는 2시간 30분만에 중국 국경에 도착할 수 있다. 중국으로 넘어가는 국경 출입소가 있는 랑손성이 그리 멀지 않은 곳에 위치하고 있다.

YPIP는 지난 15년 동안 발전을 거듭해왔으며, 658 ha에 달하는 부지는 2단계에 걸쳐 개발되었다. 1단계에서 344 ha, 2단계에서 314 ha의 부지를 단계적으로 개발하였다. 단지 내에서는 인프라를 포함한 토지 임대, 창고 임대, 직원용 아파트 임대 등의 3가지 방식으로 임대가 이루어지고 있다.

YPIP는 투자자들을 위해 국제 수준의 교통, 전력공급, 소방 설비 등을 갖추고 있다. 이에 따라 YPIP는 입주 기업들이 주중에는 언제나 생산라인을 돌릴 수 있도록 입주 기업들이 필요로 하는 전력 공급 시스템, 단지 내 교통시스템, 물 공급, 통신 및 기타 서비스를 항시 제공하고 있다. 또한 안전하고 깨끗한 환경을 위해 쓰레기 처리 및 오수 처리 시스템을 갖추고 있으며, 단지 주변에 녹지를 확보해 놓았고, 소방 설비 등도 잘 갖추어져 있어 투자 기업들이 단지 내에서 보다 쾌적한 환경에서 업무를 수행할 수 있다. YPIP가 공개한 데이터에 따르면, 녹지가 단지 전체 면적의 15%에 이르며, 120 미터마다 소화전이 설치되어 있어 화재에도 신속히 대응할 수 있다. 또한 국제 수준의 첨단 통신 시스템을 갖추고 있어 투자기업들의 하이테크 서비스 니즈를 충족시키고 있다(YPIP, 2019).

YPIP의 역할이 중요하다는 인식 하에, 박닌성 당국은 단지 인근에 세관 지사를 설치, 수출 검수 절차가 보다 신속하게 진행될 수 있도록 지원하고 있다. 또한 자금 이체를 보다 신속하고 편리하게 처리할 수 있도록 다수의 은행 지점과 우체국이 단지 내에 위치하고 있다. 이 밖에도 대중서플라이 시스템, 직원 아파트, 종합병원 등을 갖추고 있으며 특히 비글라세라 주식회사가 운영하는 직업전문대학이 단지 내에 위치해 있어 접근성과 편의성이 뛰어나다.

YPIP에 입주하는 투자 기업의 경우, 사업 개시 첫 2년 동안 법인세를 완전 면제받고, 이후 4년 동안은 법인세 50% 감면 혜택을 받을 수 있다. SHTP, HHTP와 마찬가지로 YPIP 입주기업들 중 하이테크 분야 기업들은 추가적인 세금 면제 혜택을 받을 수 있다. 예를 들면, 고정 자산 설치를 위해 수입하는 제품이나 수출품 생산에 필요한

원자재 수입에 대해서는 수입 관세 면제 혜택이 주어진다. 일반적으로 원자재 수입 관세 면제 혜택은 기계, 전자, 전자부품 등 특별 인센티브 투자 프로젝트에 포함된 제품을 제조하는 기업들에게 주어진다. 또한 외국 파트너 기업과의 계약을 통해 제품을 생산, 가공하기 위해 원자재를 수입하는 경우에는 부가세 면제 혜택도 신청할 수 있다. 또한 단지 내에 투자하는 기업들은 단지 경영위원회로부터 업무 비자, 세금 코드 등록증 및 기타 증명서 서비스 등을 항시 받을 수 있다.

YPIP의 가장 큰 강점은 삼성전자 바로 인근에 위치해 있다는 사실이다. 베트남 현지의 삼성전자 생산라인은 삼성전자가 전 세계에서 운영하고 있는 생산 라인 중 가장 최대 규모이다. YPIP 입주 기업들 중 삼성전자의 벤더업체들은 삼성전자에 신속하게 제품을 납품할 수 있어, 입주 기업들의 입장에서선 편의성을 제고하고 운송비를 절감할 수 있는 장점이 있다.

이러한 장점에도 불구하고 YPIP는 아직 해결해야 할 점이 있다. YPIP가 한 기업에 속해 있고 베트남 국내의 주요 선도 산업단지가 아닌 관계로, 제조 및 생산과 관련해 투자 기업들이 사업을 확장하려고 할 때, 사업 승인을 얻기 위해서는 절차 상 단지 경영위원회, 박닌성 당국과 베트남 중앙 정부에 승인 신청을 제출, 승인을 받아야 하므로 시간이 좀 더 많이 걸릴 수 있다는 단점이 있다.

일부 약점이 있기는 하지만 YPIP는 단지 자체적으로 그리고 투자기업들에게 도움이 되는 잠재력을 가지고 있다. 첫째, YPIP에는 많은 한국 기업들이 들어와 투자를 하고 있어, 첨단 지식, 하이테크와 관련 노하우를 보유한 한국 기업 커뮤니티가 이미 형성되어 있다. 한국 기업들은 자금과 경영 노하우 측면에서 상당한 잠재력을 가지고 있기 때문에, YPIP가 한국 기업들에게 적절한 부지를 제공할 경우 YPIP가 제시하는 요건들을 충분히 충족시킬 수 있을 것이다. 또한 이들 한국 기업들이 베트남 국내 기업들과 거래하게 되면 베트남 기업들에게도 도움이 될 것이다.

베트남이 다른 나라들 혹은 경제 지역과 FTA를 체결할 경우 해외에서 보다 많은 제품들이 수입이 되어 베트남 기업들은 외국 기업들과 경쟁해야 하므로, SHTP나 HHTP와 마찬가지로 YPIP 역시 보다 강도 높은 경쟁에 직면하게 될 것이다. 이러한 상황에서 입주 기업들이 단지 내에 입주한 상태에서 서 장기적으로 사업을 영위하는

데 필요한 충분한 매출을 달성할 수 있도록 YPIP는 입주 기업들에게 보다 유리한 조건들을 제공해야 할 것이다.

YPIP가 직면하고 있는 또 하나의 애로점은 최근 삼성전자가 스마트폰 및 전자제품 세계 시장에서 중국과의 치열한 경쟁을 치르고 있다는 사실이다. 만약 삼성전자의 박닌성 법인이 충분한 매출을 달성하지 못한다면 삼성전자의 벤더업체들 역시 장기적인 존립이 위협을 받을 수 있으며 미래의 불확실성이 커질 수 있다.

(2) 하이퐁 산업단지

하노이에서 약 110 km 거리에 위치한 하이퐁 산업단지는 베트남 북쪽의 대표적인 산업단지로 각종 제조 기업과 외국인 직접투자(FDI) 기업이 밀집해있어 베트남 경제를 상징하는 지역 중 하나이다. 한국 기업인 LG전자와 LS전선이 소재하고 있으며, 베트남 최초의 완성차 업체인 빈패스트(Vinfast)도 이곳에 위치하고 있다(이데일리, 2019.2.27.).

하이퐁 단지를 구성하는 대표적 공단은 포노이 A공단과 포노이 B공단이다. 포노이 A공단에 진출한 우리기업은 CJ비나(사료), 도루코(면도날, 칼), 현대알루미늄비나(외벽 관련), 신라통상(의류), 태양비나(식기류)이다. 포노이 B공단에는 노무라공단(JKC비나, 폴리백), 남까우끼엔공단(송산 CNI, 조선), 딘부(동부베트남스틸, 철강) 등의 기업이 소재하고 있다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트¹¹⁷⁾).

기존에는 남쪽 호치민 인근에 대부분의 산업이 집중되어 있었으나, 삼성전자가 북쪽의 박닌성(2008년), 타이우옌성(2013년)으로 진출함에 따라 북쪽 산업단지도 함께 성장하게 되었다. 해당 지역에서 근무하는 삼성전자 근무인력은 10만여 명에 달하며, 연간 스마트폰 생산량은 전 세계 생산량의 약 50%인 2억 대이다(차희철, 2019.4.18).

또한 중국과 인접하여 대중국 물류접근성이 뛰어난 점 역시 하이퐁 단지가 갖고 있는 강점이다.

(3) 호치민 산업단지

117) <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=137322> (검색일 2019.4.28.)

호치민 산업단지는 베트남 남부지역의 대표적인 산업단지로, 호치민에 위치한 사이공 하이테크파크(SHTP)를 중심으로 주변을 둘러싸고 있다. 호치민 단지에 진출한 한국 기업으로는 삼성전자(TV, 냉장고, 세탁기), 한세실업(나이키 등 의류 OEM), 인텔(반도체), LS전선(전력케이블) 등이 있다. 호치민 단지를 구성하는 대표적 공단은 힙폭 공단(삼성폴리머베트남-플라스틱, 고무), 구찌 공단(한세베트남-봉제), 사이공하이테크파크 공단(삼성전자-가전), 레민쑤안 공단, 탄빈 공단, 탄따오 공단, 탄토이합공단, 따투안공단, 린쑤 1공단 등이다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트¹¹⁸).

호치민 단지는 다른 단지에 비해 관리비와 토지임차료가 상대적으로 높은 편이다. 또한 단지 내 삼성, LS전선 등 외국기업들이 상당수 입주해 있어 인건비 역시 높은 편이다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트¹¹⁹).

(4) 힙폭 산업단지

호치민시 나베 구역에 위치하고 있는 힙폭 산업단지(HPIP, Hiep Phuoc Industrial Park)는 2007년 6월 설립되었다. 총 면적 1,686 ha로 호치민시 산업단지 중 가장 큰 규모를 자랑한다. HPIP는 전략적 입지에 더해 완벽한 인프라, 다양한 공공 설비 및 서비스, 대중교통 시스템을 갖추고 있다. 고속도로와 국제공항으로의 접근성이 편리하며 HPIP 입주 기업들은 여러 다양한 서비스를 편리하게 이용할 수 있다.

HPIP는 전기, 수도, 오수처리 시스템, 통신, 산업용 가스 등을 비롯해 다양하고 우수한 인프라를 갖추고 있다. 또한 단지 인근에는 3개의 국제 항구가 위치해 있으며, 세관 지사도 인근에 위치하고 있어, 투자 기업들은 베트남 국내 시장 및 해외 시장으로 제품을 신속하고 편리하게 수출할 수 있다.

HPIP는 우수한 인력들을 확보함으로써, 투자기업들의 애로사항 해결을 항시 지원하고 있어, 입주 기업들은 시장에 제품과 서비스를 공급하는데 걸리는 시간을 최소화하고 있다. HPIP가 공개한 데이터에 따르면(HPIP, 2019), 지난 20여 년 동안 약 200

118) <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=137322> (검색일 2019.4.28)

119) <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=137322> (검색일 2019.4.28)

여 베트남 국내 투자자들과 외국인 투자자들이 HPIP를 지속가능한 발전을 위한 파트너로 선택해 입주했다. HPIP는 단지 입주 기업들에게 최고의 가치를 제공하기 위해 끊임없이 개선과 혁신을 위한 노력을 기울여 나아가고 있다.

HPIP는 베트남에서 가장 활력 넘치는 도시 중 하나인 호치민시의 전략 요충지에 위치하고 있다. 단지 내 입주 기업들은 인근에 있는 3개 국제항 중 하나를 이용하여 중량이 무거운 제품도 비교적 수월하게 수출할 수 있다. 또한 해외 출장을 위해서는 40분 거리의 탄손넛 국제공항을 이용할 수 있으며, 머지않아 30분 거리의 룡탄 국제공항도 이용할 수 있게 될 것이다. 사이공 중심부에서 단지까지 차로 40분 정도밖에 소요되지 않으므로, 좀 더 생동감 넘치는 도시 분위기를 원하는 경우에는 사이공에 거주하는 것도 가능하다.

단지 인근에는 아파트, 학교, 국제병원, 쇼핑몰 등이 위치하고 있어 단지 내에 거주하는 입주자들의 일상생활에 도움이 되고 있다. 또 단지 내에는 상점, 은행, 운동시설, 직업훈련센터, 슈퍼마켓, 유치원, 직원 아파트가 위치하고 있어 직원들이 생활하는 데 불편함이 없다. 반면 베트남의 다른 산업단지들은 대체로 이러한 서비스를 손쉽게 이용할 수 없는 한적한 곳에 위치해 있어 입주 기업 직원들이 불편함을 호소하는 경우들이 있다.

HPIP와 입주 계약을 맺게 되면, 입주 기업들은 프로젝트 신청에서부터 사업자등록증 발급, 직원 채용 및 훈련 등에 이르기까지 모든 행정 업무에 있어 지원을 받을 수 있다. 또한 HPIP의 가장 효율적인 측면은 단지 내 입주 기업들을 서로 연결, 소개하여 서로의 니즈를 충족시켜줄 수 있다는 점이다. 앞서 언급했듯이 단지 내 투자 신청서를 무료로 신청, 처리할 수 있으므로 단지 내에서 사업을 시작하기까지 많은 시간이 소요되지 않는 장점이 있다.

또한 투자 기업들에 대한 HPIP의 또 하나의 장점은 세금 면제 및 감면 혜택이다. 첫 2년 동안 투자 기업들은 세금을 면제받을 수 있고, 이후 4년 동안은 법인세 50%, 그 이후에는 20%를 적용받게 된다. 다른 하이테크 단지들처럼 투자 기업이 하이테크 분야인 경우, 첫 4년 동안은 법인세 면제 혜택이 주어지고, 이후 9년 동안은 법인세 50% 감면 혜택이 주어진다.

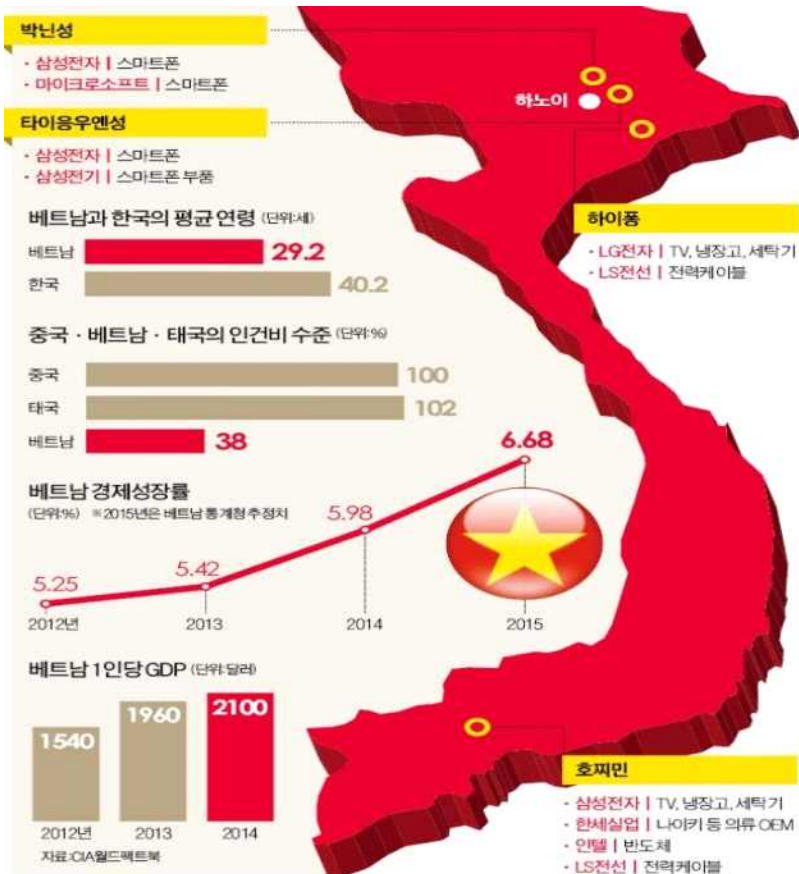
그러나 HPIP는 성(省) 차원에서 추진하는 협동 산업단지인 관계로, 중앙 정부로부터 대출 혹은 행정 업무 관련 특혜를 받고 있지는 않다. 이에 투자 기업들은 은행으로부터 대출을 받는데 장벽이 있다고 어려움을 호소하고 있다. 또한 직원 아파트를 자체적으로 건설하고자 할 때도 법적 규제를 받게 되어 어려움이 있다. 이 밖에도 HPIP는 기본적으로 습지에 위치하고 있어 사업 개시 이전에 부지 정비 등에 더 많은 비용이 소요된다.

인근 룡안성, 빈두옹성, 동나이성에 위치한 다른 산업단지들과 비교해 볼 때, HPIP 내 토지 임대료는 여전히 높은 편이다. 임대료가 높으면 투자 기업들은 인근의 다른 산업단지로 갈 수 있기 때문에 임대료는 투자 기업의 투자에 영향을 미친다. 마지막으로 나베 구역은 다른 구역에서 멀리 떨어져 있어 기업 운영에 필요한 근로자들과 직원들을 채용하는 데 어느 정도 어려움을 겪을 수도 있다.

HPIP가 국내외 투자기업들에게 중요한 투자처가 될 수 있는 두 가지 기회가 존재한다. 호치민시 당국의 결정에 따라 힝푼항은 호치민시의 중심 항구로 지정되어 힝푼항을 통해 대부분의 수출입이 이루어지게 될 것이다. HPIP는 힝푼항의 주요 파트너로서 HPIP 입주 기업들은 원자재 수입과 제품 수출 시 혜택을 보게 될 것이다.

다음으로 HPIP는 대규모 전략 산업단지로 중국 내 많은 외국 기업들이 중국을 떠나 HPIP로 옮겨올 가능성이 있다. 최근 미중 무역 분쟁으로 인해 많은 외국 기업들이 중국을 떠나 베트남으로 옮겨오는 추세여서, HPIP가 이들 기업들에게 최적의 목적지가 될 수 있을 것이다. 하지만 HPIP는 높은 토지 임대료, 사후 서비스, 금융 대출 등의 문제를 해결해야 한다. 그렇지 않으면 인근 지역의 다른 산업단지들과 외국인 투자자 유치 경쟁에 내몰릴 수도 있다.

[그림 4-15] 베트남 주요 산업단지 내 한국 기업 현황



자료: 한국경제(2015.12.28.)

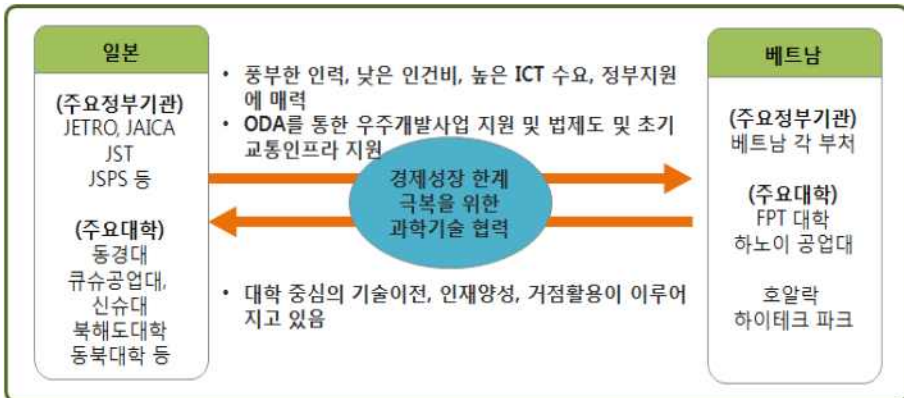
제3절 베트남의 대아시아 과학기술협력 사례: 일본 중심으로¹²⁰⁾

1. 개관

베트남은 풍부한 인력, 낮은 인건비, 높은 ICT 수요, 국가 차원의 지원 등 ASEAN 국가 중 투자 인프라가 잘 형성된 국가로 평가받고 있다. 베트남에 진출한 주요 외국 기업들은 부품을 수입하고 조립한 뒤 제품을 수출하는 방식으로 글로벌 분업구조를 형성하여 발전하고 있다. 외국 기업들이 베트남에 투자를 결정하는 주요한 이유 중 하나가 국가 차원의 지원이 풍부하다는 것인데, 최근 ICT 관련 지원이 집중적으로 이루어지고 있다(전자신문, 2019.9.19.).

베트남은 최근 인건비 상승 등으로 지속적인 경제성장 한계에 봉착했다는 인식을 가지고 있다. 현지 ICT 관련 사업 진출을 위해 필요한 개발 역량을 보유한 인력은 인건비가 높다는 것이 외국 기업들의 평가이자 장애 요소로 지목되고 있다(日本外務省, 2017). 점점 전체적인 인건비가 상승하면서 향후 지속적인 경제 성장의 한계에 봉착했다는 평가도 나오고 있다.

[그림 4-16] 일본-베트남 과학기술협력 개요



자료: 저자 작성

120) 3절은 JST(2016a)의 내용을 참고하여 작성되었다.

하지만 베트남은 경제성장의 한계를 극복하기 대안으로 과학기술을 중심에 둔 정책을 수립하고 있는 것이 특징이다. 이는 지속적인 경제성장을 위해서 베트남 내 하이테크 및 기반 산업을 육성할 필요가 있다는 인식에서 출발하였다. 근본적인 극복 방안으로 과학기술력 향상을 통한 지속적인 경제성장을 추구하고자 한다. 일본과 베트남에서 이루어지는 과학기술 분야 협력의 몇 가지 특징을 살펴보면 다음과 같다.

2. 주요 특징

가. ODA를 활용한 우주개발사업 분야 협력

먼저 일본은 베트남에 ODA를 활용하여 우주개발 사업 분야 협력을 시도하고 있다. 일본은 국가전략을 활용하여 우주개발사업을 통한 전략적인 해외진출을 시도하고 있다. 일본 「성장전략 2019」(日本經濟再生本部, 2019)에서 보면 우주개발사업을 활용한 해외전개에 관한 전략이 언급되고 있는데, 실제 경제산업성은 「2017년 질 높은 인프라의 해외전개를 향한 사업실시가능성조사」 보고서를 통해 재해관측 및 기후변동 등을 위한 광학지구관측위성시스템 개선방향에 대한 현황파악을 실시하였다(日本經濟産業省, 2018). 일본은 국가 성장전략에 기반하여 베트남에 우주개발을 활용하여 ODA를 전략적으로 추진하는 국가라는 특성을 가지고 진행하고 있다.

일본은 차관대출 형식으로 우주개발 관련 사업비를 지원하고 있으며, 관련 인재 육성도 지원 중이다. 주요 사업 내용으로는 인재 육성 지원, 시설 및 설비 정비, 지구관측위성 조달이 있고, 특히 인재 육성의 경우 일본대학 석사과정(북해도 대학, 동북대학 등)을 통해 지원하고 있다(JST, 2016a).

베트남 우주센터가 건설됨으로서 협력 인프라 구축을 위해 노력하고 있으며, 호아락 하이테크파크에 베트남 측 부담으로 토지 조성이 진행되고 있다. 거점 연구기관으로는 베트남 과학기술아카데미(VAST)가 참여하여 우주개발 협력을 추진하고 있다. 첨단기술 관련 협력 거점지역으로 호아락 하이테크파크를 활용하고 있다. 호아락 하이테크파크는 쯔쿠바 연구학원 도시를 모델로 1998년 JICA가 연구조사를 실시하고 기본 계획을 작성한 바 있다. 일본은 2010년과 2012년에 걸쳐 호아락 지역 인프라 정비 사업으로 ODA를 제공하는 등 초기 인프라 구축에도 깊게 관여하였다. 이 지역

은 연구 및 개발지역, 하이테크 산업지역, 소프트웨어 파크, 교육 및 훈련인 4개 지역으로 구성되어 있고, 첨단기술 거점지역으로 활용하겠다는 전략을 수립하고 있다(JST, 2016a).

나. 산업계 수요에 기반을 둔 대학 거점의 협력 기반 조성

일본은 산업계 수요에 기반을 둔 대학 거점의 협력기반 조성을 추진하고 있다. 일본은 FPT(Financing and Promoting Technology) 대학을 거점으로 일본어가 가능한 IT 기술자를 육성하여 베트남 진출에 활용하는 등 전략적으로 접근하고 있음을 확인할 수 있다. FPT 대학은 베트남 최대 IT 기업인 FPT사가 2006년에 설립한 대학으로서, 하노이(호아락 하이테크파크), 다낭, 호치민에 캠퍼스가 있다. FPT 대학은 일본 큐슈공업대학, 신슈대학 등과 학생교류를 통해 지속적인 네트워크 구축을 위해 노력 중이다.

일본은 일본어가 가능한 IT 기술자들을 육성하여 베트남 진출에 적극 활용하고 있다. 베트남 FPT사(국영기업) 판매의 50% 이상이 일본 기업이기 때문에, 일본어가 가능한 IT 기술자 수요가 높은 것으로 판단하고 있다. 학부는 공학부 비즈니스 학부가 있으며 전원 일본어를 배우고 있다. IT 수업 자체는 영어로 수행되고 있지만 일본 IT 규격 등에 관한 커리큘럼도 포함되어 있는 등 실제 일본-베트남 비즈니스에 필요한 수업 내용으로 구성되어 있다(JST, 2016a).

산업계의 수요를 파악한 기술이전이 가능한 인력 양성을 위해 주요 거점 대학을 활용하고 있다. 인재 육성을 통한 기술이전을 지원하기 위해 하노이 공업 대학을 주요 거점으로 활용하고 있다. 하노이 공업대학은 제조업 인력양성을 위한 이론과 실습을 통해 기술능력자를 육성하는 주요 거점 중 하나이다. 일본은 하노이 공업대학 기술능력자 육성지원 프로젝트(2009~2012년)를 통해 인재 육성을 통한 기술이전을 지원하고 있다. 이 프로젝트는 기계가공, 전기전자공학, 자동차 공업 분야 등 장래 기술능력자 및 기술자를 육성하는데 목표를 두고 진행하고 있다.

인력 양성 지원정책은 산업계의 수요를 파악하고 기업 활동에 투입될 수 있는 인재 육성을 목표로 하고 있는 과정을 통해 진행되고 있다. 인력 양성 관련 지원정책은 산업계의 수요를 파악하고 기업과 협력하여 교재개발이나 강사 육성을 지원하고 있는

것이 특징이다. 학생들은 기술이전뿐만 아니라 기업에 맞는 매너, 규율 등을 배움으로써 실질적으로 기업에서 활동할 수 있는 맞춤형 인재양성을 추진하고 있다(古田光則, 2011).

또한 지역의 거점대학을 활용하여 기술협력을 유도하고 있으며, 이를 통해 지역 격차를 해소하고자 하고 있다. 지역 격차 해소를 위해 북부 산간지역, 중부 고원, 남부 메콩 델타지역을 중심으로 산업 진흥과 소수민족 지원 등을 통해 기술협력을 유도하고 있다. 예를 들어 관개사업, 빈곤지역 소규모 인프라 정비계획, 지역개발 및 생활환경 개선 계획, 농촌인프라 정비, 칸토대학 농합부 기술협력 등과 기술협력과 인재양성, 농민조직기능 강화계획 프로젝트 등을 통해 지역 농업개발을 위한 지원에 집중하고 있다. 대학을 중심으로 지역연대를 강화하고 지역발전에 연결시키고 있는데, 이를 통해 참가형 어프로치를 도입하여 집락의 과제를 주민과 공동으로 해결하고 지역수요에 맞는 생활 개선책을 모색하는 등 새로운 방법으로 지원하고 있다(JICA, 2013).

다. 법·제도, 교통, 보건 인프라 구축을 통한 협력 기반 구축

일본은 베트남의 법·제도, 교통, 보건 인프라 구축을 통한 협력 기반을 구축하였다. 일본은 초기 운송 및 교통 인프라 구축 지원을 통해 지속적인 기술협력을 추구하고 있다. 일본은 베트남 운송성과 협력하여 전국 운송계획(마스터플랜)을 구축하는 등 초기 인프라 구축에 깊이 관여하고 있다. 교통 인프라인 도로건설뿐만 아니라 인재 육성을 지원하고 있는 것이 특징이다. 국제기구의 지원을 통해 기존 교통 인프라를 정비했던 경험이 있지만, 초기 인프라 구축은 일본이 수행하였다(JICA, 2013).

세계은행과 아시아 개발은행은 1990년대 남북을 통과하는 국도 1호선 복구를 위한 교량 정비를 지원하였다. 외국 투자를 통해 하노이를 중심으로 북부 지역의 물류 효율화를 위한 교통 인프라를 정비하였다. 또한 국제표준에 맞는 교통인프라 구축을 통해 향후 글로벌 시장과의 호환성 유지를 위해 노력하고 있다. 도로 교통의 안전과 서비스 강화를 위한 기술협력을 진행하는 등 해외 네트워크 강화를 위한 노력을 통해 글로벌 시장에 유연하게 대처하고자 노력하고 있다. 한 예로 일본의 지하철 역세권을 개발하고 있는 토큐는 베트남에 진출하여 Becamex Tokyu라는 회사(토큐 65%, Becamex

IDC 35%)를 설립하여 역세권뿐만 아니라 도시 개발을 수행하는 부동산사업에 진출하였다. 일본과 베트남 양국에 우호적인 관계를 구축하는 것이 회사의 미션인 만큼 일본은 현지인들과의 관계를 중요시하고 있음을 확인할 수 있다¹²¹⁾.

일본은 이러한 교통 인프라 뿐만 아니라 기술협력의 기반이 되는 법제도 지원을 통해 일본 법 체계를 전파함으로써 일본 의존을 강화하는 전략을 추구하고 있다. 일본은 베트남의 초기 제도 기반 구축과정을 적극 활용하여 지원함으로써 일본 법 체계를 전파하였다. 법제도에 관해서는 민법 개정에 관한 조언을 수행함으로써, 실제 2005년 민법이 제정되었고, 이후 민사소송법 등에 관한 제도 구축과정에 깊이 관여하였다. 비즈니스와 관련된 경쟁법, 지적소유권, 세무 등의 초기 제도 설계과정을 지원함으로써 일본 법 체계를 전파시켰다. 관련 기관으로는 일본 법무성, 최고재판소, 일본 변호사 연합회, 나고야 대학 등이 조직적으로 지원하였다. 이와 관련하여 기술협력을 위한 법제도 지원을 통해 일본 의존을 강화하겠다는 전략을 수립하였다. 일본은 1996년 기술협력 프로젝트인 「중요정책 중추지원」(법정비 지원)을 시작으로 10년 간 일본의 법제도나 인재육성제도를 베트남에 소개하고 적용한 경험이 있다(JICA, 2013).

지속적인 기술이전을 통해 실질적 보건 의료 서비스 지원체계 구축을 통해 국민 건강과 생활을 지원하는 보건 의료서비스를 강화하는 전략을 수립하였다. 일본은 하드웨어와 소프트웨어적인 측면을 균형 있게 지원하기 위해 실질적 보건 의료 서비스 지원체계 구축을 강화하였다. 하노이, 호치민, 위에에 3개 거점병원을 중심으로 근교 지방병원의 정비도 진행함으로써 지원 정책의 확산효과를 기대하고 있다. 하드웨어 측면으로는 병원 시설 정비가 있고, 소프트웨어적으로는 인재 및 운영 등에 관한 지원을 통해 보건 서비스 강화에 대한 실질적 지원체계를 구축하였다. 2003년부터 홍역 백신 제조시설 건설 지원을 시작하고, 2006년 홍역 백신 제조기반기술 이전 프로젝트에 연결하여 지원하는 등 보건의료 분야 지원에 깊이 관여하고 있다. 보건의료 관련 인력 양성을 통해 지속적인 기술이전을 지원함으로써 근본적인 대응책을 제공하고 있다는 것이 특징이다.

3개 거점 병원을 통해 10만 명이 넘는 의료 관련 인력이 연수를 받고 있는 등 지속적인 인력 양성에 집중하고 있다. 의료 관련 기술이전으로는 일본인 전문가와 함께

121) <http://www.becamex-tokyu.com/ja/> (검색일: 2019.10.11.)

병원을 운영하거나 의료 업무를 통해 보건의료 서비스 관련 노하우를 전수함으로써 근본적인 문제에 접근하고 있다. 빈곤 지역의 모자 보건사업을 통해 의료 혜택에서 소외된 계층을 지원함으로써 보건의료 서비스 강화를 추구하고 있다. 일본은 2011년부터 모자보건수첩 전국 전개 프로젝트를 통해 임산부 사망률과 영양부족 유아율 개선을 목표로 의료 사각지역 지원을 위해 노력하고 있다. 또한 지방 병원, 특히 빈곤 지역의 모자보건을 개선하기 위해 1997년부터 중부 지역에서 이프로텍티브 헬스(성과 생식에 관한 건강) 프로젝트를 실시하고 있다(JICA¹²²⁾ 및 JSTAGE 웹사이트¹²³⁾).

일본은 시장경제화 전환을 지원함으로써 향후 베트남 투자를 확대하겠다는 지원방향을 설정하고 있다. 일본은 베트남의 시장경제화 전환을 지원함으로써 향후 발전 방향에 대한 공동 논의가 진행되었고, 이를 위한 조사업무를 수행하였다. 일본은 시장경제화 지원개발 정책조사를 실시하여 베트남의 시장경제전환을 지원하는 등 체계적인 조사업무를 진행하고 있다는 것이 특징이다(JICA, 2013).

경제 시스템 전환의 방향성을 설정하기 위해 양국 전문가가 참여함으로써 향후 발전방향에 대한 협력 강화를 추진하고 있다. 「일본-베트남 공동 이니셔티브」¹²⁴⁾는 일본기업의 베트남 투자 확대를 지원하는 것을 목적으로 시작되었다. 2003년 관민연대로 일본 기업의 베트남 진출을 지원하기 위해 설립되었다. 이는 일본 대사관, JICA, JETRO, 베트남에 위치한 일본상공회 등이 베트남 정부관계자와 문제와 대응책을 공유할 수 있는 플랫폼 역할을 수행함으로써 지원하고 있는 것이 특징이다. 또한 도로나 항만 등의 하드웨어적인 지원과 함께 일본 기업이 베트남에 투자할 수 있는 여건을 조성하기 위해 시작되었다.

베트남 정부는 공업 관련 시스템 개혁에 참여함으로써 투자확대 전략을 추구하고 있는데, 공업단지 주변의 환경정비 등 하드웨어적인 지원뿐만 아니라 제도 및 체제 등을 지원함으로써 근본적인 시스템 개혁에 관여하고 있다. 구체적으로 첫째, 지적재산에 관한 제도 정비 및 운용 개선, 둘째, 기준인증제도의 운용체제 강화, 셋째, 중앙은행과 개발은행 등 정부재정 및 금융기관의 능력 강화, 넷째, 중소기업 및 관련 산업 육성 지원, 다섯째, 산업인재육성 지원 등 소프트 지원을 하고 있다(JICA, 2013).

122) <https://www.jica.go.jp/project/vietnam/010/outline/index.html> (검색일: 2019.10.21.)

123) https://www.jstage.jst.go.jp/article/iken/27/2/27_29.005/_pdf/~char/ja (검색일: 2019.10.21.)

124) https://www.jica.go.jp/topics/2016/20160912_01.html (검색일: 2019.9.27.)

제4절 베트남과의 협력 방향 및 실천과제 도출

1. 주요 클러스터의 SWOT 분석¹²⁵⁾

가. 호아락 하이테크파크

(1) 강점 및 기회

HHTP는 전략적 위치, 원스톱 행정 서비스, 현대적이고 일원화된 인프라, 우수하고 풍부한 인력 등 다양한 강점 덕분에 많은 투자기업들을 유치하고 있다.

기본적으로 HHTP는 투자자들에게 어필할 수 있는 편리한 위치에 입지하고 있다. 베트남 수도 하노이의 서쪽에 위치한 HHTP 단지에서 하노이 도심까지는 버스로 25분, 노이바이 국제공항까지는 약 1시간 정도가 소요되며, 베트남 중부의 다낭까지 비행기로 1시간, 남부의 호치민까지도 1시간 정도가 소요된다. 또 중국 국경까지 기차로 약 3시간 30분 정도 소요되므로, 단지 내에서 생산한 제품을 중국 국경까지 기차로 운송하는 것이 용이하다. 한편 빈푹성, 타이응우옌성, 하남성 등 하노이 인근 지역의 다른 산업단지 소재 베트남 기업 및 외국 기업들과 계약을 체결할 경우, HHTP에서 이들 산업단지까지는 약 1시간 정도가 소요되므로 접근 편의성이 좋은 편이다(HHTP 웹사이트).¹²⁶⁾

무엇보다 투자자들에게 가장 매력적인 요소는 법인세 및 수입관세의 면제 혹은 감면 혜택이다. 일반 프로젝트의 경우 프로젝트 개시 시점부터 사업 개시 후 4년이 되는 시점까지는 법인세를 전액 면제받고, 이후 9년 동안은 법인세 50%, 그 이후 2년 동안은 법인세 10%라는 혜택을 받을 수 있다. 또한 2016년에 제정된 정부 134호 규정에 따라 고정자산 설치를 위해 설비와 소비재를 수입하는 투자자들의 경우 상황에 따라 수입관세를 면제받을 수 있다. 예를 들면 수출품 가공을 위해 제품 수입이 필요한 경우에도 수입관세를 지불하지 않아도 된다. 또한 원자재와 부품에 대한 수입관세의 경

125) 본 내용은 베트남 현지 방문 조사(2019.03, 2019.08), 현지 연구소 및 하이테크파크 관계자 면담내용을 토대로, 본 연구보고서의 연구진이 종합정리 하였음

126) <http://hhttp.gov.vn/en/uu-the.html> (검색일: 2019.5.22.)

우에도 기업 설립 시점부터 5년 동안 면제받을 수 있다.

이러한 투자 인센티브에 더불어 HHTP는 투자자 및 입주 기업의 행정 편의를 도모하기 위해 사업허가증이나 등록증을 중앙 정부뿐 아니라 단지 내에서도 발급받을 수 있도록 하고 있다(HHTP 웹사이트)¹²⁷⁾.

<표 4-12> HHTP 투자 인센티브

구 분	내 용
법인소득세 혜택	1. 신규 투자 프로젝트에 대해 15년 이내에 10%의 특혜 세율 적용 2. 총 투자 자본이 최소 4000bND 이상인 신규 투자 프로젝트에 대해 30년 이내에 10%의 특혜 세율 적용 3. 과세 소득 후 첫 4년 동안 납부 할 세금의 100% 면제. 다음 9년간 납부 할 세금의 50% 면제 혜택 제공
수입 관세 면제	1. 수출 과정에 사용되는 수입품, 가공품 제조에 활용하기 위해 수입된 완제품, 외부 공정 제품에 대한 세금 면제 2. 수출품 제조를 위한 수입 제품에 대한 면세 3. 고정 자산 창출을 위한 수입품에 대한 세금 면제 4. 국내 생산이 불가능하고 투자 상품 제조를 위해 수입되는 원자재 및 부품은 시험 제작 기간을 제외하고 제조 개시로부터 5년간 수입 관세 면제 적용

자료: HHTP 웹사이트 내용을 재구성¹²⁸⁾

인력 문제와 관련해서는 단지 내에 교육훈련기관이 설치되어 있어, 단지 내 투자를 원하는 기업들에게 우수한 인력들을 제공할 수 있다. FPT 대학에는 약 4,000명의 학생들이 교육을 받고 있으며, 이들 대부분은 IT 전공자들로 FPT 대학은 베트남 내에서 이론과 실습 능력을 두루 갖춘 우수한 기술 인력을 제공할 수 있는 몇 안 되는 선도 대학 중 하나이다. 또한 아시아개발은행이 재정을 지원하는 하노이 과학기술대학과 일본 정부가 후원하는 일-베트남대학이 얼마 전 설립되어 곧 개교를 앞두고 있다.

이들 대학 이외에도 HHTP 경영위원회와 일부 기관들이 단지 내의 교육훈련센터에서 직업 훈련 과정을 관리 및 운영하고 있어, 입주 기업들에게 우수한 인력을 제공하는 역할을 공동으로 담당하고 있다. 교육훈련센터에서는 국제 기준에 따라 수강생들

127) <http://hhttp.gov.vn/en/uu-the.html> (검색일: 2019.5.22.)

128) <http://hhttp.gov.vn/en/uu-the/highest-investment-incentives-1.html> (검색일: 2019.5.22.)

에게 중요한 기술들을 전수하고 있어, 훈련 과정 종료 후 바로 현업에 투입 가능하다. 또한 아시아 지역의 다른 나라들이 필요로 할 경우 이들 인력을 수출할 수 있도록 우수한 자질을 갖춘 인력들을 배출할 계획이다.

수출 문제와 관련해서는 HHTP 인근에 관세청 지소가 설치되어 있어 단지 내 입주 기업들이 생산하는 하이테크 제품들을 수출할 때는 해당 지소가 관련 업무를 처리한다. 또한 2018년 5월 18일에 발표된 베트남 총리령에 따라, 단지 내 입주 기업들에게는 제품 수출입 관련 혜택을 제공하고 있다. 총리령에 따라 다른 산업단지에 비해 제품의 수출입 과정이 보다 신속하게 진행된다. HHTP 입주 기업들은 몇 차례 이상 수출품 검수를 받게 되면, 그 이후에는 수출품 검수 자동 면제 및 축소 혜택을 받고 있다. 현재 2년 동안 수출품 검수의 면제 및 축소가 시행되고 있다(TAPHA LAW 웹사이트)¹²⁹⁾.

HHTP 경영위원회가 상기에서 언급한 약점들을 해결할 수 있다면, 더 많은 기회가 만들어지고 더 많은 투자자들과 세계적 기업들을 HHTP로 유치, 이들 기업들이 활발하게 사업을 영위할 수 있을 것이다.

베트남 최대 하이테크 단지 중 하나인 HHTP에 베트남 정부는 금융 지원, 비가시적 지원 등 여러 측면에서 투자자들에게 보다 우호적인 환경을 제공할 것이다. 그 이유는 베트남 정부가 세계의 기술 선진국들을 따라잡고 HHTP에서 생산되는 제품 및 기술을 활용, 산업화 및 근대화를 추진하고자 하기 때문이다.

HHTP는 이러한 역할을 잘 수행하고 나아가 향후에 더욱 발전하는 데 도움이 될 수 있는 상당한 규모의 부지를 소유하고 있다. 가공업체와 제조업체들이 모두 입주해 있는 베트남의 다른 산업단지들과 비교해 볼 때도, 총 면적 1,586 ha에 달하는 HHTP 부지는 상당한 규모이다. 호치민 지역의 떤푸쑹 산업단지는 542 ha, 민홍산업 단지는 700 ha, 하노이 지역의 푸응이아 산업단지는 670 ha로 HHTP에 비해 이들 산업단지들은 모두 소규모이다. 결과적으로 HHTP의 경우 R&D 기업이나 하이테크 기업들을 유치할 수 있는 기회와 잠재력이 그만큼 더 크다고 하겠다.

129)

<https://taphalaw.com/en/nghi-dinh-742018nd-cp-guy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-dieu-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa.html>(검색일: 2019.5.22.)

<표 4-13> 베트남 상위 10개 산업지역

번호	이름	지역	설립연도	규모(ha)
1	푸응이아(Phu Nghia)	Hanoi	2007	670
2	Binh Xuyen	Vinh Phuc	1996	982
3	Nam Son - Hap Linh	Bac Ninh	2002	800
4	Phuoc Dong	Tay Ninh	NA	2,190
5	Nhon Hoi	Binh Dinh	NA	630
6	Viet Hoa - Duc Hoa 3	Long An	NA	NA
7	My Phuoc 3	Binh Duong	2006	997.7
8	떤푸쥡(Tan Phu Trung)	Ho Chi Minh	2003	542
9	민흥(Minh Hung)	Binh Phuoc	2007	700
10	Becamex Binh Phuoc	Binh Phuoc	NA	1,993

자료: Toplist(2019.3.7.) 기사 내용을 재구성

HHTTP는 베트남의 국가 하이테크 산업단지 중 하나로, 베트남 정부는 단지 운영이 최대한 효율적이고 효과적으로 이루어질 수 있도록 다방면으로 지원을 하고 있다. 예를 들어 정책 관련 장애 요인에 직면하게 되면 HHTTP 경영위원회가 정부와 의회에 관련 규정의 개정을 제안할 수 있으며, 이를 통해 HHTTP 단지뿐 아니라 투자 입주한 입주 기업들에게도 혜택이 돌아갈 수 있도록 하고 있다.

한편 개인들을 위해서도 R&D 및 혁신 부문에 종사하는 투자자와 전문가들에게는 향후 개인 소득세 감면 혜택을 제공하게 될 것이다. 또한 단지 내 거주하는 가족들도 다른 곳에서는 받을 수 없는 양질의 서비스를 제공받을 수 있을 것이다. 마지막으로 HHTTP 조성 2단계에서는 아시아개발은행의 ODA 차관을 활용해 다양한 시설 및 인프라를 구축할 예정으로, 입주 기업들은 이들 시설과 인프라를 이용할 수 있는 혜택을 누리게 될 것이다.

(2) 약점 및 위협

상기에서 설명한 다양한 강점에도 불구하고, HHTTP가 극복해야 하는 약점도 일부 있다. HHTTP는 투자, 토지, 건설, 환경 관련 규제의 제한을 받고 있다. 이러한 규제들

중 일부 항목들은 하이테크 단지의 현실이나 특성에 전혀 맞지 않는 부분들이 있다.

투자자들을 위한 특별 혜택 제도와 정책들이 구체적이지 않고 일관성이 부족하다 보니, 투자 유치 과정에서 실행 투명성이 떨어지는 문제가 발생한다. 또한 이들 특별 혜택 정책이라는 것이 다른 일반 산업단지에 비해 그다지 차별화되는 요소가 없다면 하이테크 단지에서 일할 충분한 자격을 갖춘 전문가들을 유인할 수 있는 매력적인 정책이나 보상이 부재한 상태이다. 그럼에도 HHTP의 경영위원회는 현재 이러한 문제를 해결하고 필요한 조건들을 확보할 수 있는 충분한 권한을 가지고 있지 못한 상황이다.

또한 일부 토지와 부지는 높은 정비 비용으로 인해 아직까지도 투자 기업들이 입주할 수 있는 정도로 준비가 되어 있지 못하다. 베트남 정부는 2020년에 HHTP의 전면적인 운영 개시를 목표로 하고 있지만, 단지 내 일부 설비와 기술 시스템은 아직 가동 준비가 되어 있지 않아, 이는 현실적으로 불가능해 보인다. 한편 주거용지 200 ha를 산업단지용으로 확보하는 데 과거에는 약 600억 동이 소요되었다면, 지금은 2조 동이 필요한 상황이다. 이에 따라 투자자들이 추가 투자를 계획하거나 사업을 확장하고자 하는 경우라도, 일부 부지들이 준비되지 못한 상황이다.

현재 개인 소득세 감면 혜택이 HHTP에 적용되지 않고 있는데, 이는 우수한 인재들이 HHTP에서 근무하는데 장애요인으로 작용하고 있다. HHTP의 경영위원회는 기술 부문 종사자들의 급여 및 보수에 대한 개인소득세를 50% 감면하는 법안 개정을 제안하였으나, 이 제안은 아직 승인을 받지 못한 상태이다.

또한 HHTP 인근 지역에는 국제학교가 없다. 세계적인 전문가들을 유치하기 위해서는 부모들이 믿고 아이들을 보낼 수 있는 국제학교가 필요한데, 현재까지는 이러한 국제학교 설립 프로젝트가 추진되고 있지 않아 세계 각지의 우수한 연구 인력들을 HHTP로 유치하는 데에 어려움이 있다. 하노이 중심부에는 일부 국제학교들이 있지만 HHTP 인근에 국제학교가 있다면 하노이까지 통학하느라 시간을 낭비할 필요가 없어 더욱 편리할 것이다.

HHTP가 많은 장점이 있고 투자자들에게 어필할 수 있는 매력적인 요소들이 있음에도 불구하고, 특별 혜택, 재정 지원 및 다른 산업단지들과의 경쟁이라는 측면에서

일부 위협 요소가 존재하고 있음에 주목할 필요가 있다.

첫째, 다른 산업단지들의 경우 토지 가격이 상대적으로 저렴하고 양질의 지원 서비스를 제공하는 등 투자자들에게 어필할 수 있는 강점들을 갖추고 있어 보다 많은 하이테크 분야 입주 기업들을 유치하고 있어 HHTP에 위협이 되고 있다.

두 번째 위협 요소는 부지 준비를 위한 정부의 대출 및 지원이 예상보다 진척이 느리다는 사실이다. 이는 단지의 완성을 지연시키게 되고 결과적으로 투자자들 역시 투자 일정을 늦추게 된다.

또한 동남아시아의 다른 나라들 역시 국가의 사회경제 발전에 있어 하이테크 기술이 매우 중요해짐에 따라, 연구개발 기업 및 하이테크 기업들에게 어필할 수 있는 특별한 정책들을 제시하고 있다.

마지막으로 또 하나의 위협 요소로는 베트남 정부가 다른 나라들과 자유무역협정을 체결하게 되면 HHTP는 이들 국가의 하이테크 분야 기업들과 더욱 치열한 경쟁에 직면하게 될 것이다.

나. 사이공 하이테크파크

(1) 강점 및 기회

SHTP가 국내외 기업들을 유치할 수 있는 몇몇 강점들이 있다. SHTP는 중앙정부 및 지방자치단체의 지원을 통해 안정적으로 운영되며, 다양한 관세 서비스 및 세제 혜택을 통해 외국인 투자자들을 유치하고 있다. SHTP에 투자하는 기업들은 입주 후 최대 15년 동안 법인세 감면 혜택을 받을 수 있는데, 프로젝트가 하이테크 분야인 경우는 4년 동안은 법인세 면제, 이후 9년 동안은 법인세 50% 감면 혜택을 받을 수 있다. 프로젝트가 대규모이고 하이테크 혹은 신기술 분야인 경우는 30년 동안 10%의 법인세 감면 혜택을 받게 되는데, 해당 자격 여부는 베트남 총리가 결정한다. 또한 기업이 교육훈련, 직업 교육, 환경 분야 기업인 경우는 프로젝트 실행 전 기간에 걸쳐 법인세 10%라는 특별 혜택이 주어진다.

관세와 관련해서는 설비, 기계, 미니버스, 베트남 내에서 구할 수 없는 소재, 기타

제조 장비 등 고정자산 구축을 위한 소비재 수입의 경우, 관세가 면제된다. 마찬가지로 기술의 연구개발에 직접적으로 사용되는 소비재의 경우에도 수출 관세와 부가세가 면제된다. 또한 하이테크 제품을 수출할 때도 해당 기업들은 수출 관세를 면제받는다.

현재 한국의 삼성전자, 미국의 인텔 등 글로벌 기술기업들이 SHTP에 진출해있다(아주경제, 2019.1.7).

<표 4-14> SHTP 투자 인센티브

구 분	내 용
법인소득세 혜택	1. 베트남 정부가 강력히 권장하는 신기술 및 첨단기술을 활용한 대규모 프로젝트에 대해 최대 30년 동안 10%의 특혜 세율 적용 2. 교육, 직업훈련, 환경보호 서비스 등의 기업 소득에 대해 프로젝트 전 기간 동안 10%의 특혜 세율 적용
수입 관세 면제	1. 국내에서 생산할 수 없는 기술라인에 포함된 운송수단의 특별한 사용 수단, 24인승 이상의 자동차 등의 근로자 운송차량 2. 위에서 언급한 기계류, 장비 및 특수 운송수단과 함께 제공되는 구성품, 부품, 부속품, 금형 등 3. 국내에서 생산할 수 없으나 장비 및 기계류 제조에 필요한 원자재 및 부품들 4. 국내에서 생산할 수 없는 건축자재 5. 국내생산이 불가능하나 투자 프로젝트의 생산 활동을 위해 수입되는 원자재, 부품 및 소모품

자료: SHTP(2018)

SHTP는 상당히 편리한 입지에 위치해 있어 15 km 떨어진 호치민 도심까지는 금방 닿을 수 있으며, 베트남 남부 거대 항구인 캄라이 항구도 단지에서 불과 13 km 떨어져 있다. 또한 비행기를 이용해 세계 각지로 제품을 수출하기에도 용이하다. 단지에서 20 km 내에 탄손누트 국제공항과 건설이 예정된 롱탄 국제공항이 있어, 입주 기업 경영진들은 이들 국제공항에서 세계 각지로 연결되는 직항편을 편리하게 이용할 수 있다.

또한 인근에는 호치민 국립대학이 위치하고 있어 필요한 기술자들과 우수한 인재들을 공급하는 역할을 담당하고 있다. 또 SHTP 주변에는 40개의 산업 지구가 둘러싸고

있다. 이들 산업 지구는 하나의 네트워크를 형성하며, SHTP가 필요로 하는 지원 서비스와 제품들을 공급해주고 있다. 또한 베트남의 첫 전철 라인이 곧 개통을 앞두고 있어 향후에는 직원들이 전철을 이용해 호치민시 중심부로 편리하게 통근할 수 있을 것이다(SHTP 웹사이트¹³⁰).

베트남 남부에 위치한 SHTP는 남부 지역의 우수한 인재들을 흡수할 뿐 아니라 베트남 전역의 우수 인력들을 유치하고 있다. 매년 베트남 전역에서 도시로 주민들이 이주하고 노동시장에 합류하고 있어 SHTP는 채용할 수 있는 우수한 인력 풀을 비교적 용이하게 확보할 수 있다. 동시에 SHTP는 호치민 국립대학과 6개 대학 및 70개 직업훈련 전문대학 졸업생들을 활용할 수도 있다. 한편 SHTP는 SHTP가 직접 운영하는 교육훈련센터에서 배출되는 인력들도 활용할 수 있다.

SHTP는 베트남 주요 국영 하이테크단지 중 하나이므로 베트남 정부와 호치민시 당국은 SHTP에 대한 지원을 위해 최고의 자원과 노력을 투입하고 있다. 이에 따라 단지 내 투자 기업들은 핫라인을 통해 중앙 및 지방 정부의 지원을 언제든지 요청할 수 있다. 또한 R&D 프로젝트를 추진하는 경우에는 정부로부터 저금리 대출을 받을 수도 있다. SHTP 경영진의 지원을 받아 입주 투자 기업들은 윈스톱 지원 서비스를 편리하게 이용할 수 있으며 토지이용권, 투자허가서, 국제공인인증서, 근로 비자, 건설 면허 등을 손쉽게 발급받을 수 있다. 더불어 SHTP 전담 세관 지사, 전자은행, 물류센터, 유치원, 아파트, 편의점 등이 단지 내에 위치하고 있어 일상생활 속에서 이들 시설을 편리하게 이용할 수 있다.

이와 함께 전기, 수도, 통신 등 기본적인 공공서비스 시설이 안정적으로 잘 갖추어져 있다. SHTP는 1년 365일 24시간 안정적으로 전기를 공급하고 있어 입주 기업들은 중단 없이 실험이나 제품 제조 활동을 하고 있다. 수도, 산업용 가스, 오수 처리 시설, 광대역 인터넷 등의 서비스도 투자기업들이 제품 제조를 위해 필요로 할 때는 항상 안정적으로 공급이 되고 있다.

SHTP는 베트남 3대 국가 하이테크 단지 중 하나이자 호치민시의 5대 핵심 프로젝트 중 하나인 관계로 호치민시로부터 특별한 지원을 받게 될 것이다. 그 결과 투자자

130) <http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/about/Pages/shtp-overview.aspx> (검색일: 2019.5.22.)

들이 운영 관련 문제에 직면했을 때 호치민시로부터 지원을 받을 수 있어 생산 및 기업 활동 속도를 높일 수 있다. 또한 베트남 국내 시장에서 SHTP는 호치민시뿐만 아니라 베트남 남부의 다른 성(省)들의 하이테크 제품에 대한 높은 수요를 커버할 수 있는 거대 시장이다. 호치민시에는 외국인 직접투자를 통해 많은 외국 기업들이 진출해 있어, 이들 기업들이 사업을 영위하고 거래를 하는 과정에서 많은 하이테크 제품을 필요로 한다. 결과적으로 SHTP 투자자들과 입주 기업들은 다른 지역에 투자하는 것에 비해 SHTP에 투자함으로써 더 많은 매출을 거둘 수 있을 것이다.

날씨, 아시아 지역 내의 지리적 요충지라는 장점 이외에도 매년 호치민시는 재외 베트남 국민들로부터 엄청난 금액을 송금받고 있어 SHTP에서 생산되는 소비재를 지역의 소비자들이 대거 구매·소비하고 있다.

(2) 약점 및 위험

SHTP는 2019년 9월 현재 부지의 약 90%가 정비를 마친 상태로 즉시 활용 가능하다. 하지만 나머지 10% 부지는 보상 문제로 당국과 토지 소유주들 간에 아직 이견이 남아 있다. 이 때문에 SHTP에 입주하고자 하는 투자 기업들이 영향을 받을 수 있다. 이처럼 단지 내 일부 구역이 정비가 완료되지 않아 새로운 투자 기업들에게 필요한 설비나 인프라를 제공하지 못할 수도 있다.

호아락 하이테크파크나 다낭 하이테크파크와 마찬가지로 SHTP도 개인소득세 감면 혜택을 제공할 것을 제안해 놓고는 있지만 아직까지 최종 승인을 받지 못한 상태이다. 이 문제는 관련 규제를 변경하고 여러 관계 당국으로부터 승인을 받아야하므로, 제안에서 최종 승인까지 상당 시간이 소요될 수 있다.

현재 SHTP는 2003년 베트남 총리령 99호에 의거하여 운영되고 있다. 본 총리령은 제정된 지 이미 상당 기간이 지났기 때문에 일부 조항 및 조건은 현 시점의 단지 개발에 적합하지 않다. 이에 더 많은 투자 기업들을 발굴, 유치하고자 SHTP와 하노이와 다낭 지역에 위치한 다른 두 개의 하이테크 단지들은 보다 나은 단지 운영을 위해 정부에 기존 총리령을 개정하고 새로운 총리령을 제정할 것을 제안할 수 있는 방안을 모색 중에 있다.

최근 들어 점차 경쟁이 치열해지면서 호아락 하이테크파크(HHTP)처럼 SHTP 역시 많은 강점에도 불구하고 위협에 직면해 있다. 다른 성(省)에 위치한 산업단지들의 경우에는 보다 저렴한 토지 임대료 덕분에 투자자들을 유치하는 데 유리하다. 한편 SHTP 역시 부지 정비를 위해 자금이 필요하기 때문에, 토지 소유주들에게 계획대로 토지 보상금을 지급하기 위해서는 당국으로부터 필요한 재정 지원을 확보해야 하므로 예상보다 좀 더 시간이 걸릴 수도 있다.

마지막으로 SHTP는 다른 동남아시아 국가의 산업단지들과의 보다 치열한 경쟁에 직면해 있다. 특히 베트남이 다른 동남아시아 국가들과 FTA를 체결하거나 이미 일부 FTA가 발효되고 있어, 수입 제품의 시장 점유율이 높아질 수 있어 현재 많은 외국인 투자자들이 진출해 있는 거대 시장인 호치민시가 가장 먼저 타격을 입을 수 있다(Duy and Thai, 2018).

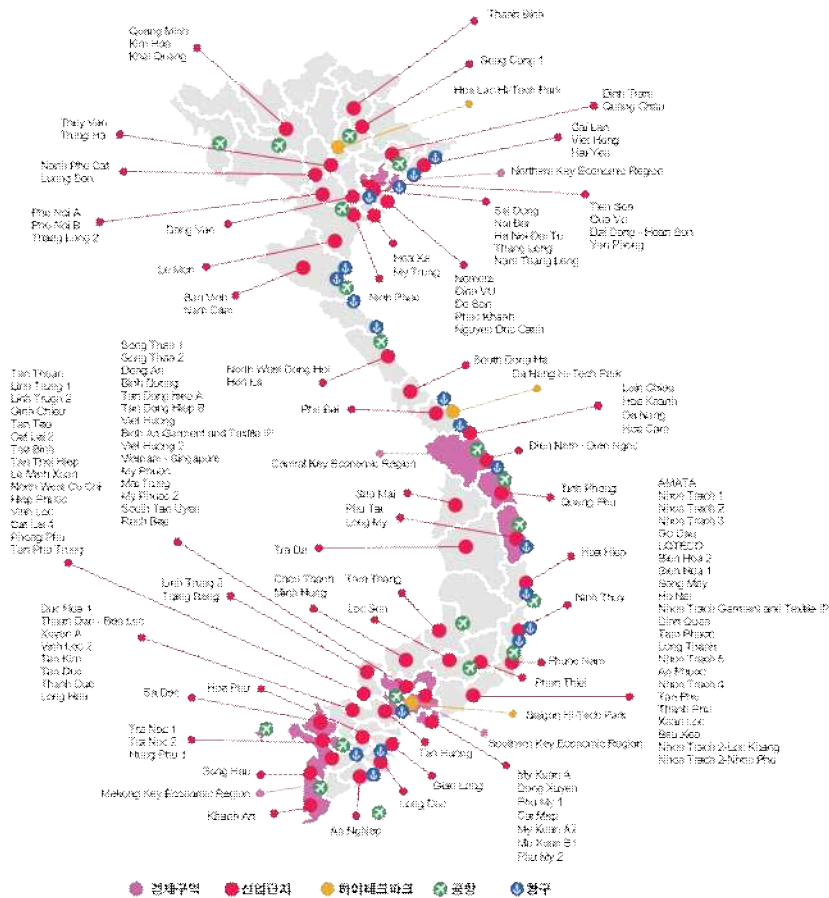
2. 베트남과의 과학기술혁신 협력 방향

베트남은 현재 ASEAN 회원국 중에서 한국의 최대 경제협력 파트너라고 할 수 있다. 이미 베트남은 유럽연합(EU)을 제치고 미국과 중국에 이은 한국의 3대 무역국가로 자리매김하고 있다. 그러나 과학기술 분야에 있어서는 아직까지 양국 협력이 활성화되지는 않고 있다고 보아야 할 것이다. 물론 과거 한국 정부의 지원으로 베트남 과학기술부의 과학기술정책에 대한 마스터플랜(Master plan)을 수립해준 바 있고, 적정 기술센터 및 V-KIST 설립이 추진된 바 있으나 경제(산업 및 통상) 분야 협력에 비해서는 아직 그 규모가 크지 않다고 보아야 할 것이다.

또한 과학기술협력이 단순히 학문적 성취나 연구보고서의 도출에 그쳐서는 안 될 것이다. 과거 한국의 급속한 산업화 및 경제성장 과정에서 과학기술정책의 목표와 방향이 국가 경제정책 및 산업화 전략에 부합하여 설정되었던 경험을 참고해야 할 것이다. 즉 한국과 베트남 간의 과학기술협력은 베트남의 기술역량 제고를 목표로 하고, 이를 기반으로 베트남 기업의 생산역량 강화와 양국 기업 간 협력 및 합작 투자의 확대로 이어질 수 있어야 할 것이다. 이를 위해서는 여전히 정부 주도로 이루어지고 있는 베트남의 경제 및 과학기술정책 추진체계를 잘 이해할 필요가 있고, 중장기적인

관점에서 인적 네트워크를 구축할 필요가 있다.

[그림 4-17] 베트남의 기술-산업-물류 거점 및 클러스터 전체 현황



자료: 본문 내용을 토대로 저자 작성

또한 한-베트남 과학기술협력은 이미 베트남에 진출해 있는 한국 기업 및 비즈니스 관계자들을 적극 활용하는 방향으로 추진되어야 한다. 예를 들면, 베트남 호아락 하이테크파크를 기반으로 협력을 추진할 때 박닌의 삼성전자 그리고 하이퐁의 LG 등과 같은 한국 기업과의 연계를 전제로 협력 방향과 콘텐츠를 구성하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 또한 주베트남 한국상공인연합회(Korchamvietnam)과 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등과의 연계도 반드시 고려되어야 할 것이다.

3. 베트남과의 협력을 위한 세부 실천과제

가. 호아락 하이테크파크 혁신 클러스터 조성사업

호아락 하이테크파크는 전략적 입지, 행정서비스, 인프라 및 인적자원의 측면에서 강점을 지니고 있다. 그러나 투자, 토지개발, 건설 및 환경 규제로 인해 공공 및 민간 기관의 입주는 아직 기대에 미치지 못하고 있다.

이와 같은 측면에서 베트남 정부는 V-KIST(Vietnam-Korea Institute of S&T)의 구축을 추진했다고 볼 수 있다. 따라서 V-KIST를 중심으로 공동연구 및 인력양성 등을 추진할 필요가 있다. 신규 R&D 센터를 V-KIST 내에 설립할 수도 있고, V-KIST와 연계하여 새롭게 제공할 수도 있다. 특히 국내 대학 및 연구소 출신 고경력 연구자들을 파견할 수 있고, 이를 통해서 국내 연구자들의 새로운 경력기회를 제공할 수도 있다.

또한 우수한 베트남의 인적자원을 활용하여 IT 산업을 육성하기 위해서는 IT Park를 호아락 하이테크파크 내에 구축할 필요가 있다. 소프트웨어 기업을 대상으로 특화된 인프라를 제공할 IT Park의 건립은 하노이 지역에서 활동하고 있는 기업의 입주를 통해 클러스터 효과(인력활용 및 정보 공유)를 얻을 수 있다. 이 사업은 한국수출입은행의 EDCF 자금을 활용하는 것이 좋을 것이다.

이 과정에서 호아락 하이테크파크 경영진 및 실무자들에 대한 경험 및 노하우 이전 역시 가능할 것이며, 이를 위한 정책연구 및 교육훈련 프로그램 제공 등이 가능할 것으로 판단된다. 이 사업은 KOICA 사업으로 연계하여 진행할 수 있다.

나. 하노이 기반 특별혁신지구(Special Innovation District) 구축

호아락 하이테크파크의 R&D 역량을 강화하고 IT Park를 설립한 후, 베트남에 진출한 국내 기업과 연계함으로써 궁극적으로 베트남 북부 지역개발을 도모할 수 있다. 즉, 하노이(R&D 및 IT), 박닌(삼성전자), 하이퐁(LG) 및 베트남 유명관광지인 하롱베이를 연결하는 이른바 ‘Diamond District Development’ 프로젝트를 추진할 수 있다. 이는 혁신클러스터(하노이), 산업클러스터(박닌, 하이퐁) 및 문화관광특구(하롱베이)를 연결하는 클러스터 연계형 지역개발 프로젝트로, 하롱베이에 K-Pop Arena를 건립하여 한-베 문화특구를 조성할 수 있다.

하노이에는 호아락 하이테크파크를 중심으로 고등교육, 직업교육, 연구 및 IT 관련 인력 및 기관의 발전을 도모할 수 있고, 박닌과 하이퐁의 경우 삼성과 LG와 관련된 IT 기반 서비스업의 성장을 도모할 수 있다. 그리고 하롱베이 문화관광 특구 육성을 통해 기술에서부터 사람과 문화를 연계하는 베트남 북부지역 개발을 완성할 수 있을 것으로 기대된다.

다. 한-ASEAN 과학기술협력 마스터플랜 수립

한국과 베트남 간의 협력 역시 10년 단위의 중장기 전략 하에서 이루어질 필요가 있으며, 이를 위해서는 마스터플랜의 수립이 필요하다. 그러나 베트남의 경우는 한-ASEAN 협력 틀에서 보다 거시적으로 바라보는 시각이 필요할 수 있다. 따라서 이는 현재 과학기술정보통신부 과제로 과학기술정책연구원이 수행 중인 ‘한-ASEAN 과학기술협력 마스터플랜 수립’ 과제와 연계하는 것이 바람직하다.¹³¹⁾

131) 한-ASEAN 과학기술협력 마스터플랜과는 별도로 한-베 과학기술협력 로드맵 구축이 필요할 수도 있으며, 이는 보다 전략적 관점에서 검토할 필요가 있다.

| 제5장 | 신남방 국가와의 협력 전략(2): 인도

제1절 인도의 과학기술전략 개관

1. 인도의 개황

인도의 최근 주요 경제지표는 전반적으로 안정적인 성장 기조를 보이고 있으며, 다만 무역 규모 측면에서만 다소 정체된 모습을 나타내고 있다(〈표 5-1〉 참조).

〈표 5-1〉 인도의 주요 경제지표

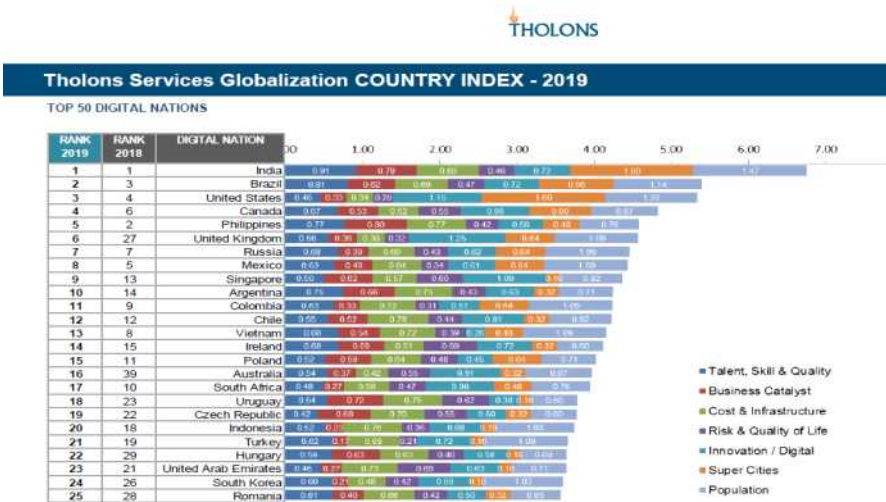
구 분	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
GDP (조 달러)	1.83	1.86	2.04	2.11	2.26
1인당 GDP (달러)	1,447	1,452	1,573	1,613	1,709
무역액 (억 달러)	7,911	7,646	7,583	6,427	6,603
수 출	3,004	3,144	3,103	2,620	2,759
수 입	4,907	4,502	4,480	3,807	3,844

자료: 외교부(2018b), p.82

미국의 글로벌 아웃소싱 및 투자 분야 컨설팅회사인 Tholons는 디지털 서비스와 아웃소싱과 관련하여 매년 Tholons 서비스 세계화 지수를 발표하는데, 지난 2018년에 이어 2019년에도 인도가 세계화 국가 지수 1위, 인도의 벵갈루루가 세계화 도시 지수 1위를 각각 차지하였다(그림 5-1 및 [그림 5-2] 참조)¹³²⁾.

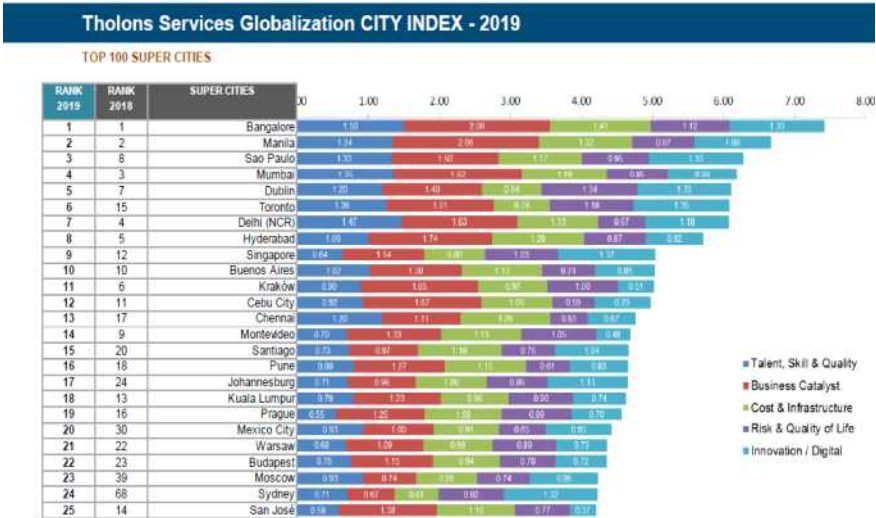
132) 국가 지수 비교에서 주요 측정 내용은 첫째, Talent, skill & quality, 둘째, Business catalyst, 셋째, Cost & infrastructure, 넷째, Risk & quality of life, 다섯째, Innovation / digital, 여섯째, Super cities, 일곱째, Population이다. 이는 글로벌 아웃소싱 관점에서 순위를 매긴 것으로 도시 자체의 서비스 경쟁력이라고 할 수는 없지만, 인도가 컴퓨터 프로그램 등 서비스를 아웃소싱하기에 매우 조건이 좋다는 점에서는 충분히 납득이 가는 결과이다.

[그림 5-1] Tholons 서비스 세계화 국가 지수



자료: Tholons(2019)

[그림 5-2] Tholons 서비스 세계화 도시 지수



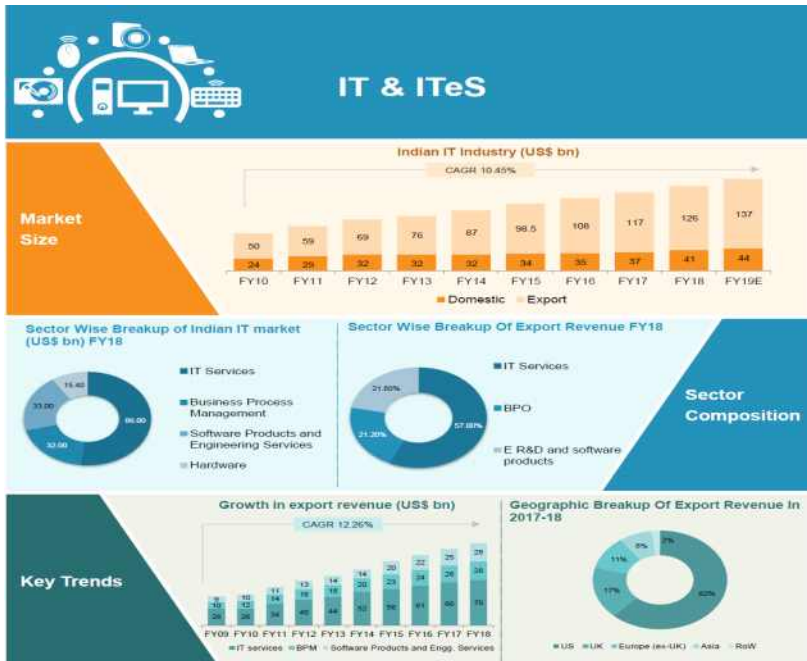
자료: Tholons(2019)

[그림 5-3] 주요국 유니콘 기업 보유 수 비교



자료: 이데일리(2019.7.29.)

[그림 5-4] 인도의 IT & ITeS 시장 규모, 수출 수익 등

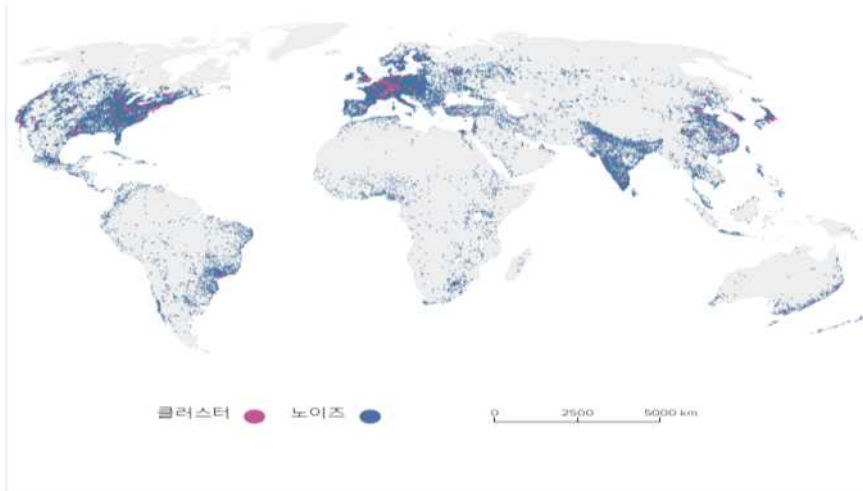
자료: IBEF 웹사이트¹³³⁾133) <https://www.ibef.org/uploads/industry/Infographics/large/IT-and-ITeS-May-2019.pdf> (검색일: 2019.10.23.)

특히 인도는 IT/SW 분야에 강점을 가지고 있는 국가로서, IT & ITeS 산업 규모 등이 지속적으로 성장하고 있다(그림 5-4) 참조).

한편 코넬대, INSEAD 및 WIPO가 주관하는 글로벌혁신지수(The Global Innovation Index) 2019에서 인도는 지난 해 57위에 이어 전체 52위를 차지하였다(WIPO, 2019)¹³⁴⁾. 해당 지수는 매년 전 세계 130여개 국의 혁신 성과를 평가하는데, 제도, 인적 자원, 인프라, 시장 성숙도, 사업 성숙도, 지식·기술 성과, 창의적 성과 등 7개 항목에 대해 각국의 혁신지수를 2007년부터 매년 평가하고 있다.

인도는 세계 100대 클러스터에 속하게 되면서 중하위소득 국가 중 두각을 나타내게 되었다(WIPO, 2019). 또한 혁신품질 지표의 10대 중간소득 국가 중 중국 다음으로 두 번째로 선정되었다¹³⁵⁾.

[그림 5-5] 세계 최고의 과학기술 클러스터 분포



자료: WIPO(2019)

134) 한국의 2019년 순위는 11위이다.

135) https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ko/wipo_pub_gii_2019_keyfindings.pdf (검색일: 2019.10.19.)

2. 인도의 과학기술혁신 전략

가. 소프트웨어 산업에 중점을 둔 인도의 STI 정책

1958년 과학정책결의문(Scientific Policy Resolution) 및 1983년 기술정책문(Technology Policy Statement)에서 인도 STI 정책의 주목할 만한 동향은 과학, 기술 및 혁신의 통합에 중점을 두고 있다는 점이다. STI 정책은 경제 및 타 정책과의 공생을 통해 이러한 통합을 시도할 수 있다. 글로벌 첨단 기술 무역에서 인도의 점유율을 높이기 위해 공급만을 중시했던 초기 정책과는 달리, 이제는 공급 및 수요의 양 측면에 대한 정부의 개입에 중점을 두고 있는 것이다.

정부의 개입 분야는 잠재적으로 파급력이 큰 일부 분야를 선택하고, 친환경 생산에 중점을 둔 제조 분야의 강화 부분이다. 또한 숙련된 인재에 대한 요구는 정부 개입을 정당화한다. STI 정책은 STI 부문에 민간투자 유치를 진흥한다. 새로운 정책 틀 속에서 STI 관련, 양자 및 다자 간 협력을 통해 다른 국가들과의 전략적 동반자 관계나 협력이 가능하게 된다.

나. 5개년 계획(Five-Year Plan) 및 3년 실행 아젠다(Action Agenda)

인도는 5개년 계획 및 3년 실행 아젠다에서 과학기술정책의 기본 방침을 수립하고 이에 따른 정책 실현을 도모하고 있다(한국연구재단, 2019). 5개년 계획은 국가 전체의 기본 정책으로 1951년 제1차 5개년 계획(1951~1956년)이 수립되었고, 제12차 5개년 계획(2012~2017년)을 마지막으로 2017년 3월 31일에 종료되었다. 제12차 5개년 계획에는 기술개발, 과학기술, 혁신이 포함되어 있고, 연구개발 부문에 대한 투자 대비 GDP 비율을 1%에서 2% 이상으로 확대하겠다고 명시하고 있다(한국연구재단, 2019).

3년 실행 아젠다는 5개년 계획이 종료된 후 2017년 8월에 수립된 하위 계획으로서, 2017~2019년 대비 경제 정책에 대한 지침으로 수립되었다. 해당 실행 아젠다에서는 ‘물 관리’, ‘농업’, ‘에너지’, ‘폐기물 관리’, ‘헬스케어’, ‘정보 공유와 안정 보장’

관련 기술을 포함하고 있다(한국연구재단, 2019).

다. 과학기술혁신정책 2013

1958년에 발표된 과학정책결의문이 모든 측면에서의 과학 및 과학 연구의 양성을 육성, 촉진 및 유지하자고 천명했다면, 상대적으로 1983년의 기술정책문은 기술역량과 자립 달성의 필요성을 설파했다. 그리고 이후 2003년에 발표된 과학기술정책에서는 과학정책결의문과 기술정책문에서 분리되었던 과학과 기술을 결합하였다.

특히 동 정책은 R&D 투자에 대한 필요성에 주목하였는 바, 사회경제 분야의 프로그램을 국가 R&D 시스템과 통합하는 한편 국가 혁신시스템을 구축할 것을 명시적으로 요구했다(Ministry of Science and Technology, Government of India, 2013).

시대의 전환에 따라, 2013년 인도 과학기술부는 2010~2020년을 ‘혁신의 10년’으로 선언하고, 과학과 기술 및 혁신의 통합 시너지를 창출할 수 있는 정책 수립의 필요성을 절감하게 되었다. 이러한 배경에서 과학기술혁신정책 2013은 첨단 기술이 주도하는 견실하고 실행 가능한 과학, 연구 및 혁신시스템 구축을 목표로 하여 탄생되었다.

즉 국가의 과학기술 사업계획은 과학기술 주도형 혁신을 발전의 견인차로 포용해야 한다는 뜻이다. 또한 사람을 위한 과학기술 혁신은 인도 과학기술 혁신 사업의 새로운 패러다임으로서 인도 사회를 주요 이해당사자로 인식해야 함을 명시하고 있다(Ministry of Science and Technology, Government of India, 2013).

그 밖에 세부 목표로는 과학, 기술 및 혁신 관련 모든 이점을 국가 발전과 지속 가능하고 포괄적인 성장에 투입하고, 민간 부문의 기여를 장려하여 10년 동안 R&D 총지출(GERD)의 비율을 1%에서 2%로 확대하는 것 등이 포함되었다.

<표 5-2> 인도 과학기술혁신정책 2013의 주요 요소

주요 요소
사회 모든 영역에서 과학 기류 확산 촉진
모든 사회 계층에서 청년층의 과학 응용 기술 강화
유능한 인재유치를 위한 과학, 연구, 혁신 관련 직업에 대한 매력도 향상
과학의 일부 프런티어 영역에서 인도가 세계를 이끌 수 있도록 세계적 수준의 R&D 인프라 구축
2020년까지 인도를 세계 5대 과학강국 중 하나로 격상
과학연구 및 혁신시스템의 기여를 포괄적 경제 성장 의제와 연결하고 우수성과 관련성의 우선순위를 결합
민간 부문의 R&D 참여를 강화하는 환경 조성
지금까지의 성공 모델을 반복하고 새로운 PPP 구조로 설정하여 R&D 산출물을 사회·상업적 응용으로 변환
신 메커니즘을 통한 S&T 기반의 고위험 혁신 추구
규모와 기술 영역에서 자원최적화, 비용 효율적인 혁신 육성
S&T에서 파생되는 지식으로부터 부를 창출하는 성과를 인식, 존중 및 보상하기 위한 사고방식 및 가치제도의 변화 유발
강력한 국가 혁신시스템 구축

자료: Ministry of Science and Technology, Government of India(2013)의 내용을 재구성

라. 디지털 인디아(Digital India)

2015년에 모디 정부는 디지털 역량을 갖춘 지식 사회로의 전환을 위해 디지털 인디아 프로그램을 발표하였다. 전기전자, 정보통신산업 분야만이 아닌 디지털의 사회화 및 경제화를 목표로 하여, 디지털 인프라 구축, 수요 중심의 정부 행정서비스 디지털화, 인도 시민의 디지털 역량 강화를 3대 비전으로 설정하였다(조충제 외, 2018).

3대 비전의 달성을 위해 9개의 실행계획(Action Plan)을 수립하였는데, 이는 브로드밴드 구축, 모바일 접근성 확대, 공공인터넷 접속 프로그램, e-정부(기술을 통한 정부 개혁), e-Kranti(전자정부), 모두를 위한 정보, 전자제품 제조, IT 관련 고용 창출, 조기 성과 프로그램의 아홉 가지이다.

디지털 인디아는 단순 캠페인이 아니라 인도 사회 전체를 디지털화함으로써 향후

다가오는 4차 산업 시대에 대비하기 위한 것이다. 그렇지만 인도의 경우 제조업이 상대적으로 취약하고 아직 농촌의 인구가 많기 때문에 우선 정부의 서비스를 인도 사회에 디지털 방식으로 제공하는데 초점을 둬으로써 사회 전체를 바꾸고자 하는 정책이다. 디지털 문맹 타파, 전자 화폐 도입, 이거버넌스 구축, 스마트 시티 구축 등 관련 주제에 관해서 정부가 전문가들의 충지를 모으고, 사회 전체에 인식을 확산시키는 등 가시적 성과를 내고 있다.

[그림 5-6] 디지털 인디아의 9개 실행계획



자료: Digital India 웹사이트¹³⁶⁾

136) <https://digitalindia.gov.in/content/programme-pillars> (검색일: 2019.10.16.)

마. 스타트업 인디아(Startup India)¹³⁷⁾

동 정책은 산업, 과학기술, 혁신 등이 복합된 분야에 관한 정책이다. 동 정책은 2015년 모디 총리가 선언했지만 실제로는 2016년 모디 정부가 인도 내 창업을 장려하기 위하여 스타트업 인디아 정책을 시작하였다. 이 정책의 주요 목적은 산업 분야가 한정된 것은 아니지만 인도가 강점을 가지고 있는 정보통신 분야를 중심으로 창업을 장려하기 위한 것이다.

일종의 창업친화 정책이라고도 볼 수 있는데, 인도에 만연한 관료주의와, 자금조달 및 인센티브의 문제점 등을 해결하고 산학연 협력을 통해 창업을 지원하기 위한 것이다. 이런 배경 하에서 정책 방향도 첫째, 제도 간소화(Simplification and Handholding), 둘째, 창업자금 지원 및 인센티브 제공(Funding Support and Incentives), 셋째, 산학연 파트너십 및 창업(Industry-Academia Partnership and Incubation)이라는 세 가지 방향을 지향하고 있다.

구체적으로는 정부 차원의 창업자금 조성(1,000억 루피, 2019년 12월 기준 한화 1조 6,240억 원 상당), 특허등록비 경감, 용이한 파산, 당국의 사찰 면제(3년), 자본이득세 3년 면제, 최초 운영 3년 간 세금 면제, 자체 인증 준수(Self-Certification Compliance), 정부 차원의 혁신 허브 조성을 통한 지원, 50만 개의 학교와 100만 명의 학생을 혁신 관련 프로그램에 참여, 지식재산권 보호를 위한 새로운 정책 도입, 인도 내에서 기업가 정신을 고취, 글로벌 차원에서 인도를 스타트업 허브로 진흥하는 정책, 스타트업 오아시스를 라자스탄 창업보육센터 내에 구축 등 매우 다양한 정책을 추진하고 있다.

이런 정책의 영향만은 아니겠지만 이제 인도는 글로벌 차원에서 무시할 수 없는 소프트웨어 관련 창업국가로 거듭나고 있다.

137) Startup India 웹사이트, <https://www.startupindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

제2절 인도의 클러스터 현황 및 진단

1. 과학기술혁신 클러스터

인도는 다년 간의 ICT 산업 육성정책을 통해 수준 높은 소프트웨어 및 IT 서비스 부문의 경쟁력을 달성하였다. 특히 세계 2위의 모바일 인터넷 사용국가이자, 영어를 공용어로 사용한다는 이점과 더불어 인도 정부의 적극적인 지원 아래, IT 관련 우수 인재를 육성하였고, 최근에는 4차 산업혁명을 대비하여 4차 산업혁명 센터(김봉훈, 2018.7.3) 건립을 추진하고 있다.

현존하는 과학기술 특화단지에는 소프트웨어 테크놀로지파크, IT 파크 및 IT 클러스터, 과학기술 기업가정신파크, 바이오테크놀로지파크 등이 있다.

가. 인도 소프트웨어 테크놀로지파크

인도 소프트웨어테크놀로지파크(Software Technology Parks of India, STPI)는 소프트웨어 수출의 장려, 촉진, 강화를 위해 전자정보기술부(Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY)에 의해 1991년에 설립되었다.

설립의 주요 목적으로는 첫째, IT 서비스와 Bio-IT를 포함하는 소프트웨어 및 소프트웨어 서비스의 개발과 수출 촉진, 둘째, 수출업체에 소프트웨어 테크놀로지파크 또는 전자기술 및 하드웨어 테크놀로지파크(Electronics and Hardware Technology Park) 계획 등의 법령 및 홍보 서비스 제공, 셋째, IT와 IT 서비스 연관 산업에 부가가치 증대 서비스를 포함하는 데이터 통신 서비스 제공, 넷째, IT와 IT 연관 서비스 분야에서의 창업에 일조하는 환경 창출을 통한 중소기업 장려 등이 있다(STPI 웹사이트)¹³⁸⁾.

138) <https://www.stpi.in/11013> (검색일: 2019.5.15.)

[그림 5-7] STPI 센터 현황

Year	Centres	Year	Centres
1990	Bhubaneswar Bengaluru Pune	2002	Tirupati Bhilai Kanpur Nashik Kolhapur Trichy
1991	Hyderabad Gandhinagar Noida Thiruvananthapuram	2003	Allahabad
1995	Chennai		Gangtok Durgapur Kharagpur Imphal Ranchi Jammu
1998	Mohali Jaipur Navi Mumbai	2004	
1999	Manipal Mysuru Coimbatore	2005	Jodhpur
2000	Visakhapatnam Guwahati	2006	Siliguri
2001	Vijayawada Warangal Kolkata Rourkela Shimla Srinagar Lucknow Dehradun Indore Hubballi Mangaluru Aurangabad Nagpur Madurai Tirunelveli Puducherry	2007	Kakinada Haldia Patna Shillong
		2010	Berhampur
		2012	Gwalior
		2014	Aizawl
		2016	Gurgaon Surat
		2017	Agartala
		2018	Goa

자료: STPI 웹사이트¹³⁹⁾

인도 정부는 사물인터넷, 블록체인, 핀테크, 인공 지능, 증강 및 가상현실, 의료 전자 및 헬스케어 등의 신흥 분야에서의 리더십 구축과 차세대 기업가 발굴을 위해 Center of Excellence(CoE)를 인도 전역에 설립하였다. CoE는 관련 교육 및 인큐베이션 지원 등을 통해 구조적이고도 기본적인 지원을 제공한다.

또한 CoE는 특정 CoE의 브랜드 홍보 대사로 일하는 전임 멘토 및 저명한 전문가를 보유하고 있다. 일례로 가상 및 증강현실 CoEs는 부바네슈와르(Bhubaneswar)에 건립된 바, 증강 및 가상현실(VAR), 애플리케이션 등에서 R&D 활동을 수행할 수 있는 잠재적인 에코 시스템을 조성하기 위해 노력하고 있다. 또한 혁신적 교육프로그램을 통해 R&D, 기술개발, 인력창출에 힘쓰고, IT 및 ESDM 부문의 기술 인큐베이션 및 기업가 정신을 키우고 있다. 또 다른 CoE인 IoT 및 전자제품 CoE는 벵갈루루에

139) <https://www.stpi.in/11063> (검색일: 2019.5.15.)

건립되었는데 건강, 교육, 자동차, 국방, 항공, 산업, 농업 등의 분야에 중점을 두고 있다(STPI 웹사이트)¹⁴⁰⁾.

현재 총 58개의 STPI 센터 및 하위 센터가 전국적으로 운영되고 있으며, 이 중 50개의 센터가 인구가 5만 명 이상인 Tier-II 도시(예: 자이푸르, Jaipur) 및 2만 명 이상인 Tier-III 도시(예: 데흐라둔, Dehradun)에 있다. STPI는 관련 주 정부 및 지방당국과 협력하여 더 많은 공간을 확보하고 소프트웨어 산업의 경쟁력을 강화하여 수출을 늘리기 위해 최신 인프라 시설을 활용하고 있다(STPI 웹사이트)¹⁴¹⁾.

IT 및 ITeS(IT enabled Service) 산업을 위해 STPI가 제공하는 주요 서비스는 법률 서비스, 인큐베이션 시설, 데이터 통신 서비스 등을 포함한다. STPI는 IT & ITeS 산업 진흥을 위해 STP 체계 및 EHTP 체계를 구현하고 있다. STPI는 위치에 제한 없이 소프트웨어 산업, 스타트업 및 중소기업의 성장을 촉진하도록 설계되었다(STPI 웹사이트)¹⁴²⁾.

또한 STPI는 기업가에 현대적인 시설의 사무실을 제공한다. 이는 많은 기업가들이 경쟁 환경에서 사업을 시작하고 조직을 만드는 데 있어 도움이 되고 있다(STPI 웹사이트)¹⁴³⁾.

고속데이터 통신(HSDC)은 소프트웨어 수출 부문에서 이뤄진 STPI의 놀라운 공헌 중 하나이다. 소프트웨어 수출업체를 위해 SoftNET이라는 최신 HSDC 네트워크를 사용하여 STPI를 설계 및 개발했다(STPI 웹사이트)¹⁴⁴⁾.

STPI는 컨설팅 서비스 또한 제공하는데 여러 국가 및 국제 조직에 대한 기술 컨설팅 및 프로젝트 관리 서비스, 여러 주 정부 및 중앙 정부 부서를 위한 최신 통신 네트워크 인프라, 네트워크 관리 시스템, 데이터 센터 및 네트워크 운영 센터 등을 확대하는 서비스 등을 제공한다. 이와 더불어 기업에서부터 전자 거버넌스에 이르는 네트워크에 운영 및 유지·보수 지원을 제공한다(STPI 웹사이트)¹⁴⁵⁾.

140) <https://www.stpi.in> (검색일: 2019.10.16.)

141) *ibid.*

142) *ibid.*

143) *ibid.*

144) *ibid.*

145) *ibid.*

[그림 5-8] STPI 현황



자료: Invest India 웹사이트¹⁴⁶⁾

STPI는 디지털인디아 이니셔티브에 따라 인도 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 프로모션 제도(IBPS) 및 북동 BPO 프로모션 제도(NEBPS)를 실행하는 중앙 기관이다. 이 제도는 소규모 도시의 젊은이들에게 약 15만 개의 일자리 기회 창출 및 각 지역의 전반에 걸친 개발을 위한 투자 유치를 목표로 한다. 이 제도는 소규모 도시의 성장에 필수적인 올바른 생태계 구축을 지원하고, 해당 지역의 번영을 창출한다(STPI 웹사이트¹⁴⁷⁾).

STPI는 주 정부와 공동으로 벵갈루루에 최첨단 기술 인큐베이션 인프라인 ‘오키드 테크스페이스’(Orchid Techspace)를 설립했다. 동 테크스페이스는 신생 기업이 인도 내에서 지적 재산을 소유하도록 장려하기 위해 만들어졌는 바, 이를 통해 60개 이상의 신생 기업이 창업했으며 그 중 많은 성공적인 기업이 등장했다.

또한 STPI는 첸나이에 혁신적인 ‘테크네스트 기술인큐베이션 시설’(TechNEST Technology Incubation Facility)을 설립하여 혁신적인 기술을 이용하는 스타트업

146) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

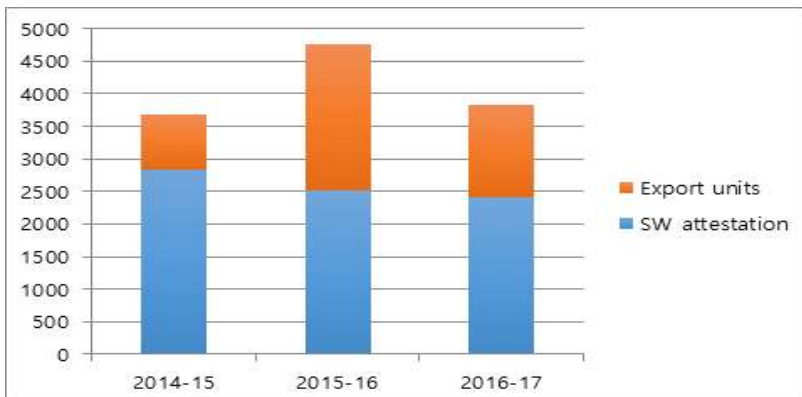
147) <https://www.stpi.in> (검색일: 2019.10.16.)

지원하고 있다. 인큐베이션 시설에서 55개의 신생 기업이 창업했으며, 네트워크 관리, IT 보안, 모바일 애플리케이션, 클라우드 컴퓨팅, 전자 상거래, 헬스케어, 기계 학습, 소프트웨어 테스트 등과 같은 덜 선호되는 영역에서의 제품을 개발하고 있다.

이와 더불어 STPI는 인도 경제에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로 간주되는 전자 시스템 설계 및 제조(ESDM) 산업의 기업이 지원을 위해, 델리 대학 및 인도 전자반도체협회(IESA)와 델리에 Electropreneur Park를 공동 설립했다. 동 이니셔티브는 ESDM 분야에서 50개의 신생 기업을 지원하고, 5년 내에 최소 5개의 글로벌 기업을 육성하는 것을 목표로 한다. 중점 분야는 국내 부가가치 증가에 영향을 미치는 지역 IP 생성 및 토착 제품 개발이다(Electropreneur Park 웹사이트)¹⁴⁸⁾.

STPI는 중소기업의 수출 장려활동도 활발히 하고 있는 바, 2000년 실리콘밸리에 STP를 설립하여, 인도의 중소기업의 대미 수출을 용이하게 해주었다. STPI의 현황을 살펴보자면, 2016-17년에 142개의 새로운 유닛이 등록되었으며, SW 증명 서비스에 만 395개가 등록되어 총 537개의 유닛이 등록되었다. 다음 [그림 5-9]는 지난 3년 간 STPI에 등록된 총 유닛 수를 나타낸다(STPI 웹사이트)¹⁴⁹⁾.

[그림 5-9] STPI에 등록된 총 유닛 수



자료: STPI 웹사이트 내 Annual report 2016-2017, Software Technology Parks of India 자료 재구성¹⁵⁰⁾

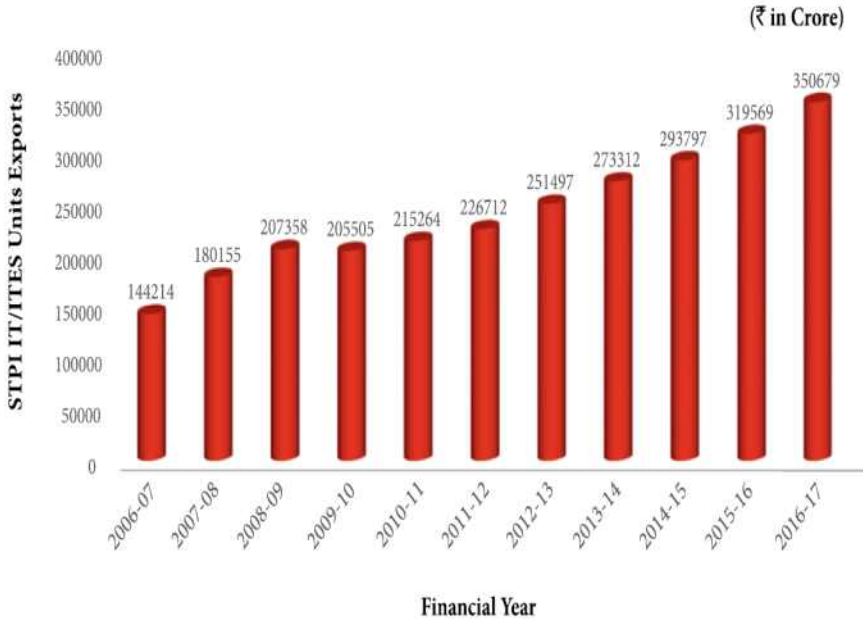
148) <http://electropreneurpark.in/> (검색일: 2019.10.16.)

149) <https://www.stpi.in> (검색일: 2019.10.16.)

150) <https://www.stpi.in/upld/ar2016-2017.pdf> (검색일: 2019.5.15.)

이러한 배경에서, STPI 입주기업의 수출액은 회계연도 기준으로 2006년에서 2016년까지 9.7%의 성장률을 기록하였다(그림 5-10] 참조).

[그림 5-10] STP 입주기업의 수출액 추이



자료: STPI 웹사이트 내 Annual report 2016-2017, Software Technology Parks of India¹⁵¹⁾

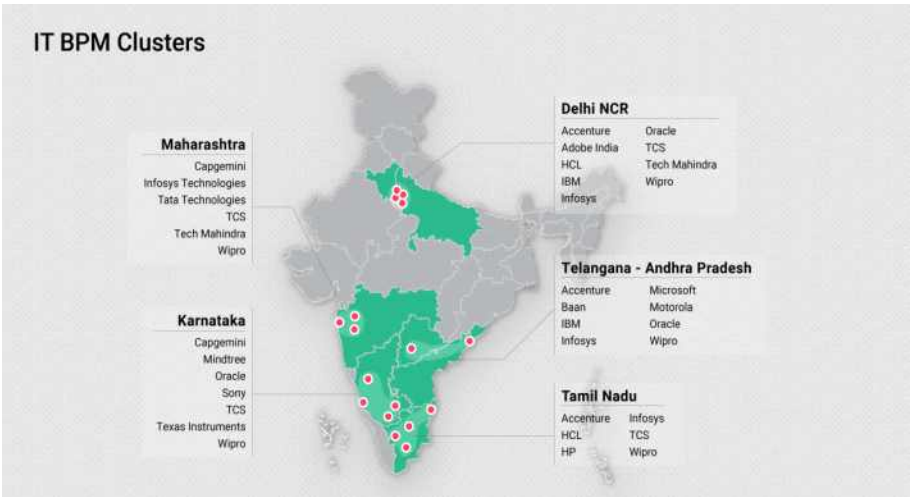
나. 인도 IT 클러스터

인도 벵갈루루, 첸나이, 푸네, 뭄바이, 콜카타, 하이데라바드와 같은 대도시에 위치한 주요 IT 단지는 인도 산업성장을 견인하고 있다(그림 5-11] 참조).

먼저 ‘인도의 실리콘밸리’라고 불리는 벵갈루루에는 수많은 IT 파크가 있고, 입주한 IT 업체는 2,000여 개가 있다. 그 중 다음 <표 5-3>에 제시된 주요 IT 파크 내에는 많은 엔지니어들이 선택하는 IT 기업이 다수 포진해 있다(Gaur, 2019).

151) <https://www.stpi.in/upld/ar2016-2017.pdf> (검색일: 2019.5.15.)

[그림 5-11] IT BPM 클러스터



자료: Invest India 웹사이트¹⁵²⁾

<표 5-3> 벵갈루루 소재 주요 IT 파크

IT 단지 명
Electronic City Tech Park
Bagamane Tech Park
Manyata Embassy Business Park
Ecospace Business Park
Embassy Tech Park
Embassy Golf Links Business Park
International Tech Park
Prestige Tech Park
Brigade Tech Park
Mind Comp Tech Park
Global Village Tech Park
RMZ Infinity
Kalyani Tech Park
RMZ Ecoworld
Kirloskar Business Park
Cessna Business Park

자료: Gaur(2019)

152) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

[그림 5-12] Bagmane Tech Park 전경



자료: Gaur(2019)

IT 파크에는 1985년 미국 텍사스인스트루먼트의 센터 설립 이후, 구글·인텔·오라클, 시스코, IBM·HP·선마이크로시스템스 등 글로벌 IT 기업이 입주하기 시작했다. 인도 IT 업체인 인포시스나 위프로 본사 및 한국의 삼성전자와 LG전자 연구소도 위치해 있다. 벵갈루루는 기업뿐 아니라 관련 서비스 업체, 대학 등이 모인 IT 클러스터로서, 인도공과대학(IIT)·인도경영대학(IIM) 등과 같은 유명 대학과 인도과학원(IISc), 인도우주연구원(ISRO)과 같은 연구시설이 공존하고 있다(조선일보, 2016.11.2).

다. 과학기술 기업가정신파크

과학기술 기업가정신파크(S&T Entrepreneurship Park: STEP)는 1984년 혁신과 기업가 정신을 위한 환경을 조성하고, 지식과 경험 및 시설을 공유하여 학술기관 및 기업 간의 적극적인 상호 협력을 통해 신기술을 개발하며, 궁극적으로 최종 사용자에게 기술이전하는 것을 지원하기 위해 설립되었다(표 5-4 참조).

이를 위해 보육시설, 테스트 장소, 컴퓨팅, 데이터 뱅크, 도서관 및 회의실과 같은 시설 제공을 비롯하여, 테스트, 교육·훈련, 컨설팅, 기술지원과 같은 서비스도 제공하고 있다(NSTEDB 웹사이트¹⁵³).

153) <http://www.nstedb.com/institutional/step.htm> (검색일: 2019.5.15.)

〈표 5-4〉 STEP 명단

명 칭	위치(도시)
Amity Business Incubator	Noida
Society for Development of Composites	Bangalore
Technopark – Technology Business Incubator	Trivandrum
Society for Innovation and Entrepreneurship	Mumbai
Vellore Institute of Technology (VITTB)	Vellore
Technology Business Incubator	Chennai
Bannari Amman Institute of Technology – Technology Business Incubator	Sathyamangalam
Periyar Technology Business Incubator	Thanjavur
JSSATE – Science and Technology Entrepreneurs' Park	Noida
Krishna Path Incubation Society	Ghaziabad
Entrepreneurship Development Center, NCL Innovation Park	Pune
SJCE – STEP	Mysore
Centre for Innovation Incubation and Entrepreneurship (CIIE)	Ahmedabad
NITK – Science & Technology Entrepreneurs Park	Srinivasanagar
Basaveshwar Engineering College	Bagalkot
Science and Technology Park	Pune
Science & Technology Entrepreneurs Park – Thapar University	Patiala
TREC-STEP	Tiruchirappalli
PSG-STEP	Coimbatore
STEP – Indian Institute of Technology	Kharagpur
STEP – Guru Nanak College of Engineering	Ludhiana

주: 2017년 8월 기준

자료: Inventiva 웹사이트¹⁵⁴⁾

라. 바이오테크놀로지파크

바이오테크놀로지파크(Biotechnology Parks)는 바이오 기술과 관련되어 있다. 인도 내에서 바이오 제약은 가장 빠른 성장을 보였으며, 바이오 기술 제품의 대다수를 차지한다. 카르나타카(Karnataka) 주는 생명공학 분야의 허브(29%)인데, 바이오기술 프로젝트에 2,595만 달러의 투자가 할당되었다. 카르나카타 주 정부는 바이오기술 연

154) <https://www.inventiva.co.in/> (검색일: 2019.5.15.)

구활동을 위해, 730만 달러를 모금할 계획이다.

델리는 2016년에 13.26%로 2위를 차지한 바, 2015년 델리에 승인된 총 프로젝트 비용은 1억 1,870만 달러이며, 주 내 과학 및 기술 분야의 개발을 위해 2억 2,910만 달러가 할당되었다. 이 기금은 델리 주 정부에 생명공학청(DBT), 지구과학부(MES), 고분자 및 공정공학청(DPPE), 과학산업연구회의(CSIR)가 5년 동안 제공할 예정이다.

이러한 배경에서, 바이오테크놀로지파크는 스타트업 및 중소기업 규모의 생명공학 기업을 육성하고 지원하기 위해 구축된 단지로서, 바이오 기술 분야 스타트업과 벤처 기업 홍보 및 공공연구기관과의 협업 촉진을 위해 다양한 지원 프로그램을 제공하고 있다. 현재 9개의 바이오기술단지가 운영 중이다(〈표 5-5〉 참조).

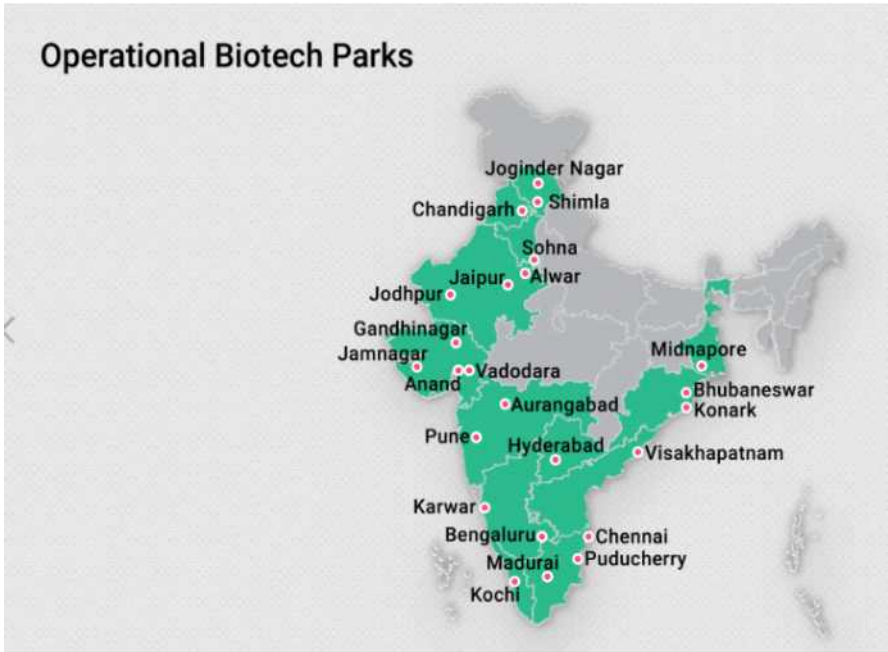
〈표 5-5〉 인도의 바이오기술단지 명단

명 칭	위 치
Lucknow Biotech Park	Lucknow, Uttar Pradesh
Telangana BT Incubation Centre	Telangana
TICEL Biotech Park	Chennai, Tamil Nadu
The Golden Jubilee Biotech Park For Women	Chennai, Tamil Nadu
KINFRA Biotech Park	Kochi, Kerala
Guwahati Biotech Park	Guwahati, Assam
Bangalore Biotech Park	Bangalore, Karnataka
Industrial Biotechnology Parks (IBTPs),	Jammu & Kashmir
Chhattisgarh Biotech Park	Chhattisgarh

자료: Department of Biotechnology, Government of India 웹사이트¹⁵⁵⁾

155) <http://dbtinda.gov.in/schemes-programmes/translational-industrial-development-programmes/biotech-parks-incubators>
(검색일 2019.5.15.)

[그림 5-13] Bio Tech Parks 운영 현황



자료: Invest India 웹사이트¹⁵⁶⁾

2. 산업 및 물류 클러스터

가. 정책방향 및 전략

(1) 메이크 인 인디아(Make in India)

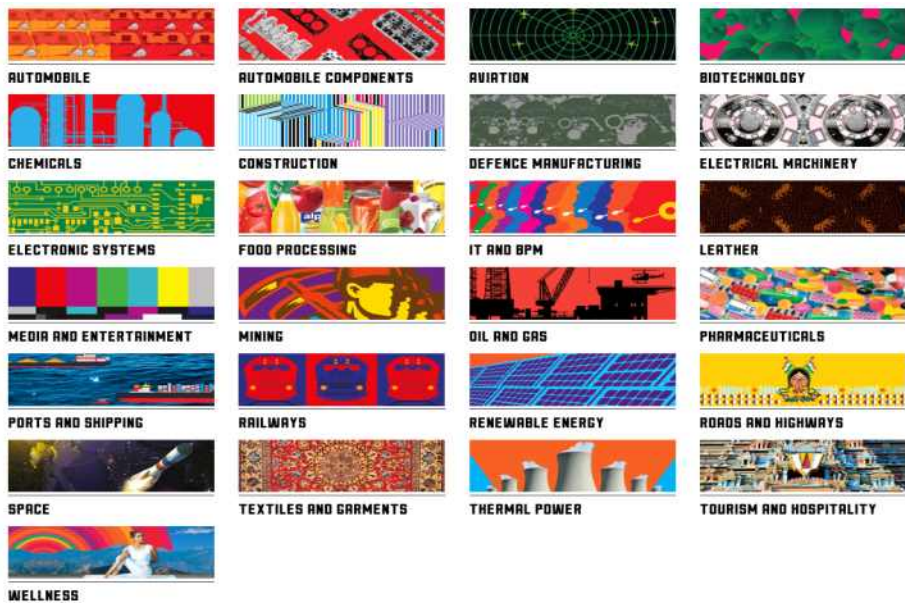
인도 정부는 평균 7% 대의 고 성장세의 유지를 위해, 2014년 모디노믹스의 핵심 이니셔티브로 대표되는 메이크 인 인디아(Make in India)를 발표하여 제조업 육성을 신 성장 동력으로 제시하였다.

동 이니셔티브에서 모디 정부는 2022년까지 제조업의 비중을 GDP의 25%까지 늘리겠다는 목표 하에 25개의 중점적인 육성 산업 분야를 선정하였다. 해당 25개의

156) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

산업은 자동차, 자동차부품, 항공, 생명공학, 화학, 건설, 방산, 전기기기, 전기시스템, 식품가공, IT 및 BPM, 가죽, 미디어 및 엔터테인먼트, 광산, 석유 및 가스, 제약, 항구, 철도, 재생에너지, 도로, 우주, 섬유 및 의류, 화력발전, 관광, 웰빙 등 다양한 분야에 걸쳐있다(Make in India 웹사이트¹⁵⁷).

[그림 5-14] 메이크 인 인디아 25개 중점 산업 분야



자료: Make in India 웹사이트¹⁵⁸

(2) 클러스터 정책

인도의 클러스터 개발 이니셔티브와 관련된 주요 기관에는 인도 중소기업부(MSME), 국가혁신위원회(NInC), 중소기업개발은행(SIDBI of India) 및 기업가 정신 개발연구소가 있다.

클러스터 개발은 인도 경제를 발전시키는 전략적 도구로 여겨진다. 인도 정부는 국가

157) <http://www.makeinindia.com/about> (검색일: 2019.10.15.)

158) <http://www.makeinindia.com/sectors> (검색일: 2019.10.15.)

제조 정책을 수립하였는 바, 양적 및 질적 변화 추구를 위한 6가지 목표는 다음과 같다.

- ① 제조업 성장률을 12~14%로 증가시켜 경제성장의 동력으로 활용
- ② 2022 년까지 1억 개의 추가적인 일자리 창출을 위해 제조업 일자리 창출 비율 향상
- ③ 포용성장 확보를 위해 농촌 이민자와 도시 빈곤층을 위한 적절한 기술 개발
- ④ 제조 분야에서의 국내 부가가치 및 기술 '깊이' 향상
- ⑤ 적절한 정책 지원을 통한 인도 제조업의 글로벌 경쟁력 제고
- ⑥ 에너지 효율, 천연 자원의 최적 활용 및 파괴/손상된 생태계 복원 등 환경과 관련 된 성장 지속 가능성 확보

(3) 소프트웨어 제품 국가정책

소프트웨어 제품 국가정책 2019는 소프트웨어 제품 산업에서 10,000개의 신생 기업을 육성하고 2025년까지 350만 개의 일자리를 창출하는 것을 목표로 한다. 정부, 산업, 학계 및 기타 이해 관계자 간의 협력을 강화하여 혁신, 스타트업, 지적재산(IP)의 창출을 장려하는 것에 중점을 두고 있다.

전자정보기술부(MeitY)가 마련한 이러한 정책을 통해 인도 정부는 스타트업 인도, 메이드인 인도, 디지털 인도, 스킬 인도 등 다른 추진과제와 연계하여 인도에 소프트웨어 제품 생태계를 조성하고자 한다. 정부는 동 정책의 일환으로 7년 간 약 2,500억 원을 투입하여 소프트웨어 R&D를 위한 정책 프로그램을 실행하겠다고 밝혔다 (MeitY, 2019).

(4) 스타트업 인디아(Startup India)

스타트업 인디아는 창업 활성화를 위한 인도 정부의 핵심 진흥정책으로, 스타트업 창업 지원을 통해 지속가능한 경제성장과 고용창출을 목표로 하고 있다. 기업이 지원, 강력한 스타트업 생태계 구축 및 구직자가 아닌 일자리 창출자를 위해 다양한 프로그

램을 진행하고 있다. 스타트업 정책의 주무 부서는 인도 상공부 산하 산업정책진흥국(DIPP, Department of Industrial Policy and Promotion)이고, 모디 정부는 스타트업 인디아 출범 이후, 관련 법규의 재정비를 통해 인도의 복잡한 규제와 세제 등 스타트업이 초기에 경험할 수 있는 성공 저해요인을 제거해 오고 있다. 2017년 인도 정부는 신생 벤처기업을 포함한 외국인 벤처자본 투자자(FVCI, Foreign Venture Capital Investor)의 경우 직접투자 한도를 100% 허용하도록 관련법을 개정하였다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트)¹⁵⁹⁾.

〈표 5-6〉 스타트업 인디아 주요 내용

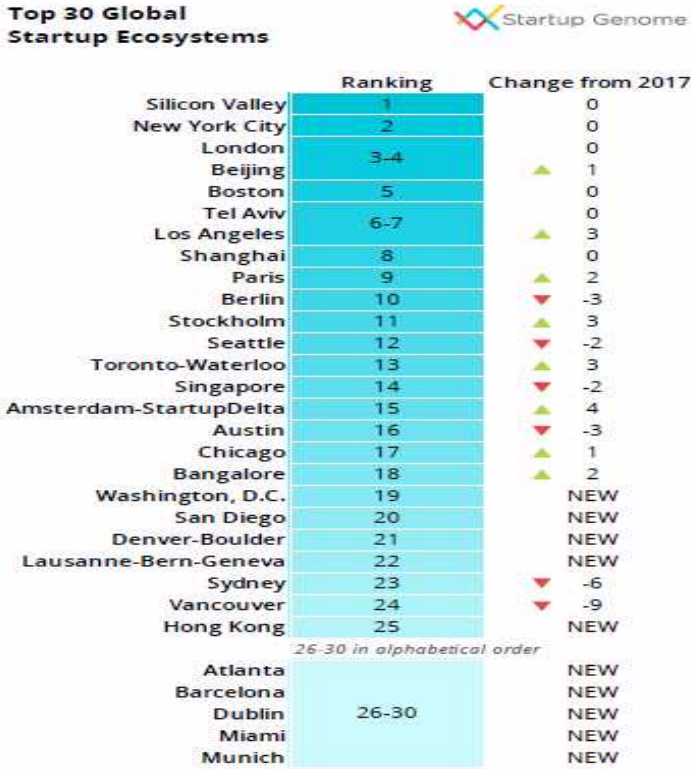
목표	내용
지원정책	1000억 루피(약 15억 달러) 스타트업 기금 조성
	창업기간 단축
	3년 간 6개의 노동법과 3개의 환경법 준수 관련 감사 면제, 자율인증으로 대체 가능
	특허출원 비용 80% 감면 및 특허심사 패스트트랙 지원
	법인세, 재투자 자본이득세 3년 면제
	벤처 투자자금 세금 면제
	스타트업인디아 허브조성을 통한 창업생태계 조성
	제조업 분야의 스타트업에 정부 입찰 시 규제 완화
	혁신 경진대회 및 기업가 양성 교육과 인큐베이터 제공 31개 혁신 R&D 센터 설립 (13개 스타트업센터, 18개 기술경영인큐베이터)

자료: 정진섭·조의윤(2018) 내용을 재구성

현재 인도의 스타트업 총규모는 10,000개 정도이고, 이는 미국, 영국에 이어 세계 3위 수준이다. 기업 가치가 10억 달러 이상인 유니콘 기업 233개 중 10개가 인도에서 창업하였다. 클라우드, 사물인터넷, 빅데이터 등 IT 기술 관련 분야에서 경쟁력이 높은 편이다. 스타트업의 70%가 3대 대도시인 델리, 뭄바이, 벵갈루루에 위치해 있다(정진섭·조의윤, 2018). 다음 [그림 5-15]에 명시된 바와 같이 벵갈루루는 글로벌 스타트업 생태계 시스템 순위에서 18위를 차지하였다.

159) <https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=166073>
(검색일: 2019.10.16.)

[그림 5-15] 글로벌 스타트업 생태계 시스템 순위



자료: Startup Genome 웹사이트¹⁶⁰⁾

나. 주요 클러스터

(1) 특별경제구역(Special Economic Zone, SEZ)

인도는 1965년에 아시아 최초로 수출 촉진을 위한 수출가공공단(EPZ, Export Processing Zone)을 칸들라(Kandla) 지역에 설립하였다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트¹⁶¹⁾). 1970년대 수출촉진계획(Export Promotion Zones Initiative)에서 발전,

160) <https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-2019> (검색일: 2019.10.19.)

161) <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx>

2000년에는 외국인 직접투자 유치 및 제조업 발전을 도모하기 위해 특별경제구역 정책을 도입하였다. 이후 2005년에는 SEZ 설치, 입주 기업에 대한 다양한 인센티브 제공 및 입주요건 완화를 주요 내용으로 하는 경제특구법(Special Economic Zone Act, 2005)을 제정하였다. 그리고 2006년 경제특구시행령(Special Economic Zone Rules)을 발효하였다(SEZ India 웹사이트)¹⁶²⁾.

일반적으로 특별경제자유구역(SEZ)은 수출 촉진 및 외국인 투자 유치를 위하여 특별히 지정되어 개발된 산업단지로, 해당 단지에 입주한 기업에 대한 수출용 재화 및 서비스에 대한 법인세, 간접세 및 관세 등이 감면된다. 이러한 세제지원 외에도 행정절차의 간소화 등 다양한 인센티브 제도가 시행(SEZ India 웹사이트)¹⁶³⁾되고 있으며, 산업 인프라가 열악한 인도 내 여건을 감안해 본다면 상대적으로 입지 여건이 양호한 편이다. 또한 소프트웨어 산업 위주인 STPI와는 달리 SEZ는 다양한 산업군의 제품을 유치하고 있다.

〈표 5-7〉 SEZ 입주업체 및 개발업체 인센티브

구분	인센티브
SEZ 입주 업체	· SEZ 단지 내 개발, 영업, 유지에 사용되는 물품에 대한 수입관세 면제
	· 최초 5년 수출 이익(Export Profit)에 대한 법인세 100% 면제되며, 다음 5년은 50%, 추가 5년 이익의 50%까지 면제
	· 연방판매세, 서비스세 및 주 판매세 면제
	· 각 주 정부가 부과하는 기타 부과금 면제
	· 중앙 및 주 정부의 승인이 단일 창구(Single window clearance)로 간소화
SEZ 개발 업체	· 경제특구 개발을 위한 관세 및 소비세 면제
	· 소득세 법 제 80-IAB 조에 따라 15년 내 10년 단위로 경제 특구개발사업에서 파생된 소득에 대한 소득세 면제. (해당 선택조항은 2007년 4월 1일부터 유효)
	· 연방판매세 면제
	· 서비스세 면제

자료: SEZ India 웹사이트¹⁶⁴⁾

=137355 (검색일 2019.5.13)

162) <http://sezindia.nic.in/cms/introduction.php> (검색일: 2019.5.13.)

163) <http://sezindia.nic.in/cms/facilities-and-incentives.php> (검색일: 2019.5.15.)

164) *ibid.*

SEZ의 개발 절차는 다음과 같이 이루어진다. 먼저 최초 개발계획을 포함하여 SEZ 개발을 신청한 후 중앙 정부로부터 6개월 내 원칙승인(In-Principle Approval)을 받게 된다. 원칙승인 후 개발사는 중앙 정부에 정확한 부지 정보를 제출하고, 부지 확보 후 정식승인(Formal Principle)을 신청한다. 요구조건을 충족하고 부지 확보가 이루어진 경우, 중앙 정부는 해당 SEZ를 고지된 SEZ(Notified SEZs)로 통보한다. 개발사는 제반 승인조건을 만족하는 최종 개발계획서를 제출하고 개발에 착수한다(SEZ India 웹사이트)¹⁶⁵⁾.

현재 2019년 5월 기준, 234개의 SEZ에서 약 5,000여 개의 기업이 입주하여 운영 중에 있다. 토지매입 후 SEZ로 고지된 지역은 개발주체가 중앙정부(7개), 주정부와 민간의 공동개발(12개), 민간개발(351개) 등 총 370개이다. 개발 단계상 부지매입이 진행된 정식승인 SEZ는 419개이며, 기본 개발계획이 승인된 단계의 원칙승인 SEZ는 33개로, 2009년도 578개의 정식승인, 146개의 원칙승인 및 322개의 고지단계와 비교하여, SEZ 공급이 감소하였음을 알 수 있다(SEZ India 웹사이트)¹⁶⁶⁾.

〈표 5-8〉 승인·고지·운영 중인 SEZ 및 입주기업 현황

구 분	SEZ 및 입주기업 수	비 고
정식승인	419	2019.6.30. 기준
고지	351 + (7 중앙정부 + 12 주/지방정부)	
원칙승인	33	
운영	234	
입주기업	5,141	

자료: SEZ India 웹사이트¹⁶⁷⁾

165) <http://www.sezindia.nic.in/cms/introduction.php> (검색일: 2019.5.15.)

166) <http://sezindia.nic.in/cms/instructions.php> (검색일: 2019.5.15.)

167) <http://sezindia.nic.in/upload/uploadfiles/files/list%20of%20operational%20SEZs%20231.pdf> (검색일: 2019.10.18.)

<표 5-9> 중앙정부 개발 SEZ 운영 현황

명 칭	위 치	SEZ 유형
칸들라 SEZ (Kandla Special Economic Zone)	칸들라, गुजरात 주	멀티 제품
SEEPZ SEZ (SEEPZ Special Economic Zone)	मुंबई, महाराष्ट्र 주	전자제품, 보석, 장신구
노이다 SEZ (Noida Special Economic Zone)	उत्तर प्रदेश 주	멀티 제품
MEPZ SEZ (MEPZ Special Economic Zone)	चेन्नई, तमिलnadu 주	멀티 제품
코친 SEZ (Cochin Special Economic Zone)	코친, 케랄라 주	멀티 제품
폴타 SEZ (Falta Special Economic Zone)	폴타, 서벵갈 주	멀티 제품
비사카파트남 SEZ (Visakhapatnam SEZ)	비사카파트남, 안드라 프라데시 주	멀티 제품

자료: SEZ India 웹사이트¹⁶⁸⁾

[그림 5-16] 칸들라 SEZ



자료: SEZ India 웹사이트¹⁶⁹⁾

168) <http://sezindia.nic.in/upload/uploadfiles/files/list%20of%20operational%20SEZs%20231.pdf> (검색일: 2019.10.18.)

<표 5-10> 주 정부-민간 공동개발 SEZ 운영 현황

명 칭	위 치	SEZ 유형
수라트 SEZ (Surat Special Economic Zone)	수라트, 구자라트 주	멀티 제품
마니칸찬 SEZ (Manikanchan SEZ, W. Bengal)	콜카타, 서벵갈 주	보석, 장신구
자이푸르 SEZ (Jaipur Special Economic Zone)	자이푸르, 라자스탄 주	보석, 장신구
인도르 SEZ (Indore Special Economic Zone)	마디아, 프라데시 주	멀티 제품
솔트레이크 일렉트로닉 시티-WIPRO (Salt Lake Electronic City - WIPRO, West Bengal)	콜카타, 서벵갈 주	소프트웨어 개발, ITES
마힌드라 시티 SEZ (IT) (Mahindra City SEZ(IT), T. Nadu)	타밀 나두 주	IT/하드웨어, 바이오정보학
마힌드라 시티 SEZ (자동차 부품) Mahindra City SEZ(Auto ancillary), T. Nadu	타밀 나두 주	자동차
마힌드라 시티 SEZ (섬유) Mahindra City SEZ(Textiles), T. Nadu	타밀 나두 주	의류, 패션, 악세사리
노키아 SEZ (Nokia Special Economic Zone)	스리페름부두르, 타밀 나두 주	통신장비/R&D 서비스
모라다바드 SEZ (Moradabad Special Economic Zone)	모라다바드, 우타르 프라데시 주	수공예품
수라트 어패럴 단지 (Surat Apparel Park)	수라트, 구자라트 주	의류

자료: SEZ India 웹사이트¹⁷⁰⁾

<표 5-11> 주 정부/UT SEZ 운영 현황 및 주요 관련 분야

주 명	운영 SEZ	제약/바이오	IT&TeS	멀티제품/서비스
안드라프라데시 주	19	4	3	6
찬디가르 주	2	-	2	-
차티스가르 주	1	-	-	-
구자르 주	20	1	6	7
하리아나 주	6	-	7	-
케랄라 주	19	-	12	1
카르나타카 주	31	2	23	1
마하라슈트라 주	30	3	16	4
마디아 프라데시 주	5	-	4	1
오디샤 주	5	-	2	1
편자브 주	3	1	2	-
라자스탄 주	3	-	-	1
타밀 나두 주	40	2	19	2
텔랑가나 주	29	3	21	-
우타르 프라데시 주	13	-	9	1
서벵갈 주	7	-	-	-
합계	234	-	5	1

주: 2019.9.16.기준

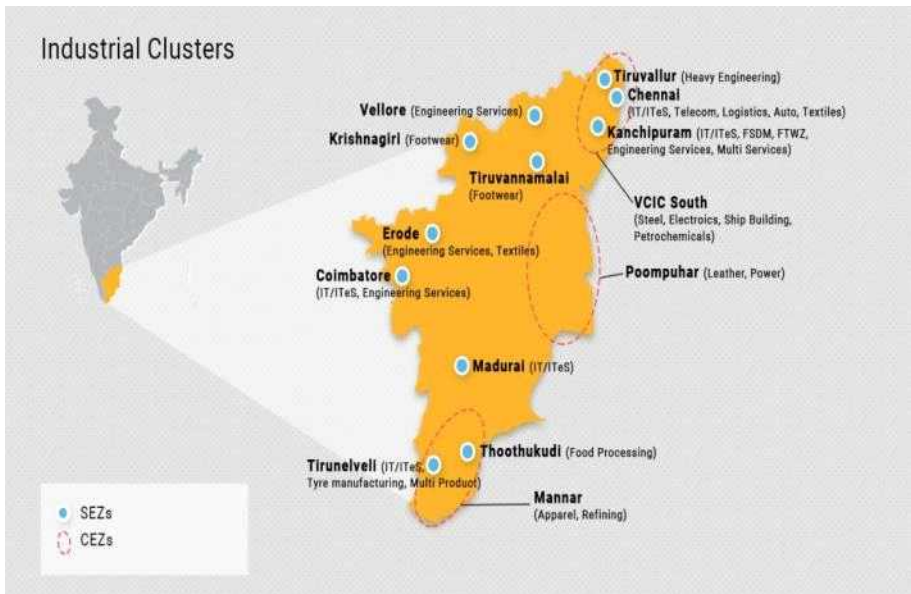
자료: SEZ India 웹사이트¹⁷¹⁾

169) sezindia.gov.in (검색일: 2019.5.15.)

170) sezindia.gov.in (검색일: 2019.10.18.)

주 정부 SEZ는 델리-뭄바이 산업회랑(Delhi-Mumbai Industrial Corridor, DMIC) 관련 주인 구자라트, 하리아나, 마디아 프라데시, 마하리슈트라, 라자스탄, 우타르 프라데시 주가 31.5%의 비중을 보이고 있다. 카르나타카 주의 경우, 벵갈루루를 중심으로 IT 기업 및 대형 공기업(Hindustan Aeronautics, National Aerospace Laboratories, Bharat Heavy Electricals 등)이 위치한 서남부의 주요 경제중심 지역으로, 현재 31개의 SEZ가 운영 중에 있다. 또한 남부 지역의 타밀나두 주는 현대자동차가 위치한 첸나이를 중심으로 다수의 SEZ가 운영중이다(Tamil Nadu 웹사이트¹⁷²⁾. 주요 주에 따른 SEZ에 위치한 산업 클러스터는 다음 [그림 5-17]~[그림 5-20]과 같다(CEZ, Coastal Economic Zone 포함).

[그림 5-17] 산업 클러스터-타밀나두 주



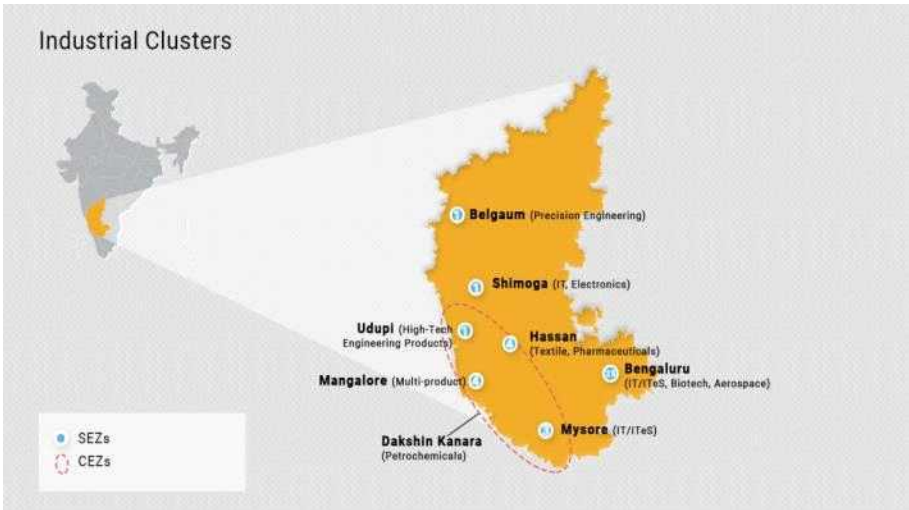
자료: Invest India 웹사이트¹⁷³⁾

171) *ibid.*

172) <https://tngim.com/wp-content/uploads/2018/09/Presentation-on-tamil-nadu-1.pdf> (검색일: 2019.5.15.)

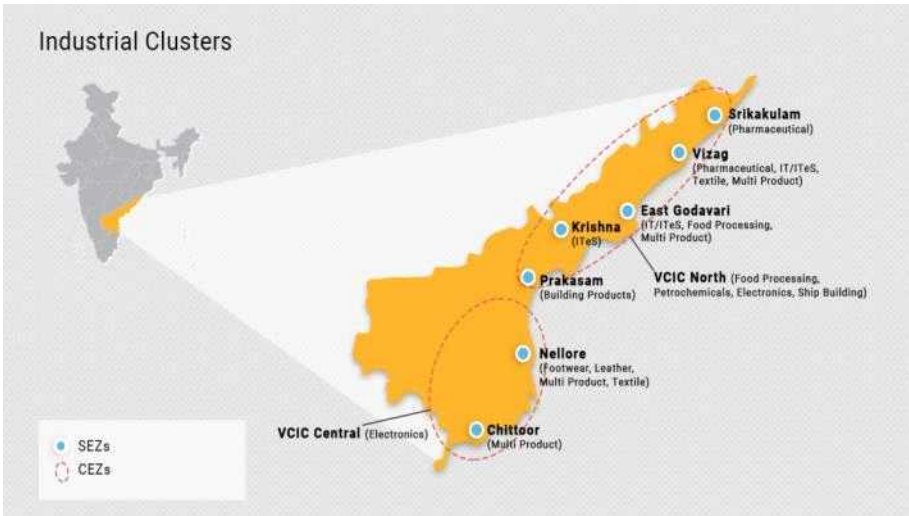
173) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

[그림 5-18] 산업 클러스터-카르나타카 주



자료: Invest India 웹사이트¹⁷⁴⁾

[그림 5-19] 산업 클러스터-안드라 프라데시 주



자료: Invest India 웹사이트¹⁷⁵⁾

174) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

175) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

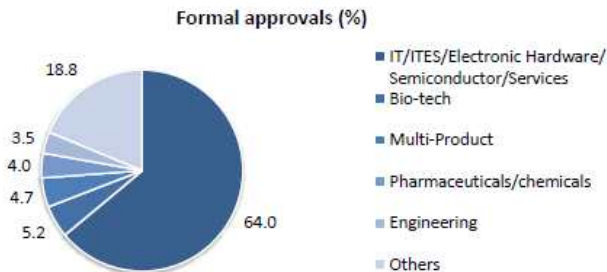
[그림 5-20] 산업 클러스터-케랄라 주



자료: Invest India 웹사이트¹⁷⁶⁾

SEZ 유형 별 비중을 살펴보자면, 인도가 국제 경쟁력을 확보하고 있는 소프트웨어 개발을 중심으로 한 IT/ITES의 비중이 64%로 가장 크며, 멀티 제품에 비해 개발 기준 면적이 소규모인 점도 주요한 요인이다. SEZ 내 생산되는 제품/서비스의 유형별 비중은 다음 [그림 5-21]과 같다.

[그림 5-21] SEZ 유형별 비중



자료: PHD Research Bureau(2017), p.28

176) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

또한 SEZ 입주 기업의 수출액은 높은 성장률을 보이고 있는 바, 2017년에서 2018년에는 2016~2017년 회계연도 대비 11%를, 그리고, 2018년에서 2019년은 6월을 기준으로 2017~2018년 회계연도 대비 21%를 기록하고 있다(SEZ India 웹사이트)¹⁷⁷⁾.

<표 5-12> SEZ 입주기업의 수출액 추이(2017-2020)

Exports in 2017-18	Rs. 5,81,033 Crore (Growth of 11% over FY 2016-17)
<i>DTA Sale (Deemed exports)</i>	<i>Rs. 19,125 Crore (3% of total production)</i>
<i>DTA Sale (Not counted for +ve NFE)</i>	<i>Rs. 1,04,097 Crore (15% of total production)</i>
Exports in 2018-19	Rs. 7,01,179 Crore (Growth of 21% over FY 2017-18)
<i>DTA Sale (Deemed exports)</i>	<i>Rs. 19,908 Crore (2% of total production)</i>
<i>DTA Sale (Not counted for +ve NFE)</i>	<i>Rs. 1,01,866 Crore (12% of total production)</i>
Exports in 2019-20 (As on 30 th June, 2019)	Rs. 1,85,763 Crore (Growth of 15.88% over the exports of the corresponding period of FY 2018-19)
<i>DTA Sale (Deemed exports)</i>	<i>Rs. 5,478 Crore (3% of total production)</i>
<i>DTA Sale (Not counted for +ve NFE)</i>	<i>Rs. 17,083 Crore (8% of total production)</i>

자료: SEZ India 웹사이트¹⁷⁸⁾

(2) 국제협력 기반 산업단지 개발

한국은 2008년 LH 공사(추진 당시에는 한국토지공사)에서 구자라트 주 비탈지역(뭍바이 150 km 지점)에 한국기업 전용공단 건립을 추진한 바, 2009년 구자라트 주 정부와 MOU 체결 후 기본구상 수립 및 타당성 평가를 수행하였다. 그러나 투자조건 등의 문제로 사업 착수를 포기한 바 있다(김봉훈, 2019).

또한 라자스탄 주 길로트 지역에서 106만 m² 규모의 한국기업 전용공단 조성을 RIICO와 KOTRA가 2013년부터 추진하였고, 2015년부터 분양을 실시하였으나, 입주 기업 확보에 실패하였다. 그 결과 2017년 7월 RIICO는 한국기업 전용공단 조성계획을 중단하고, 해당 부지는 인근 일본기업 전용공단에 포함되었다(김봉훈, 2019). 해

177) <http://sezindia.nic.in/cms/operational-sezs-in-india.php#> (검색일: 2019.5.15.)

178) <http://sezindia.nic.in/upload/5d7f4f9363d4bFACT%20SHEET%20updatation%20on%20SEZ%20India.pdf> (검색일: 2019.10.18)

당 사례는 인도 내 진출 일본 기업은 2018년 말 기준 5,000개 사 이상이나 한국 기업은 500여개 사에 불과해서 수요기업의 규모에 큰 차이가 있다는 것을 시사한다¹⁷⁹⁾.

〈표 5-13〉 인도 지역별 한국기업 진출 현황

[지역별 한국기업 진출현황(2018년 5월 기준)]			
지 역	기업수	주요 업종	주요 기업
뉴델리 등 수도권지역	168	전기·전자, 건설·중공업, 자동차·기계, 무역·물류·운송·금융, 건설·화학, 도소매, 의료, 기타	LG전자, 삼성전자, 현대자동차, 두산중공업, 쌍용건설, POSCO 등
첸나이	178	자동차 및 부품, 건설, 전기전자, 무역·물류, 금융 기타	현대자동차, 롯데제과, 삼성전자, 롯데건설, 만도 등
뭄바이/푸네	100	제조업, 운송·물류, 도소매·유통, 건설·중공업, 기타	현대중공업, 신한은행, LG전자, 삼성물산, 현대상선, 한진해운, STAR-CJ 등
벵갈루루	38	연구개발, 제조업, 건설·공사업, 도소매·유통, 농림·수산업, 기타	삼성연구소, LG소프트, 현대로템, 두산인프라코어, 한국과학기술연구원, 정보통신산업진흥원 등
콜카타	4	발전소	KC코트렐 등
계	488		

자료: KOTRA(2019b), p.28

인도 라자스탄 주의 님라나 일본기업 전용공단의 경우 혼다와 스즈키를 중심으로 관련 일본 기업이 밸류체인을 형성하여 입주하고 있다. 한국기업 전용공단이 재추진 될 경우 한국 대기업을 중심으로 밸류체인을 구성하는 클러스터 구축이 가능해야 원활히 조성될 것으로 전문가들은 지적한다(김봉훈, 2018.7.3).

2018년 7월 인도를 국빈 방문한 문재인 대통령이 참석한 한-인도 비즈니스 포럼에서 수레시 프라부(Suresh Prabhu) 상공부 장관은 특별경제구역을 창설해 한국기업 전용공단을 만들고 싶다는 의견을 피력하였다(연합뉴스, 2018.7.9.).

일본은 2006년 라자스탄 주 림라나 지역에 일본기업 전용공단을 최초로 조성하였다. 일본기업 전용공단(JITs; Japan Industrial Townships)은 2014년 가입한 “일본-인도 투자 촉진 파트너십”에 의해 확대되고 있다. 현재 JITs는 9개 주에 걸쳐 12개 단지가 운영 또는 개발 중에 있다. 라자스탄 주의 님라나 일본기업 전용공단을 포함한 4개 단지는 JETRO와 해당 주 개발공사에 의해 개발되었으며, 5개 단지는 해당 주

179) 인도 현지 면담인터뷰에서 현 센트라스 인디아 대표이자 인도 물류전문가인 김성규 대표는 “일본 기업들은 일본 정부의 ODA, EDCF 등의 정책과 패키지로 최근 10여년 간 그 수가 3배 급증하였다”고 말하고, “한국 기업이 인도에 진출 시 충분히 환경을 파악하고 진출할 필요성이 있는 바, 제조업 중에서도 인건비 절약 등의 사업보다는 인도를 파트너로 생각하고 기술교류가 가능한 사업을 추진하는 것이 바람직하다”고 조언했다(김성규, 2019.9.8.).

개발공사 및 일본, 인도, 다국적기업에 의해 개발되었다(김봉훈, 2018.7.3).

<표 5-14> 라자스탄 주 산업단지 현황

산업단지 명	Neemrana Industrial Park
개발주체	RIICO(라자스탄주개발공사), JETRO
부지면적	472헥타르(일본기업전용공단구역)
주요 입주기업	스즈키, 혼다 외 자동차부품관련 일본기업
비고	2006년 조성 완료된 최초의 일본기업전용공단

자료: 김봉훈(2019)

<표 5-15> 구자라트 주 산업단지 현황

산업단지 명	Mandal Industrial Park
개발재원	구자라트 투자촉진프로그램 관련 일본ODA 융자금 1억7천만엔
개발주체	GIDC(구자라트공단개발공사), JETRO
부지면적	2018년 7월 기준, 120헥타르 (추가 확장 예정)
주요 입주기업	토요타 인도현지법인 외 15개사 (55개사 검토중)
주요 산업인프라	- 3개 항만 : 문드라, 하지라, 칸들라(계획) - CFS(Container Freight Station) 15개소 - 상기 물류처리시스템은 일본NEC의 지원을 받아 DMIC 프로젝트의 일환으로 구축중
인력개발프로그램	토요타 인도합작법인에 의해 운영되는 JIM(Japan-India Institute for Manufacturing)에서 산업인력 양성
JETRO 역할 및 성과	- 2017년 아메다바드에 사무소 설치 후 일본투자자를 위한 비즈니스지원센터(BSC) 운영중 - 구자라트주정부와 15개 일본기업의 투자의향서 체결에 기여, 2017년까지 10개 일본기업 투자지원 성과 - “Japan and India Special Program for Make in India in Mandal-Becharaji-Khoraj” 등 구자라트주정부와 일본 통산성의 다양한 협력활동을 지원 중

자료: 김봉훈(2019)

<표 5-16> 타밀나두 주 산업단지 현황

산업단지 명	Mahindra Industrial Park Chennai
개발재원	타밀나두주 투자촉진프로그램 관련 일본ODA 융자금 2억2천만엔
개발주체	마힌드라(인도), 스미토모(일본)
부지면적	121헥타르(1st phase)
주요 입주기업	안마그룹(디젤엔진생산) 등

자료: 김봉훈(2019)

인도의 물류산업은 주요 도심 및 산업 클러스터를 통해 현재의 물류 산업 및 주요 지역을 확인할 수 있다. 특히 제조업 및 서비스업의 발전에 따라 산업 클러스터의 구조가 변화해 왔으며, 향후에도 이러한 추세를 지속할 것으로 전망된다. 최근 10여 년 간 경제성장 지속으로 물류 시장이 급격히 증가해 오고 있다. 그 결과 인도 정부는 인프라의 고도화를 통한 선진국 진입을 시도하고 있는 바, 이러한 고도화 과정에서 물류 산업이 자연적으로 발전할 수 있는 정책을 수립하고 있다.

[그림 5-22] 델리 주 물류 인프라(주도: 델리)



자료: Invest India 웹사이트¹⁸⁰⁾

180) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

[그림 5-23] 마하라슈트라 주 물류 인프라(주도: 뭄바이)



자료: Invest India 웹사이트¹⁸¹⁾

[그림 5-24] 타밀나두 주 물류 인프라(주도: 첸나이)



자료: Invest India 웹사이트¹⁸²⁾

인도 물류 인프라는 공항, 항구, 내륙항으로 나누어 살펴볼 수 있다. 인도에는 중앙 정부가 개발하고 인도 항공국(Airports Authority of India, AAI)이 운영하는 125개

181) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

182) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

(2018년 5월 기준)의 공항을 포함하여 총 464개의 중소형 공항 및 활주로가 있다. 약 20개 이상의 국제공항이 있는데, 이 중 차하트라파티 시바지 뭄바이 국제공항, 인디라 간디 델리 국제공항, 첸나이 공항, 벵갈루루 공항, 콜카타 공항이 인도 내 5대 주요 공항으로 손꼽힌다. 통상 연간 항공여객 수의 66%, 항공화물의 87%를 처리하고 있다. 특히 델리의 인디라 간디 국제공항 및 뭄바이 차하트라파티 시바지 국제공항이 남아시아 전체 항공 교통량의 절반 이상을 수용(승객의 43%, 화물의 56%를 소화)하고 있다(AAI 웹사이트)¹⁸³⁾.

[그림 5-25] 인도의 국제공항



자료: Maps of India¹⁸⁴⁾

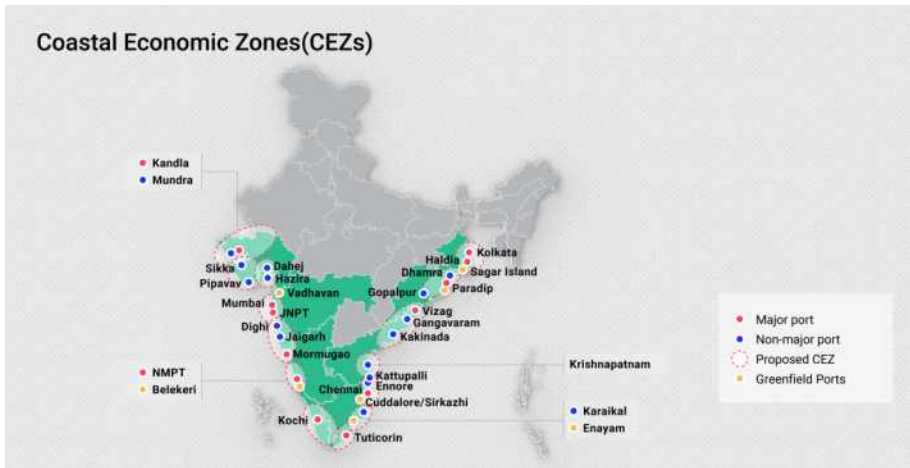
또한 인도는 중앙 정부가 관리하는 12개의 주요 항구와 지방 정부 또는 민간이 관리하는 200여 개의 항구가 있다. 컨테이너에 특화된 정비 시설과 인도 최대의 상업 도시인 뭄바이에 근접해 있는 JNPT 항구는 최대 항구로서 중량 기준으로 전체 컨테이너 수송의 약 50%, 컨테이너 단위인 TEU 환산으로 전체의 약 60%를 취급하고 있다.

183) <https://www.aai.aero/en> (검색일: 2019.5.15.)

184) <https://www.mapsofindia.com/maps/india/airportmaps.htm> (검색일: 2019.5.17.)

또한 컨테이너 수송 이외의 항구별 특징에 따라 주요 취급 물류가 상이한데, 석유 및 석유제품은 칸들라(Kandla), 철광석은 벵갈만의 비자크하파트남(Visakhapatnam), 석탄은 엔노레(Ennore), 컨테이너는 자와할랄 네루(J.L. Nehru) 및 첸나이(Chennai)에서 각각 취급하고 있다(Walk Through India 웹사이트)¹⁸⁵⁾.

[그림 5-26] 인도 CEZ 및 주요 12개 항구



자료: Invest India 웹사이트¹⁸⁶⁾

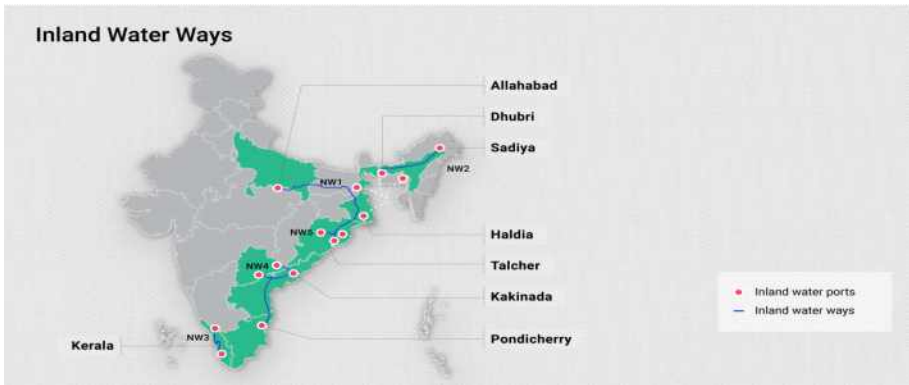
내륙항(Dry Ports 또는 Inland Ports)은 도로와 철도가 항만 및 공항과 연결된 내륙 복합수송터미널(Inland Intermodal Terminal)로 내륙 목적지로의 해상화물의 환적 센터 역할과 보관·저장 등의 서비스를 제공한다. 인도 상무부에 의해 관리되나 대부분 민간 부문에 의해 위탁 운영되고 있고, 2018년 1월 기준 약 327개의 내륙항이 승인되었다. 내륙항은 내륙컨테이너기지(Inland Container Depots, ICDs), 컨테이너 작업장(Container Freight Stations, CFSs)으로 구분할 수 있으며, 수도권(델리 NCR 지역)에 있는 투글라카바드(Tughlakabad) ICD가 인도 최대의 ICD이다(Controller and Auditor General of India 웹사이트)¹⁸⁷⁾.

185) <http://www.walkthroughindia.com/walkthroughs/the-12-major-sea-ports-of-india/> (검색일: 2019.5.17.)

186) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

187) <https://cedar.gov.in/AR16-2018-PA-Customs-Union/English/chapter-1.php> (검색일: 2019.5.17.)

[그림 5-27] 인도의 내륙경로



자료: Invest India 웹사이트¹⁸⁸⁾

<표 5-17> 인도 내 개발 중인 내륙항

	장소	구분	소재지(주)
1	Kakinada, East Godavari District	CFS	AP
2	Surareddypalem, Praksam	ICD	AP
3	At Kikinada, Andhra Pradesh	CFS	AP
4	Patna, Bihar	ICD	Bihar
5	Naya Raipur	ICD	Chhattisgarh
6	Kapashera	AFS*	Delhi
7	Hazira, Surat	CFS	Gujarat
8	Paiki, Village Motakapaya, Mundra	CFS	Gujarat
9	Viramgam, Ahmedabad	ICD	Gujarat
10	Rajkot	ICD	Gujarat
11	Attible, AnekalTaluk, Bangalore	ICD	Karnataka
12	Mihan Area of District Nagpur	ICD	Maharashtra
13	Jharsuguda	ICD	Odisha
14	Kila Raipur, Ludhiana	ICD	Punjab
15	Kila Raipur, Ludhiana	ICD	Punjab
16	Hindaun	ICD	Rajasthan
17	Ayyanadaippu, Tuticorin	CFS	Tamil Nadu
18	PonneriTaluka, Thiruvallur	CFS	Tamil Nadu
19	Kattupalli Village, Thiruvallur, Chennai	CFS	Tamil Nadu
20	Khidirpur, Kolkata	CFS	West Bengal
21	South-24 Pargana, Sonapur, Kolkata	CFS	West Bengal

주: 14, 15 항목의 경우 운영사가 2곳. AFS는 Air Freight Stations를 의미

자료: Press Information Bureau of India, "21 Dry Ports currently under development in the country"¹⁸⁹⁾

188) <https://www.investindia.gov.in/> (검색일: 2019.10.16.)

189) <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176383>, (검색일: 2019.5.17)

내륙항의 주요 기능으로는 화물의 상하차, 분류 및 발송/배달, 컨테이너 화물의 하역 작업, 항구를 통해 유입된 화물의 철로/도로 운송을 위한 환적, 통관 업무, LCL 화물의 집화 및 하역, 화물과 컨테이너의 임시보관, 컨테이너의 유지와 보수 등이 있다. 2018년 2월 기준, 21개의 내륙항이 개발 중에 있다(Controller and Auditor General of India 웹사이트)¹⁹⁰⁾.

인도 주요 도시의 물류 인프라를 비교해 본다면, 각 도시마다 고유의 특징이 있다. 주요 3대 도시인 델리, 뭄바이, 첸나이의 물류 인프라 중 먼저 델리의 경우 뉴델리를 중심으로 하여 북부 권역 인도 물류의 주요 ICD가 구축되어 인도 물류의 중심 시장으로의 역할을 수행하고 있다. 인도 최대급 창고 집적지인 델리 NCR의 최대 강점은 거대한 소비 시장이다. 그 외에 거대 제조 거점이자 북인도 전체를 아우르는 배후지도 창고 입지 개발을 뒷받침하고 있다.

특히 전국 규모의 대형 창고 개발자의 대부분이 델리 NCR에 상주하고 있다. 이들 대부분이 고품질 A급 창고를 건설 중에 있으며, 건설지는 인도에서 가장 교통량이 많은 국토인 NH 8호선의 파타우디, 다루헤라 등이다. 주요 물류 시설로는 뉴델리 국제공항과 투글라카바드(Tughlakabad) ICD, 모라다바드(Moradabad) ICD, 다드리(Dadri) ICD 중앙창고공사 터미널 등의 주요 물류 시설이 위치하고 있다(Compass 웹사이트)¹⁹¹⁾.

뉴델리 국제공항의 화물터미널은 1986년부터 운영을 시작하여 인도 최고의 항공물동량을 소화시키고 공항 주변에서 국제항공화물 가공 공장 등의 인프라를 구축하고 있다. 향후 터미널의 신규 건설 등을 통해 항공화물 수송시설을 확대시키고 있으며, ISO 9001:2000을 확보하였다(New Delhi Airport 웹사이트)¹⁹²⁾.

투글라카바드(Tughlakabad) ICD(TKD)는 뉴델리 동남쪽 17 km에 위치한 바, 국도와 철도와 연결된 북인도 최고의 무역컨테이너 ICD로서 수출입 지원을 위해 설치되었다. 해당 면적은 55 ha이고, 주요 화물은 기계, 전자제품, 플라스틱, 화학제품, 자동

190) <https://cedar.gov.in/AR16-2018-PA-Customs-Union/English/chapter-1.php> (검색일: 2019.5.17.)

191) Compass(2018.7.9.), "Dadri ICD redefines inland container services",

<http://www.compassdigimag.com/2018/july/inland-container-depot-icd-dadri> (검색일: 2019.5.17.)

192) <https://www.newdelhiairport.in> (검색일: 2019.5.17.)

차, 금속 등이 있으며, 주요 수출품은 가죽 의류 및 고무 제품, 기계, 농산품 등이 있다(CONCOR 웹사이트)¹⁹³).

모라다바드(Moradabad) ICD는 델리-모라다바트 선로에 위치하여, 유럽과 미국 등의 지역과의 수출입을 담당하면서 주요 항만에 화물을 운송하고 있는 물류 시설이다. 나바쉐바(Nhava Sheva)항, 문드라/칸들라, 피파바드(Mundra/Kandla, Pipavav)항 등에 직접 연계되며, 주요 화물은 유기(Brass ware), 동물뼈(animal bones), 밀, 설탕원료, 잡화 등이 있다(CONCOR 웹사이트)¹⁹⁴).

다드리(Dadri) ICD는 인도의 주요 물류 기업인 콩코르(CONCOR) 사가 운영하고 있으며, 특히 경제특구의 노이다의 컨테이너 화물의 15~20%를 소화하기 위해 설치되었다. 뉴델리에서 33 km, TKD에서 42 km 인근에 위치하고 있으며, 연간 50만 TEU 처리가 가능하다(Compass 웹사이트)¹⁹⁵).

중앙창고공사 터미널은 델리권에 많은 ICD를 운영하고 있으며, 특히 컨테이너 화물 하역에 따른 보세창고도 운영하고 있다. 중앙창고공사는 델리권에 그레이터 노이다 ICD(Greater Noida ICD), 파트파르간주(Patparganj) ICD, LONI ICD, NSEZ ICD, 샤란푸르(SHARANPUR) ICD를 운영하고 있다. 해당 권역에서 농산물, 산업용 자재, 최종소비재 등 400여개 화물, 수출입 컨테이너 화물을 처리하며, 보세창고를 운영하고 있다(한국무역협회, 2010).

मुंबай의 물류 수요는 주로 자와할랄 네루(Jawaharlal Nehru Port Trust, JNPT) 항과 मुंबай항에 기인한다. 팜베르/JNPT 지구는 항에 인접해 있고 넓은 토지를 확보할 수 있어 मुंबай의 주요 창고 입지로서 변화 중에 있다. 이 지구에는 다수의 ICD, 자유무역창고지구(FTWZ)가 존재한다. 그러나 토지에 드는 비용이 높고, 토지 이용법 제한(대부분 녹지대)에 의해 창고 개발은 한정적인 편이다(JNPT 웹사이트)¹⁹⁶. 주요 물류 시설로는 JNPT, मुंबай항(Hamburg Representation Mumbai 웹사이트)¹⁹⁷, मुंबай 공항이 있다(Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport

193) <http://www.concorindia.com/terminal.aspx?tid=119&id=16> (검색일: 2019.5.17.)

194) <http://www.concorindia.com/terminal.aspx?tid=121&id=16> (검색일: 2019.5.17.)

195) <http://www.compassdigimag.com/2018/july/inland-container-depot-icd-dadri> (검색일: 2019.5.17.)

196) <http://jnport.gov.in/> (검색일: 2019.5.20.)

197) <http://hamburgmumbai.com/Mumbai-en/Ports-of-Mumbai.html> (검색일: 2019.5.20.)

Mumbai 웹사이트)¹⁹⁸⁾.

JNPT는 엘리펀드섬 남서부의 뭍바이 항만의 동부 연안에 위치하고 있는 인도 최대의 항구이다. JNPT 인근에 국제공항과 고속도로가 위치하고 있으며, 컨테이너 터미널은 판벨(Panvel)역과 연결되어 주변 지역으로의 접근이 용이하다. 컨테이너 물동량 처리 실적을 보면 2014년 컨테이너 물동량은 447만 TEU 처리로 전년 대비 7.3% 상승하여 세계 31위를 기록하였고, 2015년 449만 TEU 처리로 전년 대비 0.6% 상승하였다(JNPT 웹사이트¹⁹⁹⁾).

뭍바이항은 135년의 전통을 가지고 있는 항구로서, 인도 메이저 항구의 물동량의 11%를 처리하고 있으며, 유류재(POL)의 20%, 일반화물 21%를 처리하고 있다. 주요 취급 화물로는 POL, 철강, 농산물, 일반화물, 식용류 등이 있다.

차하트라파티 시바지 국제공항(Chhatrapati Shivaji International Airport) 화물 터미널은 뭍바이 중심부에서 북쪽으로 30 km 떨어진 지점에 위치하고 있다. 과중량의 물품을 수출할 수 있는 보세화물 터미널이 7,500 m²에 걸쳐 있으며, 화물 어드미티스, X선 검사 및 팔레타이징을 위한 전용 채널을 통해 보세화물 처리를 위한 원 스톱 솔루션을 제공하고 있다(Mumbai Port Trust 웹사이트²⁰⁰⁾).

이와 더불어 첸나이의 경우 첸나이 항구를 중심으로 한 남부 권역 물류 시설 등은 주요 항공, 해상 운송의 전초기지로서의 역할을 수행하고 있다. 첸나이 창고업의 원동력은 거대 제조업 기반, 거대한 소비 시장에 있다. 해당 창고는 주로 자동차와 자동차 부품품 제조업용으로 이용되고 있다. 주요 물류 시설로는 첸나이항, 카마라자르항(엔노르항), 첸나이 공항이 있다.

첸나이항이 운송을 담당하고 있는 주요 화물로는 철광, 석탄, 석회석, 비료, 석유제품, 컨테이너, 자동차 등이 있다. 저장시설로는 임시창고 7개(3만 693 m²), 창고 5개(3만 138 m²), 컨테이너 작업장 3개(4만 644 m²), 오픈스페이스(38만 4,611 m²), 컨테이너 장치장(25만 600 m²) 등이 있다.²⁰¹⁾ 특히 현대자동차 전용 터미널이 구축

198) <https://www.csia.in/> (검색일: 2019.5.20.)

199) <http://jnport.gov.in/> (검색일: 2019.5.20.)

200) http://mumbaiport.gov.in/index2_n.asp?slid=34&sublinkid=10&langid=1 (검색일: 2019.5.20.)

201) <https://www.chennaiport.gov.in/content/port-profile> (검색일: 2019.5.20.)

되어 있어, 연간 30만 대의 자동차가 수출되고 있다(Port of Chennai 웹사이트)²⁰²⁾.

카마라자르항은 첸나이항 북쪽으로 24 km 지점에 위치해 있으며, 타밀 나두 전력 공사에 화력 발전소 원료인 석탄을 공급하기 위해 설립된 항구이다. 항만시설인 부두는 총 5개로 길이 240m에서 260m이며, 주요 화물은 석탄, 철광, LNG, 석유, 화학제품 등이 있다. 첸나이공항은 첸나이 도심 남서쪽 19km(12 마일) 지점에 있으며 3개의 터미널로 구성되어 있다. 현재 구 터미널이 화물 터미널로 사용중이다.

사가르말라 항만 개발은 2015년 7월에 물류 운송환경 개선을 위해 시작된 바, 1,230억 달러 규모의 대형 프로젝트이다. 항만 현대화, 항만 연결성 강화, 항만 연계 산업화, 해안커뮤니티 개발 등 세부 프로젝트로 구성되어 있다(한형민 외, 2019). 2019년 7월 31일 기준, 총 493개의 프로젝트 중 118개가 완료, 236개가 건설 중이며, 139개가 개발 단계에 있다(Sagarmala 웹사이트).²⁰³⁾

또한 인도의 다국적 대기업인 아다니(Adani) 그룹은 구자라트 주에 있는 민간이 관리하는 최대 항구인 문드라항(Mundra port)의 현재 물동량 확대를 위해 2019년 3월에 허가를 신청하였다. 문드라의 워터 프론트 개발 계획(WFDP) 확장 제안에는 액체, 가스 및 극저온화물 등 다목적용 처리하기 위한 백업 시설을 증설하여 부두 길이를 14,470 m 연장하는 것이 포함되어 있다. 또한 동부 및 서부 방파제를 남쪽 항구에서 각각 500 m 연장하고 서쪽 항구의 동쪽 측면에 5,000 m 길이의 방파제를 건설하는 것을 목표로 하고 있다(The Hindu Business Line, 2019.3.2).

CONCOR(Container Corporation of India)²⁰⁴⁾ 또한 인도 전역에 내륙항과 물류센터 개발을 위해 5년 간 약 800억 루피(한화 약 1조 3,300억 원)를 투자할 예정이다. 2019년 현재 83개의 내륙항을 운영하고 있는 CONCOR는 100개의 내륙항과 20개의 물류 센터를 개발하여 연결할 계획이다(The Hindu Business Line, 2019.5.9).

202) *ibid.*

203) <http://sagarmala.gov.in/projects/projects-under-sagarmala#> (검색일: 2019.10.19.)

204) CONCOR는 1989년에 운영이 시작되어 현재 83개의 내륙 컨테이너 창고와 컨테이너화물 창고를 보유하고 있다. 컨테이너 운송을 위해 철도로 내륙 운송을 제공하는 것 외에도 항구, 항공화물 단지 관리 및 콜드 체인(cold-chain) 관리로 업무를 확대중이다.

[그림 5-28] 사가르말라 프로젝트(Sagarmala)



자료: Sagarmala 웹사이트²⁰⁵⁾

205) <http://sagarmala.gov.in> (검색일: 2019.10.19.)

제3절 인도의 대아시아 과학기술협력 사례: 일본 중심으로²⁰⁶⁾

1. 개관

일본은 중국 의존에서 벗어나기 위한 대안으로 “China+1” 전략을 수립하여 인도를 중요한 협력국으로 인식하고 있다. 일본과 인도의 과학기술협력은 인도가 가지고 있는 과제를 해결하는 과정에서 인도가 가지고 있는 자원과 일본이 가지고 있는 기술을 어떻게 조합할지가 관건이다. 양측은 과학기술 기반의 협력 기반 구축을 전략적으로 추진하기 위해 우선 대학 및 연구기관의 거점 형성을 위해 노력하고 있다. 이런 의미에서 델리·뭄바이 대동맥 구상이나 IIT 하이데라바드 학교 설립에 의한 일본-인도 협력은 중요한 의미를 가지고 있다(JST, 2015).

일본과 인도는 양측의 수요에 기반하여 명확한 분야를 선정하여 공동연구를 진행하고 있으며, 특히 인프라 분야의 과학기술협력을 강화하고 있다는 것이 특징이다. 일본과 인도는 양국 간 과학기술협정을 통해 「일·인 과학기술합동위원회」가 발족되어 양국 정부관계자에 의해 협의 및 정보교환을 수행(1985년 11월)하였다. 일·인공동성명인 ‘아시아 신시대에 의한 일·인 파트너십’과 행동계획인 8 항목을 발표하였다(일본 외무성 웹사이트²⁰⁷⁾).

2006년 12월 당시 인도 수상이 일본을 방문하여 일·인 정상회담을 개최하여 인도 제조업 진흥을 위한 인재 양성이나, 일·인 간 학술교류를 촉진하기 위한 목적으로 인도 정보과학대학 자발푸르교(IIITDM-J)를 거점으로 한 협력 논의가 진행되었다. 이러한 결과 커리큘럼 작성, 단기 집중강의 실시, 연수 등의 지원을 제공하였다. 인도의 젊은 연구자 능력 개발을 목적으로 INSPIRE 프로젝트와 IMPRINT 등과 같은 프로그램을 진행하고 있다. 또한 일본의 제5기 과학기술기본계획 및 동 계획에서 제창한 Society 5.0 등 양국의 새로운 대응 및 향후 정보를 공유하는 장을 마련하였다는 것이 특징이다(JST, 2015).

또한 과학기술에 관한 일본과 인도 간 「과학기술 이니셔티브」를 추진(2006년 10월

206) 3절은 JST(2015)의 내용을 참고하여 작성되었다.

207) https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page22_002764.html (검색일: 2019.10.21.)

16일)하였는데, 이는 2005년 당시 고이즈미 수상이 인도를 방문하여 열린 정상회담에서 일본과 인도 간 관계를 강화하기 위한 행동계획으로 「일·인 글로벌 파트너십 강화를 위한 8가지 항목 대응」을 발표하며 시작되었다. 양측 공공기관을 통해 시작된 ICT와 바이오 분야의 공동연구는 양측의 충분한 협의에 의해 이루어진 분야를 선정하였다는데 의의가 있다.

2016년 JST(일본측)와 DST(인도측, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology) 사이에서 ICT 분야, 바이오 분야에 대한 공모가 이루어졌다. 참고로 인도측 연구 자금관리 기관은 Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology(DST)이다(JST 웹사이트²⁰⁸).

2014년 「일·인 특별 전략적 글로벌 파트너십을 위한 동경선언」이 발표되었다. 2015년 12월 일·인 정상회담에서 아베 총리는 공동성명으로 「일·인 비전 2025 특별 전략적 글로벌·파트너십 인도 태평양지역과 세계 평화와 번영을 위한 협동」에 서명하며 협력을 강화하고 있다. 이를 위해 원자력의 평화적 이용을 위한 협력으로 일본 정부와 인도 정부 사이에 협정을 체결하였다. 특히 이번 회담을 통해 일·인 간 철도협력에 관한 각서를 체결하여 교통인프라 분야 협력 강화를 추진(고속철도에 관한 일본 정부와 인도 정부 사이 협력각서 및 철도 분야에 의한 기술 면에서의 협력에 관한 일본 국가교통성과 인도 철도부 사이의 협력 각서)하였다는데 의의가 있다(일본 외무성 웹사이트²⁰⁹).

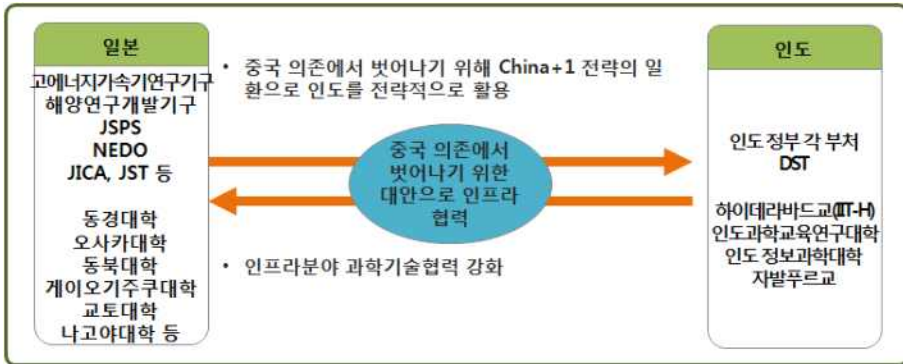
주요 협력 분야는 양측의 수요에 기반한 전략적으로 과학기술 분야를 선정하고 있으며 생명과학, 건강의료, 우주, 해양, 에너지, ICT 등이 진행중이다. IoT, 인공지능, 빅데이터의 일·인 공동연구 추진을 위해 국제공동연구 거점사업(일·인 공동연구실사업) 등이 진행되고 있으며, 특히 ICT 분야에 의한 일·인 양국 간 협력을 추진하고 있다. ‘일본·아시아 청소년 과학교류사업’ 등을 통한 일·인 양국 간 젊은 연구자 교류 확대의 중요성이 인식되고 있다(일본 외무성 웹사이트²¹⁰).

208) <https://www.jst.go.jp/inter/sicp/country/india.html> (검색일: 2019.9.11.)

209) <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000050478.pdf> (검색일: 2019.10.1.)

210) https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page22_002764.html (검색일: 2019.9.11.)

[그림 5-29] 일본-인도 과학기술협력 개요



자료: 저자 작성

2. 주요 특징

가. 산학 협력 네트워크 구축을 통한 과학기술 협력거점 구축

인도 공과대학 하이데라바드교(IIT-H)를 거점으로 산학 협력 네트워크를 구축하여 지속적인 협력 기반을 조성하고 있다. 일본은 인도 IIT 하이데라바드교에 거점을 형성하고 차관 형태로 교육 기반 구축사업을 지원하였다. 이는 일본이 일인 정상회담에 의해 2007년 8월 신설된 인도공과대학(IIT)과 협력을 체결하고, 2008년 10월 IIT 하이데라바드교 지원에 합의하면서 시작되었다. 이후 2009년 8월에는 일본 외무성이 IIT 하이데라바드교 지원을 위한 컨소시엄을 설립하였다.

인도의 제11차 5개년계획(2007~2012년)을 통해 설립된 IIT 하이데라바드교는 총 8개가 설립되었다. 2014년 1월에는 인도공과대학 하이데라바드교 정비사업의 일환으로 일본 측과 대출계약이 성사되었다(2건 총액 230억 3,200만 엔). 대학 안에는 일·인 협력의 상징인 6개 시설(국제교류회관, 학생회관, 비즈니스·인큐베이션센터, 국제회의장, 종합연구센터, 중앙도서관)이 건설되었고, 캠퍼스 정비사업 제2단계 시공이 시작되었다. 이러한 대학정비 사업을 위해 일본은 차관 형태로 자금을 대출해주는 방식으로 지원하였다(JST, 2015).

일본은 인도와 산학 연구네트워크 형성을 목적으로 전략적인 협력 네트워크를 구축하고 있다는 것이 특징이다. JICA에 의한 지원으로 일·인 산학연구네트워크 구축지원 프로젝트(The Project for Future Researchers at IITH to Enhance Network Development with Scholarship of Japan, FRIENDSHIP)가 시작(협력 기간은 2012년부터 2020년까지 8년 3개월 간)되었다.

일본 측의 지원 내용으로는 첫째, 연구인재 육성 지원(2015년까지 4년 간 37명의 하이데라바드교 학생을 일본에 유학), 둘째, 대학 간 네트워크 구축 지원, 셋째, 산학 간 네트워크 구축 지원이 주요 내용이다. 일·인 협력을 위해 동경대학, 오사카대학, 동북대학, 게이오기주쿠대학, 교토대학, 나고야대학, 와세다대학, 리츠메이칸대학, 규슈대학이 컨소시엄에 참가하고 있다. 일본 정부는 JST의 SATREPS(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development)를 활용하여 '자연재해의 감소와 복구를 위한 정보네트워크 구축에 관한 연구프로젝트(DISANET)'를 2010년부터 2015년까지 5년 간 실시하였다(JST, 2015).

나. 협력 채널의 다변화를 추구하여 지속가능한 협력 기반 조성

일본은 인도와 다양한 협력 채널을 유지하고 있으며, 과학기술 분야의 지속가능한 협력을 증시하고 있다. 전략적 국제공동연구 프로그램으로 주요 분야 공동연구거점을 설치하여 지속적인 공동연구를 수행하고 있다. 구체적으로 국제과학기술 공동연구 추진산업은 전략적 국제공동 연구 프로그램에 의해 국제공동연구거점을 ASEAN 지역과 인도에 설치하고, 파급력을 고려한 공동연구를 지속적으로 추진하고 있다. 거점을 구축하여 상대국 및 주변 지역과의 과학기술협력의 상징적 존재로서 위치를 정립하기 위해 노력하고 있다. 인도는 ICT(IoT, AI, 빅데이터 포함) 분야에 공동연구거점을 설치하는 방향으로, SICORP 측에서 일본과 인도가 공동공모를 진행하는 방향으로 추진하고 있다(JST, 2015).

전략적 국제과학기술협력 추진사업(SICP)으로 ICT와 바이오기술 분야 협력을 위한 전략적 과학기술협력을 추구하고 있다. 2005년 4월 고이즈미 총리가 인도를 방문했을 때, 신 총리와 정상회담을 통해 일본-인도 간 관계 강화를 위한 행동계획으로

「일·인 글로벌 파트너십 강화를 위한 8개 항목 대응」을 통해 일본과 인도 간 과학기술 이니셔티브를 발표한 사실에 근거하고 있다. 이후 2006년 과학기술진흥기구(JST)와 인도 과학기술성 과학기술국(DST)과 각서를 체결하고, ICT 분야에서 과거 3회 공모를 실시하였다. 이후 2013년 3월 문부과학성과 인도 과학기술성 과학기술국(DST)의 정부 간 합의에 의해 새로운 협력 분야가 설정되었고, 이를 기반으로 바이오 의학 연구 분야에 공모를 실시하였다(일본 외무성 웹사이트²¹¹).

SATREPS 프로그램은 글로벌 규모의 과제에 대응하기 위해 과학기술협력을 추진하고 있으며, 특히 개발도상국 간의 협력에 집중하고 있는 것이 특징이다. JST와 JICA가 공동으로 진행하고 있는 SATREPS 프로그램을 통해 인도와 협력을 추진하고 있다. 이는 글로벌 규모의 과제를 해결하는데 과학기술을 활용하게 위해 일본과 개발도상국 간 국제공동연구를 추진중이다(JST 웹사이트²¹²).

사쿠라 사이언스 플랜은 젊은 청소년층의 교류를 확대하여 과학기술 분야의 연구자들 간의 협력 인프라를 조성하는데 목적을 두고 있다. 일본·아시아 청소년 사이언스 교류 사업은 아시아 청소년이 일본에 단기 방문하여 과학기술 분야에 교류를 심화하는데 목적이 있다. 일본 대학 및 연구기관과 기업이 필요한 해외로부터 우수한 인재 육성을 추진하고, 이를 통해 아시아와 일본의 과학기술의 발전에 도움이 되는 것을 목적으로 하고 있다. 2015년 사쿠라 사이언스 플랜(SSP)에는 3회 일반 공모 결과 63건 교류계획에 219명의 학생과 연구자가 선정되어 진행하였다(JST 웹사이트²¹³).

JST 리에종 오피스는 과학기술 분야의 공동연구 및 인적 교류를 심화하여 민간 부문의 협력을 지원한다는 발상으로 시작되었다. 이는 국립연구개발법인인 과학기술진흥기구(JST)가 2015년 11월 뉴델리에 인도·리에종 오피스를 배치하여 협력 기반을 구축하였다. 일본대사관, 일본무역진흥기구(JETRO), 국제협력기구(JICA), 동경대학, 리츠메이칸대학, 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO), 국제교류기금(JF)은 현지 민간기업 사무소와 협력을 추진하고 일·인 과학기술 발전을 목표로 하고 있다. 국제과

211) 第9回日・インド科学技術協力合同委員会,

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/visit/0612_gps_k.html (검색일: 2019.10.21.)

212) <https://www.jst.go.jp/global/english/> (검색일: 2019.10.21.)

213) さくらサイエンスプラン, <https://ssp.jst.go.jp/> (검색일: 2019.10.21.)

학기술공동연구추진사업(SICORP)에 의해 ICT(IoT, AI, 빅데이터 포함) 분야에 국제 공동연구거점의 설치사업, SATREPS, 일본·아시아 청소년사이언스 교류사업(사쿠라 사이언스플랜:SSP), 일·인 과학세미나개최 등 활동을 중심으로 과학기술 분야에서 공동연구 및 인적교류를 심화하고 있다(JST, 2015).

다. 연구기관을 거점으로 양측의 우위기술을 중심으로 협력 추진

과학기술 분야 연구기관 및 대학을 거점으로 활용하고 있으며, 양측의 우위 기술을 중심으로 협력을 추진중이다. 인도과학교육연구대학(IISER)은 과학기술 분야 협력거점을 활용하기 위해 지속적인 교류 기반을 구축한 이후 교류를 추진하고 있다.

2015년 2월 인도 과학교육연구대학(IISER)의 5개 대학 학장이 일본 대학과 협력을 강화하였다. 구체적으로 푸네교(2006년 설립), 콜카타교(2006년 설립), 모하리교(2007년 설립), 보파루교(2008년 설립), 트리반드럼교(2008년 설립)의 학장은 동북대학 전기통신연구소와 금속재료연구소 등을 방문하여 이러한 학문적 교류를 위한 기반을 구축하였다. 일본-인도 간 과학기술협력의 거점이 되는 연구소의 현황은 다음과 같다(JST, 2015).

고에너지가속기연구기구(KEK)는 과학기술 관련 연구시설에 관한 공동이용 합의 등을 통해 다양한 협력 사례를 구축하고 있다. 2008년 인도 신 수상이 일본을 방문했을 때, 대학공동이용기관법인인 고에너지 가속기연구기관(KEK)과 인도 과학기술성 과학기술국(DST)은 KEK에 의한 싱크로트론 빔 라인의 대여, 방사광 과학연구시설의 건설 등에 관한 각서를 교환하며 시작되었다. 2009년 인도 전용 빔라인이 인도 측에 인도되었다. 세하핵물리연구소와 바라나시·힌두대학 기술연구원, 콜카타 국립 S.N. 보스 기초 과학센터 등의 연구자가 KEK 방사광 과학연구시설에 실험을 수행하고 있다(KEK 웹사이트²¹⁴).

해양연구개발기구(JAMSTEC)는 지역적 특성을 활용한 해양지구과학 분야 연구협력을 구축하고 있다. 2014년 8월 독립행정법인인 해양연구개발기구(JAMSTEC)는 인도

214) 駐日インド大使がKEKを訪問、インドビームライン第二期開始を祝う,
<https://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20161222164500/> (검색일: 2019.10.21.)

지구과학성(MoES) 산하 연구기관과 해양지구과학 분야에 새로운 연구협력을 개시하기 위해 지구과학성과 협력을 체결하였다. 인도양의 기후변동 연구를 위해 해양관측이나 안다만해 지진대의 지구물리학 연구, 심해기술 개발 등 장래 공동연구를 발굴하고 있다(JAMSTEC 웹사이트²¹⁵⁾).

일본학술진흥회(JSPS)는 학술인프라 구축을 위해 거점기관을 선정하여 지속적인 연구교류를 추진하고 있다. 일본학술진흥회의 일본-인도 양국 간 교류 사업은 인도의 과학기술성 과학기술국(DST), 인도 역사연구위원회(ICHR), 인도 사회과학연구위원회(ICSSR)를 대응기관으로 학술의 국제협력에 관한 합의에 기반을 둔 공동연구 및 세미나를 개최하는 역할을 수행하고 있다(JSPS 웹사이트²¹⁶⁾).

신에너지 및 산업기술종합개발기구(NEDO)에서는 에너지 분야의 과학기술 분야 협력을 위해 다양한 실증사업과 기술이전이 이루어지고 있다. 인도에서는 재생 가능한 에너지나 에너지 절약 분야에 우위를 가지고 있는 일본 기술의 실증사업 등을 전개하고 있는 것이 특징이다.

구체적으로 첫째, 현대기지국 에너지관리시스템 실증(2013-2015), 둘째, 대규모 태양광발전 시스템 등을 이용한 기술실증사업(라자스탄 주, 2010-2014), 셋째, 선진적 전기전자기기 폐기물리사이클 시스템에 관한 연구개발 및 실증사업(2012-2014), 넷째, 디젤 발전설비 연료전환 모델 사업(2008-2011), 다섯째, 시멘트 소성설비폐열 회수 모델사업(2001-2004), 여섯째, 코크스 건식 소화설비모델사업(2006-2011), 일곱째, 고로열풍로 배기가스 감열 유효이용설비 모델 사업(2001-2004), 여덟째, 고효율 간이석탄 시스템 실증보급사업(2008-2013), 아홉째, 소결 쿨러 폐열회수설비 모델 사업(2009-2013), 열 번째, 에너지절약 용량 빌딩 사업(타밀·나도우 주 첸나이, 2009-2011) 등이 전개되고 있다(JST, 2015).

215) とインド地球科学省 (MoES) との間の 研究協力に関する意図表明文書の締結について,
http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20140905/ (검색일: 2019.10.21.)

216) https://www.jps.go.jp/j-fellow-sp/gaiyou_dstinsa.html (검색일: 2019.10.21.)

제4절 인도와의 협력 방향 및 실천과제 도출

1. 주요 클러스터의 SWOT 분석

세계 최대의 민주주의 국가라는 위상에 걸맞게 인도는 정부의 집중 지원과 호혜로운 소프트웨어 육성정책 하에 인도 전역에 IT 관련 산업, 특히 소프트웨어 산업 육성을 위한 STPI를 설립하였다. 이러한 배경에서 특정 지역에 위치한 클러스터 분석이 아닌, 인도의 소프트웨어 산업 전반에 대한 SWOT 분석을 진행하였다.

가. 강점 및 기회

인도의 소프트웨어 산업이 발전하게 된 배경을 살펴보자면, 첫 번째로 정부의 적극적인 지원을 들 수 있다. 인도는 소프트웨어 산업 육성을 위해 다수의 호혜정책을 수립한 바, 1986년의 ‘소프트웨어 수출, 개발, 훈련정책(Computer Software Export, Software Development and Training Policy)’, 1991년의 STPI 설립 계획 등이 대표적이다. 인도 정부가 소프트웨어 산업 육성정책을 통해 관세 감면, 세금 감면, 외국인 투자 규제 완화, 소프트웨어 집적단지 조성 등의 파격적인 행보를 단행한 이후, 인도 소프트웨어 산업은 급속한 성장을 이루었다(Huang and Li, 2002). 이는 수출입 관련 복잡한 행정절차로부터 자유로워진 기업들의 세계 시장 진출의 발판을 마련하였다.

또한 인도 정부는 국제인증 획득 기업에 대한 특별 수입 라이선스 발급 등의 인센티브를 부여하고, 지적재산권법 개정 및 불법복제 단속을 강화하는 등의 관련 법과 제도의 정비에도 힘을 쏟았다. 그 결과 소프트웨어 유통시장의 질적인 성장이 발현되었다(전황수 외, 2007).

인도 정부가 설립한 STPI도 소프트웨어 산업의 성장을 견인하였다. STPI의 설립에 기인하여 산·학·연 간의 연계를 통한 성과가 구체적으로 구현되었는데, 테크노파크가 하나의 연구소처럼 운영되어, 기업-학교-연구소 간의 간극이 좁아지고 이는 기업 간 시너지효과 창출로 이어졌다(전황수 외, 2007).

둘째, 인도는 저임금의 소프트웨어 관련 우수인력을 기반으로 하여, 소프트웨어 산

업의 성장을 촉진하였다. 전문 소프트웨어 인력 양성을 위한 대학을 설립한 인도는 매년 인도 내에서만 약 12만 명 규모의 IT 인재를 양성하고 있다. 실무에 활용할 수 있는 교육을 제공하여 기업이 필요한 인재를 공급할 수 있게 되었고, 이는 전문 엔지니어 배출의 기반이 되었다. 고도로 훈련된 전문인력은 높은 생산성을 가지면서도 상대적으로 저렴하여 외국 기업의 비용 절감에 기여하고 있다(이규진, 2017). IT 산업의 인력난을 겪고 있는 일본의 경우, 인도와의 협력을 통해 우수 인력을 유치하려는 정책을 추진 중에 있다(한국산업기술진흥원, 2017).

셋째, 상기 인도 내 IT 인력과 더불어, IT 산업의 최대 주역이자 주요 시장인 미국의 실리콘밸리에 있는 기술인력을 포함하여 전 세계에 연결되어 있는 인도인 과학기술자 네트워크(印橋, Non-Resident Indian)를 구축하고 있다. 이는 미국에 정착한 이민자 집단 중 최대 규모로서, 특히 엔지니어링, 컴퓨터 부문에 진출한 경우가 다수이다. 그 결과 IT & ITES 관련 아웃소싱 서비스에서 동 네트워크를 통한 인도 기업의 활용이 두드러지고 있다.

강점과 더불어 인도 소프트웨어 산업이 지닌 기회를 살펴보자면, 공용어인 영어 사용을 통해 언어의 제약없이 미국을 비롯한 글로벌 소프트웨어 시장에 쉽게 진출할 수 있고, 인도의 지정학적 위치에 따라 미국과의 12시간 시차를 감안, 아웃소싱 서비스에서 유리한 위치를 선점할 수 있다. 미국에 있는 고객이 퇴근 시 요청사항을 인도 기업에 전달하면, 미국 고객 출근 전까지 작업을 마칠 수 있는 등 즉각적인 대응이 가능하다(송민선, 2000).

또한 미국과 중국 등을 중심으로 한 인도의 소프트웨어 산업 관련 외국인 직접투자가 점차 증가하고 있다(한형민 외, 2019). 이는 디지털 및 첨단산업에서의 인도의 약진에 기인한 바, 인도 소프트웨어 산업의 성장에 있어 좋은 기회로 볼 수 있다.

나. 약점 및 위협

상기 제시된 다양한 강점 및 기회에도 불구하고, 소프트웨어 산업에서의 약점 및 위협이 상존하고 있다. 먼저 약점으로는 인도의 발달된 IT 소프트웨어 산업과는 달리, 전력, 수자원 등의 인프라 부족 및 기기 등 생산기술 부족 등으로 인해 아직 초기 단계

에 머물러 있다(외교부, 2018b). IC 제조업의 경우 대부분 수입에 의존하고 있다. 현재 한국 기업인 삼성전자 및 LG전자 등 외국인 투자기업이 인도 내 해당 산업의 발전을 견인하고 있으나, 인도 자체 내 하드웨어 산업 발전에 대한 고민이 필요하다.

또한 소프트웨어 산업은 국내 수요보다는 과도하게 아웃소싱에만 편중되어 있다. 글로벌 소프트웨어 아웃소싱 시장에서 국가 간의 경쟁이 과열되고 있는 현 상황에서 소프트웨어 기업에 대한 지원군으로서의 국내 시장이 필요하다. 이를 위해 PC 보급률 및 인터넷 보급률을 늘리고, 독창적인 기술혁신 시스템 개발 등에도 관심을 가져야 한다(Baragde and Baporikar, 2015).

반면 위협 요소로는 인도의 느린 의사결정방식과 실행이 지적된다. 소프트웨어 산업 시장의 빠른 시대 전환에 대비하여 인도 정부는 적절한 인프라 제공 및 정책 간소화 역할을 충실하고 빠르게 수행할 의무가 있다. 이를 통해 인도 소프트웨어 산업의 선점적 지위를 유지해야 한다(Baragde and Baporikar, 2015).

2. 인도와의 과학기술혁신 협력 방향

한국과 인도는 과학기술 측면에서 볼 때 매우 보완적인 국가이다. 한국은 제조업이 강한 반면에 인도는 소프트웨어가 강한 국가이다. 4차 산업혁명 시대에 있어서 우리나라는 스마트 제조업을 육성하기 위해선 소프트웨어 역량이 필요하고, 인도 또한 제조업을 강화해야 한다. 과학기술 발전 특성도 서로 다르다. 인도는 산업보다는 강대국 차원에서 필요한 국방, 항공 및 기초 이론 분야에 강점을 가지고 있는 반면에 한국은 응용기술 분야에 강점을 가지고 있다. 즉 기본적으로 과학기술 분야에서 양국 간 서로 경쟁적인 분야가 없어서 양국 간의 협력은 상호 시너지를 창출할 수 있다.

인도와의 과학기술협력 방안은 우선 기존의 협력이 잘 되지 않았던 부분과 원인을 분석하고 이를 기반으로 제시하고자 한다. 기존에 인도와 과학기술협력이 잘 되지 않았던 원인을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 인도에 관하여 한국 측 과학기술 전문가가 부족하고 관련 연구도 축적되지 않았다는 점이다. 1990년대 후반 및 2000년대 초반까지 STEPI를 중심으로 인도의 과학기술정책에 대한 분석이 이루어지고 난 후로는 인도 전체에 대한 과학기술정책

연구가 전무한 실정이다. 물론 부분적으로 KOTRA나 민간 연구소를 중심으로 소프트웨어 분야에 대한 분석은 있어 왔으나, 인도라는 국가 전체를 대상으로 한 과학기술정책 연구가 없다는 점은 큰 문제라 하겠다.

둘째, 한국과 인도의 의사결정 시스템 및 과학기술정책 방향에 대한 차이이다. 인도는 매우 관료적인 국가로서 의사결정 시스템이 느리지만 한번 정책 결정이 내려지면 지속되는 경향이 있다. 이에 비해 한국은 단기적이고 정책이 계속 변화하는 경향이 있다. 그나마 지속되고 있는 양국 간 사업은 KIST 한-인도 협력센터(Indo-Korea Science and Technology Center)가 유일하다. 과학기술의 속성상 협력이 지속적이지 못하면 인력 네트워크가 형성되기 어렵고 공동연구도 성과를 내기가 어렵다. 이런 결과로 실제 양국 간 과학기술협력 사업이 양국의 국력이나 경제규모에 비추어 볼 때 매우 적게 일어나고 있다.

셋째, 정주환경 문제이다. 대부분의 경우 인도에 출장을 가거나 파견된 한국인 과학기술자들의 경우 숙소, 식사 등 생활 환경에서 어려움을 호소하는 경우가 많다. 일본이나 독일 같은 경우 대부분 호텔에서 숙식을 해결하지만 한국의 경우 출장비가 많지 않아 어려움을 겪는다.

넷째, 협력 사업의 관리 문제이다. 인도의 경우 대부분 선진국에서 인도 측에 일정 부분 보조금(Grant) 형식으로 지원하고 연구개발 결과를 공유하는 형태를 취한다. 즉 예산 사용에 있어서 인도 측의 자율권이 어느 정도 보장되는데 비해서, 한국의 경우 한국식 연구개발 관리 제도를 적용하여 분기별 정산 및 영수증 처리 등이 어려워 인도 측에서 한국과의 공동연구사업을 꺼리게 된다.

이런 문제점을 인식할 때, 양국간 과학기술협력을 활성화하고 양국이 서로 윈윈하는 혜택을 받기 위해서는 다음과 같은 정책이 필요하다고 본다. 첫째, 한국과 인도 양국에서 양국의 과학기술정책을 서로 이해할 수 있도록 정책연구를 실행하고 정책 전문가를 육성해야 한다.

둘째, 정책을 중장기로 보고 꾸준할 필요가 있다. 한국은 선진국, 인도는 개도국이라는 잘못된 개념을 탈피하고 변화를 생각해서, 즉 인도의 부상을 10년 정도 염두에 두고 접근하는 것이 필요하다. 인도가 대국으로 계속 성장시 연구개발 자금도 풍부해

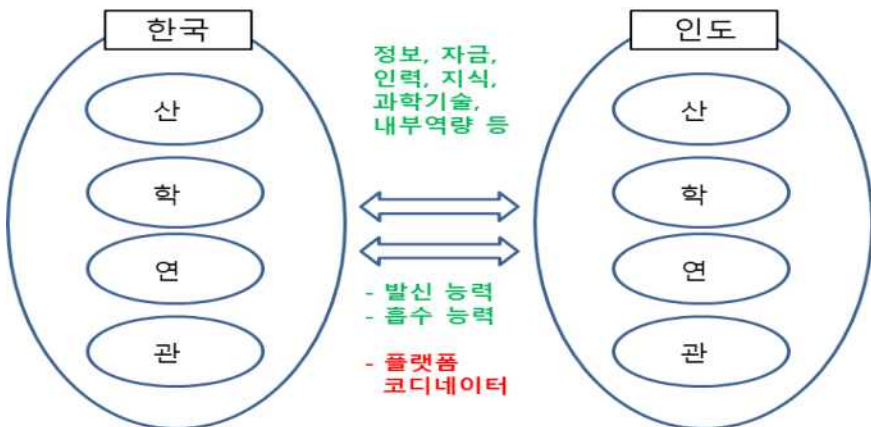
지고 규모도 커질 것으로 예상된다. 이런 점에서 협력 인프라 구축, 협력 사업을 작은 규모라도 꾸준히 지속할 수 있도록 해야 한다. 작은 규모의 공동연구라도 꾸준히 계속해서 성과를 내는 것이 필요한 시점이다.

셋째, 협력 대상과 관련해서 최고급 수준의 인력이 있는 IIT 등만 고집할 필요는 없다. 인도의 연구기관이나 지방의 유명 대학들도 한국에 이름이 잘 알려져 있지 않지만 우수 인력들이 많다. 최고급 인력은 미국이나 영국을 선호하지만 그 다음 등급이라도 꽤 우수하다는 점을 인식하여야 한다.

넷째, 법 및 제도적으로 안 되는 것은 안 되지만 가능하면 협력사업을 지원하는 방식으로 관리 규정을 개선할 필요가 있다. 출장비 합리화 및 파견생활비 지원, 예산의 자율적 사용 부분 등이 개선이 필요한 부분이다.

다섯째, 소프트웨어뿐만 아니라 바이오 산업 분야에도 관심을 기울일 필요가 있다. 현재 인도는 전 세계 백신의 3분의 1 이상을 생산하는 국가이다. 특히 하이드라바드에 있는 Genome-Valley를 중심으로 지역에서 바이오 클러스터가 형성되고 있다. 한국의 오송이나 인천 지역 등에서 클러스터 차원의 협력을 추진하는 것이 바람직하다.

[그림 5-30] 한-인도 과학기술협력 플랫폼 구축



자료: 저자 작성

마지막으로 플랫폼을 만들고 이를 기반으로 정보가 축적이 되고 또 축적된 정보가 활용될 수 있도록 하여야 한다([그림 5-31] 참조). 플랫폼의 기능은 정보 축적, 인적 교류의 통로, 공동연구 등의 통로이자 기반으로 작용하여야 한다. 플랫폼을 둘러싼 관련 조직은 정부 차원에서는 과학기술정보통신부가 주무 부처로서 기능하여야 한다. 공공연구기관 차원에서는 KIST 한·인도 협력센터, 과학기술정책연구원, NIPA, 중소기업진흥공단, KOTRA 등이 공동으로 협력할 수 있는 방안을 마련해야 한다.

3. 인도와의 협력을 위한 세부 실천과제

가. 한-인도 4차 산업혁명 정책 연구센터

인도는 인도가 가지고 있는 강점, 즉 소프트웨어 산업과 풍부하지만 비교적 저렴한 인력 비용 등을 배경으로 창업(Startup India) 및 제조업(Make in India)에 관한 정책을 표방하고 있다. 그러나 기본적으로 인도는 농촌 인구가 많고 민주주의 국가로서 포용적 성장(Inclusive Growth)을 하여야 하는 국가이다.

자동화, 인공지능 등의 등장으로 대표되는 4차 산업혁명은 기회이기도 하지만 농촌 등에서 수많은 사람들이 일자리를 잃을 수도 있다는 사실을 인도의 정책 당국자들은 잘 알고 있다. 특히 제조업이 상대적으로 약한 인도의 입장에서는 4차 산업혁명에 대한 정책이 절실한 편이지만 인도 자체적으로 4차 산업혁명에 대한 정책적 대응은 미비한 편이다. 특히 인도에서는 모디 총리의 방한 당시 한국과 4차 산업혁명에 대한 공동 대응을 하자고 제안한 바 있다. 이는 인도 정부에서 기본적으로 한국의 경우 제조업과 응용기술이 강하다는 면에서 보완적인 산업구조를 가지고 있어서 인도의 경쟁상대가 아니며, 한국이 4차 산업혁명에 대한 정책을 꾸준히 고민하고 추진하고 있음을 인지하고 있기 때문이다.

한국 측에서도 마찬가지로 4차 산업혁명에 대한 정책적 대응에서 인도의 소프트웨어 산업의 강점을 활용할 필요가 있다. 그러나 4차 산업혁명 자체가 광범위하기 때문에 이에 대한 정책적 연구를 통해 양국이 공통적으로 이익을 얻을 수 있는 부분을 도출하고 글로벌 차원에서 공동 대응하겠다는 태도가 필요하다.

본 연구 사업은 주로 4차 산업혁명의 추세 분석, 기술적 트렌드 분석, 경제적 사회적 영향, 양국의 공동 정책적 대응 방안을 연구하는 것이다. 이를 위해서는 양국에서 과학기술정책 연구를 꾸준히 해오고 있는 과학기술정책연구원(STEPI, 한국)과 국립과학기술·개발정책연구소(NISTADS, 인도)가 함께 중심이 되어 추진하는 것이 바람직하다. 기간은 총 5년(2020~2024), 예산은 매년 2억 원씩, 총 10억 원으로 추진하는 것이 좋다고 판단된다.

본 연구 사업을 통해 첫째, 4차 산업혁명의 기술·경제사회적 분석, 둘째, 4차 산업혁명 공동 대응 정책 발굴, 셋째, 이를 통한 산업혁명 효과 확대 및 일자리 증가, 넷째, 양국 간 과학기술정책 경험 교류 증진 등이 기대된다.

나. 한-인도 공동연구 프로그램(Joint R&D Program)

현재 한국과 인도는 양국 간 협정 및 KIST 한·인도 협력센터의 자체 프로그램에 의거하여 공동연구를 진행하고 있으나, 그 규모는 인도의 중요성을 고려할 때 매우 적은 실정이다. 공동연구가 잘 일어나지 않는 이유는 양국 간 연구 및 생활환경의 차이, 연구관리 시스템의 차이 등 다양한 이유가 있겠지만 무엇보다도 한국에서의 무관심이 가장 큰 이유로 보인다.

이런 배경 하에서 한국과 인도가 정부 차원에서 공동연구 프로그램을 확대하여 가시적인 성과를 내는 것이 중요하다. 즉 너무 장기적인 기초과학 분야보다는 현재 인도의 저렴하지만 고급 수준의 인력을 활용하고 한국의 응용기술을 결합하여 사업화할 수 있는 연구를 추진하는 것이 바람직하다고 본다. 사업화는 글로벌 시장에서 가능한 것을 생각할 수도 있으나, 현재 인도 자체가 크게 성장하고 있는 내수 시장을 보유하고 있으므로 현지에서 활용 가능한 기술개발을 목표로 한다면 사업화 가능성이 높다고 판단된다.

공동연구 프로그램은 여러 분야 중에서도 IT, 소프트웨어, 바이오 분야가 유망한 것으로 보인다. 그리고 인도의 독특한 연구혁신 환경을 고려할 때, 현지 사정을 잘 아는 KIST 한·인도 협력센터가 자율적으로 운영할 수 있는 권한을 주는 것이 필요하다고 본다. 기간은 총 5년(2020~2024년), 예산은 매년 3억 원씩, 총 15억 원으로 추진

하는 것이 좋다고 판단된다.

다. 한-인도 창업지원 프로그램

현재 인도는 국가 차원에서 창업을 장려하고 있다. 인도가 소프트웨어가 강하다고는 하지만 의외로 한국의 응용기술과 경험을 결합하여 인도 현지에서 기술사업화할 수 있는 시장이 많다. 인도 사회가 성장함에 따라, 한국에서 이미 테스트한 사업 모델이나 아이디어를 활용하여 인도에서 창업할 수 있는 경우가 많다. 예를 들어 유아교육 및 영어교육이 결합된 앱을 개발하고 이를 오프라인에서 활용하여 성공한 한국 기업도 있다.

현재 스타트업 인디아는 일본 등 여러 나라와 협력관계를 맺고 있으며, 한국의 KOTRA가 참여하여 India-Korea Startup hub라는 프로그램을 운영중이다. 2019년 7월 주인도 한국대사관과 중소기업진흥공단에서 진행한 행사에서도 10여 개 이상의 스타트업이 참가한 것으로 알려져 있다. 이 밖에 정보통신산업진흥원(NIPA)이 운영중인 K-ICT 부트캠프 인디아(K-ICT Bootcamp India)는 규모는 크지 않지만 인도에 진출하는 한국 창업기업들을 대상으로 인도 내 비즈니스 및 시장 정보 제공, 인도 기업 연계, 창업 지원 등 다양한 활동을 지원하고 있는데 성과가 매우 좋은 것으로 판단된다.

이런 배경 하에서 정보통신산업진흥원(NIPA)에 상당한 권한을 주고 IT 및 소프트웨어 관련 창업 지원 프로그램을 운영할 것을 제안한다. 기간은 총 5년(2020~2024년), 예산은 매년 3억 원씩, 총 15억 원으로 추진하는 것이 좋다고 판단된다. 관련 부처는 과학기술정보통신부와 중소벤처기업부로 보인다.

라. 인도 고급과학기술자 유치 프로그램

인도의 과학기술인력이 능력에 비해서 인건비가 낮다는 점에서 인도의 과학기술자에 대한 수요는 전 세계적으로 높은 편이다. 이에 따라 선진국에서는 인도인 유학생 유치, 인력교류 프로그램, 공동연구 등을 통해 인도 인력을 많이 활용하고 있다. 기업

차원에서는 대부분의 글로벌 다국적기업들이 인도 현지에 진출하여 인도의 인력을 활용하고 있다. 한국의 경우도 삼성, LG, 현대 등 다양한 기업이 진출하고 있다.

한국 정부 차원에서의 활용 노력, 즉 인도인 유학생 유치, 인력교류 프로그램, 공동 연구 등은 상대적으로 미흡한 편이다. 과거 구 소련권, 중국 등의 우수 인력을 활용한 성과는 높은 것으로 보인다. 하지만 현재는 주춤한 상태인데, 특히 인도의 과학기술 인력 활용을 뒷받침할 수 있는 연구행정 능력에 대한 문제도 많이 제기되고 있다.

이런 배경 하에서 인도가 보유하고 있는 우수 IT 및 소프트웨어 인적 자원을 국내에 유치하여 활용할 수 있는 프로그램을 통하여 4차 산업혁명 시대에 대비한 우수 인적 자원의 확보가 필요하다고 본다.

인도의 고급인력을 한국의 정부출연(연), 대학, 중소기업에서 활용하기 위한 프로그램을 운영하는 것이 필요하다. 연구 인력이 부족한 국내 중소기업 및 정부출연(연)을 중심으로 매년 50명 내외를 지원하는 것이 필요하다. 물론 이를 위해선 사전 수요조사도 필요한 것으로 보인다. 사업 기간은 총 5년(2020~2024년), 예산은 매년 2억 원씩, 총 10억 원으로 추진하는 것이 좋다고 판단된다.

마. 한-인도 과학기술협력 마스터플랜 수립

제4차 한-인도 과학기술공동위원회에서 인도 뉴델리에 한-인도 연구혁신협력센터 구축에 합의하였고, 2019년 12월 현재 동 센터의 센터장을 선정하는 절차가 한국연구재단에서 진행되고 있다. 동 센터는 2020년 중에 설립될 것으로 보이는데, 그 중 시급하게 해야 할 일은 무엇보다도 한국과 인도의 과학기술협력 마스터플랜을 수립하는 일이다. 한국과 인도의 과학기술협력이 활성화되지 못한 주요 이유 중의 하나가 중장기적 협력 마스터플랜이 없었기 때문이기도 하기 때문에 매우 중요한 사업이라고 본다.

마스터플랜 연구사업의 주요 내용은 기존 과학기술 협력의 분석, 양국 전문가 그룹을 통한 정책 및 산업 수요 조사 분석, 전략적인 공동연구 및 정책협력사업 기획, 기초 및 응용연구 추진과 기술사업화 기획 등이 포함되어야 한다. 사업 기간은 총 1년(2020년), 예산은 3억원으로 추진하는 것이 좋다고 판단된다.

| 제6장 | 결론 및 정책적 시사점

제1절 신북방·신남방 협력의 틀과 전략

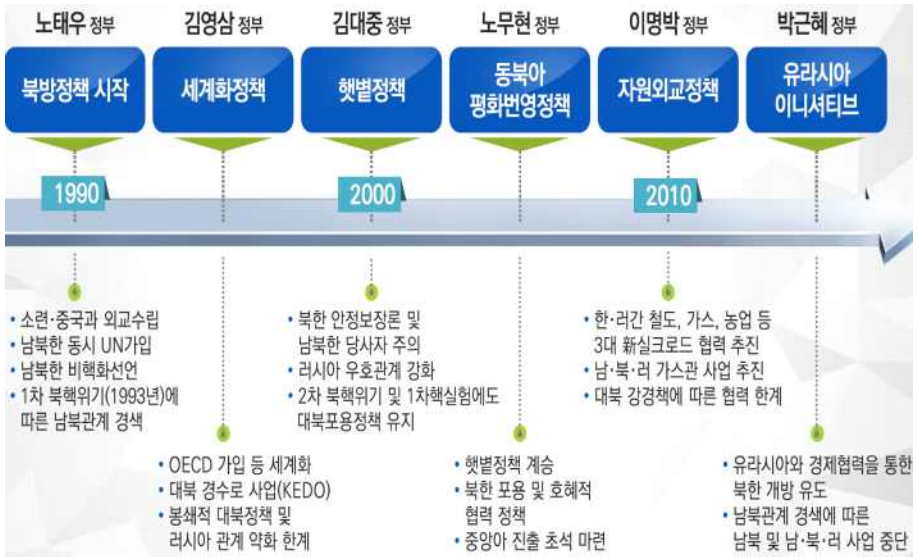
현 정부 국정과제인 ‘동북아플러스 책임공동체 형성’의 일환으로 추진되고 있는 신북방 및 신남방정책은 국가 차원의 새로운 이니셔티브로 추진되고 있으나, 이전과는 다른 완전히 새로운 협력의 형태라고 말하기는 어렵다. 그보다는 이전에도 북방과 남방 권역 국가들을 대상으로 한 협력 전략이 시행되어 왔지만, 대상 국가와의 오랜 협력관계에 기반을 두고 협력의 범위와 방식을 새롭게 정의하고 또한 재편하며 다변화하겠다는 의도로 이해해야 할 것이다.

정부가 관련 전담 추진기구를 각각 북방경제협력위원회와 신남방정책특별위원회로 설치하여 정책 수립과 시행을 견인하고 있는 것에서도, 정부의 강력한 정책 추진 의지와 방식을 확인할 수 있다. 이는 마치 미국이 중국을 견제하는 인도-태평양전략을 내세우고, 중국이 일대일로 전략을 추진하듯이(송은희, 2018; 이정훈, 2018; 이재현, 2019), 한국이 추진하고자 하는 협력 전략을 명명한 것이라고 할 수 있다.

노태우 정부로부터 역대 정부는 지속적으로 북방 정책을 오랜 기간 시행해 왔으며, 북방 지역의 국가들과 외교 관계를 수립하고 경제협력 관계를 맺어 왔다. 이강국(2018)은 한국의 북방 지역 협력 정책이 1970년대 미중관계 및 남북관계 변화를 시작으로, 1980년대 노태우 정부에서 북방외교를 사실상 시작하면서 공산권 국가들과의 접촉과 교류 확대로 점차 전개되었다고 보았다. 이어서 1980년대 후반에는 동구권 국가와의 수교가 진행되고, 나아가 구 소련과도 수교하게 되었다.

2000년대에 들어와 노무현 정부는 ‘동북아시아 구상’과 ‘동북아균형자론’을 내놓았고, 뒤이어 이명박 정부는 ‘3대 신 실크로드’, 박근혜 정부는 ‘유라시아 이니셔티브’를 각각 내세워 철도 등의 연계 구상을 제시한 바 있다. 그러나 김덕주(2018)는 이 협력들이 경제 분야에 집중됨으로써 전략적 공동이해관계 심화 부족과 경제와 안보의 분리 구조, 정권교체 시 기존 협력의 단절, 추상적 및 규범적 목표 측면에서 한계가 반복되어 왔다고 지적한 바 있다.

[그림 6-1] 역대 정부의 북방정책 개관



자료: 북방경제협력위원회 보도자료(2017.12.7.)

문재인 정부는 2017년 100대 국정과제 발표 시 '98. 동북아플러스 책임공동체 형성'을 제시하며, 신북방정책 구상을 선보였다. 같은 해에 북방정책의 컨트롤타워 역할을 수행할 북방경제협력위원회도 설치하고, 9개 다리(9 Bridge) 전략을 소개하였다. 9개 다리는 가스, 철도, 항만, 전력, 북극항로, 조선, 산업단지, 농업, 수산이다. 현 정부의 이 9개 다리 전략이 기존의 논의와 전혀 다르지는 않지만, 극동지역 중심의 상호 연관성과 시너지 효과 모색 측면에서 차이가 있다고 보는 관점도 있다(김덕주, 2018).

본 전략은 제3차 동방경제포럼에서 제안되었으며, 2018년 9월의 제4차 포럼에서 북방경제협력위원회와 러시아 경제개발부가 기존 9개 분야에 새로 3개 분야(교육, 보건 의료, 환경)를 추가한 행동계획 문안에 합의하였다. 특히 보건 의료 분야에는 과학기술과 관련된 원격협진 등의 ICT 기반 의료시스템 구축 관련 내용이 담겨 있다.

해당 계획에는 상기 두 기관이 이행총괄기관의 역할을 수행한다는 점과, 분야별 워킹그룹 구성·운영, 사업 발굴·평가의 보고, 계획 갱신 등에 대한 내용이 담겨 있다. 워킹그룹은 소관 부처를 지정하였으며, 우리나라는 산업통상자원부, 국토교통부, 해양

수산부, 농림축산식품부, 교육부, 보건복지부, 환경부의 7개 부처가 포함되었고, 러시아는 에너지부, 수송부, 산업통상부, 극동개발부, 농림부, 교육부, 보건부, 천연환경자원부의 8개 부처가 포함되었다(북방경제협력위원회, 2019a).

[그림 6-2] 신북방정책의 9개 다리(9 Bridge) 전략



자료: 북방경제협력위원회 웹사이트의 내용을 일부 수정²¹⁷⁾

신북방정책 중점 추진과제 14개 중 과학기술·ICT와 관련된 사항은 한·러 혁신플랫폼 구축(과기부·산업부·중기부)과 이를 위한 기술협력, 스타트업 과기협력센터 기능 확대·연계, 인프라·환경 협력을 위한 과제 중 사업다각화의 일환으로 플랜트(산업부), 스마트시티(국토부) 협력 등이 있으며, 4차 산업혁명 대응 산업 협력을 위한 과제 중 러시아의 지능형 인프라(과기부), 중앙아시아의 ICT 인프라 구축(과기부) 지원, 보건의료 및 헬스케어 산업 관련 ICT 의료기술 관련 사항(복지부)이 포함되어 있다(북방경제협력위원회·관계부처합동, 2018).

이러한 신북방정책은 해당 국가들과의 연계를 통해 우리나라의 성장동력을 창출하

217) http://www.bukbang.go.kr/bukbang/vision_policy/9-bridge (검색일: 2019.4.17.)

고, 유라시아의 평화와 안정까지도 추구하고자 하는 목적을 가지고 있다. 특히 러시아와 극동지역의 자원 관련 잠재력에 주목하고 있다(이강국, 2018).

북방협력 정책 추진을 위한 전담조직으로 설립된 북방경제협력위원회는 2018년 3월까지 4차에 걸친 위원회를 개최하였으며, 중점 추진과제를 설정하고 이행방안을 점검하며 정부와 지자체의 협력을 강화하는 방안을 수립하는 방식으로 논의를 진행해 나가고 있다. 4차 회의에서 부처의 협력 사항 중 과학기술 관련 분야는 과학기술정보통신부의 한-러 혁신플랫폼 구축에 관한 사항이 있으며, 구체적인 내용으로 한-러 혁신센터 개소, 러시아와 벨라루스와의 과기공동위 개최 등이 포함되어 있다(북방경제협력위원회, 2019b).

또한 지방자치단체와의 협력 방안 중에는 물류 인프라, 에너지 허브 구축, 통상 협력이 포함되어 있으며, 기술 관련 사항으로는 농업 분야의 기술교류와 한국형 의료시스템 확산 관련 사항이 포함되어 있다(북방경제협력위원회, 2019c).

한편 외교다변화 정책에 따라 정부가 추진하고 있는 100대 국정과제 중 ‘동북아플러스 책임공동체’가 포함되었으며, 이 틀 내에서 한 축으로 신남방 관련 정책이 추진되고 있다. 여기에서 신남방정책은 ASEAN 국가와 인도를 중심으로 협력관계를 강화해 나가는 것이다. 신남방정책특별위원회는 사람, 상생번영, 평화 공동체의 3P(People, Prosperity, Peace)와 세부 16개 정책을 수립하였다. 이 중 과학기술과 직접적으로 관련된 정책은 신산업 및 스마트협력 정책이다(신남방정책특별위원회 웹사이트²¹⁸⁾).

ASEAN 국가와의 협력은 1990년대 말 동아시아의 외환위기 이후 ASEAN+3(ASEAN 10개국 및 한·중·일), 동아시아 정상회의 등의 동아시아 협력 기제들이 존재해 왔는데, 한국은 신남방정책을 통해 배타적 지역 경쟁구도를 완화하고 포용적 지역구도를 구축하고자 하는 지향점을 가지고 있다고 할 수 있다(최원기, 2019). 대통령 공약에서 ASEAN이 직접 언급된 만큼 그 의미가 크며, 미국, 중국, 일본, 러시아와 같은 기존의 4강 외교에 비해 부차적 수준에 머물렀던 ASEAN 외교를 그에 버금가는 수준으로 강화하고 다변화하고자 한 것이다. 2019년 4월에 외교부 아시아 조직을 개편하여 ASEAN국을 신설한 것²¹⁹⁾과 2019년 5월에 신청사를 개소한 주ASEAN 대표부의 인력 증원 및 공관장의 차

218) <http://www.nsp.go.kr/policy/policy02Page.do> (검색일: 2019.4.11.)

219) 외교부 웹사이트(http://www.mofa.go.kr/www/pgm/m_4276/uss/org/orgcht.do?type=list, 검색일:

관급 승격²²⁰⁾도 이러한 의지를 보여주는 요소들이라고 할 수 있다.

이러한 ASEAN 국가들과의 교역 규모 등을 고려할 때 신남방정책은 그 간 ASEAN 국가들과의 오랜 외교 관계에도 불구하고 외교정책이 4강 중심으로 이루어졌다는 점에서 ASEAN 국가들에 대한 현실적인 중요성을 외교정책에 반영하는 것이라고 할 수 있다. 또한 본 정책은 강대국 간 경쟁 등에서 중국시장을 보완하는 역할을 수행할 수 있다는 점도 주요한 목적 중 하나라고 할 수 있다. 그리고 미래지향적인 관점에서 한국이 추구하고 있는 외교다변화와 중진국 외교 실현 대상으로서 ASEAN 국가를 보고 있다고도 평가할 수 있다(이재현, 2019).

특히 인도와는 과학기술 분야에서 다양한 협력 활동을 추진하고 있다. 1990년부터 발전해 온 인도의 IT 산업, 특히 소프트웨어 및 관련 서비스 산업은 현재 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보하였다. 저임금을 기반으로 하여, 매년 인도에서 양성되는 IT 인재는 약 12만 명 규모로 추산된다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트)²²¹⁾. 세계 평균 IT 인재의 비율이 56%인 것에 반해, 인도는 76%의 높은 비율을 기록하고 있다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트)²²²⁾. 기초과학 지식의 강세, 영어사용 가능 환경 및 인도 정부의 집중 지원 또한 인도 경제발전에 있어 IT 산업이 주력산업으로 자리매김하는데 일조하였다(외교부, 2018b). 그 결과, 인도의 IT 산업이 GDP에서 차지하는 비중은 1998년 1.2%에서 2016년 7.7%로 크게 확대되었고, 글로벌 IT/BPM 시장 점유율은 55%를 차지하며, 1위 자리를 유지하고 있다(외교부, 2018b).

IT 외에도 인도는 기초과학, 우주, 핵심소재 가공, 로봇 및 인공지능 등 다양한 과학기술 분야에서 강세를 보이고 있다(KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트)²²³⁾. 그 배경에

2019.5.26), 외교부는 동북아(중국 중심), 아시아태평양(일본 외), 그리고 ASEAN국으로 기존 조직을 개편하여 4강 외교업무를 모두 다른 조직으로 분리하고, ASEAN 전담조직을 신설하였다(동아일보, 2019.4.20).

220) 통일뉴스(2019.5.23.), <http://www.tongilnews.com/news/articleView.html?idxno=128788>, (검색일: 2019.5.26)

221) <http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataldx=150036&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdx=&searchIndustryCatelIdx=&page=65&row=100> (검색일: 2019.10.15.)

222) <https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/list/2/globalBbsDataAllView.do?dataldx=166742> (검색일: 2019.10.15.)

223) *ibid.*

는 인도 정부의 장기적인 투자 및 과학기술혁신정책(2013년)이나 디지털 인디아(Digital India)와 같은 적극적인 과학기술혁신정책 수립이 뒷받침되고 있다.

한국과 인도 양국은 2010년 과학기술공동기금 마련 및 시행에 합의하였다. 이러한 배경에서 한-인도 과학기술협력센터(Indo-Korea Science and Technology Center; IKST)가 한국과학기술연구원 산하 인도 현지 거점으로서 2010년 1월 27일 인도 카르나타카 주 벵갈루루에 설립되었다. 본 센터는 한-인도 과학기술협력을 위한 현지 거점으로서의 역할을 수행하고, 인도의 고급 인력 및 기초기술력 등 풍부한 과학기술 자원 활용을 목적으로 한다(한국과학기술연구원 웹사이트²²⁴). 특히 계산과학연구자용 SW 개발, ICT 기반 기계학습 및 빅데이터 개발과 더불어, 한-인도 네트워크 구축사업을 수행하고 있다.

2014년에는 과학기술 분야에서의 산학연 협력 응용연구 사업을 추가 추진키로 하여, 그 해 사업에 착수하였다(외교부, 2018b). 2018년에는 정보통신산업진흥원(NIPA)이 국내 IT 기업의 인도 시장 진출을 지원해주는 KIB 인디아(K-ICT Bootcamp India)를 추가 설립하였다(ZDNet Korea, 2018.7.15.).

또한 2011년부터 개최된 과학기술공동위원회는 격년 주기로 정례화되어 추진 중이며, 2018년에는 제4차 위원회가 개최되었다. 해당 위원회에서 양국 정부는 과학기술 및 ICT 교류 확대를 위해 한-인도 연구혁신센터 설립, 미래비전 전략그룹 설립을 통한 산업기술 R&D 협력 확대, 협력 프로그램 개정, 협력 네트워크사업 추진 등에 합의하였다(과학기술정보통신부 웹사이트²²⁵). 그 외에도 우주 분야, 에너지 분야에 대한 협력을 확대할 계획이다(외교부, 2018b).

224) [https://www.ikst.res.in/downloads/IKST_Newsletter\(KRN\)_Issue._3.pdf](https://www.ikst.res.in/downloads/IKST_Newsletter(KRN)_Issue._3.pdf) (검색일: 2019.5.27.)

225) https://www.msit.go.kr/web/msipContents/contentsView.do?catelcd=_policycom2&artId=1388775 (검색일: 2019.5.27.)

제2절 국별 협력의 방향과 과제

신북방정책의 9-Bridge 전략이 가스, 철도, 항만 등을 포함하고 있고, 신남방정책에서 교통, 에너지, 수자원, 스마트시티의 4대 인프라 전략을 내세우고 있는 것을 감안할 때, 과학기술과 관련된 내용이 포함되어 있다고 볼 수는 있다. 그러나 보편적으로 과학기술은 일종의 ‘Cross-cutting’ 이슈로 다루어지고 있으며, 또한 수단으로서 인식되고 있다고 볼 수 있다. 즉 협력 정책 또는 전략의 핵심적 주제로서 다루어지는 않고 있다고 보는 것이 보다 타당할 것이다. 이와 같은 측면은 신북방 및 신남방 정책과 관련된 선행연구의 내용에서도 찾아볼 수 있다.

신북방·신남방 지역 협력 정책 관련 연구 중 이연호 외(2018)는 북방경제협력위원회 위탁으로 신북방경제협력을 위한 추진전략과 기본계획 수립을 위해 북방지역 국가들의 현황을 분석하는 연구를 수행한 바 있고, 김덕주(2018)는 역대 정부의 북방정책을 정리하고 현 정부의 정책과 전략, 과제, 관련국의 정책을 정리한 바 있다. 정여천(2013)은 신북방 경제협력의 필요성과 방향, 정책과제를 도출하고자 하였고, 신윤성 외(2018)는 ASEAN과의 산업협력 방안을, 그리고 송은희(2018)는 동아시아 지역주의의 관점에서 본 정책에 대해 논의하였다. 개별 대상국과의 협력 논의와 관련해서는 조충제 외(2018) 및 최윤정(2018.6.1.)이 한국과 인도의 경제협력 활성화를 위한 전략 수립 연구를, 정명화 외(2018)가 베트남 수산 분야의 협력 현황과 과제전략 도출 연구를 각각 수행하였다. 이들 관련 연구들은 정책과 협력 현황을 권역별 또는 국가별로 전체적으로 개괄하거나 경제적 관점에서 접근한 연구가 주를 이룬다²²⁶⁾.

이상과 같은 선행연구 결과에서 알 수 있듯이, 과학기술 중심의 신북방·신남방 협력 정책 및 전략을 제시한 연구는 아직 찾아볼 수 없다. 전 세계적으로 과학기술 관련 이슈를 포함한 새로운 도전과제들이 다양한 방식으로 계속해서 발생하고 있으며, 이 이슈들은 개별 국가에 국한되지 않는다.

신북방 및 신남방정책 관련 국가들도 예외가 아닌데, 쓰나미와 같은 자연재해, 급성

226) 곽성일(2018.6.1.)은 신남방정책의 추진과정에서 현재 베트남에 과도하게 집중된 투자와 경제관계를 여타 ASEAN 국가들로 확대해야 함을 지적한 바 있다.

호흡기증후군(SARS)이나 조류독감 등과 같은 전염질환, 난민문제 등 국가 간 경계를 초월하는 이슈나 문제들은 지역이나 국가, 지역기구 및 국제기구 모두의 대응을 요한다(Mcdougall, 박기덕 역, 2018). 그리고 UN 산하기구들(ESCAP 등)과 세계은행(World Bank Group)을 중심으로 한 주요 개발은행들이 고민하고 있는 첨단 신기술(Emerging Technology 또는 Frontier Technology) 기반의 경제사회 발전과 개발 협력의 중요성이 증가하고 있는 상황에서, 과학기술 이슈를 중심으로 한 신북방·신남방 협력 전략의 도출은 시기적으로 중요한 과제라 할 수 있다.

사실 그동안 과학기술 분야의 글로벌 협력은 미국, 일본, 중국 및 EU를 대상으로 한 선진국 또는 신흥강국 중심으로 진행된 측면이 강하다고 할 수 있다. 이는 이른바 추격형 전략(Catch-up Strategy)을 통해 경제성장 및 국가발전을 추진하기 위한 불가피한 선택이었다고 할 수 있다.

그러나 최근에는 한국의 획기적인 기술수준 향상과 이에 바탕을 둔 급속한 산업화 및 경제성장이 높게 평가되면서, 한국과의 기술협력에 대한 개발도상국의 수요가 급증해 온 것이 사실이다. 이에 따라 주요 개발도상국을 대상으로 한 이른바 과학기술 ODA 사업의 중요성이 새롭게 인식되고 개발협력 사업이 증가해 오고 있지만, 아직까지 과학기술혁신 글로벌 협력의 주류라고 볼 수는 없을 것이다.

협력의 유형과 내용도 차이가 있다. 선진국을 대상으로 한 양자협력은 연구자 또는 기관(대학 또는 정부출연연구소) 차원의 협력이 대부분이었다고 볼 수 있다. EU Horizon 2020 참여를 위한 지원 정책 정도가 정부 차원에서 추진한 협력 정책이었다고 평가할 수 있을 것이다. 또한 對선진국 과학기술협력은 공공 부문과 민간 부문에서 사실상 별도로 추진되었다고 볼 수 있다. 공공 부문의 경우 선진국의 기초연구 역량을 활용하는데 그 목적이 있었고, 논문 및 특허 산출이 주요 성과물로 상정되었다. 반면 민간 기업의 경우에는 신제품 개발, 품질 개선, 기술협력, 시장 확보가 주요 목적이었다. 물론 각각 일정 부분의 성과를 거두었다고 볼 수 있으나, 부문 간 연계는 다소 부족했다고 볼 수 있다.

반면 개발도상국들을 대상으로 한 과학기술협력은 협력 대상국의 인적 역량 개발을 중심으로 이루어져 왔다고 보아야 한다. 아직까지는 본격적인 공동 R&D 추진이 이루

어지지는 않았다고 보아야 할 것이며, 민간 기업의 경우에도 개발도상국에 대한 기술 협력은 거의 추진하지 않고 있다고 보아야 한다.

그러나 미국과 중국의 G2 간 기술패권 경쟁과 그로 인한 미-중 무역 분쟁의 발생은 새로운 도전과제를 던지고 있으며, 우리나라 역시 ‘기술’ 또는 ‘기술경쟁’이라는 측면에서 글로벌 경쟁력 제고를 위한 국가대전략을 수립해야 할 시점에 와 있다고 볼 수 있다.

미국과 중국, 그리고 일본을 중심으로 한 자국 우선주의 기조 하에서 우리나라는 새로운 협력 파트너를 찾아야 하고, 또한 새로운 협력 전략을 찾아야 한다. 새로운 협력 전략은 ‘기술’ 기반의 포용적 혁신(Inclusive Innovation based on Technology)을 통한 공동번영(Shared Prosperity)이 되어야 할 것이다. 따라서 현 정부에서 제시한 신북방·신남방 정책 역시 ‘기술’ 또는 ‘기술경쟁’의 관점에서 협력 전략이 도출되어야 한다는 의미가 될 것이다. 이를 반영하여 본 연구에서는 ‘기술혁신(Technology Innovation)’ 관점에서 신북방·신남방 과학기술 협력 방안을 제시하고자 하였으며, 이를 위해 ‘클러스터(Cluster)’ 기반의 협력 전략을 제시하고자 하였다.

개별 국가 차원에서 볼 때 먼저 러시아는 신동방정책(New Eastern Policy)을 선언 하면서 아시아 국가들과의 협력 강화를 도모하고 있는데, 신북방정책은 이와 같은 신동방정책에 대응하는 한국의 對러시아 협력 전략이 될 수 있다. 러시아는 우수한 기초 과학 역량을 보유하고 있고, 에너지 및 광물자원이 매우 풍부하지만, 우수한 제조업 기반은 보유하지 못하고 있다고 볼 수 있다. 그리고 우크라이나 크림반도 점령으로 인해 경제제재를 받게 되면서 무역과 금융 측면에서 어려움을 경험하고 있다.

반면 한국은 세계적인 수준의 산업기술과 제조업 기반을 보유하고 있지만, 에너지 및 광물자원의 대외 의존성이 높고 기초과학 역량이 상대적으로 부족하다는 약점을 안고 있다. 따라서 한국과 러시아의 협력은 각각의 장점을 살리면서 단점을 보완할 수 있기 때문에 소위 윈-윈(Win Win) 전략이 될 수 있다.

러시아와의 협력을 우선적으로 추진하고 성과가 도출되게 된다면, 이 경험을 기반으로 유라시아 경제연합(EAEU)과의 협력을 추진할 수 있고, 그 다음으로 동유럽 국가들과의 협력을 추진할 수 있을 것으로 판단된다. 특히 동유럽 국가들 중에서 과학기

술 역량이 우수하다고 알려진 비셰그라드 그룹(V4: 헝가리, 체코, 폴란드, 슬로바키아)이 우선적으로 협력 대상국이 될 수 있을 것이다. 즉 러시아를 선두로 카자흐스탄, 벨라루스, 헝가리, 체코, 슬로바키아, 폴란드와의 협력을 추진할 수 있을 것이다.

다음으로 한국과 베트남 간의 관계는 향후 더욱 발전할 것으로 예상되고 있다. 현재 對베트남 수출은 중간재 및 자본재를 중심으로 이루어지고 있는데 향후 베트남의 경제 성장 속도를 감안한다면 소비재의 수출 규모가 더욱 증가할 것으로 판단된다. 이와 같은 예상이 실현될 경우 현 300억 달러에 이르는 것으로 추정되는 對베트남 연간 무역흑자는 더욱 확대된다고 볼 수 있다. 그러나 對베트남 무역흑자 확대는 궁극적으로 양국 간 무역분쟁의 소지로 작용할 가능성이 크며, 베트남과의 중장기 협력의 장애가 될 수 있다. 이를 타개하기 위해서는 베트남에 대한 현지 투자를 확대하고 베트남 현지 기업과의 생산 네트워크를 확대할 필요가 있다. 이와 함께 우수한 잠재력을 보유한 베트남 인력에 대한 투자를 통해 인적 역량을 강화하고 이를 통해 기술역량을 제고할 필요가 있다.

이와 같은 측면에서, 클러스터를 기반으로 한 한-베트남 협력은 충분히 고려해 볼 가치가 있다. 특히 베트남 정부에서 중점적으로 육성하고자 하는 하노이 호아락 하이테크파크와 호치민 사이공 하이테크파크를 중심으로 기술혁신 협력을 추진하는 것이 필요하다. 호아락 하이테크파크를 중심으로 한 협력은 박닌(Bác Ninh)과 하이퐁(Hải Phòng)에 위치한 한국 기업들과의 연계를 도모할 수 있고, 사이공 하이테크파크는 호치민 산업단지와 연계할 수 있다는 장점이 있다. 그밖에 다낭 하이테크파크의 경우 항만을 보유하고 있고 한국 기업을 중심으로 관광특구로 발전하고 있는 데다가 베트남 정부에서 R&D 및 교육훈련 중심지로 육성하고 있다는 측면을 감안할 필요가 있다. 특히 가장 최근에 조성이 승인되고 공단이 조성되기 시작했기 때문에 그만큼 새로운 콘텐츠를 채울 수도 있어서, 양국 정부 간의 긴밀한 대화가 필요하다.

마지막으로 2014년 모디(Modi) 총리 집권 이후 인도는 연평균 7~8%의 성장률을 기록해 왔으며, 금융위기의 영향이 남아 있던 2011년부터 2013년까지의 기간 동안에도 5% 이상의 성장률을 기록했다. 이와 같은 성과가 가능했던 이유는 기본적으로 모디 총리가 이끄는 인도 정부의 과감한 개방개혁정책 때문이라고 볼 수 있다. 모디 정

부는 투자 유치를 활성화하기 위해 거시경제 안정화, 투자규제 완화 및 관련 인프라 확대를 추진해 왔다. 이를 기반으로 인도의 경제성장률은 중국의 경제성장률을 추월했으며(2015년), 2017년도에는 2조 6,000억 달러의 GDP를 달성하면서 프랑스를 추월하여 세계 제6위의 경제대국으로 자리잡게 되었다(윤지현·조충제, 2018). 이와 같은 성장세가 지속될 경우 인도는 미국, 그리고 중국과 함께 G3로 부상할 수 있다는 예상까지 나오고 있는 실정이다.

사실 인도의 급속한 경제성장이 가능했고 또 앞으로도 지속될 가능성이 높은 이유는 인도가 보유한 방대한 인적 자원과 기술력 그리고 글로벌 네트워크라고 볼 수 있다. 인도는 특히 우수한 수학 및 교육 프로그램을 보유하고 있는 것으로 평가되고 있으며, 이를 기반으로 우수한 과학자 및 엔지니어를 다수 배출해 왔다. 특히 인도의 수학자, 프로그래머 및 엔지니어들은 인도뿐만 아니라 전 세계 IT 산업의 발전에 상당한 공헌을 했다고 볼 수 있다.

즉 IT 산업의 핵심이라 할 수 있는 소프트웨어(Software) 분야에서 인도는 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 것으로 평가되고 있고, 이는 특히 미래의 제4차 산업혁명(Industry 4.0) 시대에서는 글로벌 경제를 주도할 핵심동인으로 작용할 수 있다. IT 혁명의 본거지로 알려진 미국 실리콘밸리(Silicon Valley)는 이미 인도 출신의 과학자, 엔지니어 및 비즈니스맨들에 의해 주도되어 왔다고 볼 수 있다. 마이크로소프트(Microsoft) 소프트웨어 인력 중 70%가 인도 출신으로 알려지고 있으며, 실리콘밸리에서 새롭게 탄생하는 스타트업(Start-up) 중 30% 이상이 인도인에 의해 주도되고 있다고 알려지고 있다.

그러나 인도는 나름대로의 약점도 함께 보유하고 있다. 인도 정부가 직면하고 있는 가장 큰 과제는 이른바 ‘Make in India’ 정책의 성공 여부로서, 이를 위해 법 및 제도의 개혁을 통한 시장개방을 도모하고 있다. 바로 여기에 한국과 인도의 협력이 상호 호혜적 효과를 창출할 수 있는 지점이 있다고 할 수 있다. 한국이 보유하고 있는 우수한 산업기술과 제조역량을 인도의 소프트웨어 기술력, 인적 자원 및 글로벌 네트워크와 연계할 수 있다면 경제사회적 측면에서 긍정적인 효과를 도출할 수 있을 것이다.

제3절 연구 내용의 종합 및 시사점

역대 정부에서 이어온 북방 및 남방 권역 협력 관계 및 전략을 재편·다변화하여 추진 중인 신북방·신남방정책에서 과학기술혁신 협력 전략의 방향 정립이 필요하다. 기존 정책은 경제 협력, 선진국 대상의 양자 협력이나 기관 차원의 협력 위주로서, 과학기술이 협력 정책과 전략의 핵심적 요소로 다루어지고 있지 않기 때문이다. 또한 기존 연구 가운데 기술혁신 관점에서 종합적이거나 체계적인 협력 정책 및 전략을 제시한 경우는 희소한 실정이다.

그러므로 최근 과학기술을 기반으로 한 새로운 이슈와 도전과제가 증대됨에 따라, ‘기술’ 또는 ‘기술경쟁’ 측면에서 글로벌 경쟁력 제고를 위한 국가대전략의 수립이 필요한 시점이라고 하겠다. 따라서 ‘기술혁신(Technology Innovation)’ 관점에서 ‘기술’ 기반의 포용적 혁신(Inclusive Innovation based on Technology)을 통한 공동번영(Shared Prosperity)을 추구하기 위해 ‘클러스터’ 기반의 신북방·신남방 과학기술 협력 방안을 제안해야 한다.

본 연구는 기술 및 지식의 소비자인 기업 그리고 기술 및 지식을 생산·공급하는 대학과 연구소가 함께 집적하는 형태의 과학기술혁신 클러스터, 기술 및 지식을 활용(소비)하는 기업 간의 연계 및 집적인 산업클러스터를 대상으로 기술 및 지식의 공급가치사슬의 집적체인 클러스터 기반의 협력 방안을 모색했다.

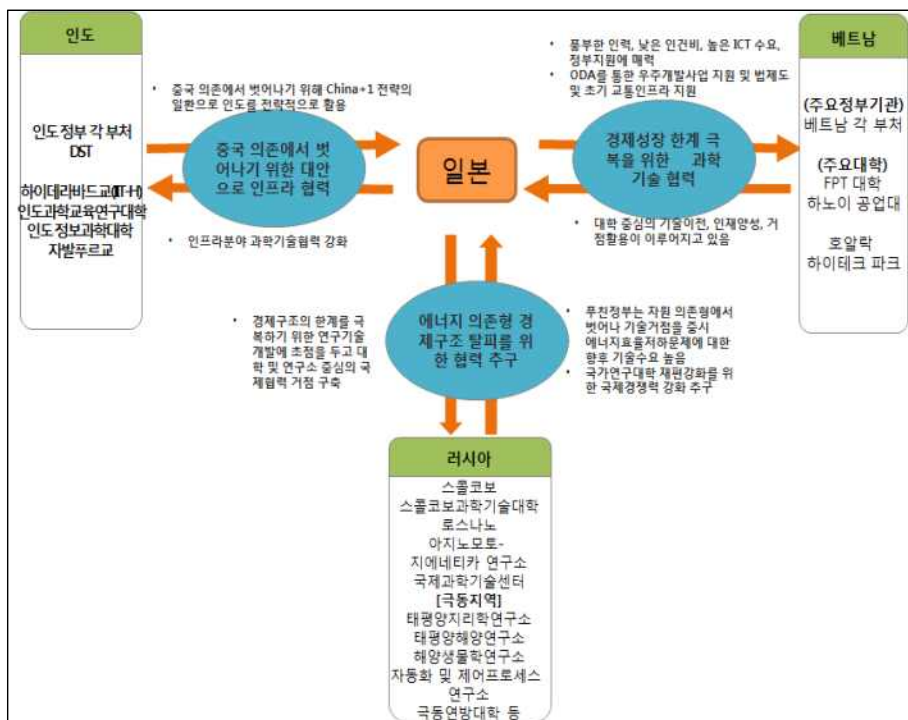
중점협력 대상국으로는 신북방·신남방 권역 내에서 한국과의 협력 측면의 중요성이 높은 국가인 러시아, 베트남, 인도를 핵심 대상국으로 선정했다. 러시아는 북방 권역의 정치경제적 영향력 보유, 신동방정책을 통한 아시아 국가들과의 협력 강화, 기초과학 역량과 제조업 기반에서 한국과의 상보성 보유 등의 이유로 선정되었다. 베트남은 한국의 최대무역국 중 하나로, 베트남 정부가 중점 추진하는 하이테크파크를 중심으로 한 기술협력, 한국 기업과의 연계 도모 가능성 등의 이유로 선정되었다. 인도는 시장 잠재력, 경제역량, 인적 자원, 기술수준 및 글로벌 네트워크 보유, ‘Make in India’ 정책 추진에서 한국과의 상호호혜 효과 지점 보유 가능성 등의 이유로 선정되었다.

본 연구는 주요 클러스터를 중심으로 그 현황에 대한 진단을 통해 대상국과의 새로

은 협력 전략을 모색하는 것을 목적으로 하고 있는 만큼 기존의 현황 자료와 각 대상 국별 사례 연구를 통해 협력의 특징과 주요 내용을 수집하여 정리하는데 초점을 두고 관련 문헌조사, 국별 및 권역별 전문가 회의, 현지 조사를 통한 현황 및 협력 수요 파악, 자료수집 및 인터뷰 등을 체계적으로 수행했다.

본 연구에서는 이들 3개국(러시아, 베트남, 인도)과 과학기술협력을 추진하고 있는 일본의 경험에 대해서 살펴보았다(그림 6-3) 참조). 이는 국내 신북방·신남방 과학기술 분야의 협력에 있어 참고할 만한 시사점을 제공해 준다.

[그림 6-3] 일본과 3개국 간의 과학기술협력 개요



자료: 저자 작성

일본과 러시아는 에너지 의존형 경제구조 탈피를 위해 전략적 협력을 추구하고 있다. 일본은 경제구조의 한계를 극복하기 위해 연구기술개발에 초점을 두고 대학 및

연구소 중심의 국제협력 거점을 구축하고 있다. 러시아의 경우 푸친 정부에 들어서면서 자원 의존형에서 벗어나 기술거점을 중시하는 방향으로 발전하고 있는 것이 특징이다. 특히 에너지효율 저하 문제에 대한 향후 기술 수요가 높을 것으로 예상하고 있다. 이러한 혁신을 추구하기 위해 국가연구대학 재편을 강화하여 국제경쟁력 강화를 추구하고 있다.

베트남은 풍부한 인력, 낮은 인건비, 높은 ICT 수요, 정부 지원에 매력을 느낀 외국인 투자자들의 진출이 활발하다. 일본과 베트남은 경제성장 한계를 극복하기 위해 ICT와 같은 과학기술의 협력을 추진하고 있는 것이 특징이다. 또한 일본은 베트남에 ODA를 활용한 우주개발 사업을 지원하고 있는 유일한 국가로서 의미가 있다. 특히 과학기술혁신의 인프라가 되는 초기 법 및 제도 구축에 참여하면서 일본 의존도를 높이는 등 전략적 접근을 시도하고 있는 것으로 확인하였다.

초기 교통 인프라를 지원하면서 사회 기반 시설에 관련된 교통인프라 등에 일본 표준을 활용하였다. 일본은 특히 대학 중심의 기술이전, 인재 양성, 거점 활용이 이루어지고 있는 것이 특징이다. 주로 FPT 대학, 하노이 공업대를 거점대학으로 활용하고 있다. 혁신거점 측면에서는 호아락 하이테크파크를 거점으로 다양한 협력사업을 추진하고 있다.

일본과 인도는 중국 의존도에서 벗어나기 위해 ‘China+1’ 전략으로서 인도를 전략적으로 활용하고 있다. 특히 인프라 분야에 과학기술협력을 강화하고 있다. 주요 거점 대학으로는 하이데라바드대학(IIT-H), 인도과학교육연구대학, 인도 정보과학대학, 자발푸르교 등이 있다. 참여하고 있는 일본 연구소는 고에너지가속기 연구기구, 해양연구개발기구, JSPS, NEDO, JICA, JST 등이며, 이와 함께 다수의 대학이 참여하고 있다.

향후 추진해야 할 신북방·신남방정책의 중점 협력방향은 다음과 같은 네 가지로 구분할 수 있다. 첫째, ‘Cluster-Inbound’ 전략이다. 기본적으로 협력 대상국이 중점적으로 육성하고자 하는 클러스터 내에 국내 기업, 대학 및 연구소 등이 입주하는 것을 최우선적으로 추진해야 하며, 또한 협력 대상국의 기업, 대학 및 연구소의 국내 클러스터 입주도 추진해야 한다.

둘째, ‘Cluster-Network’ 전략이다. 국내 주요 클러스터와 협력 대상국의 주요 클

러스터 간 네트워크 구축을 통해 협력을 추진한다. 구체적으로는 세미나, 워크숍 및 교육훈련 프로그램 등을 통해 인력과 지식의 공유를 도모하고, 중장기적으로 기술교류 및 기관 간 상호 입주 등을 확대한다.

셋째, 중장기 전략의 구축이다. 협력 대상국과의 5년 또는 10년 단위 협력 기본계획, 즉 마스터플랜(Master Plan)을 수립하고 이를 바탕으로 협력 로드맵(Roadmap)에 따른 체계적 협력을 추진한다.

넷째, 클러스터 협력을 지역개발과 연계하여 협력 대상국의 경제사회 발전을 함께 도모해야 한다²²⁷⁾.

한편 신북방·신남방정책의 중점협력 대상국별 협력방향은 다음과 같다. 먼저 러시아의 경우 우수한 기초연구 역량(인적 자원 및 지식)을 활용한 다양한 기술적 실험 수행에 초점을 두고, 이와 함께 에너지광물 의존도를 활용하여 자본재로 전환하는 기술적 시도의 공동 추진을 확대한다.

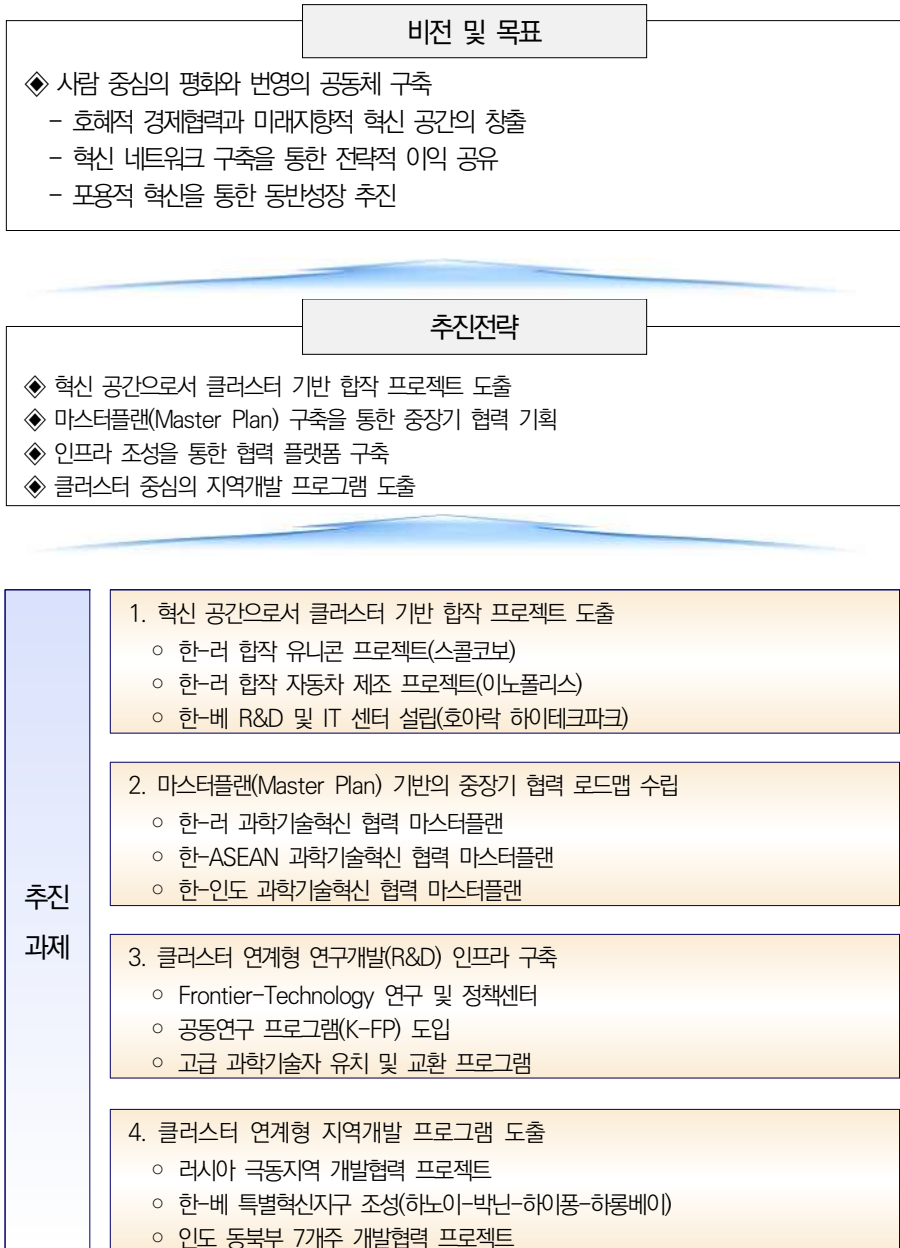
다음으로 베트남의 경우 베트남의 기술역량 제고를 목표로 명시하고, 이를 통해 양국 기업의 생산 역량 강화와 협력 및 투자 확대에 연계하며, 정부 주도의 과학기술 경제정책 이해도 제고 및 네트워크 구축에 집중한다. 이 과정에서 이미 진출한 한국 기업 및 비즈니스 관계를 활용한 협력 방안도 모색한다.

마지막으로 인도의 경우 양국 간 기술적 보완 분야의 협력을 통한 시너지 창출에 초점을 두고, 이제까지 부족했던 인도 대상 과학기술 정책연구를 확대하며, 지속적인 공동연구 수행을 통한 중장기 협력을 진행한다. 특히 바이오산업 분야의 협력 추진 모색 등을 통한 협력 플랫폼 구축에 힘을 기울인다.

이제까지의 논의를 종합해서 향후 추진해야 할 신북방·신남방 과학기술혁신 협력의 비전과 목표, 추진전략, 추진과제들을 정리하면 다음 [그림 6-4]와 같다.

227) 이를 위해 현재 별개의 정책으로 추진되고 있는 ODA 분야의 협력을 클러스터 협력과 전략적으로 병행하는 것이 바람직하다. 정부는 ASEAN과 인도에 대한 무상원조 규모를 2022년까지 2017년의 두 배 이상으로 증액할 예정이며, 2019년 11월 부산에서 열렸던 한-ASEAN 특별정상회의를 계기로 ASEAN 5개국과 신남방 ODA MOU를 체결한 바 있다(강용구, 2019.12.13.).

[그림 6-4] 신북방·신남방 과학기술혁신 협력의 추진방향 개요



참고문헌

〈국내문헌〉

- 강용구(2019.12.13.), 「우리 정부 ODA 기본정책 및 추진방향」, 『제22차 과학기술 ODA 포럼』, 과학기술정책연구원.
- 곽성일(2018.6.1.), 「ASEAN 경제현황 및 신남방정책 추진 현황과 방향」, 『2018년 국제지역학회 춘계학술대회』, 국제지역학회.
- 관계부처 합동(2016), 『모잠비크 국가협력전략』.
- 김계환 외(2015), 『동남아시아 지역의 산업 가치사슬 이동과 한국의 대응』, 경제인문사회연구회.
- 김덕주(2018), 『소다자주의 협력을 통한 신북방정책 추진에 관한 연구』, 국립외교원 외교안보연구소.
- 김봉훈(2018.7.3.), 「인도와 한국의 신협력 방향」, 『신남방정책과 한·인도 협력의 미래』, 대외경제정책연구원 세미나 자료.
- 김봉훈(2019), 『인도산업 전망』, 대외경제정책연구원.
- 김상원(2019.5.10.), 「러시아의 혁신전략」, 『신북방국가와의 과학기술혁신협력』, 과학기술정책연구원 세미나 자료.
- 김성규(2019.9.8.), 「인도 현지 면담인터뷰 결과」.
- 김종국(1994), 『국제과학기술협력의 전략 수립을 위한 사전연구-미국과 일본의 ODA 행태분석을 중심으로』, 과학기술정책관리연구소.
- 김태희(2019), 「러시아 과학기술 현황과 전망에 대한 연구: 역사적 제도주의 접근을 중심으로」, 『러시아학』, 18, 충북대학교 러시아·알타이지역연구소, pp.177-212.
- 김현(2001), 「OECD Cluster Focus Group의 혁신 클러스터 분석」, 『과학기술정책』, 130, 과학기술정책연구원, pp.111-118.
- 나눔정보통신(2012), 『조달정보화 중장기 발전전략 수립 용역』, 조달청.
- 동북아공동체연구재단(2018), 『북방에서 길을 찾다』, 디딤터.
- 박정호 외(2018), 「푸틴 집권 4기 사회·경제 정책 방향과 시사점」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 18(20), 대외경제정책연구원.
- 박지원(2014), 「러시아 신경계특구와 산업클러스터 전략」, 『슬라브학보』, 29(1), 한국슬라브유라시아학회, pp.131-160.
- 박지원(2019a), 「러시아 혁신 성장 정책의 평가와 ‘국가 기술 이니셔티브 2035’」, 『Russia-Eurasia

FOCUS』, 510, KOTRA.

박지원(2019b), 「러시아 혁신성장정책의 평가와 협력 시사점」, 『Global Market Report』, 19-084, KOTRA.

변현섭·한홍열(2017), 「러시아 특별경제구역(SEZ)의 문제점과 개선방향: 선도개발구역(ADT)에 주는 시사점을 중심으로」, 『슬라브 연구』 33(1), 한국외국어대학교 러시아연구소, pp.43-70.

북방경제협력위원회(2019a), 「9개 다리 행동계획 이행점검 방안」, 『북방경제협력위원회 제4차 회의』, 2019.3.27.

북방경제협력위원회(2019b), 「2019년 중앙행정기관의 신북방정책 추진계획」, 『북방경제협력위원회 제4차 회의』, 2019.3.27.

북방경제협력위원회(2019c), 「지방자치단체의 신북방정책 추진현황 및 정부-지자체 협력강화 방안」, 『북방경제협력위원회 제4차 회의』, 2019.3.27.

북방경제협력위원회 보도자료(2017.12.7.). 「북방경제협력위원회 제1차 회의 개최」.

북방경제협력위원회·관계부처합동(2018), 「신북방정책의 전략과 중점과제(안)」, 『북방경제협력위원회 제2차 회의』, 2018.6.18.

성원용(2017), 「교통·물류 신북방전략」, 동북아공동체연구재단 편(2017), 『북방에서 길을 찾다』, 디딤터, pp.57-88.

송민선(2000), 「인도 소프트웨어 기업의 세계시장 공략법」, 『LG주간경제』, 12월 20일, LG경제연구원, pp.10-14.

송은희(2018), 『인도-태평양 시대 ‘동아시아 지역주의’ 가능성과 한계』, 국가안보전략연구원.

신남방정책특별위원회(2019), 『아세안인도-경제무역투자 통계집』.

신윤성 외(2018), 『한-아세안 산업협력 확대방안』, 산업연구원.

에너지경제연구원(2015), 「러시아 에너지전략-2035와 시사점」, 『세계에너지시장 인사이트』, 2015(37).

외교부(2018a), 『베트남 개황』.

외교부(2018b), 『인도 개황』.

윤지현·조충제(2018), 「신남방시대, 인도 모디노믹스 성과와 한·인도 협력과제」, 『KIEP 오늘의 세계 경제』, 18(25), 대외경제정책연구원.

이강국(2018), 『일대일로와 신북방 신남방 정책』, 북스타.

이규진(2017), 「인도 소프트웨어 산업의 핵심과 구조 이해」, 『EM Inside』, 2017(5), 한국무역협회

- 국제무역연구원, pp.3-10.
- 이상준(2014), 「러시아 경제와 현대화 전략: 주요 산업발전 전략과 정책」, 『슬라브학보』, 29(1), 한국 슬라브유라시아학회, pp.191-228.
- 이연호 외(2018), 『신북방경제협력 추진전략 및 기본 계획 수립』, 북방경제협력위원회.
- 이재현(2019), 「강대국 경쟁의 파고를 어떻게 넘을 것인가? 한국과 아세안의 전략적 공통분모와 신남방정책」, 『Issue Brief』, 1월 30일, 아산정책연구원.
- 이정훈(2018), 「일본의 인도-태평양전략 분석」, 『동서연구』, 30(4), 연세대학교 동서문제연구원, pp.63-97.
- 전항수 외(2007), 「인도 소프트웨어 산업의 성공요인과 시사점」, 『전자통신동향분석』, 22(3), 한국전자통신연구원, pp.187-200.
- 정명화 외(2018), 『신남방정책 이행 위한 우리나라-베트남 수산분야 개발협력 방안 연구』, 한국해양수산개발원.
- 정영천(2013), 『신북방 경제협력의 필요성과 추진방향』, 대외경제정책연구원.
- 정진섭·조익윤(2018), 「인도의 스타트업 정책이 한국의 스타트업 및 정부에게 주는 시사점: 생태계전략과 ABCD 모델을 중심으로」, 『Trade Focus』, 2018(54), 한국무역협회 국제무역연구원.
- 정형근·백종훈(2016), 『한국의 경제특구 정책과 개도국에 대한 시사점』, 2016 경제발전경험모듈화사업, 기획재정부.
- 조일형(2019), 『SWOT 분석』, 모디북스, ebook(페이지가 표기되어 있지 않은 자료)
- 조충제 외(2018), 『신남방정책 구현을 위한 한·인도 경제협력 활성화 방안』, 국민경제자문회의지원단.
- 차희철(2019.4.18.), 「베트남 동향」, 『신남방국가와의 과학기술혁신협력』, 과학기술정책연구원 세미나 자료
- 최원기(2019), 『신남방정책의 성과와 향후 외교적 과제』, 외교안보연구소.
- 최윤정(2018.6.1.), 「신남방정책과 상생협력형 해외진출 모델 연구: 인도를 중심으로」, 『2018년 국제지역학회 춘계학술대회』, 국제지역학회.
- 한국무역협회(2010), 인도 물류시장.
- 한국산업기술진흥원(2017), 「인도의 국가혁신전략: 기술비전 2035, 미래 산업정책 및 제조업 육성 정책」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 2017(11).
- 한국연구재단(2019), 「주요국의 과학기술정책 및 연구개발 동향 (5) 인도」, 『NRF R&D Brief』, 2019(39).

한종만(2012), 「러시아 현대화 전략의 가능성 및 시사점」, 『슬라브학보』, 27(4), 한국슬라브유라시아학회, pp.541-575.

한형민 외(2019), 「인도의 외국인직접투자 증가와 신남방정책에 대한 시사점」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 19(3), 대외경제정책연구원.

황석원 외(2008), 『기초연구 투자의 경제적 파급효과 분석』, 과학기술정책연구원.

Asean-Korea Centre(2019), *Monthly ASEAN Updates*, March 2019.

KOTRA(2018), 『러시아 투자실무가이드』.

KOTRA(2019a), 『2019 국별 진출전략: 베트남』.

KOTRA(2019b), 『2019 국별 진출전략: 인도』.

McDougall, D., 『동아시아 국제관계』, 박기덕 역(2018), 명인문화사.

〈국외문헌〉

古田光則(2011), 「ハノイ工業大学技能者育成プロジェクト」,
<https://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/data/201104/20110406/20110406.pdf>
(검색일: 2019.10.21.)

日本経済産業省(2018), 『平成29年度質の高いインフラの海外展開に向けた 事業実施可能性調査 ベトナム: 災害監視・気候変動等のための 光学地球観測衛星システムの 現状及び改善方策立案に係る調査』.

日本経済再生本部(2019), 『成長戦略実行計画』.

日本文部科学省(2019), 『科学技術白書 2019』.

日本外務省(2017), 『対ベトナム社会主義共和国 国別開発協力方針』.

Agency for Strategic Initiatives(2018), *National Technology Initiative: The Cornerstone of Russia's New Technology Policy*.

Andersson, T. et al.(2004), *Cluster Policies Whitebook*. International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development(IKED).

Baragde, D. and N. Baporikar(2015), "SWOT Analysis as a Tool to Enhance Competitiveness of Indian Software Industries", *Chronicle of the Neville Wadia Institute of Management Studies & Research*, 4(1), pp.187-192.

Bezanson, K.(2000), *Science Technology and Industry Strategy for Vietnam*, UNIDO.

- CSIRO(2018), *Vietnam Today*, March 2018.
- Duy, V. M. and P. Q. Thai(2018), “Negative Impacts of FTA on Vietnamese Industrial Parks”, *Economics and Forecasting*, 10, pp.32-34.
- Gaur, M.(2019), “16 Best IT Parks in Bangalore Every Engineer Aspire to Work”,
<https://zolostays.com/blog/best-it-parks-in-bangalore/> (검색일: 2019.10.19.)
- HPIP(2019), “General Information about Hiep Phuoc Industrial Park”,
<http://www.hiepphuoc.vn/vi> (검색일: 2019.9.28.)
- Huang, F. and Z. Li(2002), “Study of Indian Software Industry based on SWOT Analysis”,
<http://www.seidatcollection.com/upload/product/200911/2009cyjdyh7z2a2.pdf>
 (검색일: 2019.11.1.)
- Humphrey, A. S.(2005), “SWOT Analysis for Management Consulting”, *SRI Alumni News/letter*, December 2005.
- JICA(2013), 『日本とベトナムのパートナーシップこれまで、そしてこれから』.
- JST(2015), 『科学技術・イノベーション動向告~インド編』.
- JST(2016a), 『ベトナムの科学技術情勢』.
- JST(2016b), 『ロシアの科学技術情勢』.
- Ketels, C. and S. Prosiv(2016), *European Cluster Panorama 2016*, European Cluster Observatory Report.
- Markusen, A.,(1996), Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts, *Economic Geography*, 72(3):293-313; He, J. and M. H. Fallash(2011), “The Typology of Technology Clusters and Its Evolution: Evidence from the Hi-tech Industries”, *Technological Forecasting & Social Change*, 78, pp.945-952.
- MeitY(2019), *National Policy on Software Products*.
- Ministry of Science and Technology, Government of India(2013), *Science, Technology and Innovation Policy 2013*.
- National Research University Higher School of Economics(2018), *Cluster Policy in Russia: From Local Advantages to Global Competitiveness*.
- ODA研究會(2008), 「主要先進国における海外援助の制度と動向に関する調査」,
https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/ayumi/pdf/oda_kenkyukai.pdf
 (검색일: 2019.10.11.)

OECD(1999), *Boosting Innovation: The Cluster Approach*.

OECD(2007), *Competitive Regional Clusters: National Policy Approach*.

OECD and The World Bank(2014), *Science, Technology and Innovation in Viet Nam*.

PHD Research Bureau(2017), "Special Economic Zones, Performance, Problems and Opportunities",

<https://www.phdcci.in/wp-content/uploads/2018/11/Research-Study-on-Special-Economic-Zones-in-India-April-2017.pdf> (검색일: 2019.5.15.)

Porter, M. E.(1998), "Clusters and the New Economics of Competition", *Harvard Business Review*, November-December 1998, pp.77-90.

Russell M. G. et al.(2018), "Leveraging Complexity for Ecosystemic Innovation", *Technology Forecasting and Social Changes*, 136, pp.114-131.

Schubert, J.(2016), "Russia's National Technology Initiative", *Russian Economic Reform*, pp.1-26.

SGHT(2019), "General Information about Ho Chi Minh Hi-Tech Park",

<http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn> (검색일: 2019.9.13.)

SHTP(2018), *Saigon Hi-Tech Park Brochure*.

Skolkovo(2019), *Annual Report*.

Tholons(2019), "Tholons Service Globalization Index-2019",

<http://www.tholons.com/Tholonstop100/TSGI2019Report.pdf> (검색일: 2019.10.23.)

Viglacera(2019), "Yen Phong Industrial Park", *Invest Asia - Industrial Park Guide*, Volume 7, Soltec Trading Co., Ltd.

WIPO(2018), *The Global Innovation Index 2018*,

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf (검색일: 2019.5.27.)

WIPO(2019), *The Global Innovation Index 2019*,

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019_keyfindings.pdf (검색일: 2019.10.19.)

YPIP(2019), "General Information about Yen Phong Industrial Park",

<http://www.viglacera.com.vn/> (검색일: 2019.9.27.)

〈온라인 자료_인터넷 신문기사〉

- 뉴스시스(2017.11.13.), 「경북테크노파크, 중소기업 동남아 진출 지원」,
http://www.newsis.com/view/?id=NISI20171113_0000067386 (검색일: 2019.5.24.)
- 동아일보(2019.4.20.), 「중국은 깊게, 일본은 넓게」...맞춤형 외교로 업그레이드」,
<http://news.donga.com/3/all/20190420/95139935/1> (검색일: 2019.5.26.)
- 러시아포커스(2013.06.28.), “잘나가는 러 경제특구 ‘알라부카’의 비결은..”,
<https://kr.rbth.com/business/2013/06/28/42377>(검색일:2019.05.27.)
- 서울와이어(2019.2.18.), 「북미정상회담 D-9의 미리 보는 하노이… 김정은 삼성·LG 공장 방문할까」,
<http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=70282> (검색일:
 2019.5.24.)
- 세계일보(2019.2.18.), 「'도이머이'의 오늘, 北의 내일 될까 [신통일한국으로 가는 길」,
<http://www.segye.com/newsView/20190218004001?OutUrl=naver> (검색일:
 2019.5.24.)
- 아주경제(2019.1.7.), 「'실리콘밸리' 넘보는 동남아…싱가포르·태국·베트남도 기술허브 경쟁」,
<https://www.ajunews.com/view/20190107074710612> (검색일: 2019.5.22.)
- 연합뉴스(2018.7.9.), 「문대통령, 한·인도 비즈니스포럼 참석…미래산업 협력 강조(종합)」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20180707024251001> (검색일:2019.5.15.)
- 이데일리(2019.2.27.), 「김정은 수행단, 베트남 산업단지 하이퐁 시찰」,
<http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03116006622394784&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y> (검색일: 2019.4.28.)
- 이데일리(2019.7.29.), 「유니콘 강국의 조건 ④ 유니콘 절반 나온 美 실리콘밸리…‘창업요람’ 中
 중관춘」,
<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01213606622559440&mediaCodeNo=257> (검색일: 2019.10.23.)
- 이슈메이커(2019.4.25.), 「글로벌 액셀러레이터 (주)씨비에이벤처스, 베트남 사이공 하이테크파크와
 상호 협력을 위한 업무 협약 체결」,
<http://www.issuemaker.kr/news/articleView.html?idxno=25147> (검색일:
 2019.5.24.)
- 전자신문(2019.9.19.), 「SW 신흥강국 산남방을 찾아서 韓기업 몰려드는 베트남, IT붐 현장을 가다」,
<http://www.etnews.com/20190910000145> (검색일:2019.10.21.)

조선비즈(2019.9.9.), 「현대차·안텍스, 자율주행 택시 손잡았다」,

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/09/09/2019090900081.html

(검색일: 2019.10.20.)

조선일보(2016.11.2.), 「인도 실리콘밸리 '벵갈루루'... 모디의 파격 지원에 제2도약」,

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/11/01/2016110103361.html

(검색일: 2019.5.15.)

통일뉴스(2019.5.23.), 「'신남방정책 거점' 주아세안 한국대표부 신청사 개소식」,

<http://www.tongilnews.com/news/articleView.html?idxno=128788> (검색일:

2019.5.26.)

한국경제(2011.11.15.), 「러 스콜코보는 차세대 실리콘 밸리」,

<https://www.hankyung.com/international/article/2011111444121> (검색일:

2019.10.16.)

한국경제(2015.12.28.), 「['세계의 생산기지'로 뜨는 베트남] 속전속결 인프라, 광활한 공장, 젊고
싼 노동력...한국서 '갈증나는 세 가지' 베트남이 채워줘」,

<https://news.naver.com/main/read.nhn?oid=015&aid=0003509587> (검색일:

2019.5.22.).

Eleven Media Group(2019.5.18.), “PM Drives Push for Science and Technology
Innovation #AsiaNewsNetwork”,

<https://elevenmyanmar.com/news/pm-drives-push-for-science-and-technology-innovation-asianewsnetwork> (검색일: 2019.5.23.)

The Hindu Business Line(2019.3.2.), “Adani Group to Invest Rs 57,594 Crore to Expand
Mundra Port”,

<https://www.thehindubusinessline.com/economy/logistics/adani-group-to-invest-nearly-rs-57594-crore-to-expand-mundra-port/article27014427.ece> (검색일:

2019.5.15.)

The Hindu Business Line(2019.5.9.), “CONCOR to Invest up to Rs 8,000 Cr for
Developing Dry Ports, Distribution Logistic Centres”,

<https://www.thehindubusinessline.com/economy/logistics/concor-to-invest-up-to-rs-8000-cr-for-developing-dry-ports-distribution-logistic-centres/article27078863.ece> (검색일: 2019.5.15.)

Toplist(2019.3.7.), “Top 10 Khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam”,

<https://toplist.vn/top-list/khu-cong-nghiep-lon-nhat-viet-nam-15629.htm>

(검색일: 2019.5.22.)

- Voice of Vietnam(2018.12.27.), “Vietnam's GDP Growth Rate in 2018 Highest in 11 Years”,
<https://english.vov.vn/economy/vietnams-gdp-growth-rate-in-2018-highest-in-11-years-389676.vov> (검색일: 2019.6.14.)
- ZDNet Korea(2018.7.15.), 「KIB 인디아 개소...인도 IT시장 진출 지원」,
<http://www.zdnet.co.kr/view/?no=20180715110924> (검색일: 2019.5.27.)

〈온라인 자료_웹사이트〉

- 과학기술정보통신부, <https://www.msit.go.kr>
- 관세청, <https://unipass.customs.go.kr>
- 러시아 대통령, <http://kremlin.ru>
- 러시아 전략기획청, <https://old.asi.ru>
- 러시아 통합입법예고시스템, <http://pravo.gov.ru>
- 베트남 과학기술부, <https://www.most.gov.vn/en>
- 베트남 통계청, <https://www.gso.gov.vn>
- 북방경제협력위원회, <http://www.bukbang.go.kr>
- 신남방정책특별위원회, <http://www.nsp.go.kr>
- 외교부, <http://www.mofa.go.kr>
- 일본 문부과학성, <http://www.mext.go.jp>
- 일본 외무성, <https://www.mofa.go.jp>
- 청와대, <https://www1.president.go.kr>
- 한국과학기술연구원, <https://www.kist.re.kr>
- 日経ビジネス, <https://business.nikkei.com>
- ロシア・ウクライナ・ベラルーシ探訪 服部倫卓ブログ, <http://www.hattorimichitaka.net>
- AAI, <https://www.aai.aero/en>
- AJINOMOTO-GENETIKA Research Institute, <https://www.ajinomoto.com/en>
- Becamex Tokyu(베트남 소재 일본계 기업), <http://www.becamex-tokyu.com/ja/>
- Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Mumbai, <https://www.csmia.aero/>

Cluster Map of Russia, <http://map.cluster.hse.ru>

Compass, <http://www.compassdigimag.com>

CONCOR, <http://www.concorindia.com/>

Controller and Auditor General of India, <https://cedar.gov.in/AR16-2018-PA-Customs-Union/English.php>

Department of Biotechnology, Government of India, <http://dbtindia.gov.in>

Digital India, <https://digitalindia.gov.in>

EC, <https://ec.europa.eu/>

ECCP, <https://www.clustercollaboration.eu>

Electropreneur Park, <http://electropreneurpark.in>

ELEVEN Media Group, <https://elevenmyanmar.com>

GDP Quadrant, <https://www.gdpquadrat.com/upload/iblock/50c/50cb5782b5631833df4f6a6f22b8cf1.pdf>

Hamburg Representation Mumbai, <http://hamburgmumbai.com>

HHTTP, <http://hhttp.gov.vn/en.html>

IBEF, <https://www.ibef.org>

Inventiva, <https://www.inventiva.co.in/>

Invest India, <https://www.investindia.gov.in/>

Investment Portal Kaluga Region, Industrial Parks, <http://investkaluga.com/en/>

JAMSTEC(日本海洋研究開発機構), <http://www.jamstec.go.jp/>

JICA, <https://www.jica.go.jp>

JNPT, <http://jnport.gov.in>

JSPS(日本学術振興会), <https://www.jsps.go.jp>

JST, <https://www.jst.go.jp>

JSTAGE, <https://www.jstage.jst.go.jp>

KEK, <https://www.kek.jp>

KOTRA 해외시장뉴스, <http://news.kotra.or.kr>

Make in India, <http://www.makeinindia.com>

Maps of India, <https://www.mapsofindia.com/india/>

Mumbai Port Trust, <http://mumbaiport.gov.in/>
 New Delhi Airport, <https://www.newdelhiairport.in>
 NSTEDB, <http://www.nstedb.com>
 Port of Chennai, <https://www.chennaiport.gov.in>
 Press Information Bureau of India, <http://pib.nic.in/>
 ROBOTO, <http://www.rotobo.or.jp>
 Russian SEZ, <http://eng.russez.ru>
 Sagarmala, <http://sagarmala.gov.in/>
 SEZ India, <http://sezindia.gov.in>
 SEZ Lotus, <http://www.sezlotos.ru/en/>
 SEZ Moglino, <https://www.moglino.com/en/landing/>
 SHTP, <http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn>
 Skolkovo, <https://sk.ru>
 Slideplayer, <https://slideplayer.com>
 Startup Genome, <https://startupgenome.co>
 Startup India, <https://www.startupindia.gov.in>
 STPI, <https://www.stpi.in/>
 TAPHA LAW, <https://taphalaw.com/en>
 TASS, <http://tass.com>
 Tamil Nadu, <https://www.tngim.com/?lang=ko>
 UKRSUGAR, <http://ukrsugar.com/en/>
 U.S. Cluster Mapping, <http://clustermapping.us>
 U.S. Energy Information Administration, <http://www.eia.gov>
 vanbanphapluat, <https://vanbanphapluat.co>
 Walk Through India, <http://www.walkthroughindia.com>
 WIPO, <https://www.wipo.int>
 World Bank Data, <https://data.worldbank.org/>

РИА РЕЙТИНГ, <http://www.riarating.ru>

Summary

STI Cooperation Strategy in Accordance with New Northern and New Southern Policies

· Project Leader: ChiUng Song

After presenting the formation of “Northeast Asia Plus Community Responsibility” as a national agenda in the field of foreign affairs, the South Korean government has been pursuing “New Northern and New Southern Policy” as a way to build and implement a platform for peaceful cooperation in Northeast Asia. The New Northern Policy was announced at the 3rd Eastern Economic Forum held in September 2017. This policy is aimed at expanding South Korea’s economic cooperation with Northern countries in Eurasia and promoting the country’s participation in the Russian development of the Far Eastern Region.

Various strategies have been put forward to realize the vision of the New Northern Policy including “Cooperation with Russia through 9-Bridge Strategy”, “Establishment of a Dedicated Agency for Economic Cooperation with Northern Countries”, and “Building Institutions and Infrastructure.” As a follow-up, the “Committee on Northern Economic Cooperation” was launched in August 2017 and a “New Northern Policy Roadmap” was unveiled in June 2018.

In the meantime, the New Southern Policy was officially announced at Korea-Indonesia Business Forum held in November 2017 for the purpose of strengthening South Korea’s relations with ASEAN and India so that it becomes as solid as the relations each of four major countries, the U.S., China, Japan and Russia, maintains with ASEAN and India. This policy proposes four key areas of potential cooperation including transportation, energy, water resources and smart IT. A Special Committee on the New Southern Policy was established in August 2018 and Korea-ASEAN Special Summit was held in November 2019 as part of efforts to implement the policy.

For a successful implementation of the “9-Bridge Strategy” and four key areas of the New Southern Policy, it is important for South Korea to enhance its

technological capability and further promote technology cooperation with New Northern and New Southern countries. The 9-Bridge Strategy covers such areas as fishery, agriculture, railroad, North Pole Route, gas, harbor and industrial complex while the four core areas of the New Southern Policy encompass transportation, energy, water resources and smart IT.

Currently, the New Northern and the New Southern countries are building clusters in their attempts to create innovation through “Triple-Helix” mode. For this purpose, Special Economic Zones are being built and industry-academia-research institute cooperation is being actively pursued. The present study analyzes clusters in major New Northern and New Southern countries including Russia, India and Vietnam and presents cluster-led cooperation strategies based on the results of the analysis.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Scope of the Study	3
3. Methodology and Research Framework	6
Chapter 2. Cluster-based Collaboration: Conceptual background	9
1. Concepts and Importance of Clusters	9
2. Cluster Mapping and SWOT Analysis	15
Chapter 3. Cooperation Strategy with New Northern Countries: Russia · 24	
1. Overview of S&T Strategy	24
2. Status and Diagnosis of Cluster	36
3. Science and Technology Cooperation in Asian Countries: Japan Case	65
4. Directions and Tasks for Cooperation with Russia	70
Chapter 4. Cooperation Strategy with New Southern Countries: Vietnam · 82	
1. Overview of S&T Strategy	82
2. Status and Diagnosis of Cluster	92
3. Science and Technology Cooperation in Asian Countries: Japan Case	114
4. Directions and Tasks for Cooperation with Vietnam	120
Chapter 5. Cooperation Strategy with New Southern Countries: India ····· 133	
1. Overview of S&T Strategy	133
2. Status and Diagnosis of Cluster	142
3. Science and Technology Cooperation in Asian Countries: Japan Case	177
4. Directions and Tasks for Cooperation with India	184
Chapter 6. Conclusion	193
Reference	209

Summary 221

Contents 223